第一部分 安全方面题库 - 2 -
第一章 法律法规试题 - 2 -
第二章 安全规程试题 - 8 -
第三章 本安体系试题 - 15 -
第四章 质量标准化试题 - 17 -
第二部分 采煤相关专业题库 - 19 -
第一章 采掘试题 - 19 -
第二章 机电试题 - 62 -
第三章 综合试题 - 66 -
第三部分 一通三防题库 - 70 -
第四部分 地质测量题库 - 122 -
第一章 矿井地质试题 - 122 -
第二章 水文地质试题 - 145 -
第三章 储量试题 - 158 -
第四章 煤田地质试题 - 167 -
第五章 测量试题 - 172 -

第一部分 安全方面题库

第一章 法律法规试题

一、填空题

1、为保障煤矿安全生产和职工人身安全，防止煤矿事故，根据《煤炭法》、《矿山安全法》和《煤矿安全监察条例》，制定煤矿安全规程。

2、煤矿企业必须建立、健全各级安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。

3、煤矿企业必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度。

4、煤矿企业应建立、健全安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术措施审批制度、安全隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度。

5、煤矿发生事故后，煤矿企业主要负责人和技术负责人必须立即采取措施组织抢救，矿长负责抢救指挥，并按有关规定及时上报。

6、煤矿企业所说的“三大规程”指 煤矿安全规程、作业规程、操作规程。

7、煤矿超登记生产能力组织生产的，责令停产整顿，处 50 万元以上 200 万元以下罚款，对矿长处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。对 3 个月内发现 2 次以上超登记生产能力组织生产的，吊销煤炭生产许可证和矿长资格证，提请地方人民政府实施关闭。

8、煤矿生产能力发生重大变化而未及时组织核定并申请变更登记的，责令限期完成核定工作，对矿长处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。

9、违反煤矿安全生产法律法规责任追究的种类包括行政责任、刑事责任、民事责任。

10、煤矿安全中常见的刑事犯罪包括重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、玩忽职守罪、非法采矿罪。

11、“四不放过”原则是指事故原因没查清不放过,群众未受到教育不放过;整改措施未落实不放过、无防范措施不放过。

12、煤矿企业搞好安全生产，必须坚持的三并重的原则是 管理、装备、和培训。

13、“三违”的内容是违章指挥、 违章作业、违反劳动纪律。

14、“三不生产”原则是 不安全不生产、 事故隐患不排除不生产 、 规程措施不落实不生产 。

15、《中华人民共和国安全生产法》自 2002 年 11 月 1 日起施行。

16、煤矿在有可能发生突水危险的地区从事采掘作业，未采取探放水措施的，责令改正，可以并处二万元以下的罚款。

17、煤矿发生伤亡事故的，由煤矿安全监察机构负责组织调查处理。

18、煤矿建设工程竣工后或者投产前，应当经煤矿安全监察机构对其安全设施和条件进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产。

19、被吊销采矿许可证、煤炭生产许可证的煤矿，由工商行政管理部门依法相应吊销营业执照。

20、特别重大死亡事故的调查处理由国务院负责组织。

21、安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

22、煤炭资源属于国家所有，地表或者地下的煤炭资源的国家所有权，不因其依附的土地所有权或者使用权的不同而改变。

23、煤炭生产应当依法在批准的开采范围内进行，不得超越批准的开采范围越界、越层开采。

24、违反煤炭法规定，开采煤炭资源未达到国务院煤炭管理部门规定的煤炭资源回收率的，由煤炭管理部门责令限期改正；逾期仍达不到规定的回采率的，吊销其煤炭生产许可证。

25、违反煤炭法规定，擅自开采保安煤柱或者采用危及相邻煤矿生产安全的危险方法进行采矿作业的，由劳动行政主管部门会同煤炭管理部门责令停止作业，由煤炭管理部门没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚

款，吊销其煤炭生产许可证，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任，造成损失的，依法承担赔偿责任。

26、煤炭生产法自 1996 年 12 月 1 日起施行。

27、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

28、生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

29、生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

30、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

31、因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

32、单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

33、事故调查处理应当按照事实就是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任人提出处理意见，事故调查和处理的具体办法由国务院制定。

34、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

二、判断题

1、煤矿企业未取得安全生产许可证的，不能申领煤炭生产许可证（√）

2、安全生产许可证的有效期为 3 年（√）

3、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，不用申请，自动延期（×）

4、企业需要办理安全生产许可证延期手续的，应当主动提出申请（√）

5、申请安全生产许可证延期，只能向原安全生产许可证颁发管理机关提出，其他任何机关或者个人都无权受理（√）

6、煤矿的法定代表人是安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作负有全面责任（√）

7、安全生产许可证自动延期的期限为 2 年（×）

8、煤矿企业具备了法定安全生产条件，并依法取得安全生产许可证，方可从事相关的生产活动（√）

9、煤矿企业招用童工的，必须制定特殊措施保证其安全（×）

10、煤炭资源的所有权，随其所依附的土地的所有权的转移而转移（×）

11、煤矿投入生产前，应当依法申请领取煤炭生产许可证（√）

12、安全生产监督管理部门负责对煤炭生产许可证的监督管理（×）

13、在同一开采范围内可以办法多个煤炭生产许可证（×）

14、煤炭资源回收率由国务院煤炭管理部门根据不同的资源和开采条件确定（√）

15、《中华人民共和国煤炭法》规定：开采煤炭资源未达到国务院煤炭管理部门规定的煤炭资源回收率的，有煤炭管理部门责令限期改正，逾期仍达不到规定的回采率的，吊销其煤炭生产许可证（√）

16、国有煤矿开采煤炭资源必须符合煤矿开采规程，遵守合理的开采顺序，达到规定的煤炭资源回采率，对于乡镇煤矿可以适当降低要求（×）

17、采矿作业开采保安煤柱时，不得危及相邻煤矿的生产安全（×）

18、煤矿未依法提取或者使用煤矿安全技术措施专项费用的，责令限期改正，逾期不改正的，处 5 万元以下的罚款；

情节严重的，责令停产整顿（√）

19、煤矿企业的从业人员在三百人以下可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务（×）

20、煤矿企业的从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员（×）

21、生产经营单位委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任不再是本单位（×）

22、煤矿安全设备不符合国家标准或者行业标准的，使用时必须十分谨慎（×）

23、煤矿企业违反有关安全的法律、法规的行为，工会无权过问，只能由煤矿安全监察机构责令纠正（×）

24、煤矿企业应当建立由专职或者兼职人员组成的救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物（√）

25、煤矿企业主管人员违章指挥、强令工人冒险作业，因而发生重大伤亡事故的，依照刑法的规定追究其刑事责任（√）

26、煤矿企业主管人员对煤矿事故隐患不采取措施，因而发生重大伤亡事故的，应追究其刑事责任（√）

27、根据《煤炭法》的规定，煤炭生产许可证可以无偿转让（×）

28、煤矿企业在煤炭生产许可证有效期内变更企业名称、矿长、采矿权人、矿区范围的，应当及时向安全生产监督管理机关申请办理变更登记手续（×）

29、煤矿企业在批准的矿区范围内进行煤炭生产，不得越界、但可以越层开采（×）

30、煤矿发生生产安全事故，造成人员伤亡和他人财产损失的，由矿长本人承担赔偿责任（×）

31、开采矿产资源，必须按照国家有关规定缴纳资源税和资源补偿费（√）

32、非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在铁路、重要公路两侧一定距离以内开采矿产资源（√）

33、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：煤矿企业未依法取得采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照和矿长未依法取得矿长资格证、矿长安全资格证的，煤矿不得从事生产，擅自从事生产的，属于非法煤矿（√）

三、选择题

1、煤矿必须为从业人员提供符合（B）的劳动防护用品

A 国际质量标准　B 国家标准或者行业标准 C　企业质量标准

2、A　刑事责任　　B　民事责任　　C　行政责任

3、被吊销采矿许可证、煤炭生产许可证的煤矿，由（B）依法相应吊销营业执照

A 煤矿安全监察机构 B 工商行政管理部门 C 司法部门

4、特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作，取得《特种作业人员操作证》者，每（A）年进行一次复审，未按期复审或复审不合格的其操作证自行失效。

A　1　B　2　C　3

5、煤矿提供虚假情况的，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款，情节严重的，责令（C）

A　停职检查 B　劳动改造　C　停产整顿

6、煤矿建设工程竣工后或者（B），应当经煤矿安全监察机构对其安全设施和条件进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产。

A　投产后 B　投产前　C　投产中

7、不属于三不生产”原则的是（D）

A 不安全不生产

B 事故隐患不排除不生产

C 规程措施不落实不生产

D 群众未受到教育不生产

8、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定年产（B）万吨以上的煤矿没有双回路供电系统的必需停

产整顿。

A　3　　B　6　　C　9　　D　12

四、问答题

1、《煤炭法》规定开办煤矿企业，应当具备的条件有哪些？

（1）有煤矿建设项目可行性研究报告或者开采方案

（2）有计划开采的矿区范围、开采范围和资源综合利用方案

（3）有开采所需的地质、测量、水文资料和其他资料

（4）有符合煤矿安全生产和环境保护要求的矿山设计

（5）有合理的煤矿矿井生产规模和与其相适应的资金、设备和技术人员

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、煤炭法规定取得煤炭生产许可证，应当具备的条件包括哪些？

（1）有依法取得的采矿许可证

（2）矿井生产系统符合国家规定的煤矿安全规程

（3）矿长经依法培训合格，取得矿长资格证书

（4）特种作业人员经依法培训合格，取得操作资格证书

（5）井上、井下、矿内、矿外调度通讯畅通

（6）有实测的井上、井下工程对照图、采掘工程平面图、通风系统图

（7）有竣工验收合格的保障煤矿生产安全的设施和环境保护设施

（8）法律、行政法规规定的其他条件

3、根据安全生产法的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有哪些职责？

（1）建立健全本单位安全生产责任制

（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

（3）保证本单位安全生产投入的有效实施

（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

（6）及时、如实报告生产安全事故

4、生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款，造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

（1）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的。

（2）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的。

（3）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。

（4）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。

（5）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准

（6）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的

（7）未对从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的

(8)特种设备以及危险物品的容器、运输工具未经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的。

(9)使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。

5、从业人员的安全生产权利包括哪些？

（1）享受工伤保险和伤亡求偿权

（2）危险因素和应急措施的知情权
（3）安全管理的批评检控权
（4）拒绝违章指挥和强令冒险作业权
（5）紧急情况下停止作业和紧急撤离权
（6）建议权
（7）获得符合国家标准或者行业标准劳动防护用品的权利
(8)获得安全生产教育和培训的权利

6、国务院第 446 号令规定的十五类重大隐患是什么？

（1）超能力、超强度或者超定员组织生产的；
（2）瓦斯超限作业的；
（3）煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施的；
（4）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的；
（5）通风系统不完善、不可靠的；
（6）有严重水患，未采取有效措施的；
（7）超层越界开采的；
（8）有冲击地压危险，未采取有效措施的；
（9）自然发火严重，未采取有效措施的；
（10）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的；
（11）年产 6 万吨以上的煤矿没有双回路供电系统的；
（12）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模的；
（13）煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的；
（14）煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构的，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照的；
（15）其他重大安全生产隐患的。

7、煤矿有哪些情形应予关闭?

（1）无证或者证照不全非法开采的
（2）以往关闭之后又擅自恢复生产的
（3）经整顿仍然达不到安全生产标准，不能取得安全生产许可证的。
（4）责令停产整顿后擅自进行生产的，无视政府安全监管的，拒不进行整顿或者停而不整、明停暗采的。
（5）3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大的安全生产隐患，仍然进行生产的。
（6）停产整顿验收不合格的。
（7）煤矿 1 个月内 3 次或者 3 次以上未按依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训或者特种作业人员无证上岗的。

8、生产经营单位主要负责人的六项责任？

（1）建立健全安全生产责任制
（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程
（3）保证安全生产投入的有效实施
（4）督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

（5）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

（6）及时、如实报告生产安全事故

9、在哪些情况下追究生产经营单位主要负责人的法律责任？

（1）生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责任限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分。对个人经营的投资人处 2 万元以上 20 万元以下的罚款.

（2）生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，逾期未改正的，责令生产经营单位停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任，尚不够刑事处罚的，给予撤职处分或者 2 万元以上 20 万元以下的罚款。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

（3）生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处 15 日以下拘留，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，依照前款规定处罚。

第二章 安全规程试题

一、填空题

1、井工煤矿必须及时填绘反映实际情况的图纸有矿井地质和水文地质图、井上下对照图 巷道布置图、采掘工程平面图 通风系统图 井下运输系统图、安全监测装备布置图、排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图、井下通信系统图、井上下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。

2、开凿平硐、斜井和立井时，自井口到坚硬岩层之间的井巷必须砌碹，并向坚硬岩层内至少延深 5m。

3、煤矿企业每年必须至少组织 1 次矿井救灾演习。

4、对于通达地面的安全出口和 2 个水平之间的安全出口，倾角等于或小于 45° 时，必须设置人行道，并根据倾角大小和实际需要设置扶手、台阶或梯道。倾角大于 45° 时，必须设置梯道间或梯子间，斜井梯道间必须分段错开设置，每段斜长不得大于 10m；立井梯子间中的梯子角度不得大于 80° ，相邻 2 个平台的垂直距离不得大于 8m。

5、 采区开采前必须编制采区设计，并严格按照采区设计组织施工。一个采区内同一煤层不得布置 3 个（含 3 个）以上回采工作面和 5 个（含 5 个）以上掘进工作面同时作业。

6、 突出矿井、高瓦斯矿井、低瓦斯矿井高瓦斯区域的采煤工作面，不得采用前进式采煤方法。采煤工作面必须保持至少 2 个畅通的安全出口，一个通到回风巷道，另一个通到进风巷道。

7、工作面煤壁倾角大于 15° 时，液压支架必须采取防倒、防滑措施。倾角大于 25° 时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施。

8、主要排水泵房至少有 2 个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房底板 7m 以上；另一个出口通到井底车场，在此出口通道内，应设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门，泵房和水仓的连接通道，应设置可靠的控制闸门。

9、综采工作面两出口在 20 M 范围内的高度不得低于 1.8 m。

10、工作面单体液压支柱柱径为 100 mm 的，其初撑力不得小于 90ＫＮ

11、当采煤工作面倾角大于 25 度时，单体支柱必须使用刚性联柱器

12、当单体支柱钻底量 超过 100 mm 时，必须穿铁鞋。

13、掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距 50m 前、其他巷道在相距 20m 前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。

14、井下爆炸材料库的最大贮存量，不得超过该矿井 3 天的炸药需要量和 10 天的电雷管需要量。

15、井下爆炸材料库每个硐室贮存的炸药量不得超过 2t，电雷管不得超过 10 天的需要量；每个壁槽贮存的炸药量不得超过 400kg，电雷管不得超过 2 天的需要量。

16、电雷管（包括清退入库的电雷管）在发给爆破工前，必须用电雷管检测仪逐个做全电阻检查，并将脚线扭结成短路。严禁发放电阻不合格的电雷管。

17、在采掘工作面，必须使用煤矿许用瞬发电雷管或煤矿许用毫秒延期电雷管。使用煤矿许用毫秒延期电雷管时，最后一段的延期时间不得超过 130ms。

18、井下无爆炸材料库的矿井内可设立爆炸材料发放硐室，但必须遵守下列规定：发放硐室必须设在有独立风流的专用巷道内，距使用的巷道法线距离不得小于 25m。发放硐室爆炸材料的贮存量不得超过 1 天的供应量，其中炸药量不得超过 400kg。炸药和电雷管必须分开贮存，并用不小于 240mm 厚的砖墙或混凝土墙隔开。发放硐室应有单独的发放间，发放硐室出口处必须设有 1 道能自动关闭的抗冲击波活门。

19、井下爆炸材料库的布置必须符合下列规定：库房距行人巷道的法线距离：硐室式不得小于 35m，壁槽式的不得小于 20m。库房距地面或上下巷道的法线距离：硐室式不得小于 30m，壁槽式的不得小于 15m。

20、爆炸材料库房与外部巷道之间，必须用 3 条相互直角的连通巷道相连。连通巷道的相交处必须延长 2m，断面积不得小于 $4m^2$，在连通巷道尽头，还必须设置缓冲砂箱隔墙。

21、井下爆炸材料库必须砌碹或用非金属不燃性材料支护，不得渗漏水，并应采取防潮措施。爆炸材料库出口两

旁的巷道，必须砌碹或用不燃性材料支护，支护长度不得小于 5m。

22、煤矿企业必须建立爆炸材料领退制度、电雷管编号制度和爆炸材料丢失处理办法。

23、严禁在 1 个采煤工作面使用 2 台发爆器同时进行爆破。

24、在高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域的采掘工作面采用毫秒爆破时，若采用反向起爆，必须制定安全技术措施。

25、电雷管通电以后拒爆时，爆破工必须先取下把手或钥匙，并将爆破母线从电源上摘下，扭结成短路，再等一定时间（使用瞬发电雷管时，至少等 5min，使用延期电雷管时至少等 15min），才可沿线路检查，找出拒爆的原因。

26、爆炸材料库和爆炸材料发放硐室附近 30m 范围内，严禁爆破。

27、起爆药包位于柱状装药的外端，靠近炮眼口，雷管底部朝向眼底的起爆方法的是正向装药。

28、起爆药包位于柱状装药的里端，靠近或在炮眼底，雷管底部朝向炮眼口的起爆方法是反向装药。

29、“一炮三检”是指装药前 、放炮前、放炮后分别检查风流中的瓦斯。

30、井下放炮，爆破工接到起爆命令后，必须先发出 爆破警号 ，至少等 5 秒时间，方可放炮。

31、炮眼封泥应用水炮泥 ，然后在外面剩余的炮眼部分，应用 粘土泡泥 或用不燃性的、可塑性松散材料制成的泡泥封实，严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮眼封泥。

32、采用放炮的方法处理 瞎跑 时，必须在距瞎炮至少 0.3 米处另打与瞎炮炮眼平行的新炮眼，重新装药放炮。

33、炮眼深度小于 0.6m 时，不得装药放炮 。

34、工作面有 2 个或 2 个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线不得小于 0.5m，在岩层中最小抵抗线不得小于 0.3m。

35、采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置，发出信号点的间距不得超过 15m。

36、井上、下接触爆破材料的人员必须穿棉布或抗静电 衣服。

37、煤矿井下防爆型电气设备主要有：矿用隔爆型(d)、增安型(e)、本质安全型(i)、正压型(p)、充油型(o)、充砂型(q)和特殊型(s)。

38、井下供电应做到“三无四有”，三无指：无鸡爪子，无羊尾巴，无明接头；四有指：有过流和漏电保护装置，有螺丝和弹簧垫，有挡板和密封圈，有接地装置。

39、煤矿供电的“三专”、“两闭锁”，其中三专指：专用变压器、专用开关、专用电缆；两闭锁是指：瓦斯电闭锁和风电闭锁。

40、变电硐室长度超过 6m 时，必须在硐室的两端各设 1 个出口。

41、变电硐室内各种设备与墙壁之间应留出 0.5m 以上的通道，各种设备相互之间，应留出 0.8m 以上的通道。对不需从两侧或后面进行检修的设备，可不留通道。

42、采掘电气设备必须采用分相屏蔽的橡套电缆。

43、井下机电硐室入口处必须悬挂标识牌：硐室内有高压设备时，入口处和硐室内部必须在明显地点加挂“非工作人员禁止入内”标志牌和“高压危险”标志牌。

44、井下供电系统一般由输电电缆、中央变电所、分区变电所、采区变电所、移动变电站、采区配电点及各类电缆组成。

45、矿山救护队队长对矿山救护队抢救工作具体负责。

46、矿山救护队值班员必须 24h 值班，值班员接听事故电话时，应在问清和记录事故地点、时间、类别、遇险遇难人员数量、通知人姓名及单位后，立即发出警报，并向指挥员报告。

47、进入灾区的救护小队队员不得少于 6 人，进入前必须检查氧气呼吸器，氧气压力不得低于 18MPa，并按照规定佩带和使用。

48、矿井完好的矿灯总数，至少应比经常用灯的总人数多 10%，矿灯房应用不燃性材料建筑。

49、矿山救护队至服务矿井的距离以行车时间不超过 30min 为限

50、炸药爆炸的基本特征：放出热量、生产气体产物、化学反应和传播的高速度

51、炮眼布置有 单排眼 、 双排眼 、三排眼 三种布置方式。

52、不打炮眼，将炸药药卷用炮泥糊或不用炮泥直接靠在大块煤、岩石表面上放炮叫糊炮。

53、炮泥的作用是装药时用来封实炮眼口的，其作用在于增加眼内炸药爆炸时眼口的抵抗力，防止炮眼内炸药爆炸时形成的高压气体从眼口喷泄出来，从而达到理想的爆破效果和实现安全爆破。

54、雷管是一种提供爆炸能、用来直接起爆炸药或导爆索的管状起爆材料，管内装有引火装置、延期引爆元件、正起爆药和副起爆药等。

55、影响光面爆破的参数有不耦合装药系数、炮孔间距、最小抵抗线、炮眼临近系数、线装药密度、起爆间隔时间。

56、光面爆破的质量要求，眼痕率，硬岩不应小于 80%，中硬岩不应小于 60%，两炮衔接台阶尺寸，眼深小于 3m 时，不得大于 150mm，眼深为 5m 时，不得大于 250mm。

57、爆破掘进工作面炮眼布置按其用途和位置的不同可分为掏槽眼、辅助眼和周边眼。

58、在矿井爆破作业中，常常会产生一些有毒、有害气体，主要有 一氧化碳、二氧化碳 、二氧化氮等。

二、判断题

1、煤矿企业必须定期收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑情况，并在井上、下工程对照图上标出其井田位置、开采范围、开采年限、积水情况。（√）

2、井口和工业场地内建筑物的高程必须高于当地历年最高洪水位。（√）

3、严禁将矸石、炉灰、垃圾等杂物堆放在山洪、河流可能冲刷到的地段。（√）

4、过期、变质而不能使用的爆炸材料必须就地销毁（×）

5、爆破装药可利用的自由面越多，爆破效果就越好（√）

6、炮泥不能降低爆生气体逸出自由面的温度和压力（×）

7、工作面有 2 个或 2 个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线不得小于 0.5m（√）

8、有 3 个自由面时，在岩层中工作面最小抵抗线不得小于 0.3m（√）

9、炮泥不足、质量不高是放空炮的主要原因之一（√）

10、一个采煤工作面最好使用 2 台或 3 台发爆器同时进行爆破（×）

11、采煤工作面可以分组装药、分组爆破（×）

12、爆破作业前，必须做电爆网路全电阻检查，检查方法是采用发爆器打火放电检测电爆网路是否导通（×）

13、巷道掘进时不得使用固定爆破母线（√）

14、煤矿灾害预防和处理计划由总工程师负责组织实施（×）

15、煤矿企业对灾害预防和处理计划每三年必须至少组织一次矿井救灾演习（×）

16、为适应不同瓦斯等级采煤工作面的要求，我国煤矿许用炸药分为 7 级。（×）

17、炮眼深度为 0.6m-1.0 m 时，封泥长度应为 0.5m。 （×）

18、炮眼的装药量越多越好。 （×）

19、矿用炸药就是煤矿许用炸药（×）

20、不同厂家生产的电雷管，只有型号一致时方可掺混使用（×）

21、可以用煤粉、块状材料和可燃性材料作为炮眼封泥。（×）

22、通讯电缆与电力电缆一般应挂于同侧（×）

23、杂散电流不会引爆电雷管（×）

24、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线（√）

25、当矿灯在井下作业中发生故障时，可以拆开修理（×）

26、井下各水平中央变电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房的供电线路，不得少于两回路（√）

27、采煤工作面初次放顶及收尾时，必须制定安全措施（√）

28、开拓巷道可以布置在严重冲击地压煤层中。（×）

29、永久硐室不得布置在冲击地压煤层中。（√）

30、工作面有两个或两个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线不得小于 0.3m；在岩层中最小抵抗线不得小于 0.5m。（ × ）

31、地面中性点直接接地的变压器或发电机可以直接向井下供电（×）

32、采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置（√）

三、填空题

33、开采煤层群时，应优先选择无（A）或弱（）煤层作为保护层开采

A 冲击地压 B 突出倾向 C 周期来压

34、防水闸门硐室前、后两端，应分别砌筑不小于（D）的混凝土护碹，碹后用混凝土填实，不得空帮、空顶

A 2m B 3m C 4m D 5m

35、防水闸门来水一侧 15-25m 处，应加设一道（D）

A 风门 B 密闭墙 C 栅栏 D 篦子门

36、主要排水设备中备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的（A）

A 70% B 60% C 50%

37、主要排水设备中检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的（B）

A 20% B 25% C 30%

38、防水闸门硐室前、后两端，应分别砌筑不小于 5 米的混凝土护碹，碹后用混凝土填实，不得（A）

A 空帮、空顶 B 空隙、空间 C 空洞、空心

39、新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平，正常涌水量在（C）以下时，主要水仓的有效容量应能容纳 8 小时的正常涌水量。

A 500m3/h B 800m3/h C 1000m3/h

40、主要泵房至少有 2 个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房底板（B）以上

A 6m B 7m C 8m

41、采区水仓的有效容量应能容纳（A）小时的采区正常涌水量

A 4 B 8 C 12

42、水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，应及时清理，每年雨季前必须清理（C）次

A 3 B 2 C 1

43、开采水淹区域下的废弃防水煤柱时，必须制订安全措施，报（ A ）审批。

A、企业技术负责人；B、局总工程师；C、煤矿安全监察局。

44、矿灯管理规定，矿灯完好的总数，至少应比经常用灯的总人数多（ B ）。

A、8%；B、10%；C、15%。

45、矿灯管理规定，发出的矿灯，最低应能连续正常使用（ B ）。

A、10h；B、11h；C、12h。

46、高瓦斯矿井、低瓦斯的高瓦斯区域，必须使用安全等级不低于（ B ）。

A. 二级的煤矿许用炸药

B. 三级的煤矿许用炸药

C. 三级的煤矿许用含水炸药

47、炮眼深度为 0.8m 时，封泥长度不得小于（C）

A 0.2 B 0.3 C 0.4

48、爆破后，爆破地点附近（ C ）m 的巷道内，都必须洒水降尘。

A 10　　B 15　　C 20

49、低瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷掘进工作面以及采煤工作面都必须使用安全等级不低于（　B　）的煤矿许用炸药。

A .一级　B.二级　C .三级

50、井下爆破材料发放硐室的炸药贮存量不得超过（B）kg

A　300　B　400　C　500

51、炮眼深度超过 2.5m 时，封泥长度不得低于（C）m

A　炮眼深度的 1/2　B　0.5　C　1

52、在高瓦斯矿井的采掘工作面采用（A）爆破时，若采用反向起爆时，必须制定安全技术措施

A　毫秒　B　分段　C　定向

53、爆破工必须把炸药、电雷管分开存放在（A）的爆炸材料箱内，并加锁

A　专用　B　不用　C　金属

54、通电以后拒爆时，使用延期电雷管至少等（C）min，才可沿线路检查

A　5　B　10　C　15

55、煤矿许用装药的安全等级越大，其安全性（ A ）。

A.越高　　B.越低　　C.不变

四、问答题

1、矿井主要排水设备应符合什么要求？

（1）水泵：必须有工作、备用和检修水泵，工作水泵的能力，应能在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量（包括充填水及其他用水）。备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的 70%。工作和备用水泵的总能力，应能在 20h 内排出矿井 24h 的最大涌水量。检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的 25%。水文地质条件复杂的矿井，可在主泵房内预留安装一定数量水泵的位置。

（2）水管：必须有工作和备用水管。工作水管的能力应能配合工作水泵在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量。工作和备用水管的总能力，应能配合工作和备用水泵在 20h 内排出矿井 24h 的最大用水量。

（3）配电设备：应同工作、备用以及检修水泵相适应，并能够同时开动工作和备用水泵。有突水淹井危险的矿井，可另行增建抗灾强排能力泵房。

2、规程中对矿井水仓容量的要求是什么？

（1）主要水仓必须有主仓和副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能正常使用新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平，正常涌水量在 1000m3/h 以下时，主要水仓的有效容量应能容纳 8h 的正常涌水量。

（2）正常涌水量大于 1000m3/h 以下时，主要水仓的有效容量可按照下式计算 V=2(Q+3000)，但主要水仓的有效容量不得小于 4h 的矿井正常涌水量。

（3）采区水仓的有效容量应能容纳 4h 的采区正常涌水量。

3、爆炸材料发放硐室必须遵守哪些规定？

（1）发放硐室必须设在有独立风流的专用巷道内，距使用的巷道法线距离不得小于 25m。

（2）发放硐室爆炸材料的贮存量不得超过 1 天的供应量，其中炸药量不得超过 400kg。（3）炸药和电雷管必须分开贮存，并用不小于 240mm 厚的砖墙或混凝土墙隔开。

（4）发放硐室应有单独的发放间，发放硐室出口处必须设有 1 道能自动关闭的抗冲击波活门。

（5）建井期间的临时爆炸材料发放硐室必须具有独立风流。必须制定预防爆炸材料爆炸的安全措施。

（6）管理制度必须与井下爆炸材料库的相同。

4、井下爆破材料库存储火药和库房照明的规定？

（1）井下爆炸材料库的最大贮存量，不得超过该矿井 3 天的炸药需要量和 10 天的电雷管需要量

（2）井下爆炸材料库的炸药和电雷管必须分开贮存

（3）每个硐室贮存的炸药量不得超过 2t，电雷管不得超过 10 天的需要量，每个壁槽贮存的炸药量不得超过 400kg，电雷管不得超过 2 天的需要量。

（4）库房的发放爆炸材料硐室允许存放当班待发的炸药，但其最大存放量不得超过 3 箱。

井下设计爆炸材料发放硐室时，要求贮存量不得超过 1 天的供应量，其中炸药量不得超过 400kg。

井下爆炸材料库必须采用矿用防爆型（矿用增安型除外）的照明设备，照明线必须使用阻燃电缆，电压不得超过 127v，严禁在贮存爆炸材料的硐室或壁槽内装灯。

不设固定式照明设备的爆炸材料库，可使用带绝缘套的矿灯。

任何人员不得携带矿灯进入井下爆炸材料库房内，库内照明设备或线路发生故障时，在库房管理人员的监护下检修人员可使用带绝缘套的矿灯进入库内工作。

5、爆破作业说明书必须符合下列要求？

（1）炮眼布置图必须标明采煤工作面的高度和打眼范围或掘进工作面的巷道断面尺寸，炮眼的位置、个数、深度、角度及炮眼编号，并用正面图、平面图和剖面图表示。

（2）炮眼说明表必须说明炮眼的名称、深度、角度，使用炸药、雷管的品种，装药量，封泥长度，连线方法和起爆顺序。

（3）必须编入采掘作业规程，并及时修改补充。

6、炮眼深度和炮眼的封泥长度应符合下列要求？

（1）炮眼深度小于 0.6m 时，不得装药、爆破；在特殊条件下，如挖底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时，必须制定安全措施，炮眼深度可以小于 0.6m，但必须封满炮泥。

（2）炮眼深度为 0.6～1m 时，封泥长度不得小于炮眼深度的 1/2。

（3）炮眼深度超过 1m 时，封泥长度不得小于 0.5m。

（4）炮眼深度超过 2.5m 时，封泥长度不得小于 1m。

（5）光面爆破时，周边光爆炮眼应用炮泥封实，且封泥长度不得小于 0.3m。

（6）工作面有 2 个或 2 个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线不得小于 0.5m，在岩层中最小抵抗线不得小于 0.3m。浅眼装药爆破大岩块时，最小抵抗线和封泥长度都不得小于 0.3m。

7、装药前和爆破前有下列情况严禁装药、爆破？

（1）采掘工作面的控顶距离不符合作业规程的规定，或者支架有损坏，或者伞檐超过规定。

（2）爆破地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到 1.0%。

（3）在爆破地点 20m 以内，矿车，未清除的煤、矸或其他物体堵塞巷道断面 1/3 以上。（4）炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况。

（5）采掘工作面风量不足。

8、爆破母线和连接线应符合下列要求？

（1）煤矿井下爆破母线必须符合标准。

（2）爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接头必须相互扭紧并悬挂，不得与轨道、金属管、金属网、钢丝绳、刮板输送机等导电体相接触。

（3）巷道掘进时，爆破母线应随用随挂。不得使用固定爆破母线，特殊情况下，在采取安全措施后，可不受此限。

（4）爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道的两侧。如果必须挂在同一侧，爆破母线必须挂在电缆的下方，并应保持 0.3m 以上的距离。

（5）只准采用绝缘母线单回路爆破，严禁用轨道、金属管、金属网、水或大地等当作回路。

（6）爆破前，爆破母线必须扭结成短路。

9、井下爆炸材料库的支护规程中有何要求？

（1）必须砌碹或用非金属不燃性材料支护，不得渗漏水，并应采取防潮措施。

（2）爆炸材料库出口两旁的巷道必须砌碹或用不燃性材料支护，支护高度不得小于 5 m。库房必须备有足够数量的消防器材。

10、老空区附近放炮有什么规定？

由于老空区里面没有排水和通风设施，往往积存着大量的水、瓦斯和有毒气体，因此在老空区附近放炮，必须采取如下措施：

（1）地质测量人员必须提供老空的位置和面积以及巷道穿透老空区的具体位置，通风部门必须提供老空区内水、火、瓦斯等有关资料，避免放炮时误穿有危险的老空区。

（2）放炮地点临近（相距 15 米）老空区前，必须采取有效的放水、瓦斯排放、火区封闭等措施，否则不准放炮

（3）打眼时，如果发现煤、岩松散，炮眼内出水，温度骤然升高或降低，有大量瓦斯涌出等异常现象，说明工作面已临近老空区，必须查明原因，采取措施，具备放炮条件方可放炮。

(4）放炮穿透老空区时，所有人员都要撤到预先指定的安全地点，放炮员要在无危险处放炮，放炮后，必须查明老空区情况，排除危险以后，才允许恢复工作。

(5）必须坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，发现异常，必须查明原因，采取措施，否则不准放炮。

11、井下爆炸材料库的布置必须符合下列要求？

（1）库房距井筒、井底车场、主要运输巷道、主要硐室以及影响全矿井或大部分采区通风的风门的法线距离：硐室式的不得小于 100m，壁槽式的不得小于 60m。

（2）库房距行人巷道的法线距离：硐室式的不得小于 35m，壁槽式的不得小于 20m。

（3）库房距地面或上下巷道的法线距离：硐室式的不得小于 30m，壁槽式的不得小于 15m。（4）库房与外部巷道之间，必须用 3 条互成直角的连通巷道相连。连通巷道的相交处必须延长 2m，断面积不得小于 4m^2，在连通巷道尽头，还必须设置缓冲砂箱隔墙，不得将连通巷道的延长段兼作辅助硐室使用。库房两端的通道与库房连接处必须设置齿形阻波墙。

（5）每个爆炸材料库房必须有 2 个出口，一个出口供发放爆炸材料及行人，出口的一端必须装有能自动关闭的抗冲击波活门；另一出口布置在爆炸材料库回风侧，可铺设轨道运送爆炸材料，该出口与库房连接处必须装有 1 道抗冲击波密闭门。

（6）库房地面必须高于外部巷道的地面，库房和通道应设置水沟。

12、怎样合理选用煤矿许用炸药？

根据《煤矿安全规程》的规定，井下所使用的煤矿许用炸药应由矿总工程师按矿井和爆破工作面所处区域的瓦斯等级合理选用，具体规定如下：

（1）低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，必须使用安全等级不低于 1 级的煤矿许用炸药。

（2）低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面必须使用安全等级不低于 2 级的煤矿许用炸药。

（3）高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域，必须使用安全等级不低于 3 级的煤矿许用炸药。有煤岩与瓦斯突出危险的工作面，必须使用安全等级不低于 3 级的煤矿许用含水炸药。

（4）严禁使用黑火药和冻结或半冻结的硝化甘油类炸药，同一工作面不得使用 2 种不同品种的炸药。

第三章 本安体系试题

一、选择题

1、本质安全一级考核得分不得低于（ C ）

A.80 B.85 C.90 D.95

2、下列选项中，不属于按风险分级的是（ B ）

A. 特别重大风险 B. 较大风险 C. 中等风险 D. 一般风险

3、不列选项中，不属于人员不安全行为产生的原因是（ C ）

A. 知识与技能缺陷 B. 思想与情绪因素

C. 违章与失误操作 D. 利益与管理原因

4、下列选项中，不属于煤矿危险源辨识的方法是（ D ）

A.工作任务分析法 B.事故致因机理法

C.事故树分析法 D.经验分析法

5、（ B ）是认识危险源的存在并确定其可能产生的风险后果的过程

A.事故 B.危险源辨识 C.风险评估 D.危险源

6、下列选项中，不属于本质安全管理体系风险管理的特点是（ C ）

A.以风险预控为核心 B.全方位管理

C.以 PDCA 循环为模式 D.全过程管理

7、下列选项中，不属于本质安全管理体系构成的五大部分之一的是（ A ）

A.制度管理 B.辅助管理

C.风险预控管理 D.生产系统安全要素管理

8、不属于本质安全管理体系与传统安全管理的对比的优点是（ B ）

A. 风险预控式的管理 B.经验式管理

C.注重风险、过程管理 D.全员参与的自主安全管理

9、下列选项中，不属于本质安全管理方针内容的是（ C ）

A. 以人为本 B.风险预控 C. 持续改进 D. 追求卓越

10、下列选项中，不属于煤炭企业职工在安全生产方面享有的义务（ A ）

A. 遵守煤矿相关规章制度 B.戴和使用劳动保护用品

C. 接受安全生产教育和培训 D.及时报告不安全因素.

11、操作不安全性是属于下列哪类危险源（ A ）

A.人 B.机 C.环 D.管

12、下列选项中，属于有痕的不安全行为的是（ B ）

A.在空顶下作业 B.连采机司机超循环作业

C.睡岗

13、下列选项中，不属于煤矿本质安全风险管理的基本原则的选项为（ D ）

A. 领导重视 B. 责任明确 C. 全员参与 D.班组建设

14、下列选项中，不属于行政处分的种类是（ D ）

A. 警告 B. 降级 C. 撤职 D. 待岗

15、不属于工作任务分析法进行危险源辨识的优点是（ C ）

A.全面辨识煤矿系统的危险源 B.简便 C.详尽 D.易掌握

二、填空题

1、危险源是指可能造成伤亡 或 疾病 、财产损失 、工作环境破坏的根源或状态。

2、本质安全基本原理是指最小化原理、替代原理 、稀释原理 、简化原理。

3、工作岗位“六思而行”确认是指做本项工作有什么风险，不知道不去做；是否具备做此项工作的技能，不具备不去做；做本项工作环境是否 安全 ，不 安全 不去做；做本项工作是否有 合适的工具，不合适不去做；做本项工作是否佩带 合适的防护用品，没有不去做；做本项工作是否知道工作标准及 安全技术措施，不知道不去做。

4、 煤矿本质安全管理体系中危险源风险预警等级分为 巨警、重警、中警、低警 、 轻警 。

5、 员工不安全行为控制措施有强化安全教育培训 、强化安全培训 、科学地选用人员，做到人机最佳匹配、 改善作业环境、做好思想和情绪调解工作 。

6、 事故是指造成死亡、疾病 、 伤害 、设备损坏 或其它损失的意外情况。

7、本质安全文化包括 制度文化、 观念文化、行为文化、物质文化四个方面。

8、井下自救应遵守的五字原则是： 灭 、护 、撤 、 躲 、 报 。

9、实现煤矿本质安全风险管理的基本原则领导重视、 全员参与 、职责分明 ，危险源辨识无漏洞、风险预控无死角。

10、事故机理分析法的优点是：针对性强 ，缺点是： 不能全面的分析煤矿所有危险源 。

三、判断题

1. 持续改进是为改进本质安全管理总体绩效，根据本质安全管理方针，组织强化本质安全管理体系的过程。（ √ ）
2. 本质安全管理体系与综合管理体系均风险预控为核心。（ √ ）
3. 风险矩阵法中，风险值=危害发生的可能性×危害发生可能造成的损失。 （×）
4. 决策失误是管理方面的不安全因素。（×）
5. 煤矿本质安全文化内涵是煤矿本质安全文化是以风险预控为核心，体现“安全第一，预防为主，综合治理”的精神。（ √ ）

第四章 质量标准化试题

一、填空题

1、作业规程从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每月至少进行一次复查，并有复查意见。

2、采煤工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m。

3、液压支架的初撑力不低于规定值的 80%，工作面支架要排成一条直线，其偏差不超过±50mm，中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm，相邻支架间不能有明显错茬，不超过顶梁侧护板高的 2/3。

4、锚杆支护巷道净宽达到优良标准允许的误差为 0-+200mm，巷道净高为 0-+200mm，巷道坡度±5‰。光爆锚喷巷道净宽达到优良标准允许误差为 0-+100mm、巷道净高 0-+100mm。

5、锚杆安装允许偏差间排距±100mm，锚杆孔深度允许偏差 0-+50mm，安装角度偏差≤15 度。外露长度有托盘允许偏差为露出托盘 50mm。

6、上下顺槽自工作面煤壁超前 20m 范围内支架完整无缺，综采高度不低于 1.8m，有 0.7m 宽人行道。

7、超前支柱的初撑力不低于 50KN。

8、煤壁平直，与顶底板垂直，伞檐长度超过 1m 时，其最大突出部分，中厚以上煤层不超过 200mm，伞檐长度在 1m 以下时，伞檐最突出部分中厚以上煤层不超过 250mm。

9、综采两巷无积水指无长 5m、深 0.2m 的积水、掘进工作面无积水指无长 5m、深 0.1m 的积水。

10、乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力综采≥30MPa,乳化液浓度综采 3%-5%，使用乳化液自动配比器，有现场检查手段。

11、综采支架要垂直顶底板，歪斜＜±5 度

12、预应力锚索孔距允许偏差±150mm，孔深允许偏差 0-+200mm。锚索钻孔方向应符合以下规定优良工程为钻孔轴线与设计轴线的偏差角不应大于 2 度。

13、设备基础模板组装中心位移允许偏差±20mm，上下面标高+20-0。深度允许偏差 0-+50。

14、设备基础预留地脚螺栓孔模板组装的中心位移允许偏差±5mm，模板长度 0-+20，垂直度≤5 度。

15、钢筋网绑扎质量优良工程要求缺扣、松扣的数量不超过应绑扎量的 10%。

16、钢筋和钢筋网片的焊接质量达到优良标准为骨架无漏焊、开焊，网片的漏焊、开焊点不超过应焊点数的 2%，且不连续。

17、混凝土支护的表面质量达到优良标准为无裂缝、无蜂窝、无孔洞、无露筋。

18、壁后充填混凝土的达到优良标准为壁后充填饱满密实，无空帮、空顶现象。

19、钢筋网在喷射混凝土中的位置应符合钢筋网到岩面间的喷厚不小于 30mm，钢筋网外保护层的喷厚不小于 20mm，不大于 40mm。

20、砌碹巷道的砌体厚度达到合格标准为砌体厚度不小于设计 300mm。

21、防爆电器设备及小型电器防爆率要求达到 100%

22、矿灯完好率达到 95%，井下在用矿灯无红灯、灭灯

23、贯通通知单应提前（岩巷 20-30m，煤巷 30-40m）发送施工单位、矿分管领导及技术
、安全、通风等单位。
24、生产矿井必须建立水文观测系统，并按规定时间坚持观测。对受水害威胁的工作面也要定期探测。水情、水害预报应包括周分析、月预报、季月报、年预报，年、季月底总结，并按年装订成册。
25、煤矿各项采掘工程在设计施工前，地测部门须按规定的时间分别提交采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书。
26、回风巷失修率不高于 7%；严重失修率不高于 3%；主要进回风巷道实际断面不能小于设计断面的 2/3。

第二部分 采煤相关专业题库

第一章 采掘试题

一、填空题

1、井田内从地面向地下布置和开掘水平巷道的工作叫 井田开拓 。

2、井田开拓按照井筒形式分为立井开拓、斜井开拓、平硐开拓、综合开拓。按照开采水平数目分为单水平开拓和多水平开拓。

3、煤层按倾角的变化可分为近水平煤层、缓倾斜煤层、倾斜煤层、急倾斜煤层。

4、运输大巷的布置方式有 分层运输大巷 、集中运输大巷、分组集中运输大巷三种布置形式。

5、在井筒底部连接井筒和运输大巷的一组巷道和硐室统称为 井底车场 。

6、采煤工艺可分为 炮采回采工艺、普采回采工艺 、综采回采工艺 水力采煤工艺 不管采用那种回采工艺，都包括 破 、 装 、 运 、 支护、 采空区处理 五道工序。

7、综采双滚筒采煤机进刀方式有 滚筒钻入法进刀 、直接推入法进刀 、 工作面端部及中部斜切进刀 。

8、采用锚杆、锚喷等支护形式时，应遵守下列规定：软岩使用锚杆支护时，必须全长锚固；锚杆必须按规定做拉力试验。煤巷还必须进行顶板离层监测，并用记录牌板显示。对喷体必须做厚度和强度检查，并有检查和试验记录。

9、综采工作面采煤机完成 破煤、装煤 的工序,可弯曲刮板输送机完成工作面的 运输 工序,液压支架用于支护工序。

10、正规循环作业图表的内容包括 循环作业图 、劳动组织表和 工作面工人出勤表 、 工作面技术经济指标表。

11、煤层顶板可分为伪顶 、 直接顶 、老顶 。

12、直接顶分为四类分别为 不稳定顶板、 中等稳定顶板、稳定顶板、非常稳定顶板 。

13、基本顶按来压强度及来压步距可分为来压不明显、来压明显 、来压强烈、非常强烈 四级。

14、当顶底板均为厚而坚硬的岩层，煤质很坚硬，开采深度又较大，形成很大支承压力时，就可能产生冲击地压 。

15、基本顶初次垮落前的初次失稳或工作面矿压显现加剧的现象称为 老顶初次来压 。

16、基本顶周期垮落前的工作面矿压呈现加剧现象叫 周期来压 。

17、两次周期来压之间的距离称为 周期来压步距 。

18、摩擦式金属支柱和单体液压支柱入井前必须逐根进行压力试验。

19、影响液压支架选型的主要因素是 地质条件底板稳定性，煤层厚度倾角地质构造 ，瓦斯含量及技术经济条件 等。

20、采空区处理的方法有煤柱支撑法、缓慢下沉法、垮落法、充填法。

21、采煤工作面顶板垮落前，工作面出现压力增大的各种物理现象叫矿压显现。

22、在上区段采空区边缘开掘下区段回风平巷的准备方式叫沿空掘巷。

23、采煤工艺与回采巷道布置及其在时间空间上的相互配合叫采煤方法 。

24、划分给一个矿井开采的那一部分煤田，谓之井田

25、井田范围：是指井田沿煤层走向的长度和倾向的水平投影宽度。

26、矿井生产能力，一般指矿井的设计生产能力，以万 t/a 表示

27、按照巷道作用和服务范围井筒、井底车场、主要石门、运输大巷和回风大巷称为开拓巷道；为一个采区或整个区段服务的巷道，如采区上下山、采区车场、采区硐室称为准备巷道。仅为采煤工作面生产服务的巷道，如区段运输平巷、区段回风平巷、开切眼叫做回采巷道。

28、采煤工艺是指在采煤工作面内按照一定顺序完成各项工序的方法及其配合，称为采煤工艺。

29、采煤方法就是采煤系统与采煤工艺的综合及其在时间和空间上的相互配合。

30、我国常用的主要采煤方法：单一走向长壁采煤法、单一倾斜长壁采煤法、刀柱式采煤法、大采高一次采全厚

采煤法、放顶煤采煤法等

31、综采工作面的回采顺序一般有后退式、前进式、往复式和旋转式等几种。

32、区段无煤柱护巷有沿空留巷和沿空掘巷两种方法，沿空留巷一般适用于开采缓斜和倾斜、厚度在 2m 以下的薄及中厚煤层，这种方法与留煤柱时相比，不仅可减少区段煤柱损失，而且可大量减少平巷掘进工程量。

33、上行开采的技术条件和判定方法：比值判别法、三带判别法、围岩平衡法

34、矿井服务年限计算公式 p=Z/AK 中 k 备用系数的选择，一般矿井设计 k 取 1.4，地质条件复杂的矿井可取 1.5，地方小煤矿可取 1.3。

35、采掘比例关系指标：通常表达采掘比例关系的指标有产量与进尺比、采掘速度比、采掘工作面个数比、采掘工人数目比、三量与各类产量比，以及三量与各类掘进进尺比。

36、三下一上采煤指建筑物下、铁路下、水体下和承压水体上采煤。

37、矿井设计生产能力按年工作日 330d 计算，每天净提升时间宜为 16h。

38、影响回采工作面矿山压力显现的主要因素采高与控顶距、工作面推进速度的影响、开采深度的影响、煤层倾角的影响

39、综采移动液压支架的方式有三种单架依次顺序、分组间隔交错、成组整体依次顺序式。

乳化液的配制、水质、配比等，必须符合有关要求。泵箱应设自动给液装置、防止吸空。

40、顶板大面积来压的防治措施　顶板高压注水、强制放顶

41、巷道卸压的方法：钻孔卸压法　切槽卸压法　爆破卸压法

42、水泥的凝结时间分为初凝和终凝，国家规定水泥的初凝时间不得低于 45 分钟，终凝时间不得迟于 12 小时。混凝土的强度等级是根据标准立方体试块（15*15*15cm）在标准条件下（温度 20℃±3℃，相对湿度 90%以上），养护 28 天的抗压强度确定的，混凝土的强度等级用符号 C 和立方体抗压强度标准值表示。水泥标号和水灰比是影响混凝土强度的主要因素

43、公司规定回撤通道及辅巷顶板离层仪安设的间距 80 米，受一次采动影响的顺槽顶板离层仪安设的间距 200 米

44、目前公司使用的锚索直径有 φ15.24mm 和 φ17.8mm 两种

45、φ15.24 锚索的初涨力不得小于 10 吨、拉拔力不得小于 16.4 吨、破断拉力不得小于 24.7 吨

46、三人连锁放炮制度指班组长、放炮员、瓦检员同时在现场认为安全无问题方可放炮。

47、锚喷支护包括锚杆喷浆、锚杆喷射混凝土作为井巷支护的总称

48、提高锚杆预紧力的途径是提高螺母预紧力矩、提高锚杆预紧力与螺母预紧力矩的转换系数。

49、顶板冒落的观察方法：敲帮问顶法、打木楔法、震动法等。

50、因矿山压力的作用而在采煤工作面或巷道内显示的力学现象叫矿压显现，如　顶板下沉 ；　产生裂隙冒顶 ；工作面支架变形折断 ；底鼓和煤壁片帮　等。

51、控制巷道矿山压力和围岩变形的方法归纳起来有巷道布置、巷道保护、巷道卸压及巷道支护四大类。

52、采区煤仓的布置形式：垂直式、倾斜式、混合式、水平式四种。

53、采区煤仓的断面形式分为圆形、拱形、正方形、椭圆形、矩形五种。

54、喷射混凝土的主要工艺参数工作风压、水压、水灰比、喷头与受喷面的距离和倾角、一次喷射厚度、分层喷射的间歇时间、混合料的存放时间。

55、液压支架最大结构高度与最小结构高度之比称为伸缩比，该数反映了支架对采高变化的适应能力。

56、选择采煤方法的原则是生产安全、经济合理、煤炭采出率高。

57、选择采煤方法的影响因素有地质因素、技术发展及装备水平的影响、管理水平因素。

58、综采工作面的工程质量管理主要包括工作面支护、三直两平、端头支护及两巷文明生产等方面

59、综采安全管理的内容包括顶板安全管理、通风瓦斯安全管理、起重运输安全管理、机电安全管理、防灭尘管理、防治水管理、救灾避灾安全管理等方面。

60、综采面顶板事故的形成原因有顶板条件差、液压支架选型欠合理、支护不及时、煤壁严重片帮、支架操作使用不当、措施不得力、违章指挥作业等方面。

61、综采工作面支护质量监测内容包括支架初撑力及工作阻力、支架工作状态、顶板维护状况、工作面伪斜情况、观测顶板岩性等。

62、煤层地下开采后，采空区上覆岩层与底板岩层由于应力平衡状态遭到破坏，从而产生的移动，称为岩层移动。

63、随着采空区面积的扩大，岩层移动的范围也相应地增大，当采空区面积扩大到一定范围时，岩层移动向地表发展，使地表产生的移动，称为地表移动。

64、由于采矿的影响，在采空区上方的地表形成的凹地。当采空区呈矩形且煤层为水平埋藏时，则移动盆地大致呈椭圆形并位于采空区的正上方。

65、综采工作面液压支架的类型有 支撑式支架、掩护式支架、支撑掩护式支架三种。

66、论证矿井设计生产能力需要考虑的因素较多，但主要因素为矿井资源条件、外部建设条件、国家对煤炭资源配置及市场需求，技术装备条件、经济效益。

67、液压支架按照控制方式分本架控制、邻架控制、电液控制等液压支架。

68、ZY5600/20/35 中 Z 的意思是支架、Y 的意思是掩护式 20 的意思是最小支护高度。

69、采煤工作面直接顶类别按其在开采过程中表现的稳定程度进行划分，共分四类即不稳定、中等稳定、稳定、非常稳定，直接顶分类的基本指标为综合弱化常量、单向抗压强度、分层厚度、等效抗弯能力。

70、锚杆支护设计应遵循以下几步：地质力学评估、初始设计、现场监测、信息反馈和修改、完善设计。

71、采煤机开机率是采煤机运转时间占每日时间的百分比。

72、影响工作面长度的技术因素有设备条件、煤层地质条件、通风能力。

73、刨煤机的生产能力取决于煤刨的刨煤能力和刨煤方法。刨煤机的刨煤方法是指煤刨的运行速度和输送机刮板链的链速之间的相对关系，目前有三种刨煤法即普通刨煤法、组合刨煤法、超速刨煤法。

74、通常，综采面旋转角度较小时称为调斜，而大于 45 度时，称为综采面旋转。

75、充填法是顶板管理方法的一种，它是利用砂子、碎石或炉渣等材料充填采空区，借以支撑围岩，防止或减少围岩跨落和变形。充填方法分为自溜充填、机械充填、风力充填和水力充填四种。

76、地表移动开始与停止之间的时间间隔，称为地表移动的延续时间，下沉值达到 10mm 时为移动开始时间，连续六个月下沉值不超过 30mm 时，可认为地表移动停止。

77、电缆与压风管、水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持在 0.3 米以上的距离。

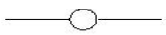
78、地温是指井下岩层的温度，不同地质条件下，地温梯度不同，根据各国统计，地温梯度在 4℃/hm

79、煤矿矿长是本煤矿生产能力管理的第一责任者，负责对登记生产能力的执行情况进行管理。

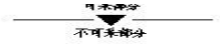
80、煤矿生产能力分为设计生产能力和核定生产能力。

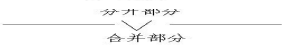
81、锚索支护密度的依据取决于锚索的最低破断力、每米巷道的静压力。

82、井田境界线的符号

83、煤柱边界线的符号 

84、勘探边界线的符号

85、煤层开采边界线的符号 

86、煤层合并边界线的符号 

87、平硐硐口标高的标注：当平硐内铺设混凝土时，以平硐混凝土面与通过硐口坐标点的铅垂线的交叉点为准

88、一点的坐标表示方法，是在点的右边或在引出线的横线上从上向下分别写出纬距、经距及标高的数值及代号。

89、提高水仓利用率的措施包括减少水仓坡度所形成的无效容积、改进配水阀布置、减少泥砂沉积、预埋泄压管和改变水仓的立面布置。

二、判断题

1、厚度是 1.2 米的煤层是中厚煤层。（ ×）

2、倾角为 20 度的煤层是缓倾斜煤层。（ √ ）

3、井下巷道只有垂直巷道和水平巷道。（ × ）

4、采区石门属于准备巷道。（ √ ）

5、区段运输平巷属于准备巷道。（ × ）

6、为采区服务的巷道叫回采巷道。（× ）

7、综采运输平巷的主要用途是运煤和进风。（ √ ）

8、沿煤层倾斜方向，按一定的标高将井田划分成的若干长条部分叫采区。（× ）

9、矿井年设计产量叫井型。（ √）

10、分层运输大巷既可以布置在煤层中，也可以布置在岩层中。（ √）

11、采煤方法就是首先形成采煤系统，然后选择采煤工艺并按一定的工艺工序生产。（ √ ）

12、工作面顶板破碎时应采用支撑掩护式支架。（ √ ）

13、支撑式支架的特点是通风断面大，支撑力大。（ √ ）

14、炮采和综采的区别在于落煤、装煤、运煤方式的不同。（ √）

15、正规循环作业就是在按定员、定额、定时、定质量、定安全的要求下完成一个循环的全部工序的作业。（ √ ）

16、循环作业图的横坐标表示工作面长度，纵坐标表示时间。（ ×）

17、底鼓及煤壁片帮是矿压显现的一种现象。（ √）

18、支撑掩护式支架对坚硬或破碎的顶板均能适应。（ √）

19、液压支架的选型可以不考虑瓦斯涌出量。（× ）

20、井下煤仓的作用就是为了存储煤炭。（× ）

21、倾斜长壁采煤法采煤工作面倾斜方向布置走向方向推进。（× ）

22、走向长壁采煤法采煤工作面倾斜方向布置走向方向推进。（ √ ）

23、对于非常稳定的直接顶，难以垮落，有时要使用强制放顶。（ √）

24、对于回采工艺中的破煤工序只能采用打眼放炮。（× ）

25、工作面支架具有支托已经离层的顶板岩石，阻止继续移动破坏和垮落的作用。（ √ ）

26、煤层注水后会降低煤的强度。（ √ ）

27、煤层开采后，受采动影响而引起的作用在采煤工作面周围及其支架上的力叫矿山压力。（ √）

28、顶板的下沉量只和顶板的悬露时间长短有关，与悬露跨度无关。（×）

29、工作面推进速度越快，顶板的相对下沉量就越小。（ √ ）

30、 三带中的弯曲下沉带中没有裂隙。（× ）

31、木垛也是特种支架的一种。（ √ ）

32、当采空区顶板过于坚硬时不可使用强制放顶。（× ）

33、使用缓慢下沉法有利于防止地表塌陷。（× ）

34、综采工作面工程质量标准化中的“三直”是指煤壁直、支架直、溜子直。（ √ ）

35、初次放顶必须制定专门措施，经矿长审批，由生产副矿长主持制定实施措施。（×）

36、作业规程由技术员编写，由工人执行实施，与领导干部无关。（×）

37、煤矿喜欢采用立井开拓，是因为立井比斜井短。（×）

38、综采面初次垮落步距比周期垮落步距大。（ √）

39、低瓦斯矿井，炮眼可以不填炮泥。（×）

40、在有瓦斯或煤尘爆炸危险的采掘工作面，应采用秒延期爆破。（×）

41、无论采用何种起爆方式,起爆药卷都应装在装药柱的一端,不得将起爆药卷夹在两药卷之间。（∨ ）

42、溜子不启动运行，司机可开机截割。（×）

43、遇有坚硬夹矸时，可以强行截割。（×）

44、司机工作时要保证上不割顶梁，下不割铲煤板。（√）

45、采煤机的牵引方式分为有链牵引和无链牵引两种。（√）

46、单体支柱初撑力是指支柱刚架设时对顶板的主动撑力。（ √ ）

47、综采面采高≥3m 或片帮严重时，支架必须有防护板。（√）

48、综采工作面支架排成一条直线，其偏差不得超过±100mm。(√)

49、从装药中心到自由面的垂直距离称为最小抵抗线。（ ∨ ）

50、单位炸药消耗量是指爆破 1m3 原岩所需的炸药量，单位为 g/m3。（ ∨ ）

51、开工前，班组长必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准人员进入工作面。（√）

52、采煤工作面初次放顶及收尾时，必须制定安全措施。（√）

53、井下发生水灾时，人员必须朝有风流通过的上山巷道方向撤退（√）

54、在同一采煤工作面，可以使用不同类型或不同性能的支柱。（×）

55、为液压支架提供动力的乳化泵，其额定压力一般为 31.5bar。（×）

56、为保证支架的支护强度，一般来说，安全阀的开启压力应小于泵站的额定压力。（×）

57、液压支架用乳化液配比浓度为 3-10%。（×）

58、锚杆支护实质上是把锚杆安装在巷道的围岩中，使层状的、软质的岩体以不同的形态得到加固，形成完整的支护结构，提供一定的支护抗力，共同阻抗其外部围岩的位移和变形。（√ ）

59、联巷口抹角处可以不打锚杆支护。（ × ）

60、生产能力为 90 万吨/年的矿井属于大型矿井。（×）

61、走向长壁采煤法中采场煤壁是沿走向布置的（×）

62、随着采煤机割煤后能够立即垮落的顶板称为直接顶（×）

63、井下所有煤仓和溜煤眼每班都必须放空，不得存煤。（×）

64、有涌水的煤仓和溜煤眼，不得放空，如果需要放空，放空后的放煤口闸板必须关闭，并设置引水管。（×）

65、使用中的钻孔，必须安装孔口盖。报废的钻孔必须及时封孔。（√）

66、储量一定，井型越大，服务年限越短（√）

67、设计规范中规定，井型越大，服务年限应越短（×）

68、井型就是矿井实际生产能力（×）

69、巷道开掘顺序为开拓巷道、回采巷道和准备巷道（×）

70、计算矿井开采水平服务年限时，不应考虑储量备用系数。（×）

71、采煤工作面推进一般采用后退式（√）

72、倾斜长壁工作面，当工作面顶板淋水较大时，宜采用仰斜推进（√）

73、倾斜长壁工作面，当工作面瓦斯涌出量较大时，宜采用俯斜推进（√）

74、当煤层间距较近时，上下两层煤层如果同采不存在压茬关系（×）

75、当煤层间距较近时，上层煤层所留煤柱对下层煤的开采有影响（√）

76、在采空区两侧形成的支承压力为移动支承压力（×）

77、放顶煤采煤法的顺槽一般沿着煤层顶板掘进（×）

78、巷道围岩是一种天然承载结构，具有一定的自承力（√）

79、锚杆支护的煤巷发生冒顶事故的共同原因是锚固力太低，锚固强度过小（√）
80、煤仓、溜煤眼不应兼做流水道（√）
81、巷道维护须从提高围岩强度和控制围岩应力两方面采取措施（√）
82、单体液压支柱是性能良好的支护材料（√）
83、采煤机可以带负荷启动（×）
84、在有安全措施的情况下，可以用刮板输送机运送物料（√）
85、可以用单体支柱推移刮板输送机（×）
86、严禁用转载机运送设备和材料（√）
87、带式输送机可以使用非阻燃输送带（×）
88、对井下所有煤层都可以注水来防尘（×）
89、盘区和采区类似（√）
90、采区是一个独立的生产系统（√）
91、巷道支护分支撑式和补强式两类（√）
92、锚杆支护的煤巷发生冒顶事故的共同原因是锚固力太低，锚固强度过小（√）
93、采煤工作面支架的初撑力应能保证直接顶与老顶之间不离层（√）
94、煤层顶板越松软、破碎，煤层顶板压力就越小（×）
95、护巷煤柱越小，巷道所承受的压力越小（×）

三、选择题采掘部分

1、倾角为 30 度煤层叫（ B ）。
A、急倾斜煤层　B、倾斜煤层　C、近水平煤层
2、下列不属于三下一上采煤的是（C）
A、建筑物下　B、铁路下　C、承压水体下
3、由地表进入煤层为开采水平服务所进行的井巷布置和开掘工程叫（C ）
A、煤层开拓　B、水平开拓　C、井田开拓
4、当采区上山采用皮带运输，大巷采用轨道运输时，在采区下部车场必须设置的硐室是（B） 。
A 采区绞车房　B 采区煤仓　C 采区变电所
5、基本顶初次破断在采煤工作面引起的矿压显现叫（ B ）
A、矿山压力　B、初次来压　C、周期来压
6、采煤工作面的工作空间支护与采空区处理工作的总称叫 A 。
A 顶板管理　B 支护与放顶　C 顶板控制
7、直接顶的稳定性可分为（ C ）。
（A） 2 类　（ B ） 3 类　（ C ） 4 类
8、目前老顶根据来压强度及采压步距分为（C ）。
（A） 2 级　（ B ） 3 级　（ C ） 4 级
9、老顶周期垮落前的工作面压力显现加剧的现象叫（ A）。
（A） 周期来压　（ B ）初次来压　（ C ）冲击地压
10、基本顶的初次垮落前的初次失稳或工作面矿压显现的加剧现象称为（ B ）。
（A） 周期来压　（ B ）初次来压　（ C ） 一般来压
11、倾斜长壁采煤法中，采煤工作面沿煤层倾斜方向自下而上推进的开采叫做（ A ）。
（A）仰斜开采　（ B ）俯斜开采　（ C ） 水平开采
12、位于煤层之上随采随落的极落岩层称为（ C ）。

（A）直接顶　　（ B ）基本顶　　（ C ）伪顶

13、冲击地压的形成是由于（ A ）。

（A）顶底板均为厚而坚硬的岩层，煤质很坚硬，开采深度又较大

（ B ）顶底板松软

（ C ）煤质较软

14、冲击地压是矿山压力的（ B　　）。

（A）一般显现　　（ B ）特殊显现　　（ C ）没有矿山压力显现

15、工作面支架的作用（　A ）。

（A）可以延伸顶板岩层的变形和移动

（ B ）可以加剧顶板岩层的变形和移动

（ C ）完全可以控制顶板岩层的变形和移动

16、支撑掩护式支架适用于煤层厚度（ B ）。

（A）落煤层　　（ B ）中厚煤层　　（ C ）　厚煤层

17、倾斜长壁采煤法适用于煤层倾角是（　A ）。

（A）12 度以下　　（ B ）25 度以下　　（ C ）45 度以上

18、位于直接顶或煤层之上的其厚度大而岩性坚硬且难于垮落的岩层，一般要强制放顶，通常由砂岩，砾岩和石灰岩组成的称为（　A　）。

（A）基本顶　　（ B ）伪顶　　（ C ）直接顶

19、反映顶板的稳定程度的物理量是（B ）

A　顶板下沉速度　　B　顶板下沉量　　C　支架荷载

20、反映顶底板的移近量的物理量是（A）

A　顶板下沉速度　　B　顶板下沉量　　C　支架荷载

21、下列能导水的是（A　）

A 垮落带和裂隙带 B 垮落带和弯曲下沉带 C 裂隙带和弯曲下沉带

22、当工作面顶板裂隙平行煤壁是，应采用（　A ）

A　走向棚　　B 倾斜棚　　C 抬棚

23、从输送机弯曲段切入煤体的进刀方式可能是（　B ）

A　推入式进刀　　B 中部斜切进刀 C 钻入式进刀

A 双向割煤往返进两刀 B 单向割煤往返一刀　　C 双向割煤往返进一刀

24、综采工作面不作为推溜移架支点的设备是（C ）

A 液压支架　　B 刮板输送机　　C　采煤机

25、下列不属于刮板输送机作用的是（ C ）

A　　运煤　　B 采煤机的导轨　　C　推动设备

26、对于顶底板坚硬完整，周期来压明显的煤层，适合使用的支架是（ A ）

A　支撑式支架　　B 掩护式支架 C 支撑掩护式支架

27、工作面采煤机割煤后，先推溜再移架的工作方式是（　B）

A 及时支护　　B 滞后支护　C 超前支护

28、在采煤机割煤后先移支架后移输送机，液压支架的这种工作方式叫（ A）

A 及时支护　　B 滞后支护　C 超前支护

29、适合放顶煤开采的煤层是（ B ）

A　6m 以下的煤层　　B 6～12m 的煤层　　C 12m 以上的煤层

30、采煤工作面至少保证（A　）个畅通的安全出口。

A　2　　B　3　　C　4

31、采煤工作面工程质量标准化中的“两畅通”是指（B）

A　工作面要畅通　B 上下出口要畅通　C　工作面上下平巷要畅通

32、用手镐敲击顶板，如果听到的“空空”、沙哑声音，说明了（B　　）

A　顶板已经断裂　　B　顶板产生了离层　　C　顶板中有大量裂隙

33、评价一种采煤方法合理指的是（　C）

A　安全生产条件要好　　B　经济效益好、采出率高　　C　A 和 B 都要具备

34、下列不属于井田开拓内容的是（　C）

A　确定井田范围　　B　选择回风大巷的位置　　C　选择回采巷道的布置形式

35、为保证架棚质量要作到“三好”，即规格尺寸好、（　C　）、结构受力好。

A、结构好　　B、稳定性好　C、支架材质好

36、厚度为 1.3-3.5 米的煤层称（　B　）。

A、薄煤层　　B、中厚煤层　　C、厚煤层

37、开采三角煤、残留煤柱，不能保持 2 个安全出口时，必须制订安全措施，报（ B ）审批。A、省主管部门；B、企业主要负责人；C、总工程师。

38、锚杆的抗拔力、合格品应符合不小于设计值的（C）的规定。

A：70％；B：80％；C：90％

39、巷道的中线和腰线代表着巷道的（ C）。

A：断面积、断面高度、断面宽度；B：长度、棚距、弯曲度；

C：方向、位置、坡度

40、我国矿山最常用的工业炸药是(A)

A 硝铵炸药 B 水胶炸药 C 硝化甘油炸药　D 乳化炸药

41、下列（C）不是矿山压力作用下的力学现象，即矿山压力显现。

A 围岩变形　B 顶板下沉　C 巷道壁滴水　D 片帮、冒顶

42、不属于尾矿坝库滑坡事故主要防治措施的是（D）

A 上部减载 B 下部压重　C 降低库水位　D 进行调洪验算

43、不属于引发矿山顶板事故原因的是（D）

A 采矿方法不合理　B 缺乏有效支护　C 地质条件不好　D 爆破作业

44、综采工作面倾角大于 (A)度时，支架必须采取防倒、防滑措施。

A：15　B：20　　C：25

45、锚杆机在紧∅16*1800MM 锚杆时的紧固的扭矩不得小于（　B　）。

A　50N·m　　B　100 N·m　　C 150 N·m

46、正确的连采工作面掘进程序是：(C)

A、采垛、切槽、运煤、支护　　B、切槽、采垛、支护、运煤

C、切槽、采垛、运煤、支护

47、ARO-40-RELMB-WT 系列四臂锚杆机卷缆装置的电缆滚筒可卷电缆（ C　）米。

A　100　　B 150　　C 200　　D 300

48、锚杆机司机打设锚杆时，锚杆角度允许偏差范围是（ C　）。

A45°≤α≤75°　　B　60°≤α≤90°　　C　75°≤α≤105°

49、厚煤层的厚度为（C）

A 1.5-4m B 1.3-3.5m C 大于 3.5m

50、生产能力为 1.5Mt/a 的矿井是（A）

A 大型矿井 B 中型矿井 C 小型矿井

51、石门属于（B）巷道

A 倾斜 B 水平 C 垂直

52、煤层群的开采顺序通常采用（A）

A 下行式 B 上行式 C 恒底式

53、斜井井筒形式一般有（B）和穿层斜井两类

A 岩石 B 顺层 C 煤层

54、一般情况下，矿井由（A）个开采水平保证矿井生产能力

A 1 B 2 C 3

55、长壁采煤法按照工作面推进方向可分为（B）类

A 1 B 2 C 3

56、如果采煤工作面沿走向方向推进，这种采煤法为（A）长壁采煤法

A 走向 B 倾斜

57、直接顶是采煤工作面（B）的对象

A 开采 B 支护 C 维护

58、区段煤柱尺寸一般比大巷煤柱尺寸 （B）

A 大 B 小 C 差不多

59、在煤矿井下煤岩体内掘进巷道与开切眼后，围岩的原始应力状态受到破坏，发生应力重新分布，空间上方岩体重量将由两侧承担，在一定范围内，产生了应力集中现象，称为（B）

A 原始应力 B 支承压力 C 集中压力

60、采区开采前必须编制（A）

A 采区设计 B 作业规程 C 安全专篇

61、采煤工作面遇到坚硬夹矸或黄铁矿结核时，应采取（A）措施处理，严禁用采煤机强行截割

A 松动爆破 B 预爆破 C 特殊

62、采煤工作面刮板输送机严禁（A）

A 乘人 B 运物料 C 运矸

63、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，必须设置（A）条专用回风巷

A 1 B 2 C 3

64、在厚煤层或近距离煤层开采时，有（A）时为联合开采

A 共用巷道 B 联络巷道 C 分层巷道

65、道岔 DC624-3-12 表明道岔曲线半径为（C）

A 24 B 3 C 12

66、在巷道曲线处一般应将外轨（A）

A 抬高 B 降低 C 保持水平

67、在巷道曲线处一般应将轨距（B）

A 保持不变 B 加宽 C 变窄

68、在巷道曲线处轨中心距一般应（B）

A 保持不变 B 加宽 C 变窄

69、三量是指（A）

A 开拓、准备、回采煤量　B　采煤、掘进　通风煤量　C　采煤、掘进、运输煤量

70、“三量”的可采期从大到小分别为（A）

A 3-5a、1a 以上、4-6 月　B　1-3a　0.5a 以上、1-3 月　C　1a、0.5a、3 月

71、每循环进 0.6m，每昼夜 5 个循环 属于（B）

A　劳动组织 B　循环方式　C　作业形式

72、在循环作业图上作一条水平线，能够表明（B）

A　同一时间不同工序在工作面的不同位置　B 同一地点不同工序在时间上的间隔

73、放顶煤技术主要是在厚煤层的某一底部位置布置采煤工作面，并利用（A）及其它措施将顶煤一起放落得采煤方法。

A　顶板压力　B　支架　C　爆破

74、采空区顶板处理最常用的方式是（B）

A　缓慢下沉法　B　全部跨落法　C　充填法

75、提高支柱的初撑力可以（A）

A 减少直接顶的下沉量　B　改善支柱的受力状况　C　降低顶板的矿山压力

76、木支柱无垫木时（A）

A　阻力增长快、可缩量小　B　阻力增长慢、可缩量大

77、支承压力是由于（A）

A　开掘巷道后自然形成的　B　支护引起的　C　岩体内固有的

78、初次来压前工作面处于（B）

A　增压区　B　减压区　C　稳压区

79、煤层倾角对（A）

A 工作面矿山压力显现的影响大　B　工作面矿山压力显现的影响不大　C 没有直接关系

80、初次来压前工作面前方煤壁内的支承压力较平时（A）

A　大　B　小　C　不变

81、支架的工作阻力（A）改变上覆岩层的总体活动规律

A　不能　B　可以

82、 巷道未开掘以前，地下岩体处于（A）状态

A　原岩应力　B　支承应力　C　二向应力

83、综采工作面后方采空区的压实区处于（C）

A　增压区　B　减压区　C　稳压区

84、在确定支架的支护强度、支架的可缩量以及采空区处理方法等，（B）起着决定性作用。

A　直接顶　B　老顶　C　伪顶

85、炮眼布置中的中空眼起着（A）和（）作用

A　导向 补偿　B　打眼 定向　C 导向　破坏

86、控制巷道成型的炮眼为（B）

A　辅助眼　B　周边眼　C　掏槽眼

87、软岩使用锚杆支护时，必须（C）锚固

A　部分　B　全断面　C　全长

88、尽量使采煤工作面与煤层的主要节理方向垂直或斜交，避免煤层（A）

A　片帮　B　斜帮　C　立帮

89、采掘工作面出现突水预兆时，必须停止作业，采取措施，立即报告（A），发出警报，撤出所有受水威胁地点的

人员

A　矿调度室　　B　矿长　　C　　安全科　D　总工程师

90、《规程》规定：采掘工作面工作面或其他地点发现有突水预兆时，必须（C），采取措施。

A　进行处理　　B　进行检查　C　　停止作业

91、地面防治水是煤矿防治水的（C）防线，各级领导应该重视地面防治水工作

A　　第三道　B　第二道　　C　第一道

92、每次降大到暴雨时和降雨后，应及时观测井下水文变化情况，并向（ A ）报告。

A、矿调度室；B、局调度室；C、当地政府。

93、水仓的空巷容量必须经常保持在其总容量的（B）以上。

A　40%　B　50%　C　60%

94、作用到单位围岩面积上的锚固力为（B）

A 围岩强度　　B 锚固强度　C　锚杆强度

100、采用人工上料喷射混凝土、砂浆时，必须采用（A）

A 潮料　B 湿料 C 混合料

101、锚杆必须按规定做（C）试验

A　强度 B　剪切　C　拉力

102、更换巷道支护时，在拆除原有支护前，应先（A）

A　加固临近支护　　B　拆除临近支护　C　架设永久支护

103、当采高大于（B）m 或片帮严重时，液压支架必须有护帮板，防止片帮伤人

A　2　　B　3　C　4

四、简答题

1、煤田划分为井田的原则?

1、井田范围、储量、煤层赋存及开采条件要与矿井生产能力相适应

2、保证井田有合理的尺寸

3、充分利用自然等条件划分井田

4、合理规划矿井开采范围，处理好相邻矿井之间的关系

2、采区设计的依据？

（1）已批准的采区地质报告

地质报告主要包括地质说明书和附图两部分

在采区地质说明书中，应有详细的采区地质特征、地质构造状况，煤层赋存条件和煤层稳定程度；矿井瓦斯等级；有无煤和瓦斯突出危险，自然发火期；水文地质特征；煤种和煤质以及国家对产品的要求；钻孔布置及各级储量的比例。

图纸包括：采区井上下对照图 煤层底板等高线图 储量计算图 勘探线剖面图 钻孔柱状图 采掘工程平面图

（2）根据矿井生产、接续和发展对所设计采区的要求

主要是生产矿井提出的对设计采区的生产能力、回采工艺方式、采准巷道布置及生产系统改革等要求，以适应生产技术不断发展的需要。

3、新的矿井建设或改扩建项目的一般程序？

（1）建设单位准备好预可行性研究、可行性研究报告、井田地质勘探精查报告及审批文件等

（2）取得上级主管部门和国家有关部门的批准立项审批文件、可行性研究报告批准书

（3）、找有相应资质的煤矿设计单位做该工程的初步设计说明书和初步设计安全专篇，找有安全评价资质的做安全预评价报告

（4）按有关规定送有关部门审查初步设计和安全专篇

（5）初步设计和安全专篇被批准后，建设单位方可进行建设施工

4、作业规程编制依据？

(1)经过审批的矿井施工图设计

(2)经过审批的采区设计、工作面设计

（3）经过审批的采区（盘区）地质报告、工作面地质说明书、相关地质预测预报和素描资料

（4）工作面煤质预测预报

（5）工作面技术装备

(6)《煤矿安全规程》、《操作规程》 《煤炭工业技术政策》《神东煤炭集团生产技术管理若干规定》《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》《安全质量标准化标准考核评级办法实施细则汇编（第四版）》《神东煤炭集团一通三防管理实施细则》及各工种劳动定额

(7)相关管理制度

(8)邻近采区或相邻矿井类比矿压观测资料

5、编制采煤工作面接替计划的方法和步骤？

（1）根据采区和工作面设计，在设计图上测算各工作面参数如采高、工作面长度、推进度和开采储量等；并掌握煤层赋存特点和地质构造

（2）确定各工作面计划采用的采煤工艺方式，估算月进度、产量和可采期

（3）根据生产工作面结束时间顺序，考虑采煤队力量的强弱，依次选择接替工作面。所选定的接替工作面必须保证开采顺序合理，满足矿井产量和煤质搭配开采的要求，并力求生产集中，便于施工准备等

（4）将计划年度内开采的所有采煤工作面，按时间顺序编制成接替计划表

（5）检查与接替有关的巷道掘进、设备安装能否按期完成，运输、通风等生产系统和能力是否适应。

6、编制采煤工作面接替计划的原则及应注意的问题？

（1）年度内所有进行生产的采煤工作面产量总和加上掘进出煤量，必须确保矿井计划产量的完成，并力求各月采煤工作面产量较均衡。

（2）矿井两翼配采的比例与两翼储量分布的比例大体一致，防治后期形成单翼生产。

（3）未确保合理的开采顺序，上下煤层工作面之间，保持一定的错距和时间间隔；煤层之间，除间距较大或有特殊要求允许上行开采外，要按自上而下的顺序开采。

（4）为实现合理集中生产，尽量减少同时生产的采区数和工作面数，避免工作面布置过于分散。

（5）为便于生产管理，各采煤工作面的接替时间，尽量不要重合，力求保持一定的时间间隔。

7、核定矿井排水能力的主要内容？

（1）矿井有多级排水系统的，应对各级排水系统能力分别核定，然后根据矿井排水系统构成和各级涌水情况，综合分析确定矿井排水能力。

（2）从依法批准的矿井地质报告提供的涌水量和生产期间的实际涌水数据中，取最大值作为矿井排水系统能力的计算依据。

（3）核定矿井排水系统能力时，水泵和排水管的能力应按规定在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量和最大涌水量

（4）矿井水仓容量必须满足规程要求

（5）矿井排水系统能力核定按下式计算

矿井正常涌水量排水能力 $A=330*20B/10^4P$,其中 A 是排正常涌水时的能力；B 工作水泵小时排水能力 m^3/h；p 上一年度平均日产吨煤所需排出的正常涌水量，m^3/t

8、井下运输系统能力核定的主要内容？

（1）井下运输系统能力主要包括工作面顺槽、上下山、集中巷、大巷的运输能力

（2）核定井下运输系统能力时，若实测数据大于设备额定能力，以设备额定能力为准；若实测数据小于设备额定能力，以实测数据为准。

（3）井下运输系统中最小的环节能力为井下运输系统的核定能力

（4）井下运输系统有多个独立的系统时，其核定能力为各独立系统最小环节能力之和。

（5）当采用带式输送机运输时，核定能力按主井提升带式输送机计算公式计算。

9、采掘工作面生产能力核定的主要内容？

(1)检查矿井各可采煤层厚度、间距、倾角、生产能力、期末可采储量和煤层结构，以及矿井开拓方式、采煤方法，核查现生产水平、采区和采煤队个数，准备采区及掘进队个数情况

（2）检查分析现生产采区和准备采区地质构造、煤层赋存情况、煤层顶底板情况、采区巷道布置、采区设计生产能力、采煤工作面和掘进工作面数量和位置情况

（3）采煤工作面能力根据前 3 年回采工作面的实际情况，按不同煤层厚度，不同采煤工艺，计算前 3 年回采工作面的平均生产能力

（4）掘进工作面年掘进煤量根据前 3 年掘进工作面的实际资料，计算掘进煤占回采煤量的比例和年掘进煤量。

（5）根据前 3 年的采煤工作面平均生产能力和掘进煤量计算前 3 年矿井平均采掘生产能力。

10、井工煤矿必须及时填绘反映实际情况的图纸都有哪些？（1）矿井地质和水文地质图。（2）井上、下对照图（3）巷道布置图（4）采掘工程平面图（5）通风系统图（6）井下运输系统图（7）安全监测装备布置图（8）排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图（9）井下通信系统图（10）井上、下配电系统图和井下电气设备布置图（11）井下避灾路线图

11、地下开采煤层按倾角是怎样分类的 ？

（1）近水平层：倾角在 8 度以下的煤层。

（2）缓倾斜层：倾角在 8—25 度的煤层，又称缓倾斜煤层。

（3）倾斜煤层：倾角在 25—45 度的煤层。

（4）急斜煤层：倾角在 45 度以上的煤层。

12、什么是煤层的产状？

答：煤层产状是指煤层在地壳中的形成状态，一般用产状要素来表示，包括走向、倾向和倾角。

1)、走向：假想一水平面与煤层层面相交的交线称为走向线，走向线延伸的方向为走向。

2)、倾向：层面上与走向线垂直向下延伸的直线称为倾斜线，倾斜线水平投影所指的方向称为倾向。

3)、倾角：倾斜层面与水平面之间所夹的最大锐角。

13、煤巷、岩巷和半煤岩巷是怎么划分的？

煤巷：在掘进断面中，煤层面积占全部或绝大部分（一般大于 4/5）的巷道。

岩巷：在掘进断面中，岩石面积占全部或绝大部分（一般大于 4/5）的巷道。

半煤岩巷：在掘进断面中，岩石或煤所占面积介于煤巷和岩巷之间的巷道。

14、什么叫初次来压？

工作面初次放顶后，若垮落的直接顶不能充满采空区，随工作面推进，悬空的老顶面积不断增大，当其自重超过老顶强度极限时，老顶将第一次发生折断而垮落，工作面即出现来压，这一来压即是工作面初次来压。

15、什么叫周期来压？

工作面初次来压后，随工作面推进，老顶悬臂越来越大，当其超过老顶的强度极限时，会开始折断垮落。这种随工作面推进，老顶悬臂周期性折断出现的压力变化叫作周期来压。

16、什么是冲击地压，它有什么特点？

井巷或工作面周围岩体，由于弹性变形能的瞬时释放而产生突然剧烈破坏的动力现象；常伴有煤岩体抛出、巨响及气浪等现象，它有突发性、多样性、破坏性、复杂性等特点。

17、影响矿山压力显现的因素包括哪些？

1、地质因素（1）岩石力学性质（2）开采深度（3）煤层倾角（4）断层、裂隙及节理

2、开采技术因素（1）巷道位置（2）开采程序（3）支护方式（4）顶板控制方法（5）工作面推进速度

18、衡量矿山压力显现的程度和指标包括哪些？

（1）顶板下沉（2）顶板下沉速度（3）支柱变形与折损（4）顶板破碎情况（5）局部冒落（6）工作面顶板沿煤壁切落

19、影响冲击矿压发生的因素包括哪些？

1）矿山地质因素（1）开采深度（2）煤层和顶板岩石性质及特征（3）地质构造因素

2）开采技术条件（1）采煤方法（2）煤柱（3）采掘顺序（4）放炮

20、布置工业广场必须考虑的因素包括哪些？

（1）少占农田（2）场地足够 （3）地表地质条件好 （4）水、电、路方便（5）防洪、防火（6）土方少

21、斜井开拓优点（与立井比）包括哪些？

优点：（1）掘进技术和设备简单（2）掘进速度快，工期短（3）井上下设施简单。多水平总石门短。（4）井筒延伸方便。（5）造价低。（6）压煤少（7）防震好（8）安全性好（9）施工质量容易保证。

缺点：（1）井筒长，维护费高。（2）绞车提升效果差，速度低，能力较小，提升费用高。（3）管线长（4）风阻大（5）过冲积层和流沙层相当困难。（6）废矸多

22、什么叫回采工艺？有哪几种？

破、装、运、支护和采空区处理五大工序的生产流程称为回采工艺，有炮采工艺、普采工艺、综采工艺和水采工艺、露天采煤工艺。

23、选择采煤方法的原则？

（1）生产安全

1）合理布置巷道，保证巷道维护状态良好，满足采掘接续要求，建立妥善的通风、运输、行人以及防火、防尘、防瓦斯积聚、防水和处理各种灾害事故的系统和措施，并尽量创造良好的工作条件。

2）正确确定和安排采煤工艺过程，切实防止冒顶、片帮、支架倾倒、机械事故以及避免其他可能危及人身安全和正常生产的各种事故发生。

3）认真编制采煤工作面作业规程，制定完整、合理的安全技术措施，并建立制度以保证实施。

（2）经济合理

1）采煤工作面单产高、提高工作面产量

2）劳动效率高，选择合理的采煤工艺和劳动组织，采用先进的技术装备，努力实现机械化和综合机械化。

3）材料消耗少

4）煤炭质量好

5）成本低

（3）煤炭采出率高

上述三方面的要求是密切联系、相互制约的，应当综合考虑，力求得到充分满足。

24、选择采煤方法的影响因素？

（1）地质因素

1）煤层倾角 煤层倾角是影响采煤方法选择的重要因素，倾角的变化不仅直接影响采煤工作面的落煤方式、运煤方式、采场支护和采空区处理等的选择，而且也直接影响巷道布置、运输、通风及采煤方法各种参数的确定。

2）煤层厚度，应根据煤层厚度选择不同的采煤方法，薄及中厚煤层通常采用一次采全厚、厚及特厚煤层可以采用分层开采的方法，也可用大采高或放顶煤采煤法。此外煤层厚度也影响到采空区处理方法的选择。

3）煤层及围岩特征，煤层的软硬及其结构特征、围岩的稳定等都直接影响到采煤机械、采煤工艺以及采空区处理

方法的选择。

4）煤层的地质构造情况

5）煤层的含水性、瓦斯涌出量及煤的自燃。

（2）技术发展及装备水平的影响

（3）管理水平因素

25、倾斜长壁采煤法的适用条件？

（1）、按照目前的设备条件，倾斜长壁采煤法主要适用于倾角在 12 度以下的煤层

（2）、当对采煤工作面设备采取有效的技术措施后，可应用于 12-17 度的煤层

（3）对于倾斜和斜交断层较多的区域，能大致划分成较多规则分带的情况下，可采用倾斜长壁采煤法或伪斜长壁采煤法。

26、上行开采的应用条件？

（1）上煤层顶板坚硬

（2）上煤层含水量大

（3）当上部为煤与瓦斯突出煤层时，下部又有可做为保护层开采的煤层，采用上行开采，可减轻或消除上煤层的煤与瓦斯突出的危险。

（4）上部为劣质、薄及不稳定煤层，开采困难，长期达不到设计能力，可先采下煤层或上下煤层搭配开采。

（5）建筑物下、水体下、铁路下采煤，有时需要先采下煤层，后采上煤层，以减轻对地表的影响。

（6）开采火区或积水区下压煤，有时需要采用上行式开采。

（7）上部煤层开采困难或投资很多，或下部煤质优良

（8）复采采空区上部遗留的煤炭资源。

27、煤层开采顺序应根据煤层赋存条件、开采技术条件等，经分析论证确定，并应符合哪些规定？

（1）近距离多煤层开采顺序，一般应先采上层，后采下层的下行式开采。

（2）开采有煤与瓦斯突出煤层，经论证需要先开采下部保护层；或开采煤层层间距大，开采下部煤层不影响不上煤层完整性，可采用先采下层，后采上层的上行式开采。

（3）多煤层开采时，应厚、薄煤层合理搭配开采。

28、放顶煤采煤法依据煤层赋存条件的不同，放顶煤长壁采煤法有哪三种主要类型？

（1）一次采全厚放顶煤开采，这种方法一般适用于厚度在 6-12 米的缓斜厚煤层

（2）预采顶分层网下放顶煤开采，首先沿煤层顶板布置一个普通长壁工作面（顶分层开采），而后沿煤层底板布置放顶煤工作面，将两个工作面之间的顶煤放出，这种方法一般适用于厚度大于 12 米，直接顶坚硬或煤层瓦斯含量高，需要预先排放瓦斯的缓斜煤层。

（3）倾斜分段放顶煤开采，当煤层厚度超过 15-20 米以上时，可自煤层顶板至底板将煤层分成 8-10 米的分段，依次进行放顶煤开采，这种方法一般适用于厚度大于 15m 的缓斜煤层。

29、放顶煤采煤法主要优点有哪些？

（1）单产高

（2）效率高

（3）成本低

（4）巷道掘进量少

（5）减少搬家倒面次数

（6）对煤层厚度变化及地质构造的适应性强。

30、放顶煤采煤法存在的不足有哪些？

（1）煤损多

（2）易发火
（3）煤尘大
（4）瓦斯易积聚。

31、放顶煤工作面的煤炭损失主要包括什么？

(1)初采损失率
（2）末采损失率
（3）端头损失率
（4）采煤工艺损失率。

32、放顶煤采煤法的适用条件是什么？

（1）煤层厚度一般认为一次采出的煤层厚度以 6-10m 为佳，预采顶分层综采放顶煤时，最小厚度为 7-8m。

（2）煤层硬度，一般要求煤的坚固性系数应小于 3，若煤层层理、节理发育，可适当增大，但一次开采厚度也不宜过大。

（3）煤层倾角，缓斜煤层采用放顶煤开采时，煤层倾角不宜过大。目前已有开采 25-30 度的煤层试验放顶煤取得成功。

(4)煤层结构，煤层中含有坚硬夹矸会影响顶煤的放落，或者因放落大块夹矸堵住放煤口。(5)顶板条件，直接顶应具有随顶煤下落的特性，其冒落高度不宜小于煤层厚度的 1.0-1.2 倍，老顶悬露面积不宜过大。

（6）地质构造 地质构造破坏较严重、构造复杂、断层较多和使用分层长壁综采较困难的地段、上下山煤柱等，使用放顶煤开采比使用其他方法能取得较好的效益。

（7）自然发火、瓦斯及水文地质条件 对于自然发火期短、瓦斯量大，以及水文地质条件复杂的煤层，先要调查清楚，并有相应措施后才能采用放顶煤开采。

33、有哪些情形，严禁采用放顶煤开采？

(1)煤层平均厚度小于 4m 的。
(2)采放比大于 1：3 的。
(3)采区或工作面回采率达不到矿井设计规范规定的。
(4)煤层有煤(岩)和瓦斯(二氧化碳)突出危险的。
(5)坚硬顶板、坚硬顶煤不易冒落，且采取措施后冒放性仍然较差，顶板垮落充填采空区的高度不大于采放煤高度的。
(6)矿井水文地质条件复杂，采放后有可能与地表水、老窑积水和强含水层导通的。

34、综采放顶煤工艺与普通综采工艺的区别与联系？

相同点：
（1）两者都是综合机械化采煤
（2）工作面割煤方式相同
（3）工作面巷道布置形式相同
（4）设备布置相同
（5）供电等级一致。

不同点：
（1）两种形式的采煤工艺，需要的液压支架不同
（2）工作面输送机不同
（3）回采工艺过程不同
（4）顶板管理的要求不同
（5）工作面巷道布置层位不同

（6）矿压显现规律不同，主要是综采放顶煤工艺矿压显现在支架上反映的载荷小、周期来压反映不强烈、煤层直接顶的岩性和老顶岩性对矿压显现关系不明显。

（7）落煤动力来源有所不同

35、巷道断面的适用原则是什么？

（1）矩形巷道断面利用率高、承载能力低，一般适用于顶压、侧压小，服务年限短的巷道

（2）梯形巷道断面顶板暴露面积较矩形小，可减少顶压，能承受稍大的侧压，多用于采区巷道。

（3）圆弧拱的承压性比三心拱要好，且拱部成型较三心拱容易，但断面利用率不如三心拱，但比半圆拱要高。

（4）半圆拱多在顶压大、侧压小，无底鼓的条件下使用。

（5）三心拱巷道与半圆拱相比，拱部承压能力差，但断面利用率高，适用于围岩坚硬的开拓巷道。

（6）在特别松软或膨胀性大的岩层中开掘巷道，当顶压、侧压均较大时，可采用曲墙拱形巷道，底鼓严重时可采用带底拱的封闭拱形，四周压力都很大且不均匀时，可采用椭圆形巷道，四周压力均匀时可采用圆形巷道。

36、锚杆托盘的作用有哪些？

（1）通过给螺母施加一定的扭矩使托盘压紧巷道表面，给锚杆提供预紧力，并使预紧力扩散到锚杆周围的煤岩体中，从而改善围岩应力状态，抑制围岩离层、结构面滑动和节理裂隙的张开，实现锚杆的主动、及时支护作用；

（2）是围岩变形使载荷作用于托板上，通过托板将载荷传递到锚杆杆体，增大锚杆的工作阻力，充分发挥锚杆控制围岩变形的作用。

37、端部锚固与全长锚固的区别是什么？

（1）对于端部锚固锚杆，锚固剂的作用在于提供黏结力，使锚杆能承受一定的拉力，锚杆的拉力除锚固端外，沿长度方向是均匀分布的，由于锚杆与钻孔间有较大的空隙，所以锚杆抗剪能力只有在岩层发生较大错动后才能发挥出来，对于全长锚固锚杆是将锚杆杆体与钻孔孔壁粘结在一起，使锚杆随着岩层移动承受拉力；当岩层发生错动时，与杆体共同起剪切作用，阻止岩层发生滑动。

（2）对于端部锚固锚杆，杆体各部位的应力和应变相等，在锚固范围内，任何部位岩层的离层都均匀分散到整体杆体的长度上，导致杆体受力对围岩变形和离层不敏感，支护刚度低对于全长锚固锚杆，这种分散是不可能的，致使应力、应变沿锚杆长度方向分布极不均匀，离层和滑动大的部位锚杆受力很大，杆体受力对围岩变形和离层很敏感，能及时抑制围岩离层与滑动，支护强度高，这是全长锚固锚杆与端部锚固锚杆的根本区别。

38、钢带在顶板支护中的作用是什么？

（1）锚杆预紧力和工作阻力扩散作用，单根锚杆作用于巷道表面可近似看成点载荷，钢带可扩大锚杆作用范围，实现锚杆预紧力和工作阻力扩散，使载荷趋于均匀。

（2）支护巷道表面和改善围岩应力状态作用。钢带对巷道表面提供支护，抑制浅部岩层离层、裂隙张开，保持围岩的完整性，减少岩层弯曲引起的拉伸破坏，改善岩层应力状态，防止锚杆间松动岩块掉落。

（3）均衡锚杆受力和提高整体支护作用，钢带将数根锚杆连接在一起，可均衡锚杆受力，共同形成组合支护系统，提高整体支护能力。

39、网片在顶板支护中的作用是什么？

（1）维护锚杆之间的围岩，防止破碎岩块垮落。

（2）紧贴巷道表面，提供一定的支护力，一定程度上改善巷道表面岩层受力状况，同时将锚杆之间岩层的载荷传递给锚杆，形成整体支护系统。

（3）网不仅能有效控制巷道浅部围岩的变形与破坏，而且对深部围岩也有良好的支护作用。

40、锚杆支护理论有哪些？

（1）悬吊作用---将软岩吊挂在上面坚固稳定的岩层上。

（2）组合梁作用---把薄层岩石组成岩石板梁，提高顶板的承载力。适用于层状岩层，从岩层受力角度考虑，锚杆将各个岩层夹紧形成组合梁，组合梁厚度越大，梁的最大应变值越小，组合梁理论充分考虑了锚杆对离层及滑动的约

束作用。

（3）挤压加固作用---把巷道围岩挤紧，阻止裂隙扩大。该理论充分考虑了锚杆支护的整体作用，在软岩巷道中得到了较为广泛的应用。

（4）减小跨度作用---相当于点柱作用。

41、采用锚杆、锚喷等支护形式时，应遵守哪些规定？

（1）锚杆、锚喷等支护的端头与掘进工作面的距离，锚杆的形式、规格、安装角度，混凝土标号、喷体厚度，挂网所采用金属网的规格以及围岩涌水的处理等，必须在施工组织设计或作业规程中规定。

（2）采用钻爆法掘进的岩石巷道，必须采用光面爆破。

（3）打锚杆眼前，必须首先敲帮问顶，将活矸处理掉，在确保安全的条件下，方可作业。（4）使用锚固剂固定锚杆时，应将孔壁冲洗干净，砂浆锚杆必须灌满填实。

（5）软岩使用锚杆支护时，必须全长锚固。

（6）采用人工上料喷射机喷射混凝土、砂浆时，必须采用潮料，并使用除尘机对上料口除尘。喷射前，必须冲洗岩帮。喷射后应有养护措施。作业人员必须佩戴劳动保护用品。

（7）锚杆必须按规定做拉力试验。煤巷还必须进行顶板离层监测，并用记录牌板显示。对喷体必须做厚度和强度检查，并有检查和试验记录。在井下做锚固力试验时，必须有安全措施。

（8）锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚杆的托板紧贴巷壁。

（9）岩帮的涌水地点，必须处理。

（10）处理堵塞的喷射管路时，喷枪口的前方及其附近严禁有其他人员。

42、不同类型液压支架的使用范围是什么？

（1）支撑式支架的结构简单、支撑力大、切顶效果好，适用于矿压较大和有明显周期来压的中硬和坚硬顶板的工作面，但挡矸性能差，在直接顶松软或破碎的工作面，不宜采用支撑式支架

（2）掩护式液压支架顶梁长度短、支架的控顶距离小，每架支架承受的顶板压力不大，且对新暴露的顶板的反复支撑与卸载的次数少，有利于防止顶板的破坏，顶梁的支撑力靠近煤壁，新暴露出的顶板能得到及时的有效的支护，有利于减少顶板的离层和下沉，同时用掩护梁来隔离采空区冒落的矸石，挡矸效果好。

缺点是空间小、通风断面小，在直接顶坚硬和有明显周期来压的工作面中，不宜使用掩护式液压支架

（3）支撑掩护式液压支架兼有支撑式和掩护式支架的优点，它适应工作面老顶来压能力强、工作空间大、挡矸效果好，不足之处是由于顶梁较长，前端支撑能力略低于掩护支架。

43、液压支架的选型原则是什么？

（1）支护强度与工作面矿压相适应。

（2）支架结构与煤层赋存条件相适应。

（3）支护断面与通风要求相适应。

（4）液压支架与采煤机、输送机等设备相匹配。

44、如何按照悬吊理论设计锚杆支护参数？

锚杆长度计算

$$L \geqslant KH+L1+L2$$

式中： L—锚杆长度，m；

H—冒落拱高度，m；

K—安全系数，一般 K＝2；

L1—锚杆锚入稳定岩的深度，一般按经验取 0.4m；

L2—锚杆在巷道中的外露长度，公司规定不超过 0.05m。

其中：H=B/2f

B—巷道开掘宽度；

f—岩石坚固性系数

（2）、锚杆间、排距计算：

则：　A=Q/KHr

式中：A —悬吊面积；

Q—锚杆设计锚固力，49KN/根；

H—冒落拱高度，取 0.6m；

R—被悬吊砂岩的重力密度，取 23KN/m3；

K—安全系数，一般 K＝2。

45、如何按照挤压加固拱理论设计锚杆支护参数？

锚杆长度和间距必须满足某种关系，才能形成一定厚度的挤压加固拱，按照锚杆挤压加固拱理论，加固拱厚度与锚杆长度、间距必须满足下式：B=Ltgα-A/tgα，

其中 B 是加固拱厚度；

L 是锚杆有效长度；

α 是锚杆在松散体中的控制角；

A 是锚杆间距。

46、锚索的作用原理有哪些？

预应力锚索是把锚索锚固入岩层深部并进行预知应力的施工技术，是一种传递主体结构的支护应力至深部稳定岩层的主动支护方式，它可以传递较大的拉应力。

47、喷射混凝土的支护作用原理是什么？

（1）加固和防止风化作用

（2）改善围岩应力状态作用

（3）柔性支护结构作用

（4）组合拱作用

48、浇筑混凝土时应符合哪些规定？

（1）支模前，应对中腰线进行检查，支模后必须挂线进行校测，中心线与模板外缘间距（巷道净宽）不得小于设计规定，不得大于设计规定 50 mm。

（2）模板平缝必须平直、严密，有重复使用时，应进行检查和修整。

（3）浇筑用混凝土严禁在基槽内一边搅拌一边浇筑。混凝土的水灰比和塌落度应严格按施工设计控制，添加剂符合施工设计规定，浇筑过程中必须用振动棒振动密实，并用振动梁收好面的质量；一经发现不按要求施工，责令立即停止施工，待达到要求后方可施工。

（4）浇筑砼与巷帮、底之间的空间应充填严密，当垫层厚度在 20cm 以内时，可用 2——4cm 的碎石进行充填，垫层厚度超 20cm 时，必须用沙浆片石进行浇灌，严禁用炭渣或炭块作垫层；当空间超宽时，要请示矿主管部门，采取充填或做缓冲层等措施，报矿总工程师批准后实施。

（5）浇灌混凝土的拆模期不应少于 1 天，拆模后表面不平整度每平方米面积内不应超过 10 mm,并不得有蜂窝、麻面现象。

49、喷射混凝土的工艺要求是什么？

（1）工艺参数

1）工作压力，当风量一定时，喷射机工作罐里的工作风压与输送距离、高程、输送管的弯曲程度、干混合料含水率、单位时间输送量等有关，还与石子的形状和种类、混凝土配合比、输料管内壁的粗糙程度有关，正确控制风压，可减少回弹和粉灰，保证混凝土的质量。对于罐式和转子式干式喷射机水平输料在 200m 以内时，工作风压 p（mpa）

可按下式计算：p=0.1+0.001s,其中 s 是输料管的长度 m，垂直向上每增加 10m，工作风压应提高 0.02-0.03mpa

2）水压

水压一般要比风压高 0.1mpa，以保证干混合料在喷出瞬间被充分湿润。

3）喷头与受喷面的夹角和距离

喷头与受喷面尽量垂直，可以把部分回弹物挡回去，喷头与受喷面的距离以 1m 为宜，喷射过程中应根据工作风压的变化随时调整距离。

4）1 次喷射厚度

不掺速凝剂时，一次垂直向上喷射厚度可达 30-40mm，一次水平喷射厚度可达 70-80mm，掺加速凝剂后，一次喷厚一般可增加 1 倍左右

（2）喷射作业 井巷断面检查合格后，用高压风、水冲洗岩石，撬掉浮石，埋设检查喷厚的标桩，检查设备、风压、水压与管路，检查照明、防尘、通讯联络设施后，可先墙后拱、自上而下，按合理划分的喷射区段进行喷射。

（3）喷射混凝土的养护

一般在喷射混凝土终凝后开始洒水养护，经常保持混凝土表面湿润。硅酸盐水泥养护时间不少于 10 昼夜，矿渣水泥或火山灰质水泥不少于 14 昼夜，空气湿度在 95%以上的地段可不专门进行养护。

50、锚喷支护的作用有哪些？

（1）锚杆的作用

1）悬吊作用 2）组合作用 3）加固作用 4）支承围岩

（2）混凝土支护作用

1）支承围岩 2）卸载作用 3）填平补强围岩 4）覆盖围岩表面和阻止围岩松动，喷层直接粘贴岩面，形成防风化和止水的防护层，并阻止节理裂隙中充填物流失。

（3）钢筋网支护和作用

1）能使混凝土应力均匀分布，改变其变形性能，增强锚喷支护的整体工作性能。

2）提高喷射混凝土的抗震能力和增强喷层的柔性

3）承受混凝土的收缩压力，阻止因收缩而产生的裂缝。

4）在喷射混凝土与围岩的组合拱中，钢筋网承受拉应力，提高喷层的承载能力。

51、工作面支护设计一般采用的方法是什么？

1）采用类比法时，应根据本煤矿或邻矿同煤层矿压观测资料和经验公式进行设计，参考本煤矿或邻矿同煤层矿压观测资料，选择本工作面矿压参数。

2）采用经验公式计算：

P=9.81hrk

其中 P---工作面合理的支护强度，KN/m^2

h—采高，m

r—顶板岩石重力密度，t/m3

k—工作面支柱应该支护的上覆岩层厚度与采高之比，一般为 4-8 倍

52、使用滚筒式采煤机采煤时，应遵守下列规定？

（1）采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置。采煤机因故暂停时，必须打开隔离开关和离合器。采煤机停止工作或检修时，必须切断电源，并打开其磁力起动器的隔离开关。启动采煤机前，必须先巡视采煤机四周，确认对人员无危险后，方可接通电源。

（2）工作面遇有坚硬夹矸或黄铁矿结核时，应采取松动爆破措施处理，严禁用采煤机强行截割。

（3）工作面倾角在 15° 以上时，必须有可靠的防滑装置。

（4）采煤机必须安装内、外喷雾装置。截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于 2MPa，外喷雾压力不得小于

1.5MPa，喷雾流量应与机型相匹配。如果内喷雾装置不能正常喷雾，外喷雾压力不得小于 4MPa。无水或喷雾装置损坏时必须停机。

（5）采用动力载波控制的采煤机，当 2 台采煤机由 1 台变压器供电时，应分别使用不同的载波频率，并保证所有的动力载波互不干扰。

（6）采煤机上的控制按钮，必须设在靠采空区一侧，并加保护罩。

（7）使用有链牵引采煤机时，在开机和改变牵引方向前，必须发出信号，只有在收到返向信号后，才能开机或改变牵引方向，防止牵引链跳动或断链伤人。必须经常检查牵引链及其两端的固定联接件，发现问题，及时处理。采煤机运行时，所有人员必须避开牵引链。

（8）更换截齿和滚筒上下 3m 以内有人工作时，必须护帮护顶，切断电源，打开采煤机隔离开关和离合器，并对工作面输送机施行闭锁。

（9）采煤机用刮板输送机作轨道时，必须经常检查刮板输送机的溜槽联接、挡煤板导向管的联接，防止采煤机牵引链因过载而断链；采煤机为无链牵引时，齿（销、链）轨的安设必须紧固、完整，并经常检查。必须按作业规程规定和设备技术性能要求操作、推进刮板输送机。

53、综采液压支架支护具体要求是什么？

（1）液压支架与顶底板接触严密，无空顶，初撑力不低于规定值的 80%。

（2）支架要排成一条直线，其偏差不超过±50mm。中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm。

（3）支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角＜7°。

（4）相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的 2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（＜200mm）。

（5）综采支架不漏液、不串液、不卸载，支架高度与采高相符，不得超高使用。

（6）液压支架侧护板、护帮板打开及时，无架间漏矸。

（7）液压支架要垂直顶底板，歪斜＜±5°。工作面倾角>15°时，支架设防倒防滑装置，有链牵引采煤机和刮板运输机设防滑装置；倾角>25°时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施；采高超过 3 米或片帮严重时，支架必须有护帮板；转载机安有破碎机必须有安全防护装置。

54、掘进巷道支护的具体要求是什么？

（1）锚杆及锚固剂的材质、品种、规格及强度符合设计、作业规程及规范的规定。

（2）锚杆及锚索的锚固力、拉拔力符合设计值的要求（不得低于 5 吨，扭矩不得小于 100N·m；锚索初凝涨拉力不得小于 10 吨；抗拔力不得小于 15 吨；破断拉力不得小于 20 吨）。

（3）锚杆施工质量符合设计、作业规程及规范规定，托板、杆体均不能松动。

（4）铺网的质量符合设计、作业规程及规范规定，搭接良好（不小于 200mm），压实，同时网间压接(邦扎)牢固，连接压茬好。

（5）锚杆间、排距偏差不超过 100mm。

（6）锚杆角度 75°≤0≤105°。

（7）锚杆外露长度露出托盘＜50mm。

（8）锚杆无漏打现象，失效锚杆及时补打。

（9）有切实的质量检查手段和验收记录（包括锚索、锚杆工器具）。

55、应急救援的基本任务？

（1）立即组织营救受害人员，组织撤离或采取其他措施保护危害区域内的其他人员。

（2）迅速控制危险源，并对事故造成的危害进行检查、监测、测定事故的危害区域、性质及程度。

（3）做好现场清洁，消除危害后果

（4）查清事故原因，评估危害程度

56、应急救援编制内容

（1）应急救援预案的制定机构

（2）应急救援预案的指挥机构和办事机构

（3）相关部门在应急救援中的职责和分工

（4）危险目标的确定及危险性评估

（5）应急救援组织体系及应急救援组织的训练和演习

（6）应急救援物资和设备

（7）紧急处理措施、人员疏散措施、工程抢险措施、现场医疗急救措施

（8）社会支援和援助

（9）应急救援的经费保障

（10）应急救援的其他内容

57、灾害预防与处理计划的内容

（1）附图及有关处理各种事故必备的技术资料

（2）文字说明

（3）安全迅速撤退人员的措施

（4）处理灾害事故的要点

58、处理矿井火灾时的行动原则

（1）采区通风措施限制火风压

（2）在处理火灾事故的过程中，要十分注意顶板的变化，以防止因燃烧支架损坏造成顶板跨落伤人，或者顶板跨落后造成风流方向、风量变化而引起灾区一系列不利于安全抢救的连锁反应。

（3）在矿井火灾的初起阶段，应根据现场的实际情况，积极组织人力、物力控制火势，用水、砂子、黄土、干粉、泡沫等直接灭火。

（4）在采用挖除火源的灭火措施时，应将火灾源附近的巷道加强支护，以免燃烧的煤和矸石下落，截断指战员的退路

（5）扑灭瓦斯燃烧火灾时，可采用岩粉、砂子、泡沫、干粉和惰气灭火，并注意防止采用震动性的灭火手段。灭火时，多台灭火机要沿瓦斯的整体燃烧线一起喷射。

（6）火灾范围较大，火势发展很快，人员难以接近火源时，应采用高倍数泡沫灭火机和惰气发生装置等大型灭火设备直接灭火。

（7）在人力物力不足或用直接灭火法无效时，为防止火势发展，应采取隔绝法灭火和综合灭火措施。

59、处理煤与瓦斯突出事故时的行动原则？

（1）救护队接到通知后，应以最快的速度赶到事故地点，以最短路线进入灾区抢救遇险人员。

（2）救护队进入灾区时应保持原有通风状况，不得停风或反风。

（3）进入灾区前，应先切断灾区电源

（4）处理煤与瓦斯突出事故时，矿山救护队必须携带 0-100%的瓦斯检定器，严格监视瓦斯浓度的变化。

（5）救护队进入灾区，应特别观察有无火源，发现火源立即组织灭火。

（6）灾区中发现突出煤矸堵塞巷道，使被堵塞区内人员安全受到威胁时，应采用一切可能办法扒通，或用插板法设一条小断面通道，救出区内人员，在扒通前，应利用管路或钻孔压风，向堵塞区内供风。

（7）清理时，在堆积处打密集柱和防护板。

（8）在灾区或接近突出区工作时，由于瓦斯浓度变化异常，应严加监视。

（9）煤层有自然发火危险的，发生突出后腰及时清理。

60、处理冒顶事故时的行动原则？

（1）首先侦查探明冒顶区的范围，被埋压、堵截的遇险人数、位置等情况。

（2）恢复冒落区的正常通风

（3）在抢救中，必须注意救护人员的安全，要加强支护，防止二次冒落。

（4）处理冒顶事故时，必须有专人观察顶板的变化，检查瓦斯和其他有害气体的情况。

（5）清理冒落物时，使用工具要小心，以防伤害遇险人员。

（6）在处理冒顶事故时，应根据冒顶的区域、位置、范围、煤岩冒落状况以及地压情况等采取不同的处理方法。

61、在灾区避难时应遵守哪些行动准则？

（1）因通道堵塞、有毒有害气体含量高，能见度低等原因，无法安全撤离灾区时，遇险人员应镇定妥善地进行灾区避难，并遵守以下行动准则：

1）选择适宜的避难地点

2）保持良好的精神状态。

3）加强安全防护

4）改善避难地点的生存条件

5）积极同救护人员取得联系。

62、巷道底鼓的防治方法

（1）底板锚杆、锚杆的长度应使锚杆穿透全部可能鼓起的岩层，底板岩层鼓起的深度一般为巷道宽度的 0.75 倍，大跨度巷道不适用

（2）底板注浆、通过爆破使底板深部岩体得到松动，注浆浆液容易渗入缝隙，得以充填加固，施工的次序为分段爆破、炮眼深度和装药量以爆破时不破坏直接底板和不向巷道内抛出岩块为准。然后沿底板喷射混凝土，起到封闭底板防止水的侵入及注浆时止浆垫的作用。再向已松动的底板钻孔注浆，不需很大的泵压，就可以在巷道深部形成卸压区，浅部形成强度较大的反拱。另一种方法是巷道掘进时就在底板按预定深度进行松动爆破，将原定的底板标高以上的矸石运出后，再向底板钻孔注浆，使破碎的底板岩石重新固结起来，形成破碎石垫层反拱。

（3）封闭性可伸缩金属支架，使用 u 型钢可缩性支架，并且其金属底梁之间采用拉杆固定，铺设钢筋网并进行架后充填，使封闭式支架及底梁均成整体结构。

（4）混凝土反拱、混凝土反拱是一种适用于永久性巷道的底板支护措施，在巷道底板上先按预定深度和形状挖出坑槽，再浇注混凝土使之成为反拱，混凝土反拱通常配合砌碹支护使用。为了加强混凝土反拱，也可与金属可缩性底梁联合使用，使其获得较大抗底板的残余变形阻力，从经济上考虑，一般混凝土反拱的厚度不宜大于 600mm。

（5）卸压法

1）切缝卸压

2）钻孔卸压、适用条件与切缝法类似

3）松动爆破卸压、在底板松动爆破后再安设加强支架，效果较佳。适用于应力高而围岩比较坚硬的巷道

4）卸压槽，硐室顶部开一几何尺寸比较合理的卸压槽

63、深度巷道围岩控制？

深度巷道围岩控制的原则是尽可能将巷道布置在应力降低区内，或者采取卸压的方法改变巷道围岩的应力分布。此外，还必须从力学性能的结构上采用适应深度巷道围岩变形和矿压显现特点的巷道支护形式。

（1）无煤柱回采

1）分为沿采空区边缘布置巷道，这类巷道大都为回采巷道，主要有沿空掘巷和沿空留巷两种。

2）将巷道布置在回采空间下方，适用于邻近煤层和底板岩层巷道的布置。这类巷道可以利用上部回采工作面跨越巷道进行卸压，又可掘前预采卸压。

（2）巷道围岩卸压

（1）通过在巷道周边的岩体内切缝、钻孔和松动爆破等手段，人为地使巷道周边的集中应力向岩体深度转移，以充分利用更大范围内岩体的承压能力。

（2）卸压煤柱。这种方法可使掘巷时在巷道周边形成的集中应力向巷道围岩深部转移，其效果取决于合理确定卸压巷的尺寸及让压煤柱的宽度。

（3）顶部卸压槽，这种方法的实质是通过顶板卸压槽使巷道围岩应力重新分布，开掘巷道引起的集中应力及由回采引起的支承应力由顶部槽两帮得岩体来承受，并传递到远离巷道的围岩深部，从而在保持巷道周边岩体完整的前提下使巷道处于应力降低区内。

（4）开掘导硐卸压，在掘巷和架设永久支架前，先开挖一小断面的导硐，采用临时的简易支护，允许其变形破坏，待巷道压力缓和及变形趋向稳定后，再刷大和整修巷道，安设承载能力和刚度都较大的永久支护。

（3）巷道支护

64、采区变电所的一般规定？

（1）采区变电所宜设在围岩稳定、地压小、通风良好、无淋水地点及用电负荷中心

（2）井下机电硐室必须设在进风风流中，如果硐室深度不超过 6m，入口宽度不小于 1.5m，而无瓦斯涌出时，可采用扩散通风。当硐室长度超过 6m 时，必须在硐室的两端各设一个出口。

（3）硐室和从硐室出口的防火栅栏两用门起 5m 内的巷道应砌碹或用其他不燃性材料支护。

（4）井下机电硐室应备用灭火器材。

（5）硐室内各种设备同墙壁之间，应留出 0.5m 以上的通道，各种设备相互之间，应留出 0.8m 以上的通道，如果不需从两侧或后面进行检修的设备，可不留通道。

（6）带油的电气设备必须设在机电设备硐室内，并严禁设集油坑。

（7）机电硐室的空气温度不得超过 30 度。

（8）硐室两端必须装设向外开的防火栅栏两用门，全部敞开时，不得妨碍巷道交通，穿过门框墙的电缆进出线孔，应设电缆套管，管孔应密封。

（9）井下机电硐室，必须有足够的照明。

（10）机电硐室，应设置瓦斯自动检查报警断电仪，并配备便携式个体检测设备。

（11）硐室通道的尺寸以能通过最大件设备及安装标准防火栅栏两用门为原则，宽可取 2m，高可取 2.3-2.5m。

（12）硐室地面应高出邻近巷道底板 0.3-0.5m，应采用混凝土或其他不燃性材料铺底，厚 100mm，并设 3‰的向外流水坡度。

65、巷道矿压观测的内容？

(1）选择巷道布置方式：包括巷道围岩移动量、巷道维护周期、巷道维护费用等。

(2）选择底板巷道合理位置：包括底板岩性及岩石抗压强度；受回采影响时，底板中沿垂直方向变化规律，各种岩巷在受采动影响时的围岩移动量。

(3）锚杆参数的确定：包括巷道围岩松动圈半径，巷道围岩移动量、顶板离层深度、巷道冒落高度、锚杆锚固力。

（4）锚喷支护效果，包括巷道围岩表面及深度移动量；巷道围岩及深部应力，锚杆锚固力，锚杆应变及应力，喷层离层阻力，喷层应变。

（5）工作面采动对回采巷道的影响：包括受采动影响时的压力超前距离和滞后距离，距工作面不同距离处的围岩移动量和移动速度，巷道支架载荷。

(6）工作面端头支护效果，包括端头支架载荷，端头区围岩移动量、端头区围岩应力。

（7）护巷煤柱尺寸的确定，包括煤柱深部应力，煤柱深部水平方向的移动距离，巷道围岩移动量；顶底板及煤帮抗压强度。

66、液压支架初撑力的含义、作用及选用原则？

含义:支架的初撑力是指在泵站工作压力作用下，支架全部立柱升起，顶梁与顶板接紧时，支架对顶板的支撑力。

作用：减缓顶板的早期下沉，增加顶板的稳定性，使支架尽快进入恒阻状态。

选取原则：

1）直接顶顶板中等稳定以下，支架的初撑力一般应为工作阻力的 70-80%

2）机道上方的顶板稳定性较好时，适当的顶板下沉有利于减少顶板在采空区悬顶，故初撑力不宜过高，但不应低于工作阻力的 55%。

3）对于老顶来压强烈的工作面，为避免顶板大面积悬顶跨落时冲击负荷损坏机械设备，初撑力应适当加大，一般不低于工作阻力的 75%。

4）当支架用于厚煤层的下分层时，若初撑力太小，在移架时容易形成大量的网兜而难于控顶，初撑力一般取采高的 2-3 倍的岩石重力。

67、什么是超能力、超强度或者超定员组织生产？

矿井全年产量超过矿井核定生产能力的;矿井月产量超过当月产量计划的 10%的;一个采区内同一煤层布置 3 个(含 3 个）以上回采工作面或 5 个（含 5 个）以上掘进工作面同时作业的，未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的，煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际入井超过规定人数的。

68、液压支架压死的处理方法？

（1）附加初撑力法

（2）挑顶法

（3）起底法

（4）松顶松底法

（5）防压环法

69、断层与工作面相交类型及处理方法？

断层类型：平行断层、垂直断层、斜交断层

过断层的方法：

（1）搬家跳采，当工作面中部、端部遇到落差较大、走向较长的垂直断层或斜交断层时，为躲过断层影响区，可在工作面前方重开切眼。

（2）开掘绕道，当工作面端部遇难以通过的断层时，在探明断层影响范围后，开掘绕巷缩短工作面长度，甩掉断层影响区。

（3）放弃综采，当综采工作面设计因断层等地质构造影响难以使用综采或综采工作面开采过程中发现难以通过的断层时，可以放弃用综采开采，改用普采、炮采等。

（4）直接硬过，一般认为，当断层落差小于采高的 2/3，断层影响范围小于 30m，断层处围岩的硬度系数 f 小于 10，工作面可以直接通过断层。

70、综采工作面直接推过断层措施？

（1）调整工作面与断层的夹角，工作面与断层线夹角小，则断层在工作面暴露范围大，顶板维护困难；工作面与断层线夹角大，则通过断层带时间长，但顶板维护容易。对于中等稳定以上顶板工作面与断层线夹角以 20-30 度为宜，对于不稳定顶板，工作面与断层线夹角可选 30-45 度。

（2）处理断层处岩石，方法一当断层岩石硬度系数 f 小于 4 时，可用采煤机截割，但采煤机牵引速度应控制在 2-3m/min。方法二当断层岩石硬度系数 f 大于 4 时，则采用打浅眼、少装药、放小炮的方法预先挑顶或卧底。打眼时要选择好炮眼的位置和角度，放炮时要在支架前悬挂挡矸胶带。

（3）液压支架通过断层，过断层时液压支架下俯斜或上仰斜移动，俯斜或仰斜的角度以 10-12 度为宜，最大不超 16 度，如果断层处煤层在工作面推进方向的上方，则用截割或放炮的方法切顶或卧底，使支架按选定的仰斜坡度逐步通过断层，如果断层在工作面推进方向的下方，则可用截割或放炮方法卧底，使支架按选定的俯斜坡度通过断层。

（4）断层处顶板管理，1）在工作面断层区域内移架的措施，采用隔一架移一架的移动方式；随采煤机前滚筒割煤立即移架，掩护式或支撑掩护式支架可采用带压擦顶移架，及时拉架与超前拉架相配合，保证顶板支护的及时有效性 2）超前打锚杆锚固顶板，打非金属锚杆锚固煤壁，防止片帮。3）采用采煤机割矸时，必须保证顶板平整，保

证支架的接顶效果，支架达到初撑力，4）当冒高较大并有继续冒落趋势时，必须采取锚索或其它加固材料补强支护。5）当岩石坚硬必须采取放炮时，必须提前将放炮的各项措施落实到位，并根据岩性合理选择放炮的循环进度。

71、综采工作面破碎顶板条件下的护顶措施？

（1）带压擦顶移架

（2）超前移架支护

（3）平行工作面煤壁挑梁护顶

（4）垂直工作面煤壁架棚护顶

（5）垂直工作面煤壁架梁护顶

（6）铺金属网护顶

（7）打撞楔防治局部冒顶

（8）固结顶板

（9）锚固顶板

72、综采工作面煤壁片帮的原因？

（1）煤层的节理、裂隙发育，煤质松软，稳定性差

（2）工作面采高大、端面距大

（3）支架支护强度低、煤壁顶板压力大

（4）工作面仰斜推进方向与煤层节理近于垂直

（5）煤壁暴露时间过长

（6）煤体遭受过地质作用破坏；或处于顶层残留煤柱下方

（7）受工作面顶板来压作用影响

73、煤矿核定生产能力的范围？

我国国内所有证照齐全、合法生产的煤矿，包括中央直属、省属、市县属、乡属及个体煤矿等各类煤矿，均要进行生产能力核定。对以下几种情况，应区别对待：

（1）新建煤矿在建设期间不进行生产能力核定。煤矿建成投产后，按依法批准的初步设计所确定的设计能力作为煤炭生产许可证登记能力。

（2）经依法立项、正在进行改扩建的煤矿，仅对正常生产的系统进行核定。改扩建工程竣工投产后，按依法批准的改扩建设计所确定的设计生产能力作为煤矿生产许可证登记能力。

(3)经依法批准正在进行技术改造或整合改造的煤矿，仅对批准保留的正常生产系统或整合主体进行核定。煤矿技术改造或整合改造工程竣工投产后，凡在初步设计中已明确设计生产能力的，将设计生产能力作为煤矿生产许可证登记能力，凡未明确设计生产能力的，按依法批准的技术改造或整合改造设计所确定的内容进行核定。

（4）按照国家产业政策已列入关闭范围并且已停止生产的，不再进行生产能力核定，仍在生产的应进行生产能力核定。

（5）一矿多井的煤矿，应对每个具备独立生产系统的井单独核定，并根据每个独立井核定的生产能力来组织生产。

（6）煤矿停产整顿期间暂不进行生产能力核定，待整顿合格恢复正常生产后，再及时组织核定。

（7）煤矿生产许可证年检登记为基本合格且尚未进行整改或整改仍不合格的，暂不进行生产能力核定，待整改验收合格后再进行核定。

74、《煤炭工业矿井设计规范》规定的矿井服务年限

矿井设计生产能力（Mt/a）	矿井设计服务年限（a）		
	新建矿井	扩建矿井	改建矿井
6.0及以上	70	60	不应低于同类型新建矿井服务年限的
3.0-5.0	60	50	

1.2-2.4	50	40	50%
0.45-0.9	40	30	

其中改建、扩建矿井的服务年限为剩余服务年限

75、煤矿许用炸药的特点？

（1）根据炸药的安全等级限制炸药的爆热、爆温和爆压。

（2）炸药配比应接近于零氧平衡。

（3）爆炸后无灼热固体产物。

（4）爆炸反映要完全

（5）炸药或爆炸产物中不能含有促进瓦斯连锁反应的成分，要加入消焰剂，从根本上抑制瓦斯引火。

（6）排放的有毒气体量要符合国家标准

（7）有较好的起爆感度和传爆能力，保证稳定爆轰。

76、近距离煤层开采的水平错距是怎样规定的？

$X_{min}=H*ctg\alpha+L+B$

式中：H---煤层间距、m

α---岩石移动角，坚硬岩石为60-70度，软弱岩石为45-55度

L---考虑上层工作面顶板岩层冒落稳定及上下煤层工作面推进速度不均衡的安全距离，一般不小于20-25m；

B---上部煤层采煤工作面的最大控顶距

77、综采工作面顶板安全管理的原则与要求？

（1）综采工作面作业规程中，必须有顶板管理的安全技术措施及实施注意事项，并在生产过程中认真贯彻执行

（2）必须有液压支架的选型设计，并保证选型合理，使液压支架的支护强度与工作面矿压显现特点相适应，支架结构与煤层赋存条件相适应。

（3）必须制定支护工程质量标准和检查验收考核制度

（4）必须采取有效的工作面端头支护方式和两巷超前加强支护方式，保证工作面安全出口畅通。

（5）跟班管理干部、班组长和安全检查员，必须对各作业地点巡回检查，认真查处安全隐患，坚决杜绝违章作业，实现顶板管理安全无事故，保证工作面安全生产。

78、液压支架立柱的工作阻力为$F=\pi D^2/4*P_{安}$

式中：$P_{安}$—安全阀调定压力，MPa

D---立柱作用缸径

79、矿井排矸场的设置，应符合哪些规定？

（1）应选择在便于运输、堆存和今后进行综合利用的地点。

（2）不应选在煤层露头或煤层赋存深度小于10m的地方。

（3）不得选在采空区上方有漏风的范围内。

（4）不得污染水源

（5）不得影响农田水利设施，少占良田。当沿山坡沟谷排矸石时，应考虑地形地质条件，防止发生滑坡或矸石滑落，冲毁农田、沟渠和道路。

（6）与进风井口的距离不得小于80m。

（7）排矸场的位置，应按全年风向频率布置在工业场地、居民区污染最小的地点，与居民区的距离不宜小于500m，与标准轨距铁路、公路、道路的距离不宜小于40m。

80、工作面正规循环生产能力计算公式？

W=LShrc

W----工作面正规循环生产能力，t

L----工作面长度，m

S-----工作面循环进尺，m

h----工作面设计采高，m

r----煤的视密度，t/m^3

c----工作面采出率，%

81、巷道围岩松动圈分类

围岩稳定性	松动圈范围/cm
稳定	0-40
较稳定	40-100
中等稳定	100-150
较不稳定	150-200
不稳定	200-300

82、选择锚杆钻机必须考虑的因素有哪些？

（1）巷道高度，巷道高度比锚杆钻机的机架最大高度至少大 0.3m，在中厚和厚煤层中，应大于 0.5m。

（2）巷道坡度，巷道最大坡度不能超过 14 度，一般在坡度小于 6 度以下使用效果最佳，坡度增大，生产效率显著降低。

（3）巷道底板，要求巷道底板岩石稳定，无积水，适于车辆行走，如有积水，应采取排水措施。

（4）巷道顶板，顶板岩石硬度系数 f≤8 时，选择旋转式，当 f＞8 时，应选择旋转-冲击式。

（5）锚杆支护速度，锚杆支护速度一般要大于掘进速度，最好选用双臂或多臂锚杆钻机。

83、防止液压支架失稳的措施？

（1）始终自工作面下部向上部移架，以防采空区滚动矸石冲击支架尾部

（2）为防止新移设支架处于初撑力阶段与顶底板摩擦力小可能产生下滑，应采取间隔移架，并使支架保持适当迎山角，以抵消顶板下沉时的水平位移量。

（3）要严防输送机下滑牵动支架下滑。

（4）确保工作面端头支架的稳定

84、地质条件对地表移动和变形的影响因素有哪些？

（1）上覆岩层的性质

（2）煤层倾角

（3）开采深度与开采厚度

（4）水文地质条件

（5）断层及其他弱面

（6）地形

85、采矿条件对地表移动和变形的影响因素有哪些？

（1）采煤方法及顶板管理方法的影响（2）采空区面积的影响（3）重复采动的影响

86、建筑物下和村庄下采煤的开采措施有哪些？

(1)减少地表最大下沉值

1)充填开采

2）部分开采

3）分层开采

（2）消除或减少开采影响的叠加

1）完全开采

2）顺序开采

3）合理地布置各煤层或各分层的开采边界

4）正确地安排工作面推进方向

（3）协调开采

（4）消除开采边界的影响

（5）合理地确定工作面与建筑物的相对位置

（6）合理地确定工作面推进速度

87、建筑物下和村庄下采煤的地面保护措施有哪些？

（1）变形缝

（2）钢筋混凝土圈梁或钢拉杆加固

（3）液压千斤顶调整

（4）变形补偿沟

88、铁路下采煤的安全措施有哪些？

（1）开采技术措施

1）防止地表突然下沉

2）减少地表下沉

3）消除和减轻地表变形的叠加影响

4）合理地布置工作面

（2）维修技术措施

1）路基的维修

2）线路下沉的维修

3）线路横向移动的维修

4）线路纵向移动的维修

89、巷道维修和冒顶处理的一般原则？

（1）先外后里

（2）先支后拆

（3）先上后下

（4）先近后远

（5）先顶后帮

90、煤矿生产能力核定需要查验的图纸有哪些？

煤矿生产能力核定需要查验的图纸包括（1）井上下对照图（2）采掘工程平面图（3）通风系统图（4）排水系统图（5）供电系统图（6）其他有关图纸

91、煤矿生产能力核定需查验的资料有哪些？

（1）采矿许可证

（2）安全生产许可证

（3）煤炭生产许可证

（4）工商营业执照

（5）依法认定的勘探报告或资源储量核实评审意见书，上一年度矿井资源储量报表

（6）矿井改扩建、技术改造、整合改造等设计批文及竣工验收批文

（7）发生变化的生产系统（环节）的情况、原因及相关证明

（8）改变采掘生产工艺的原因、技术论证、批准文件、施工及验收合格证明

（9）煤层条件发生变化的情况、原因和证明材料

（10）通风系统检测资料

（11）主要设备测定材料

（12）煤矿安全评价结论意见

（13）其它有关依据资料

92、重新核定煤矿生产能力，需要满足的条件是什么？

（1）矿井主要生产系统及环节发生较大变化

（2）采掘生产工艺有重大改变

（3）煤层赋存条件、资源储量发生较大变化

（4）新建、改扩建、技术改造、整合改造煤矿，其工程竣工投产三年后，如生产条件发生重大变化确需变更原设计生产能力的。

（5）其它生产条件发生较大变化确需变更生产能力的

93、煤矿生产能力核定应当按照以下步骤进行

（1）委托具备资质的生产能力核定单位组织现场核定

（2）主管部门（单位）审查

（3）煤炭生产许可证颁发管理机关审查确认

煤矿生产能力核定资质管理办法另行制定

94、核定煤矿生产能力，必须具备的条件有哪些？

（1）依法取得采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照

（2）有健全的生产、技术、安全管理机构及必备的专业技术人员

（3）有完善的生产、技术、安全管理制度

（4）各生产系统及安全监控系统运转正常

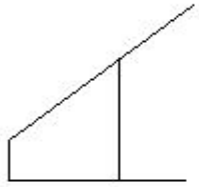
95、注浆锚索的作用？

1 将锚索锚固段固定在深部稳定岩层中，为张拉锚索产生预应力提供可靠的锚根

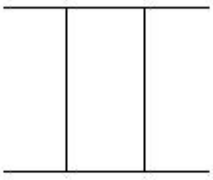
2 注浆能封闭锚索孔，挤出孔内空气和水，防止锚索锈蚀、增强锚索的耐久性。

3 浆液通过裂隙渗透到岩体内部，固结围岩，增强围岩整体性和稳定性。

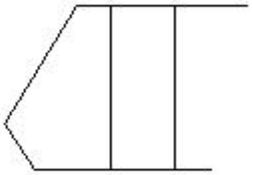
96、不同类型支架的图形符号？



掩护式支架



支撑式支架



支撑掩护式支架

97、水仓设计的一般规定和要求？

井下水仓布置应根据井底车场形式、水泵硐室位置和围岩条件确定，水仓应避开松软、破碎的岩层和断层带。水仓入口应设在井底车场或大巷最低点火靠近最低点

（2）水仓必须由主仓和副仓两条独立且互不渗漏的巷道组成，在清理时交替使用。

（3）根据水仓与车场巷道的联接方式，应采用主排水泵硐室一侧的单面布置方式，即水仓在主排水泵硐室一侧

（4）根据水仓不同的容量和布置条件也可布置成多条或多组式。

（5）水仓入口通道内的水沟，应设铁篦子与闸板，清理水仓斜巷内应设人行台阶，斜巷坡度不应大于 20 度，竖曲线半径宜为 9-12m，水仓可不设水沟，水仓应向吸水井方向设 1-2‰的上坡。

（6）水仓有效容量应根据矿井涌水量，按现行的《煤矿安全规程》有关条文规定确定。

（7）水仓长度应根据水仓容量、围岩条件和清仓设备确定，并应在水仓断面优化计算的基础上尽量压缩水仓长度。

（8）水仓最高存水面处应低于水仓入口水沟底面高程和主排水泵硐室电缆沟底板高程，水仓高度不宜小于 2m。

（9）水仓支护方式宜采用混凝土或防渗混凝土砌碹，亦可根据围岩软硬、稳定性及有无渗水情况采用锚喷支护或料石砌碹。

（10）水仓清理方式根据矿井污水的沉淀量及水仓清理量的大小确定，宜采用机械清理。

98、锚杆长度的选择应考虑以下因素？

（1）保证锚固区内形成稳定的承载结构

（2）与锚杆预紧力、直径、强度相匹配

（3）满足井下施工要求

99、确定锚杆支护密度应遵循的原则？

（1）低支护密度原则，应尽量提高单根锚杆的预紧力、强度与刚度，在保证支护效果与安全条件下，降低支护密度。

（2）支护密度与锚杆预紧力、强度、长度相匹配原则。

（3）支护密度与组合构件相匹配原则。

110、锚索的主要技术参数包括？

锚索长度、锚索直径、锚固长度、锚索密度、锚索安装角度、锚索拉断力、锚索外露长度

111、作为锚杆锚固材料的树脂锚固剂应具备以下技术要求？

（1）树脂锚固剂固化后有较高的黏结力，保证锚杆有足够的锚固力

（2）锚固剂固化后有较高的变性模量，使锚杆锚固段有较高的刚度。

（3）锚固剂固化快，满足快速安装的要求，能及时施加预紧力。

（4）锚固剂固化后收缩率低，否则过大的收缩会导致树脂环与钻孔孔壁之间的抗剪强度降低，影响锚固力。

（5）锚固剂应有利于钻孔中安装和搅拌，树脂锚固剂直径一般比钻孔直径小 4-6mm。

112、玻璃钢锚杆与金属锚杆相比的优点？

（1）玻璃钢锚杆质量小，强度与质量比高。

（2）玻璃钢锚杆具有良好的耐腐蚀性能，可在井下长期使用，杆体不会像金属锚杆受明显的腐蚀影响

（3）玻璃钢锚杆可切割，不损坏采煤机，不会产生火花。

113、锚杆支护设计的原则？

（1）一次支护原则

（2）高预紧力和预紧力扩散原则

（3）三高一低原则

（4）临界支护强度与刚度原则

（5）相互匹配原则，锚杆与托板、螺母、钢带以及锚索参数等应互相匹配。

（6）可操作性原则，提供的锚杆支护设计可操作，有利于井下施工管理的速度的提高。

（7）在保证巷道支护效果和安全程度，技术上可行、施工上可操作的条件下，做到经济合理，有利于降低巷道支护综合成本。

114、使用刨煤机应遵守那些规定？

（1）工作面至少每隔 30m 应装设能随时停止刨头和刮板运输机的装置，或装设向刨煤机司机发送信号的装置。

（2）刨煤机应有刨头位置指示器，必须在刮板输送机两端设置明显标志，防止刨头与刮板输送机头撞击。

（3）工作面倾角在 12º 以上时，配套的刮板输送机必须装设防滑、锚固装置。

115、超层越界开采是指有下列情形之一？

（1）国土资源部门认定为超层越界的

（2）超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的

（3）超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采的

（4）擅自开采保安煤柱的

116、机电设备硐室安全检查的主要内容？

（1）永久性井下主变电所和井底车场内的其他机电设备硐室，是否砌碹或用其他可靠的构筑方式支护。

（2）采区变电所、采掘工作面配电点是否用不燃性材料支护

（3）从硐室出口防火铁门起 5m 内的巷道，是否砌碹或用其他不燃性材料支护，引出的电缆套管是否严密封堵，并剥掉麻皮。

（4）硐室是否装设向外开的防火铁门。铁门全部敞开时，是否妨碍巷道交通，铁门上是否装设便于关严的通风孔，以便必要时隔绝风流。装有铁门时，是否加设向外开的铁栅栏门，是否妨碍铁门的关闭。

（5）井下主要变电所和主要排水泵房的地面，是否比其出口与井底车场或大巷连接处的底板高出 0.5m。

（6）变电硐室长度超过 6m 时，是否在硐室的两端各设一个出口与巷道联通。

（7）装有带油的电气设备硐室，是否设集油坑。

（8）所有硐室内是否有滴水现象

（9）硐室内设备与墙壁之间，各设备之间的通道是否符合检修的需要。

（10）硐室入口处是否悬挂“高压危险”牌；无人值班的硐室是否关门加锁。

（11）硐室的过道是否存放无关的设备和物件，通道是否保持通畅，硐室高度和宽度是否满足搬运最大设备的要求。

（12）硐室内有无灭火砂、电气火灾灭火器等灭火工具器材。

（13）有无合格的高压绝缘手套、绝缘台、绝缘靴

（14）设备与电缆标志牌是否齐全、标明清楚、有无停送电牌。

117、为了防火需要，下列地点应设置带风窗的防火门及防火门硐室？

（1）主变电所内带油变压器室与配电室之间。（2）蓄电池电机车充电硐室与变流室之间

（3）井下储油库通道（4）其他需要防火的地点

118、下列地点应设置防火栅栏两用门

（1）变电所与主排水泵硐室之间（2）采区变电所通路内（3）带式输送机、绞车配电电气设备和变压器硐室等通道内，硐室设计必须满足防火门、防火栅栏两用门的规格尺寸和安装要求，门应向外开启，当门敞开时，不应妨碍设备的进出。硐室出口防火门、防火栅栏两用门外 5m 内的巷道应用砌碹或用不燃性材料支护。门框必须用强度等级不低于 C20 混凝土砌筑并用 M10 砂浆充填，断面宜采用半圆拱。设于机电设备硐室出口通道中的防火栅栏两用门，当硐室存在带油设备时防火门下应加混凝土门槛。

119、抗冲击波活门的作用？

（1）抗冲击波作用（2）通风孔调节库房所需风量（3）库房内发生发生火情，关闭通风孔，起到隔离作用

120、软岩巷道的支护原则？

（1）维护和保持围岩的残余强度原则，一般软岩，在经受水或风化影响后，强度将降低，所以开巷后应及时喷射混凝土以封闭岩面，防止围岩风化潮解，减少围岩强度的损失，施工过程中的光面爆破等技术措施，有利于保持围岩的强度

（2）提高围岩残余强度的原则

1）提高支护阻力，改善围岩应力状态，开巷后应尽快完成支护的主体结构，使围岩由两向应力状态转为三向应力

状态，从而提高围岩的残余强度

2）用锚杆支护加固围岩

3）注浆加固，破碎严重的岩体，单纯依靠锚杆加固不能满足要求时，应考虑注浆加固，这是提高松动破碎围岩强度有效的方法

（3）充分发挥围岩的承载能力原则

1）圆形巷道原则

2）全断面支护原则

3）可缩性支护原则

4）二次支护原则（软岩巷道初期变形量大、变形速度快，应采取二次支护成巷的方法，一次支护主要是加固围岩，提高其残余强度，在不产生过度膨胀变形的条件下、利用可缩性支护控制围岩变形卸压，二次支护要在围岩变形稳定后适时完成，给巷道围岩提供最终支护强度和刚度）

121、施工综采强放打眼及爆破的基本要求？

（1）炮眼由地测公司负责施工，成孔直径φ=90mm，炮眼必须经过二次刷孔，确保成型圆滑、平直。

（2）炸药采用煤矿许用炸药（如煤矿许用水胶炸药或煤矿许用乳化炸药等），雷管采用煤矿许用毫秒延期电雷管，联线方式为串并联，装药系数为0.65～0.85，手工填封泥长度不小于1.2m，雷管外封泥长度不小于1m，封泥要捣实，同时注意做好保护雷管的措施。

（3）炮眼采用连续偶合方式装药，并采用双雷管、双导爆索引爆。每一根导爆索用一发雷管起爆，两发雷管采用并联方式连接，用胶带纸将雷管和导爆索绑扎牢固，注意雷管的聚能穴端应和导爆索的传爆方向相同。放炮母线采用2.5mm2的专用电缆，必须保证绝缘良好，并且悬空吊挂。放炮母线不得与其他电缆悬挂在一起

（4）装药方法采用内径φ75mmPVC管作为炸药的载体，将药包和导爆索填入PVC管中，PVC管间用管箍连接，装药密度符合要求。

（5）工作面设备安装完毕，推进3～4m后进行装药，装药前必须检查装药地点的顶板、煤帮情况，发现隐患必须及时处理。

（6）装药前必须清净炮眼，装药时用φ70×2500mm的木制炮棍将装有药卷、炮泥和导爆索的PVC管装入炮孔内，施工中要认真保护好导爆索和药包，严禁冲击或挤压，药包要推至眼底，装紧、装实。

（7）放炮采用一次联线，同时起爆，分段爆破，最后一段的延期时间不得超过130ms。

（8）放炮前，工作面、回风流及爆破可能受影响区域的所有人员必须撤离至距放炮地点500m以外的进风流中。

五、论述题（以下答案仅供参考）

1、2005年10月10日17时05分，大柳塔矿井下采空区顶板突然大面积跨落，形成飓风将人员吹倒受伤，造成一人死亡、一人重伤，其他7人轻微伤害。

经过：2005年10月10日7时30分左右，连采三队八点班15名工人下井，在右翼二区段右侧12支巷进行连采作业，当时该区段五支巷留有9米的隔离煤柱，计划在12支巷采完后再留设9米的隔离煤柱，5支巷至12支巷间的顶板悬空一直未冒落，空顶面积约10235m2，15时50分连采队四点班接班，17点05分，12607东侧旺采区右翼二区段5支巷至12支巷间采空区顶板突然大面积跨落，顶板冒落形成的飓风将东侧旺采区右翼二区段辅运平巷12支巷内的带班队长等四人吹倒，并将矿帽吹掉了……,最后造成了王某死亡，请问这起事故的直接原因和重要原因以及防范措施？

（1）直接原因，该矿井下12607房采工作面大面积悬顶跨落（115*89米），产生飓风将现场人员致伤，导致事故发生，是造成这起事故的直接原因。

（2）重要原因，煤矿对顶板大面积悬顶的隐患认识不足，没有及时采取有效措施。现场管理不到位，在顶板大面积悬顶的情况下未及时增设隔离煤柱。没有对旺采区的采空区顶板采区监测、监控措施。个体劳动保护用品配戴不规范，未系帽带。

（3）防范措施，请自己结合近年来公司在房采方面的生产技术和现场管理叙述。

2、可能造成工作面冒顶的原因？

根据多次冒顶分析，造成工作面冒顶的原因有设备选型原因、工程质量原因、地质构造原因。

（1）设备选型方面

1）液压支架选型不合理。如果液压支架的架型选择、参数确定与顶板特性、矿压显现特点及煤层赋存条件不适应，则工作面顶板管理的难度较大，顶板事故率将会增高。

2）支架设计不合理，稳定性差。工作面倾角大或底板软时，容易发生支架倾斜或倒架，降低了对顶板的支护效果。

（2）工程质量方面

1）工作面顶底板工程质量差，不平整，刀间提底卧底量大，造成支架接顶效果差。

2）对新暴露顶板支护不及时或支架初撑力不够。尤其是遇直接顶破碎或较软岩石区域，未采取跟机移架或超前拉架等有效控制顶板措施。工作面顶板事故，往往因支护不及时或初撑力不够引起，所以必须及时给予新暴露顶板有效支护，尽量减少空顶面积和空顶时间。

3）没有很好地使用护帮板，导致煤壁片帮严重，直接顶冒落。

（3）地质构造方面

1）顶板条件差。工作面煤层直接顶为破碎型、复合型、再生型时，顶板稳定性差，易发生冒顶、漏顶事故；工作面煤层顶板坚硬难冒时，周期来压显现剧烈，是形成工作面顶板事故的潜在威胁。

2）工作面通过薄基岩段、上覆采空区段、集中应力区、本层空巷或断层等地质构造时。

3、某矿综采工作面推进长度 6000 米，工作面宽度 360 米，平均煤厚 5.3 米，煤的容重 1.3t/m3，采用 SL500 双滚筒采煤机、截割范围 2.7-5.4m，设计采高 5.3m，工作面采用端头斜切进刀、双向割煤，进刀距离 50 米，斜切进刀及割三角煤的平均速度 12.5m/min，返空刀速度 20m/min，正常割煤速度 5m/min，截深 0.865m，日循环 15 刀，计算割一刀煤的时间，每刀煤产量，9 月份的月产量、年产量？

（1）计算 1 刀煤的时间：斜切进刀时间=50/12.5;割三角煤时间=50/12.5；返空刀时间=50/20；正常割煤时间=360-50/5，合计割 1 刀煤时间为 72.5 分。

（2）每刀煤的产量=工作面宽度*截深*采高*煤的容重*工作面回收率：360*0.865*5.3*1.3*0.97=2081 吨

（3）9 月份产量=每刀煤产量*日循环刀数*天数*正规循环率；2081*15*30*0.9=84.28 万吨

（4）年产量按照 330 天计算为：84.28*11=927 万吨。

4、机头硐室及基础设计必须考虑的因素？

1、根据工作面位置确定机头硐室位置

2、根据机头硐室处的顶板情况及硐室的服务时间，优化机头硐室的断面形式及支护参数，保证安全生产

3、顺槽皮带与大巷皮带的搭接形式

4、胶带机的技术参数

5、顺槽胶带机运输能力及综采面的计划产量

6、根据煤层厚度及顶底板岩性、大巷胶带机底板标高等因素，考虑机头硐室的层位及挑顶方式

7、合理减少岩石工程量

8、方便检修及零部件更换

9、通风及排水的需要

10、安装胶带机及相关开关、变压器等设备方便的需要

11、混凝土的施工量

12、基础的强度及施工方便

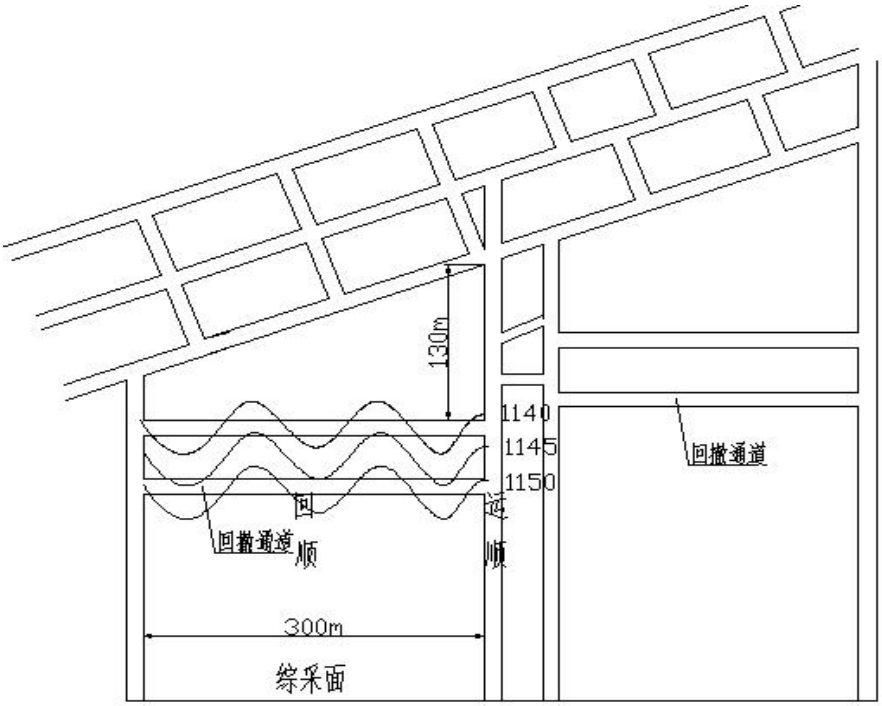
13、大巷安全行车的要求

14、卸载点落煤要求及对大巷皮带保护的要求。

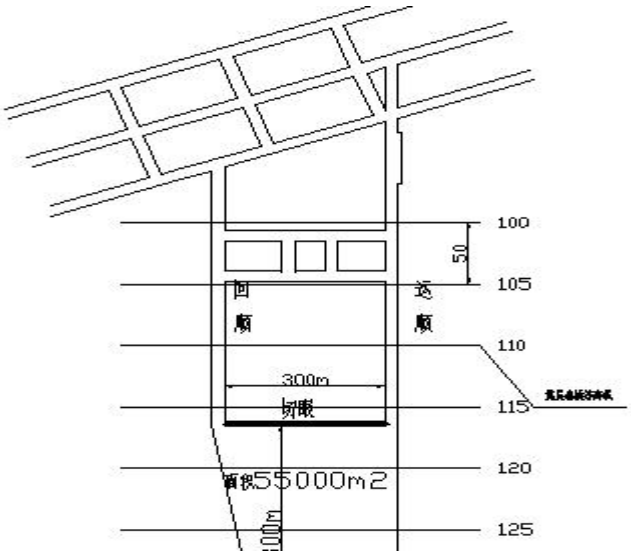
5、你现在应聘的是副总工，那么你认为如何能做好一名总工程师呢？

（1）三热爱、一维护的素质（2）辩证唯物思维、逻辑思维和创造性思维（3）实事求是精神（4）要会团结周围的人（5）善于学习、善于思考（6）要有决策能力（7）要有组织协调能力（8）要有不断创新精神(9)要懂法(10)要懂煤矿专业知识(11)要懂管理(12)要懂设计(13)要懂质量标准化(14)要懂一通三防(15)要懂事故救援(16)会矿井、采区及工作面设计(17)能够编制矿井中长期规划(18)会组织制定各种制度、规程和措施(19)会处理煤矿各类重特大事故。等等

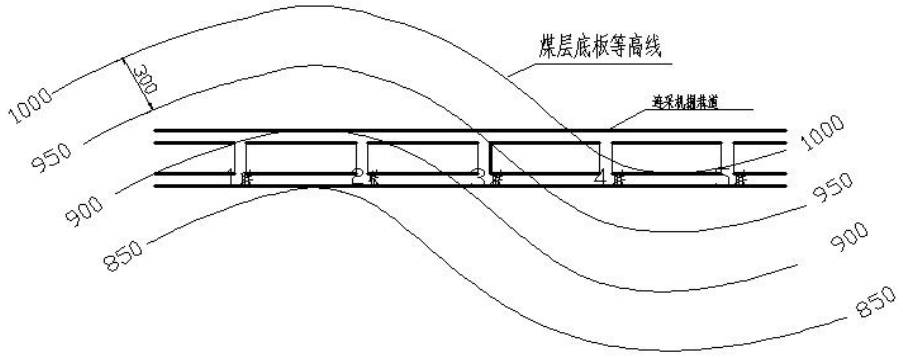
6、下图为某矿局部，为了保证综采工作面的优质贯通，请绘出合适的回撤通道间联巷位置和拉移变列车斜巷位置？



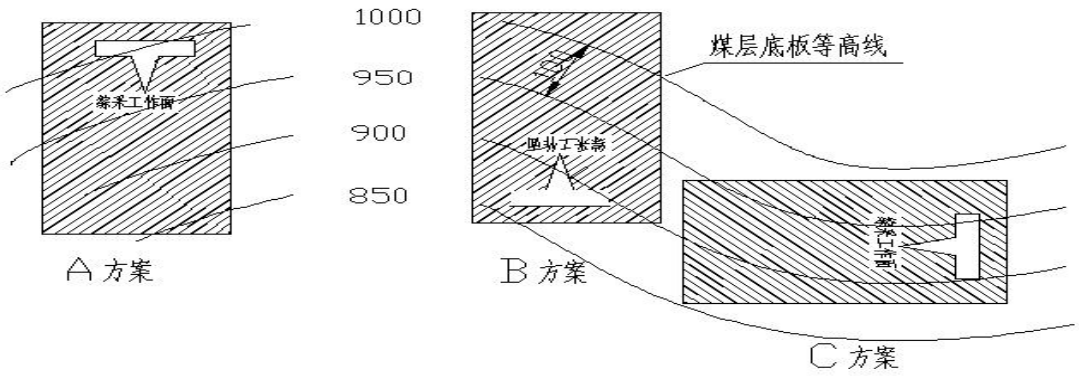
7、请选择切眼后的采煤方法，并叙述理由？



8、下图为某矿连采掘进面，工作面沿煤层底板掘进，现计划开挖一个临时水仓，请问该设在哪两个联巷之间？只根据图中情况，该连采工作面掘进过程中应加强哪方面的管理？



9、根据下图选择一种工作面布置方案,并简要说明？



10、某矿井在生产过程中发现溜槽开裂较多，需要更换，请问如何能够快速组织更换刮板运输机溜槽？

(1）提前做好配件准备工作

(2)制定更换溜槽的安全技术措施，并认真贯彻落实

（3）多工种配合必须服从指挥，统一协调配合

（4）使用电气焊时必须将措施落实到位

（5）合理避开工作面压力

（6）做好矿务工程准备工作，做好煤机停放硐室

（7）对煤壁进行挂网等补强支护，保证行人、行车安全

（8）根据架间漏矸情况，采取适当的保护措施

（9）工作面推到顺槽联巷位置进行更换

（10）准备好绞车硐室

（11）提前拆除马蒂尔、转载机、刮板机机头等部件

（12）保证支架大脚与煤壁间的距离满足行车要求，以便于多功能车拉溜槽。

11、更换综采工作面液压支架立柱的注意事项？

（1）提前制定安全措施并贯彻到位
（2）选择支架所在位置顶板条件较好，工作面压力较小时更换支架立柱
（3）将立柱运到工作面指定地点
（4）更换立柱前，必须及时清理支架顶梁两侧的浮矸，同时被更换支架两侧严禁站人
（5）多人配合起吊时，必须口令一致，同时起吊
（6）固定立柱的各种销子必须可靠
（7）更换立柱后必须检查立柱是否完好

12、工作面为右工作面，更换采煤机右滚筒的注意事项？

（1）提前制定安全措施并贯彻到位
（2）做好抹角等工程，并支护到位
（3）提前将滚筒运至指定地点
（4）更换滚筒一般在机尾进行，要选择工作面机尾压力较小、顶板稳定时更换
（5）更换滚筒前必须切断电源，并闭锁
（6）多人联合起吊滚筒时必须根据滚筒重量选择相应吊链，并相互之间配合好
（7）利用钢丝绳运输滚筒时必须保证运行过程中无卡阻
（8）滚筒必须安装牢固、安装完毕后进行试运转正常后，方可结束检修工作。

13、如果发现刮板运输机底链发生断链，在接链过程中有哪些注意事项？

（1）制定措施并贯彻落实到位
（2）闭锁三机
（3）操作马达时溜槽内严禁站人
（4）多人拉链时相互间的配合好
（5）接链过程中的电气焊作业必须将措施落实到位
（6）刮板链必须达到规定的张力
（7）试运转正常、无卡阻后方可结束检修工作

14、连采工作面过断层有哪些注意事项？

（1）及时根据顶板煤岩厚度和断层线调整掘进层位，控制好掘进顺槽的坡度
（2）断层前后一定范围内补强支护
（3）减小连续采煤机的循环进度
（4）过断层时减小检修时间，保证正常推进。

15、连采工作面遇破碎顶板时，如何预防冒顶？

（1）减小循环进度、短掘短支
（2）根据破碎顶板情况，及时采取补强支护措施
（3）必要时采取特殊措施对顶板进行喷浆、架棚等
（4）根据实际需要最大限度减小巷道宽度

16、检修连续采煤机的注意事项有哪些？

（1）将采煤机停放在顶板完整、无淋水、支护有效，底板坚硬无淤泥、积水的地点
（2）切断电源，并闭锁
（3）选择空间大的地点进行检修

17、皮带跑偏的原因有哪些？

（1）皮带架子和托辊安装不直
（2）物料装偏
（3）带面接口不直
（4）滚筒或托辊表面有异物
（5）驱动滚筒或机尾滚筒与胶带机中心线不垂直
（6）胶带机安装不平或倾斜

18、运煤车与梭车各有哪些优缺点？

运煤车优点：
（1）运煤车机动灵活，行车路线一般不受限制
（2）运量大，在多巷同时掘进时，可以使用两台或三台运煤车。
缺点：（1）对底板破坏较严重，一般要求底板较坚硬，无淤泥、积水
（2）必须有调车联巷，且需要设置充电硐室。
梭车优点：
（1）梭车对底板破坏较小，特别在单巷掘进过程中速度较快，不需要调车硐室。
缺点：（1）运量小，在行车过程中电缆拖地，且行车路线比较受限。

19、锚杆机湿式打眼和干式打眼的条件？

湿式打眼一般应用于顶板岩石坚硬，钻杆钻进速度较慢、底板坚硬、不易泥化的情况，在顶板存在软岩易堵钻的情况下，也可采用湿式打眼；
干式打眼一般适用于顶板岩石中等硬度，锚杆机装有除尘系统的情况

20、如何预防给料破碎机压死？

（1）均匀上煤
（2）空载启动、启动前保证运输机无卡阻
（3）皮带突然停止时必须及时闭锁给料机
（4）使设备保持良好的运行状态、不带病运转
（5）胶带机与给料破碎机联锁

21、连采机出现闷车的原因及如何处理？

原因：
（1）滚筒截深偏大
（2）工作面冒顶埋住运输机
（3）工作面供电电压降低
（4）连采机运行功率下降
（5）刮板输送机压死或卡链
（6）岩石坚硬
（7）出现断相等电器故障
处理：（1）先查明故障点并解除故障
（2）并将连采机停在顶板稳定、支护完整的地点

22、综采工作面初采期间的安全注意事项有哪些？

（1）提前制定安全措施，并贯彻落实到位
（2）密切观察老顶初次来压征兆，及时针对各工种制定预防老顶初次来压形成飓风吹倒

人员的措施

（3）初采期间控制好采高、减少采空区面积，保证直接顶冒落基本填满采空区

（4）工作面所有支架必须达到初撑力，支架接顶严密，保证接顶效果

（5）非工作面作业人员和检查人员不得进入工作面

23、刀把子工作面的布置原则？在设备安装上应注意哪些方面？

原则：

（1）火烧区、冲刷带以及不规则的三角区域，为了提高资源回收率及安全生产，进行刀把子工作面布置。

设备安装方面的注意事项：（1）在加长工作面或缩短工作面设备时，应在机尾进行（2）同时应提前做好矿务工程准备，减小巷道跨度

（2）增加支架时必须是同一型号的支架

（3）液压管路必须相互匹配

（4）对接刮板链时髦必须选择张力相同的刮板链，防止新旧混用

（5）设备对接完毕后必须进行单机试运转和联合试运转试验，及时发现安装过程中存在的问题。

24、工作面上下顺槽一个安全出口大、一个安全出口小，如何进行调整，并在调整过程中应注意哪些？

（1）加刀进行工作面调斜，来窜动溜子，保证安全出口。

（2）调整过程中应防止刮板运输机窜动过快造成倒架

（3）注意刮板运输机局部弯曲过大，造成死点而无法推动运输机。

25、如何预防连续采煤机扭矩轴折断？

（1）截深不应过大

（2）不截割硬岩

（3）均速运行，不强行启动

（4）提高司机的操作技能

（5）遇到坚硬岩石时，放炮处理

26、连续采煤机的基本组成及其特点是什么？

连续采煤机通常由截割机构、装运机构、行走机构、液压系统、电器系统、冷却喷雾系统、除尘装置以及安全防护装置等组成。

特点:

（1）多电机驱动、模块式布置

（2）横轴式滚筒、强力截割机构

（3）侧式装载、刮板运输机机构

（4）电牵引履带行走机构

（5）液压供水系统，普遍为泵-缸开式系统，液压泵多为双联齿轮泵。连续采煤机供水系统的水源来自矿井的静压水或专用供水

（6）电气系统

现代连续采煤机的电气系统比较复杂，系统功能较多，系统的监护和保护比较完善。

27、神东千万吨矿井建井生产技术包括哪些？

（1）矿井斜硐开拓和无岩巷布置技术

（2）矿井无盘区布置技术

（3）连续采煤机快速掘进技术

（4）超长巷道精确滚筒测量技术

（5）连续采煤机双巷长距离掘进通风技术

（6）辅助运输无轨胶轮化技术

（7）主运输胶带机变频自动调速技术

（8）长壁加长加宽综采工作面开采技术

（9）长壁大采高重型工作面开采技术

（10）短壁连续采煤机开采技术

（11）综采工作面自动化开采技术

（12）厚煤层综放开采技术

（13）辅巷多通道综采工作面快速搬家技术

（14）矿井综合自动化技术

（15）地面箱变盘区供电技术

28、如何提高综连采工作面的正规循环率？

（1）合理安排检修时间，保证设备的正常运转时间

（2）利用运输等系统故障进行检修

（3）保证检修质量，尽量降低故障率

（4）做好日常点检工作，将故障隐患消灭在萌芽状态

（5）做好日常配件的准备工作，缩短抢修、日常检修时间

（6）提高操作工的操作技能，减少因操作不当造成的设备损坏

（7）综连采工作面要保证工程质量，使设备处于较好的运行条件

（8）出现构造时，编制措施，不强行割煤

（9）当设备出现故障运行不畅通时，必须查找原因，不得强行启动。

29、短壁机械化采煤的优缺点？

优点：（1）设备投资少

（2）采掘设备相同，采掘合一

（3）设备运转灵活，容易搬迁

（4）当地表有水利设施和建筑物需要保护时，采用房柱式采煤方法部分回收煤柱，可提高煤的回收率，使总的吨煤成本降低

缺点：

（1）采出率低

（2）通风条件差，通风构筑物多，管理困难，不利于安全生产

（3）对地质条件要求严格，不适用于倾角大、厚度大以及顶板稳定性差的煤层，也不适用

于近距离煤层群开采

（4）因房采造成采空区大面积悬顶时，老顶来压不规律，容易给设备造成损坏和人员带来伤害。

29、短壁机械化采煤技术的适用条件是什么？

（1）适用于开采埋藏深度较浅的煤层

（2）适用于开采煤层厚度适中、赋存较为稳定的煤层

（3）适用于开采进水平煤层

（4）适用于开采煤质坚硬、顶板中等稳定、底板不易软化的煤层

（5）适合作为大型井田的边角煤块段和不适宜布置综采工作面的小型井田的采煤方法。

30、如何提高综采工作面的工程质量？

（1）加强司机的操作技能培训

（2）加强工程质量管理、三班进行工程质量验收

（3）对于出现的工程质量事故进行追查

（4）加强司机对工程质量重要性认识的培训

（5）根据采煤机滚筒、运输机等尺寸，合理进行提卧底量的培训

（6）现场根据煤层厚度变化及时提醒煤机司机

31、综采拉移变列车时的注意事项？

（1）将工作面所有支架达到初撑力

（2）保证工作面正常的排水系统和监测监控系统

（3）闭锁顺槽胶带机

（4）将高压电缆放到皮带上，多人配合作业时，用力方向一致，保护好工作面的工业探头线等

（5）拉移变前取掉阻车器

（6）启动绞车前必须指定专人负责观察顺槽的拖地液管，防止液管受力，并指定专人负责观察单轨吊小车，防止卡阻

（7）启动绞车人员与负责监看液管、单轨吊人员相互间要保持信号一致。移变拉到位后及时通知绞车司机停车。

32、连采工作面延皮带的注意事项？

（1）提前将一卷皮带利用锚索、钢梁等牢固地挂在顺槽顶板稳定、支护有效的地点。

（2）将皮带带扣的位置转至合适位置后，停皮带，松张紧绞车。

（3）断开顺槽皮带时，要保证断面整齐，接皮带时要保证接茬对齐，防止因带扣未对齐而造成皮带跑偏。

（4）安装皮带架子时，必须保证皮带架子垂直于皮带，皮带中心线与架子中心一致。

（5）延完皮带后给料破碎机必须固定牢固、可靠。

（6）将各种电缆延伸到位，并开皮带试运转，各项保护正常以及皮带不跑偏后，延带结束。

（7）破碎机距掌子头距离保证连采机及梭车或运煤车正常作业距离

（8）延完皮带后认真检查、清理皮带上杂物、防止杂物上系统。

（9）延完皮带后，张紧皮带。

33、如何提高连采工作面的单进水平？

（1）根据地质情况，合理加大循环进度。

（2）合理优化支护工艺

（3）加强劳动组织

（4）加强预防性检修、提高设备开机率

（5）提高设备技术装备能力，如用掘锚机替代综掘机等

（6）加大作业人员的培训力度，提高作业人员的业务素质

（7）建立健全激励机制及相关规定。

34、选择锚杆机的注意事项包括哪些？

（1）巷道高度。巷道高度比锚杆机钻机的机架最大高度至少大 0.3m，在中厚和厚煤层中，应大 0.5m。

（2）巷道坡度。巷道最大坡度不能超过 14 度，一般在坡度小于 6 度以下使用效果最佳，坡度增大，生产效率显著降低

（3）巷道底板。要求巷道底板岩石稳定，无积水，适于车辆行走，如有积水，应采取排水措施。

（4）巷道顶板。顶板岩石硬度系数 f≤8 时，选择旋转式；当 f＞8 时，应选择旋转冲击式。

（5）锚杆支护速度。锚杆支护速度一般要大于掘进速度。

35、公司目前采用的利用四台线性支架进行全部跨落法房采与传统房采工艺相比有哪些优缺点？

优点：（1）回收率高、采空区直接顶在回采过程中易跨落，老顶跨落时间大大缩短，在一定程度上避免了回采面积大、老顶突然跨落带来的危害。

缺点：（1）工作面布置 4 台线性支架，在割煤后需要及时移架，工艺复杂

（2）采硐间留设的煤柱小，采煤机司机在采空区侧割煤时受煤壁片帮威胁。

（3）国产支架性能不稳定，有时支架泄液，影响支护效果

（4）在回采面积大、老顶不跨落时，一般要辅以强制放顶措施。

（5）采用公司目前的房采工艺，掘进率高，联巷需要放线施工。

（6）通风系统复杂，一般需要采空区通风或掘进时需要安设较多的通风设施。

36、经打钻探测掘进面瓦斯浓度突然增高时（工作面探头瓦斯浓度不超标），在采掘方面应采取哪些措施？

（1）减小循环进度，保证在连采机切槽时司机驾驶位置不进入待掘进区域。

（2）加强顶板支护，防止未掘区域接近火烧区或断层等地质构造区域。

（3）多角度、多方位进行打

37、掘锚机掘进与连采机相比有哪些优点？

（1）掘锚机生产循环进度小，空顶比连采掘进小，能够及时支护，做到生产短掘短支，巷道顶板受采动影响较小，有利于复合顶板管理。

（2）自身滚筒截割转速慢，规格固定，巷道掘进一次成型，掘进工程质量容易管理，文明生产比较好管理。

（3）掘锚机可以自身同时完成顶锚、锚索、帮锚的永久支护，无须频繁调机，履带对底板破坏程度小，安全系数大。

（4）掘锚机与跨骑皮带、连运头车配套生产，减小了梭车运行的安全隐患。

（5）掘锚机支护及时，且机器打锚索，减少劳动强度。

（6）生产掘进工序比连采简单，可以减少劳动人员数量。

（7）机器容易操作并使用，工作面文明生产容易管理。

（8）掘锚机用无线遥控操作，掘进层位容易辨认，视线好，工程质量容易把握。

（9）皮带延伸比连采工序简单，连运头车行走比破碎机行走容易操作。

38、某矿有一炮工，在回采工作面担任放炮工作，为了减少放炮次数，他将工作面组织好炸药的炮眼，采取了放连珠炮的方法操作，即使用两个放炮器，先发炮 B 组炮眼，然后立即发炮 A 组炮眼，你分析这样操作，可能造成什么恶性事件？

先起爆 B 组炮眼，由于炮轰震动有大量煤尘飞扬和沼气涌出，随之起爆 A 组炮眼，又有火焰产生，这样可能引起煤尘爆炸和瓦斯参与爆炸，造成恶性事故，是严重的违章操作。

第二章 机电试题

一、填空题

1、齿轮的失效形式有 5 种，分别是点蚀、磨损、胶合、折断 塑性变形

2、液压传动系统由驱动元件、控制元件、执行元件、辅助元件几部分组成。

3、按润滑剂的状态分类，矿用机械设备一般采用润滑油和润滑脂润滑。

4、带式输送机的主要由输送带、托架或机架、传动装置、拉紧装置、储带装置和清扫装置几部分组成。

5、井下使用液力耦合器的传动介质是水。

6、托辊按用途可分为 槽型托辊 、平行托辊 、调心托辊和 缓冲托辊 。

7、连续采煤机冷却喷雾除尘系统由除尘风机、冷却喷雾系统、泥浆泵组成

8、减速器的主要结构包括箱体、输入轴、输出轴、传动原件和附件

9、梭车主要由动力传动系统、转向系统、制动系统、输送机、电缆卷筒装置及液压系统、电气系统组成。

10、连采胶带机必须具备防滑、堆煤、跑偏、急停、联锁和烟雾报警及超温自动洒水六种保护。

11、输送机刮板跳链的主要原因链条太松、主链轮轮齿磨损严重、链条个别零件磨损严重或变形。

12、连采工作面的主要设备有连采机、锚杆机、梭车（运煤车）、铲车（防爆装载机）、给料破碎机、胶带机

13、常见的过电流故障有短路、过负荷、断相

14、矿用电缆常见故障有短路、接地和断线三种。

15、开关的隔爆外壳有两个作用，分别是隔爆和防爆。

16、目前我公司要求连采小皮带的保护有跑偏、急停闭锁、堆煤、超温自动洒水、烟雾、速度。

17、工作面所有支架都动作慢的原因有泵压力低、流量不足、高压过滤站滤芯堵塞、总供液管路存在漏液。

18、触电方式有单相触电、两相触电和跨步电压触电。

19、综采工作面的主要设备有采煤机、输送机、液压支架、转载机和可伸缩胶带输送机、移动变电站及乳化液泵站等。

20、采煤机由截割部、牵引部、电控部、液压系统、喷雾冷却及其他组成。

21、液压支架主要由顶梁、掩护梁、底座、侧护板、护帮板、前连杆和后连杆等部件组成，油缸主要有立柱、推移油缸、护帮油缸、侧护油缸、平衡油缸、起底油缸、调底油缸等。

22、从综采液压支架的 PM31 控制器上能观察支架的初撑力和顶板压力情况、支架的位移量和刮板机的推移量、采煤机的运行位置等主要参数。

23、液压支架达不到初撑力的原因主要有泵站压力低、操作时间短，未达到泵压即停止供液（无自动补液功能或功能失效）、安全阀调压低，未达到工作压力就开启、安全阀失灵。

24、井下三大保护是指短路保护、漏电保护、接地保护

25、蓄能器的作用主要有：在短时间内供应大量的压力油；保持系统的压力；当油泵发生故障时，短时间继续供油；吸收液压系统的冲击压力和脉动压力。

26、设备润滑必须按照制定的润滑周期进行,严格执行五定制度(定人、定质、定量、定点、定期)。

27、过流会使设备绝缘老化，绝缘能力降低、降低设备的使用寿命；烧毁电气设备、引发电气火灾、引起瓦斯、煤尘爆炸。

28、常见的过电流现象有短路、过负荷、断相。

29、影响触电伤害的因素有电流的大小 、持续时间、电流的途径、电流的频率、人体健康状况。

30、矿用防爆电气设备的总标志为 Ex ；矿用安全标志是 MA 。

31、煤矿井下供电基本要求供电安全可靠、供电经济合理、供电技术先进。

32、井下供电电缆的种类分为铠装电缆、橡套电缆、塑料电缆三种。

33、连续采煤机通常由截割机构、装运机构、履带行走机构、液压系统、电控系统、冷却喷雾除尘系统及安全保护装置等组成。

34、锚杆钻机分为三种型式胶轮（或履带）自行式锚杆钻机、手持式锚杆钻机、机载式锚杆钻机。

35、锚杆钻机主要由下列几部分组成临时支架、钻眼机构、集尘装置、底盘和回转盘、行走机构、电缆拖曳装置、液压系统、电气系统、操纵机构。

36、对各类电气设备采取一定的安全技术措施后，能保证其在一定的爆炸危险场所使用，而不会引起周围爆炸性混合物爆炸的设备，统称为防爆电气设备。

二、判断题

1、连采机的泵电机是直流电机（×）

2、连采机运输机的摆动是由弹簧提供动力的。（ × ）

3、连采机掘进的循环进度为 20 米。（×）

4、调整胶带运输机跑偏现象时，顺着胶带运行方向看，如果胶带向右跑偏将托辊的右端向运行方向移动即可。 （ ∨ ）

5、《设备检修规程》是煤矿“三大规程”之一。（ × ）

6、润滑油的牌号数值越大，则粘度越大。（ √ ）

7、电缆越长电压降越大短路电流越小。（√）

8、液压支架推移油缸的行程应和采煤机的截深相匹配。（ √ ）

9、更换采煤机截齿时打出支架护帮板，煤机和刮板机闭锁的情况下，隔离开关不需上锁。（ × ）

10、更换设备高压管路时，必须首先先将系统内压力释放。 （√ ）

11、液压油缸的作用是将机械能转化为液压能。（ × ）

12、工作面桥式转载机俗称“溜子”。 （ × ）

13、工作人员可以手持水管在切割头附近喷水灭尘（×）

14、液力偶合器使用不合格的易熔塞和可燃性介质，将可能引起火灾（√）

15、电缆和电气设备长期过负荷运行，使绝缘老化而造成漏电（√）

16、运行中的电气设备受潮或进水，造成对地绝缘电阻下降一般不会漏电（×）

17、重载情况下启动电动机，因启动电流大而使电机过热而烧毁（√）

18、矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷（√）

19、推移刮板输送机可以从两端头开始向中间推移（×）

20、专用回风巷中可敷设电缆（×）

21、过负荷是实际流过电气设备的电流值不超过该电气设备的额定电流值（×）

22、安全电压取决于人体电阻和安全电流的大小（√）

三、选择题

1、常用的机械传动方式有哪些（D）

A 齿轮传动、带传动　B 链传动、蜗杆传动　C 液压传动、气压传动　D 以上都包括

2、游标卡尺按其测量精度分为(A　)

A　0.1mm　、0.05mm　、　0.02mm　三种

B　0.2mm　、0.01mm　、　0.02mm　三种

C　0.01mm　、0.02mm　、　0.03mm　三种

3、通过人体电流为_____时就有生命危险（A　）

A.30mA　　B.50mA　　C.36 mA

4、胶带的（ A ）性能，必须符合规定，否则不得下井使用。

A.阻燃性和抗静电性能　　B.抗弯曲性能　　C.抗磨性

5、胶带输送机上行运输倾角一般不大于（ A ）下行运输一般不大于（　）。

A.18º.15º　　B. 20º.18º　　C. 25º.20º

6、操做液压支架时，完成千斤顶、支柱升降等的升缩动作的阀是（　A ）

A 操纵阀　　B　控制阀 C　液压阀

7、启动连采机应先启动（ A ）

A 液压泵　　B. 行走电机　　C.截割电机

8、表示电动机功率的单位是（C。

A kN　　B kg　　C kW　　D kΩ

9、井下胶带机槽型托辊的角度一般是（D）度。

A 90　　B 10　　C 55　　D 35

10、液压传动系统中，压力的大小取决于（A)。

A 负载　　B 流量　　C 流速

11、M16 的螺栓,其中“16”是指螺栓的(C)

A 中径　　B 底径　　C 外径

12、《神东煤炭分公司胶带输送机运行管理办法》中规定：各矿井胶带机的受料点必须使用(B)装置，以防锐器或硬物撕裂胶带。

A 托辊　　B 缓冲床或其它缓冲

C 导料槽　　D 跑偏装置

13、在水源断开时，连续采煤机最长不得连续运行（C）分钟。

A 5　　B 10　　C 15

14、四臂锚杆机有(A　)个可移动的钻机。

A 2　B 3　C　4

15、阻值相同的两个电阻在并联和串联时其阻值(B)

A、　相等　B、串联时大　C、　并联时大

16、目前我公司规定连采工作面双风机、双电源自动切换试验周期是（C）天。

A 5　　B 7　　C 0　　D 15

17、某移动变电站的容量是2000kvA，表示的是（A）。

A、视在功率　B、有功功率　C、无功功率　D、电流

18、综采面“三机”的启动顺序哪项正确？(B　)

A、先起转载机，然后破碎机、刮板机

B、先起破碎机，然后转载机、刮板机

C、先起刮板机、然后转载机、破碎机

19、下列等式中哪一个是正确的（ B ）

A、1bar=0.01MPa　B、1英寸≈25.4mm　C、1kgf≈7.8N

20、更换液压胶管和阀组液压件时，只准在（ B ）状态下进行，不准将高压出口对着人。

A、高压　　B、无压　　C、低压

21、综采工作面三机是指：（　B　）

A 采煤机、刮板运输机、破碎机

B 刮板运输机、转载机、破碎机

C 采煤机、破碎机、顺槽胶带机

22、矿用隔爆型电气设备的标志“d”表示（A）电气设备

A隔爆型　B增安型　C本质安全型　D充油型

23、传动部位应按规定设置保护罩或保护（C）

A断电保护装置 B警戒 C 栏杆

24、煤矿井下试用的电缆必须选用经检验合格的并取得煤矿矿用产品安全标志的（A）电缆

A阻燃B橡套C屏蔽

25、胶带输送机机头附近（C）米范围内采用不燃性材料支护

A40　B30　C　20

26、井下电缆（B）采用铝包电缆

A 必须B　严禁　C　不准

27、井下由采区变电所引出的馈电线上，应装设有（B）

A　短路、过负荷、接地和欠压释放保护

B 短路、过负荷、漏电保护装置

C短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。

第三章 综合试题

一、填空题

1、图纸基本幅画尺寸：A0 图纸 841*1189mm，A1 图纸 594*841mm。

2、矿井建设项目工程造价，由建筑安装工程费（包括矿建工程、土建工程、安装工程）、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期间贷款利息组成。

3、投资估算是可行性研究报告的重要组成部分。建设项目及单项工程投资估算方法一般有以下三种，扩大指标估算法、估算指标估算法及概算指标估算法

4、原煤成本可划分为制造成本、管理费用、财务费用、销售费用四项。

5、矿井原煤成本的费用要素划分为材料、动力、工资、福利费、修理费、地面塌陷赔偿费、其他支出、折旧、井巷工程费、维简费、摊销费、利息支出等要素，其中材料、动力、工资、福利费、修理费、地面塌陷赔偿费、其他支出构成经营成本。

6、职工福利费包括医疗卫生费、职工生活困难补助费、集体福利设施费、其他。

7、摊销费是指无形资产与递延资产的摊销额。

8、目前作为主要准则用于编制经济数学模型进行矿井开采优化设计的，基本有折算费用法、投资回收期法、劳动生产率、吨煤投资和吨煤成本、利润和多目标决策等。

9、矿井废水应经过处理合理利用，矿井废水及污水，应根据水质、水量、用途，经技术经济比较，确定最佳处理方法和流程。

10、矿井生产排矸应首先作为二次资源加以综合利用，建设期的矸石宜作路基、填垫工业场地及铁路护坡等材料用，生产期的掘进矸石可作建材、筑路、充填塌陷区覆土造田等材料用。

11、矿灯的几个方面作用有照明、监测、报警 、信号、应急救援、清点人数。

12、煤矿现场安全检查内容包括人的不安全因素、作业现场的不安全隐患和机电设备的不安全状态。

13、劳动合同的种类包括固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、以完成一定工作任务为期限的劳动合同。

14、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过两个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。

15、过滤式自救器佩带步骤：取下护罩、开启扳手、打开外壳、戴上鼻夹、套好头带、戴上矿帽、撤离灾区

16、企业现代管理的控制原理将控制分为三种类型和阶段，即预先控制、现场控制、反馈控制。130、综采队成本管理主要由指标分解、成本控制、成本核算及成本分析等几部分组成。

17、矿井劳动定员应包括达到设计生产能力时所需的全部生产工人、管理人员、服务人员和其他人员。其中生产工人应包括井下工人和地面工人，管理人员应包括行政人员和技术人员，生产工人和管理人员均属原煤生产人员，服务人员和其他人员属非原煤生产人员。

18、矿井全员效率=矿井设计年原煤产量（t）/（全部原煤生产人员出勤人数*设计年工作日（工日））

19、自救器主要有过滤式自救器和隔离式自救器两种，隔离式自救器又分为化学氧自救器、

压缩氧自救器。

20、区队实现均衡生产，是保证矿井生产接续、稳产、高产、安全的前提，是搞好区队生产管理、经营管理、技术管理的重要内容。

21、入进人员必须戴安全帽，随身携带 自救器 和 矿灯，严禁携带 烟草 和 点火物品，严禁穿 化纤衣服，入井前严禁喝酒。

22、井下避灾的基本原则是积极抢救、安全撤离、妥善避难。

23、井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高，应分别比其出口与大巷连接处的底板标高高出 0.5m。

24、回采工作面工人效率=回采产量/回采工作面工人实际工作日数。

25、掘进工作面工人效率=生产掘进进尺/掘进工作面工人实际工作日数。

二、判断题

1、中央企业是指凡同时满足职工人数 300 人及以上，年销售额 3000 万元及以上，资产总额 4000 万元及以上，但有一项或几项不满足大型企业标准要求的企业。（√）

2、劳动定额是指对各类技术、经济定额的制定、执行、修订和管理工作（×）

3、股份公司的组织管理机构是指股东大会、董事会、经理（×）

4、股份公司就是通过发行股票及其它证券，把分散的资本集中起来经营的一种企业组织形式（√）

5、企业文化可以划分为三个层次，即物质层、制度层和精神层（√）

6、市场调查的主要内容是市场需求调查、市场占有率调查和技术发展调查（×）

7、市场预测的主要内容有市场容量预测、市场占有率预测和销售趋势预测（×）

8、煤矿企业的采掘平衡是指采煤和掘进工作的计划指标保持适当的比例关系，掘进工作既要满足采煤的正常接替，又不至于超前过多。（√）

9、资产负债率也称负债比率，它反映债权人所提供的资产占全部资产的比率（√）

10、经济效益就是要以尽量少的劳动消耗和资源占有，取得更多的劳动成果（×）

11、成本是企业在一定时期内为生产和销售一定的产品而发生的全部费用的总和（√）

12、全面质量管理是“三全”的管理，即全员参加的管理；全过程的质量管理；全面的质量管理（√）

13、财务计划是指以货币形式反映的企业全部生产经营活动的动态和成果的计划（√）

企业道道观念要求企业要有社会公德、社会责任感、企业的发展不能以牺牲社会利益为代价（√）

14、企业管理具有合理组织生产力合维护生产关系两种基本职能（√）

15、任何人发现井下火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室（√）

16、矿调度室在接到井下火灾报告后，应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作（√）

17、严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐室内（√）

18、采用阻化剂防火时，选用的阻化剂材料不得污染井下空气和危害人体健康（√）

19、任何人发现井下发火时，立即行使紧急避险权（×）

20、任何人发现井下发火时，应视现场情况，立即采取一切所能的方法直接灭火，控制火

势，但不报告调度室（×）

21、井下发生火灾时就需要反风（×）

22、冒顶前煤壁所受压力增加，片帮煤增多，煤质变软，这就说明有冒顶危险（√）

23、煤层顶板快要冒落的时候，往往会出现脱层现象，检查顶板时要用“问顶”的方法来进行（√）

24、在处理冒顶事故的抢救中如遇到大块岩石，允许用爆破方法来进行处理（×）

25、在处理冒顶事故时，应迅速恢复冒顶区的正常通风，如一时不能恢复，则必须利用压风管、水管或打钻向埋压或截堵的人员供给新鲜空气（√）

26、在处理冒顶事故中必须由外向里加强支护，清理出抢救人员的通道。必要时可以向遇险人员处开掘专用小巷道（√）

27、煤层顶板事故虽然发生较为频繁，但对煤矿井下生产的危害性影响很小（×）

28、在煤矿井下透水事故的抢救中，首先要通知泵房人员，要将水仓水位降到最低程度，以争取较长的缓冲时间（√）

29、采煤工作面,严禁在一个工作面使用 2 台发爆器同时进行爆破。（ ∨ ）

30、过滤式自救器药罐不能从外壳取出时，一般不能用。（√ ）

31、经过科研机构推荐，爆炸材料新产品就可以在煤矿井下试用（×）

32、当煤矿井下发生大面积的垮落、冒顶事故时，现场人员被堵在堵头巷道或工作面时，被堵人员应赶快往外扒通出口（×）

33、当煤矿井下发生水灾时，被堵在巷道的人员应静卧，等待救援。（√）

34、对于呼吸、心跳骤停的病人应立即送往医院（×）

35、对有毒气体中毒、窒息人员，应迅速将伤员送往新鲜风流中，必要时要做心脏复苏（×）

三、选择题

1、井下发生火灾后在现场人员应立即通知（B），并组织人员灭火

A 救护队 B 矿调度 C 矿领导

2、当采高大于 2m 或煤质比较坚硬的煤层放炮采煤时应采用（ C ）

A 单排眼 B 对眼 C 五花眼

3、采用炮采时，如果煤质坚硬或者采高较大的中厚煤层应采用（ C ）。

A 单排眼 B 双排眼 C 三排眼

4、任何人员不得携带（ C）进入井下爆炸材料库房内。库内照明设备或线路发生路障时，在库房管理人员的监护下检修人员可使用带绝缘套的矿灯进入库内工作。

A. 铲子 B. 钳子 C.矿灯

5、在有矿尘或气体爆炸危险的矿井中爆破，禁止使用（B）起爆

A 瞬发电雷管 B 火雷管 C 延期电雷管 D 抗静电电雷管

6、爆破图表应包括（ C） ，炮眼布置参数和装药参数，主要爆破条件和经济技术指标等。

A：局部巷道布置图；B：炮眼装药结构图；C：炮眼布置图

7、采煤工作面常见的炮眼布置有（C）种

A 1 B 2 C 3

8、允许在井下有瓦斯、煤尘爆炸危险条件下爆破作业时使用的炸药为（A）

A 煤矿许用炸药 B 矿用炸药 C 岩石炸药

9、国标规定，电雷管的安全电流为（A）mA

A 50　B　150　C　450

10、药包中心到自由面的最短距离为（A）

A 最小抵抗线　B　最大抵抗线　C　垂距

11、生产经营单位（A）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

A　不得使用　B　谨慎使用　C　控制使用

第三部分 一通三防题库

一、填空题

1、煤矿安全生产方针是 安全第一 、 预防为主。

2、煤矿企业必须建立入井 检身 制度和出入井 人员清点 制度。

3、职工有权 制止 违章作业， 拒绝 违章指挥；当工作地点出现险情时，有权立即停止作业，撤到安全地点；当险情没有得到处理不能保证人身安全时，有权拒绝作业。

4、瓦斯检查员在分工区域发现瓦斯超限或积聚时，有权责令相应地点 停止作业 和撤出所有人员 。

5、在局部通风机及其开关附近 10m 内，风流中的瓦斯浓度不超过 0.5% 时，方可开动局部通风机。

6、采掘工作面的进风流中，按体积计算氧气浓度不得低于 20% ，二氧化碳浓度不得超过 0. 5% 。

7、矿井开拓方式可分为 平硐开拓 、斜井开拓、立井开拓和 综合开拓 。

8、如果硐室深度不超过 6m ，入口宽度不小于 1.5m ，而无瓦斯涌出，可采用扩散通风。

9、采掘工作面采用串联通风的次数不得超过 1 次，进入串联工作面的风流中，瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过 0.5% 。

10、光学瓦斯检定器是由 气路 、 光路 和 电路 三大系统组成的。

11、矿井通风方法以风流获得动力来源不同，可分为 自然通风和机械通风两种。

12、电动机或其开关附近 20m 以内的风流瓦斯浓度达到 1.5%时，必须停止运转，撤出人员，切断电源，进行处理。

13、采掘工作面局部瓦斯积聚（浓度达到 2%，体积大于 0.5m^3）处附近 20m 内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

14、矿井通风系统包含矿井 通风方式 、 通风方法 和 通风网络 。

15、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过 26℃ ，机电设备硐室的空气温度不得超过 30℃ 。

16、煤的自燃倾向性是指煤在一定条件下，发生 自燃 的可能程度。

17、作业场所空气中，如果游离 SIO_2 含量小于 10%，那么总粉尘最高允许浓度为 10mg/m^3 ，呼吸性粉尘最高允许浓度为 3.5 mg/m^3 。

18、矿内气候条件是指矿内空气的温度、湿度和 风速 的综合效应，对人体最适宜的空气温度一般为 15~20 ℃ ，较适宜的相对湿度为 50~60% 。

19、过滤式自救器适用于氧气浓度不低于 18% ， 一氧化碳浓度不大于 1.5% 和无其它有害气体的环境中使用。

20、地面抽放瓦斯泵房和泵房周围 20m 范围内，禁止堆积易燃物和有明火，采用 干式 抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于 25%。

21、煤炭自燃的发展过程可分为三个阶段，即 常温氧化 阶段、 自热 阶段和 燃烧 阶段。

22、煤矿粉尘中，尘粒直径小于 1mm 的煤炭颗粒叫做煤尘。

23、在瓦斯抽放工作中，一般有 抽放负压 、瓦斯流量、 瓦斯浓度 三个重要参数必须

定期测定和掌握、控制。

24、维修巷道时，应对巷道维修地点进行瓦斯浓度测定，只有在回风流中瓦斯浓度不超过 1% 、二氧化碳浓度不超过 1.5 时，才能进行维修工作。

25、爆破材料包括各类 炸药 、 雷管 、导火索和导爆索等。

26、矿井通风管理中的“五图”是指通风系统图、防尘系统图、 防灭火系统图 、瓦斯抽放系统图和 安全监控系统图 。

27、反映矿井通风难易程度的指标有 井巷风阻 和 等积孔 。

28、矿井通风方式有 中央式 、 对角式 、 混合式 三种基本形式。

29、生产矿井反风方式有 全矿井反风 和 局部反风 两种。

30、采用集中式布置时，主要隔爆水棚的棚区长度不小于 30 米 ， 辅助隔爆水棚的棚区长度不小于 20 米。

31、煤矿企业必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。

32、进风的下山巷道着火时，必须采取防止 火风压 造成 风流紊乱 和 风流逆转 的措施。

33、用水灭火时必须具备的条件之一是瓦斯浓度不超过 2% 。

34、局部通风机因故停止运转，如果停风区中瓦斯浓度超过 1% 或二氧化碳浓度超过 1.5% 的，必须制定排瓦斯或二氧化碳的安全措施。

35、本煤层瓦斯抽放分 巷道法 和 钻孔法 两种方式。

36、矿井安全监控系统必须具备 甲烷断电仪 和 甲烷风电闭锁装置 的全部功能。

37、煤矿企业必须对职工进行安全培训。未经安全培训的，不得上岗作业。矿务局（公司）局长（经理）、矿长必须具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理煤矿事故的能力，并经依法培训合格，取得安全任职资格证书。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得操作资格证书。

38、处理上山巷道透水时应注意防止 二次透水 、积水和 淤泥 的冲击。

39、《安全生产法》的立法目的是“为了加强 安全生产 监督管理，防止和减少 生产安全 事故，保障人民生命和财产安全，促进经济发展。”

40、煤矿瓦斯治理的十二字方针是“ 先抽后采 、 监测监控 、 以风定产 ”。

41、矿井相对瓦斯涌出量小于或等于 10m^3/t ，且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于 40 m^3 /min 为低瓦斯矿井。

42、一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于 5m^3/min 或一个掘进工作面的瓦斯涌出量大于 3m^3/min ，用通风方法解决瓦斯问题不合理，或矿井绝对瓦斯涌出量大于 40 m^3/min ，必须建立瓦斯抽放系统。

43、为提高瓦斯抽放效果， 多钻孔 、 严封闭 、 综合抽 是加强瓦斯抽放工作的方向。

44、井下临时抽放泵站抽出的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置 栅栏 ，悬挂警戒牌等。栅栏 设置的位置是上风侧距管路出口 5 米、下风侧距管路出口 30 米。

45、抽放系统应定期测定瓦斯 流量 、 浓度 、 负压 等参数，泵站 每

小时 测定一次，干支管与抽放钻场至少 每周 检查一次，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节。观看U型水柱计时，要将水柱计 垂直 放置。抽放瓦斯管路在敷设时要调高或垫高，离地高度不小于 0.3 米。

46、瓦斯抽放管路系统主要有 管道 ， 瓦斯泵 ， 安全装置 等组成。

47．利用瓦斯时，抽放瓦斯浓度不得低于 30% 。不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于 25%。

48．采煤工作面回风流瓦斯浓度超过 1% 时，掘进工作面风流瓦斯浓度超过 1.5% 时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

49．采掘工作面及其他巷道内，体积大于 0.5 m^3的空间内积聚的瓦斯浓度达到 2% 时，附近 20 m内必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

50．井上下敷设的抽放瓦斯管路，不得与 带电 物体接触并有防止砸坏管路的措施。

51．矿井相对瓦斯涌出量大于 10m^3/t ，或矿井绝对瓦斯涌出量大于 40 m^3/min 为高瓦斯矿井。

52．抽放瓦斯管路钻孔密封深度煤孔不小 5 m， 岩石孔不小于 3m。

53．抽放瓦斯泵及其附属设施，至少应有 1 套备用，抽瓦斯泵站放空管的高度应超过泵房房顶 3 米。

54．井下主要进回风巷的最高风速不得超过 8 m/s。

55．安全监控主机或 主通讯 电缆发生故障时，井下分站传感器必须能够正常工作，必须保证 瓦斯电闭锁 的全部功能。

56．接线盒的电缆进线嘴连接要牢固、密封良好。密封圈、金属环直径要合适；密封圈厚度要合适，且与电缆之间不得包扎其它物品。电缆护套要伸入接线盒壁内 5～15 mm。接线嘴压线板对电缆的压缩量不超过电缆外径的 10 %。接线要整齐、无毛刺，芯线裸露处距平垫圈不大于5mm，腔内连线松紧适当，严格按照防爆标准接线。

57．安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少 1次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每 7天必须使用校准气样和空气样调校1次。每 7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。

58．每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站，应设置 风速传感器 ，甲烷传感器的报警浓度 ≥0.75 CH_4。

59．主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器，主要通风机的风硐应设置 压力 传感器，主要风门应设置 风门 传感器，被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。

60、掘进机必须设置 机载式甲烷断电仪 或便携式甲烷检测报警仪。

61、安全监控设备的供电电源必须 连续可靠 ，严禁接在被控开关的 负荷侧 。

62、监测电缆的敷设要与动力电缆保持 0.3 m以上的距离。固定电缆应使用电缆钩悬挂，临时移设电缆可以用帮扎带或其它柔性材料悬挂，悬挂点的间距不大于 3 m，且电缆要有适当的驰度。

63、井下分站应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安设时应垫支架，使其距巷道底板不小于 300 mm，或 吊挂 在巷道中。

64、甲烷、温度、一氧化碳传感器应垂直悬挂，距顶板（梁）不得大于 300 mm，距巷道侧壁不小于 200 mm。

65、“三专两闭锁” 是指为局部通风机供电应采用专用变压器、专用开关、专用线路，“两闭锁”是指 风电闭锁、瓦斯电闭锁 。

66、采掘作业规程和安全技术措施，必须对工作面安装和使用的安全监控设备的种类、数量、位置、信号电缆和电源电缆的敷设、 断电控制 区域等做出明确规定，特别是传感器的移动和使用要有明确规定，并绘制监控设备布置图。

67、根据引火的热源不同，矿井火灾一般可分为 内因 火灾和 外因 火灾。

68、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到 1% 时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到 1% 时，严禁爆破。

69、专用排瓦斯巷内风速不得低于 0.5m/s 。

70、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口。

71、采煤工作面回采结束后，必须在 45 天内撤出一切设备、材料并进行永久性封闭。

72、排放瓦斯后，恢复通风巷道风流中瓦斯浓度不超过 1% 和二氧化碳浓度不超过 1.5% 时，方可人工恢复局部通风供风巷道内电气设备的供电和采区回风系统的供电。

73、矿井通风阻力包括摩擦阻力和局部 阻力两类，而 摩擦阻力 是矿井通风总阻力中的主要组成部分。

74、矿井气候条件是指井下空气的温度 、湿度 、风速、对人体的综合影响。

75、抽出式通风时，矿井主扇的 静压和自然风压的代数和一起克服矿井通风阻力 。

76、主要通风机必须安装有反风设备，必须能在 10 分钟内改变巷道中的风流方向。

77、井巷风流任一断面上的空气压力，按其呈现形式不同可分为静压、动压、位压。

78、产生空气流动的必要条件是：在矿井或巷道的起点和终点要有压力差 。空气流动的方向总是从 压力大 的地方流向 压力小 的地方。

79、矿井主通风机扩散器的主要作用是降低出口动压提出风机静压。

80、增阻调节法调节两并联分支风量时，一分支风量的减少值，并不等于另一分支风量的增加值，而是减少的多，增加的少，二者的差值等于总风量的减少值。

81、采区回风巷风流中瓦斯浓度超过 1.0%或二氧化碳浓度超过 1.5% 都必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

82、煤矿企业必须建立、健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。

83、为保障煤矿安全生产和职工人身安全，防止煤矿事故，根据《煤炭法》、《矿山安全法》和《煤矿安全监察条例》，制定《煤矿安全规程》。

84、防爆电气设备入井前，应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能；检查合格并签发合格后，方准入井。

85、入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服，入井前严禁喝酒。

86、井下每一个水平到上一个水平和各个采区都必须至少有 2 个便于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相连接。

87、采煤机必须安装内、外喷雾装置。截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于 2MPa，

外喷雾压力不得小于1.5Mpa。

88、采区结束回撤设备时，必须编制专门措施，加强通风、瓦斯、防火管理。

89、控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。

90、矿井应绘制矿井通风系统立体示意图和矿井通风网络图。

91、掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置，内喷雾装置的使用水压不得小于3MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于1.5Mpa。

92、井下充电室必须有独立的通风系统，回风风流应引入回风巷。采区变电所必须有独立的通风系统。

93、矿井必须建立测风制度，每10天进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应根据实际需要随时测风，每次测风结果应记录并写在测风地点的记录牌上。

94、进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷中，必须砌筑永久性风墙；需要使用的联络巷，必须安设2道联锁的正向风门和2道反向风门。

95、装有带式输送机的井筒兼作进风井时，井筒中的风速不得超过4m/s。

96、高瓦斯矿井、有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区，必须设置至少1条专用回风巷。

97、采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。

98、采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。

99、主要通风机必须安装在地面；装有通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%。

100、主要通风机必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套作备用，备用通风机必须能在10min内开动。

101、生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40％。

102、每季度应至少检查1次反风设施，每年应进行1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，应进行1次反风演习。

103、掘进巷道必须采用矿井全风压通风或局部通风机通风。

104、压入式局部通风机和启动装置，必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m。

105、严禁使用3台以上的局部通风机同时向1个掘进工作面供风。不得使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。

106、使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风；因检修、停电等原因停风时，必须撤出人员，切断电源。

107、分区通风是指采掘面、采空区和生产水平以及其它用风地点，都有自己的进、回风巷道，其回风都各自排入采区回风巷而不进入其它用风地点的通风布置方式。也称独立通风或并联通风。

108、矿井必须有完整的独立通风系统

109、串联通风不得超过一次，而且在进入被串工作面的进风流中安设瓦斯断电仪，瓦斯和CO_2的浓度都不得超过0.5%。

110、矿井有效风量率不低于85%。

111、采煤工作面、掘进中煤巷和半煤岩巷最底允许风速是0.25m/s最高允许风速是4m/s。

112、两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源。

113、局部通风机安排专人进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。

114、风筒拐弯处要设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头要用过渡节，先大后小，不准花接

115、采掘工作面的瓦斯浓度检查次数，正常作业的采掘工作面，低瓦斯矿井中每班至少2次，高瓦斯和突出矿井中每班至少3次。

116、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标。长期停风区必须在24h内封闭完毕。

117、停风区内瓦斯浓度超过1.0%但不超过3.0%时，必须采取安全措施，控制风流排放瓦斯。排放瓦斯严禁“一风吹”。

118、矿井建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法。

119、“一炮三检制”就是在装药前、放炮前和放炮后，由瓦斯检查员检查瓦斯。

120、监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点、信号遥传等都应符合规定。

121、监测中心站应24小时连续正常工作，设备性能符合规定，有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能。中心站主机应不少于2台，1台备用。按时打印报表。

122、凡开采有自燃煤层，均要开展火灾的预测预报工作。每周至少观测预报一次。

123、胶带斜井和胶带运输平巷管路每隔50m设一个三通阀门，其它管路每隔100m设一个三通阀门。

124、井下巷道不得有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积（用手捏成团，经振动不飞扬，不在此限）。

125、矿井应每周至少检查1次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量是否符合要求。

126、通风设施周围5m内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥。

127、常用的基本视图有主视图、俯视图和左视图。

128、轴流式通风机压力曲线有驼峰，当工况点移至左下部时，流量、风压有激烈脉动，并引起整个风机装置强烈振动，这种现象叫喘振。

129、闸门调节是利用闸门开启程度来改变管网特性曲线，使工况点沿压力曲线移动，从而达到调节风量的目的。

130、前导器调节是利用改变前导器叶片角度，使工况点沿管网特性移动，从而达到调节风量的目的。

131、矿井线路测风方法分为四线法、六线法、迂回八线法。

132、矿井通风系统图必须标明风流方向、风量和通风设施的安装地点。

133、煤的自燃倾向性分为容易自燃、自燃、不易自燃三类。

134、进风井口以下的空气温度必须在2℃以上。

135、井下充电室风流中以及局部积聚处的氢气浓度不得超过 0.5%。

136、井下机电设备峒室应设在进风流中。硐室深度不超 6m，入口宽度不小于 1.5m 而无瓦斯涌出，可采用扩散通风。

137、矿井火灾的灭火方法有直接灭火法、隔绝灭火法和混合灭火法三种。

138、井下空气中的有毒有害气体有 二氧化碳（CO_2） 、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO_2）、二氧化硫（SO_2）、 硫化氢（H_2S）、 甲烷（CH_4）、 氨气（NH_3）、 氢气（H_2）。

139、局部风量调节的方法有 增阻调节法 、 降阻调节法 、 增压调节法。

140、引爆瓦斯的主要火源有 电火花 、 爆破火花 、 撞击摩擦火花 、 明火 。

141、矿井完好的矿灯总数，至少应比经常用灯的总人数多 10% 。

142、安全监控系统主要用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、压差、温度、烟雾及风机开停等参数，并实现甲烷超限声光报警和断电，甲烷风电闭锁控制与馈电状态的监测等功能。

143、安全监控系统具有中心站手动遥控断电/复电功能，且断电/复电响应时间不大于 30s。

144、瓦斯矿井必须装备煤矿安全监控系统。煤矿安全监控系统必须 24h 连续运行。

145、安全监控系统具有甲烷浓度超限报警和断电/复电控制功能以及数据实时存储功能。

146、采煤工作面采用串联通风时，必须在工作面进风巷道口以里 10－15m 处设置甲烷传感器，其报警浓度为≥0.5%CH4，断电浓度为≥0.5%CH4，复电浓度为<0.5%CH4。

147、安全监控主机或 主通讯 电缆发生故障时，井下分站传感器必须能够正常工作，必须保证 瓦斯电闭锁 的全部功能。

148、断电状态监测是防止人为取消系统断电功能，保证煤炭安全生产的重要措施之一。

149、甲烷超限声光报警和断电、掘进工作面停风后断电是矿井安全监控系统的最根本功能。

150、井下主站或分站，应设置在便于人员观察调试检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，其距离巷道底板不小于 300mm，或吊挂在巷道中。

151、监测气体的安全监控仪器及设备，应采用空气样和相应的标准气样或校准气样进行调试和校准。

152、为确保安全监控设备的供电可靠性，其电源必须取自被控开关的电源侧，严禁接在被控开关的负荷侧。

153、安全监控系统可接入的传感器信号类型一般有频率量、电流、电压和触点信号。

154、馈电状态传感器是利用检测电缆芯线对地电场的原理来测量设备是否带电，并同时输出相应的信号供监控系统采集处理。

155、中心站计算机电源应由在线式不间断电源或交流稳压器加后备式不间断电源供给，机房应采用空调设施及抗静电地板。

156、煤矿安全监控装备主要包括矿井安全监控系统、甲烷风电闭锁装置、甲烷断电仪和便携式甲烷监测报警仪。

157、为防止雷电通过矿井安全监测系统引起井下瓦斯爆炸，系统必须具有防雷保护。

158、测试风速的安全监控仪器及设备，应选用经过标定的风速计校对。测量温度的安

全监控仪器及设备，应选用经过标定的温度计校对。

159、为保证局部通风机的供电可靠性，严禁监控设备与局部通风机共用电缆、变压器或开关。

160、安全监控系统的分站到传感器传输误码率均不大于 10^{-6}，巡检周期不大于 30s。矿井安全监控系统的核心部分是地面中心站，地面中心站目前大多由计算机和信号传输接口组成。

161、设备开停传感器是利用检测电缆周围电磁场的原理来测量设备是否运行的。

162、校验瓦斯传感器的标准气应是甲烷和空气的混和气体，不确定度不得大于 4%。向瓦斯传感器充气流量应为 0－500ml/min 或按厂家规定的充气标准进行充气，流量计精度不得大于 4%。

163、煤矿未依法取得 采矿许可证 、 安全生产许可证 、 煤炭生产许可证 、 营业执照 和矿长未依法取得 矿长资格证 、 矿长安全资格证 的，煤矿不得从事生产。擅自从事生产的，属非法煤矿。

164、煤矿企业应当建立健全安全生产 隐患排查、治理 和报告制度。

165、建设项目的安全设施，必须与主体工程 同时设计 、 同时施工、同时投入使用 。

166、每个矿井一次串联通风不得超过 3 处，严禁 二次串联 通风。

167、采煤工作面必须在形成 全负压 通风系统后，方准回采。严禁 非正规回采 .

168、排放瓦斯必须执行“撤人、断电、 限量 ”三原则，严禁 一风吹 。

169、综采、综放工作面两道的消防管路管径不得小于 100 mm 。

170、低瓦斯矿井中，相对瓦斯涌出量大于 $10m^3/t$ 或有瓦斯喷出的个别区域为高瓦斯区，该区应按高瓦斯矿井管理。

171、单位体积空气中实际含有的水蒸汽量与其同温度下的饱和水蒸汽含量之比称为空气的相对湿度。

172 风机在某一转速和工作风阻条件下的工作参数（风压Ｈ、风量Ｑ、功率Ｎ、效率η等）称为风机的工况点。

173、由于井内空气与围岩存在温度差，空气与围岩进行热交换而造成同标高处空气柱的重量不同，矿井进、出风两侧空气柱的重量差就是自然风压。

174、内因火灾是指煤炭接触空气后，因煤自身氧化产生热量，热量聚集使煤炭自然发火而产生的火灾。

175、矿尘的分散度是指矿尘整体组成中各种粒级尘粒所占的百分比。

176、采煤工作面的风流是指采煤工作面工作空间中的风流。

177、专用回风巷是指在采区巷道中，专门用于回风，不得用于运料、安设电气设备的巷道。在煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出区，专用回风巷内还不得行人。

178、为全矿井或矿井一翼回风用的叫总回风巷；为几个采区回风用的叫主要回风巷；为一个采区回风用的叫采区回风巷；为一个工作面回风用的叫工作面回风巷。

179、独立风流是指从主要进风巷分出的，经过爆炸材料库或充电硐室后再进入主要回风巷的风流。

180、火风压是指井下发生火灾时，高温烟流流经有高差的井巷所产生的附加风压。

二、选择题

1、安装在进风流中的局部通风机距回风口不得小于（ A ）。

A、10m　　B、15m　　C、20m

2、二氧化碳浓度达到（ B ）时，使人短时间失去知觉。

A、5～10%　　B、10～20　　C、20～25%

3、从防尘角度考虑，较适宜的排尘风速为（ B ）。

A、0.5～1m/s　　B、1.2～1.6m/s　　C、2～3m/s

4、因瓦斯浓度超过规定而被切断电源的电气设备，都必须在瓦斯浓度降到（ B ）以下时，方可复电开动机器。

A、1.5%　　B、1%　　C、0.5%

5、矿井火灾的遇难人员中，95%以上的人员是因（ A ）中毒而死亡。

A、CO　　B、CO_2　　C、CH_4

6、用光学瓦斯检定器在火区、密闭区等严重缺氧地点进行瓦斯浓度测定时，测定结果比实际浓度（ B ）。

A、偏小很多　　B、偏大很多　　C、基本相等

7、排放独头巷道内的瓦斯时严禁一风吹，必须使排出的风流与全风压风源混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过（ B ）。

A、1.0%　　B、1.5%　　C、2.0%

8、当巷道中出现异常气味，如煤油味、松香味或焦油味，表明风流上方存在（ C ）隐患。

A、瓦斯突出　　B、顶板冒落　　C、煤炭自燃

9、矿井总回风巷或一翼回风巷风流中瓦斯或二氧化碳都不应超过（ B ），超过时，矿总工程师必须查明原因，进行处理。

A、1%　　B、0.75%　　C、0.5%

10、掘进工作面恢复通风前，必须检查瓦斯。压入式局部通风机及其开关地点附近（ A ）以内，风流中的瓦斯浓度都不得超过0. 5%时，方可人工开动局部通风机。

A、10m　　B、15m　　C、20m

11、采区回风巷、采煤工作面回风巷风流中的瓦斯浓度超过（ A ）时，必须停止工作，撤出人员，进行处理。

A、1%　　B、1.5%　　C、2%

12、采掘工作面风流中瓦斯浓度达到（ B ）时，必须必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

A、1%　　B、1.5%　　C、2%

13、采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷，允许最低风速为（ B ）。

A、1.0m/s　　B、0.25m/s　　C、0.15m/s

14、采用串联通风时，在进入串联工作面的风流中必须安设瓦斯传感器，其断电范围是（ C ）。

A、风流串入的工作面全部电气设备　　B、风流串入的工作面回风道中全部电气设备　　C、风流串入的工作面及其回风道中全部电气设备

15、低瓦斯矿井中，相对瓦斯涌出量大于（ A ）或有瓦斯喷出的个别区域为高瓦斯

区，该区应按高瓦斯矿井管理。

A、$10m^3/t$　　B、$40m^3/t$　　C、$10m^3/min$

16、“矿井通风质量标准”规定，矿井有效风量率不得低于（　C　）。

A、75%　　B、80%　　C、85%

17、瓦斯监测装置要优先选用（　C　）型电气设备。

A、矿用一般型　B、矿用防爆型　C、本质安全型

18、火灾发生在上山独头煤巷迎头，在瓦斯浓度不超过（　B　）时，灭火中要加强通风，排除瓦斯。

A、1.5%　　B、2%　　C、3%

19、井下作业场所的粉尘浓度，每月至少测定（　B　）次。

A、3　　B、2　　C、1

20、煤矿许用炸药的安全等级越低，其安全性（ B ）。

A、越高　　B、越低　　C、不变

21、回采工作面最低风速不得低于 0.25m/s，最高风速不得超过（ B ）。

A、3m/s　　B、4m/s　　C、5m/s

22、煤矿许用炸药的安全等级越高，其安全性（ A)。

A、越高　　B、越低　　C、不变

23、采掘工作面采用串联通风的次数不得超过（ A ）。

A、1 次　　B、2 次　　C、3 次

24、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过（ C ）时，必须停止工作，撤出人员，进行处理。

A、0.5%　　B、0.75%　　C、1.0%

25、《安全生产法》是（　C ）起实施的。

A. 2002.6.29　　B.2002.10.1　　C.2002.11.1

26、地面抽放瓦斯泵房和泵房周围（ C ）范围内，禁止堆积易燃物和有明火。

A、10m　　B、15m　　C、20m

27、矿井应（ A ）至少检查 1 次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量是否符合要求。

A、每周　　B、每旬　　C、每月

28、触电者脱离电源后，神志清醒，只是有些心慌，四肢无力，应使之（ C ）。

A、接受人工呼吸　　B、不断活动　　C、安静休息

29、停风区中瓦斯或二氧化碳浓度超过（ C ）时，必须制订安全排放瓦斯措施，报矿技术负责人批准。

A、1.5%　　B、2.0%　　C、3.0%

30、 在（ C ）通风系统中主要通风机必须并联运转。

A、中央并列式　B、中央边界式　C、对角式

31、某矿井等积孔为 $2.5m^2$，该矿井通风难易程度属于（ C ）。

A、困难　　B、中等　　C、容易

32、安全监控系统的软件死机率（ A　）

A.不大于720小时/次　　B. 不小于720小时/次　　C. 不大于800小时/次　　D. 不小于720小时/次

33、低瓦斯矿井中，相对瓦斯涌出量大于（ A ）或有瓦斯喷出的个别区域为高瓦斯区，该区应按高瓦斯矿井管理。

A、$10m^3/t$　　B、$40m^3/min$　　C、$10m^3/min$

34、安全监控设备必须定期进行调试、校正，（ C ）至少1次。

A、每周　　B、每旬　　C、每月

35、作业场所的噪声，不应超过（ B ）dB（A）。

A、80　　B、85　　C、90

36、矿井中CO最高允许浓度为（ A ）。

A、0.0024%　　B、0.00024%　　C、0.024%

37、采煤工作面回采结束后，必须在（ B ）内进行永久性封闭。

A、30天　　B、45天　　C、60天

38、作业场所空气中，如果游离SIO_2含量小于10%，那么呼吸性粉尘最高允许浓度为（ B ）mg/m^3。

A、2　　B、3.5　　C、10

39、井下空气的温度超过（ C ）（测点高1.6～1.8m）时，即为高温。

A、26℃　　B、27℃　　C、30℃

40、某矿井等积孔为$1.98m^2$，该矿井通风难易程度属于（ B ）。

A、困难　　B、中等　　C、容易

41、进风井和出风井并列布置在同一广场，主要通风机在工业广场，这种通风方式称为（ A ）式。

A、中央并列　　B、中央边界　　C、对角

42、作业场所的噪声超过（ C ）dB（A）时应采取降噪措施。

A、80　　B、85　　C、90

43、全面负责“一通三防”技术业务管理工作的责任者是（ C ）。

A、矿长　　B、通风科（队）长　　C、总工程师

44、胸外心脏挤压人工呼吸法，每分钟呼吸（ C ）次。

A、36　　B、72　　C、60

45. 对未卸压的原始煤层，钻孔流量衰减系数和煤层透气性系数分别为（ B ）时，煤层为较难抽放煤层。（单位分别为（d^{-1}）、（$m^2/MPa^2 \cdot d$））

A、 <0.05，> 0.1；　B、 >0.05，<0.1；C、<0.003，>10

46. 井下临时抽放泵站抽出的瓦斯排入采区回风巷时，稀释后风流中的瓦斯浓度不得超过（B ）。

A、1%，　　B、 0.75%，　　C、1.5%

47. 抽放瓦斯管路内的压力，非卸压煤层在抽放孔口的负压应不小于（C ）

A、6.7kPa，　　B、 73 kPa，　　C、13 kPa

48. 抽放瓦斯管路钻孔密封深度煤孔、岩石孔分别不小于（B ）。

A、3m，5m;　　B、 5m, 3m;　　C、5m, 5m

49．在《通风安全质量标准化标准及考核评分办法》中，瓦斯抽放矿井采用预抽方式，矿井抽放率不小于（A ）。

A、20%，　　B、35%，　　C、25%

50．在有瓦斯抽放管路的巷道内，电缆（包括通信、信号电缆）与瓦斯抽放管路敷设方式为（ B ）敷设。

A、同侧，　　B、 两侧，　　C、下方

51．抽放瓦斯泵及其附属设施，至少应有（ C ）套备用。

A、2，　　B、 3，　　C、1

52．抽瓦斯泵站放空管的高度应超过泵房房顶（B　）。

A、5m，　　B、 3m，　　C、10m

53．地面泵房和泵房周围（ A ）范围内，禁止堆积易燃物和有明火。

A、20m，　　B、 30m，　　C、50m

54．抽放容易自然和自然煤层的采空区瓦斯时，必须经常检查（C　）气体和温度等有关参数的变化，发现有自然发火征兆时，应立即采取措施。

A、CO_2，　　B、 CH_4，　　C、CO

55．抽放瓦斯管路在敷设时要调高或垫高，离地高度不小于（B　）米。

A、0.5m，　　B、0.3m，　　C、0.4m

56．临时抽放瓦斯泵站可安设在抽放瓦斯地点附近的（B　）。

A、进风流，　　B、新鲜风流，　C、被串面进风流

57、掘进工作面回风流甲烷传感器的（ A　）

A．断电浓度是≥1.0%CH4　　B．报警浓度是>1.0%CH4　　C．复电浓度是≤1.0%CH4　D．只断工作面所有电源

58、电气设备的防护等级是指（ C　）

A．绝缘等级　　B．漏电保护、绝缘保护　　C．外壳防外物和防水能力　D．电压等级

59、矿用隔爆兼本安型防爆电气设备的防爆标志是（ D　）

A．Exd I　　B．Exd II　　C．Exd　　D．Exdi I

60、安全监控系统巡检时间为（ A　）

A．不大于 30S　　B．不小于 30S　　C．不大于 25S　　D．不小于 25S

61、模拟量传感器输出的电信号目前主要有（ C　）

A．电流型、电压型、触点型　　B．电压型、触点型　　C．频率型、电流型、电压型　　D．触点型、频率型、电流型

62、易自燃或自燃发火低瓦斯矿井的回采工作面的回风巷必须设置（ B　）

A．温度传感器、风速传感器　B．温度传感器、一氧化碳传感器 C．甲烷传感器、风速传感器　　D．甲烷传感器、温度传感器

63、当电网停电后，安全监测系统必须保证正常工作时间不小于（ A　）

A.不小于 2 小时　　B．不小于 3 小时　　C．不小于 4 小时　　D．不小于 8 小时

64、目前井下工作面使用的安全监控设备的防爆类型有（ D ）

A. 本质安全型、矿用一般型、隔爆兼本质安全型　B. 矿用一般型、隔爆型

C. 隔爆型、矿用一般型、隔爆兼本质安全型　D. 本质安全型、隔爆兼本质安全型、隔爆型

65、本质安全型电气防爆设备适用于（ D ）

A.井下电气设备　B. 全部电气设备　C. 大功率电气设备　D. 通信、监控、信号和控制等小功率电气设备

66、矿井安全监控系统必须具有（ A ）

A. 甲烷断电仪的全部功能、甲烷风电闭锁全部功能、馈电状态监测功能

B. 甲烷风电闭锁全部功能、馈电状态监测功能

C. 甲烷风电闭锁全部功能、馈电状态监测功能、断电与馈电状态不符声光报警功能

D. 甲烷风电闭锁全部功能、断电与馈电状态不符声光报警功能

67、安全监控系统通讯传输的误码率为（ C ）

A. 不大于 10^{-6}　B. 不大于 10^{-7}　C. 不大于 10^{-8}　D. 不大于 10^{-9}

68、安全监控设备需要定期调试、校正的功能有（ C ）

A. 零点、灵敏度、指示值、控制逻辑值　B. 报警点、断电点、复电点、防爆性能

C. 零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值、控制逻辑值　D. 零点、灵敏度、指示值、防爆性能

69、设置在采煤机上的机载式断电仪的甲烷传感器的断电浓度为（ A ）

A.≥1.5%CH4　B. ＞1.5%CH4　C. ≥ 1.0%CH4　D. ＞1.0%CH4

70、煤矿安全规程规定，矿井安全监控系统监测日报表必须报（ B ）审阅签字

A. 矿长、安全副矿长　B. 矿长、矿技术负责人　C. 矿技术负责人、机电矿长 D. 矿技术负责人、安全副矿长

71、高瓦斯矿井的采煤工作面上隅角必须设置（ C ）。

A. 甲烷传感器　B. 一氧化碳传感器　C. 便携式甲烷检测报警仪 D. 温度传感器

72、掘进工作面采用串联通风时，在被串工作面风机前（ D ）m，应安装甲烷传感器。

A. 10-15　B. ≤10　C. ＜5　D. 3-5

73、掘进工作面的甲烷传感器应设置在距迎头（ A ）m 处。

A. ＜5　B.≤ 5　C. ≤10　D.＜ 10

74、在回风流中的机电设备硐室的进风侧必须设置（ B ）。

A. 一氧化碳传感器　.甲烷传感器　C. 风速传感器　D. 温度传感器

75、主要通风机装置外部漏风率不得超过（ A ）。

A 5%　B 15%　C 10%

76、进风井口以下的空气温度必须在（ A ）以上。

A 2℃ B 4℃ C 6℃

77、主要通风机反风时，在（ B ）分钟内改变巷道中的风流方向。

A 5 B 10 C 15

78、采掘工作面及其他巷道内，体积大于 0.5m^3的空间内积聚的瓦斯浓度达到（ C ）时，附近 20 米内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

A 1% B 1.5% C 2%

79、停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到 3%，而不能立即处理时，必须在（A）小时内封闭完毕。

A、24 B、36 C、12

80、《煤矿安全规程》对掘进巷道中风速规定（B）。

A、岩巷 0.15～6 米 / 秒，煤巷和半煤 0.25～8 米 / 秒，B、岩巷 0.15～4 米 / 秒，煤巷和半煤 0.25～4 米 / 秒

C、岩巷 0.15～8 米 / 秒，煤巷和半煤 0.25～6 米 / 秒

81、采区回风巷风流中二氧化碳浓度超过（B）时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%

82、《规程》对矿井有害气体中一氧化碳最高允许浓度是（B）。

A、0.00024%，B、0.0024%，C、0.024%

83、爆破地点附近 20 米以内风流中瓦斯浓度达到（A）时，严禁爆破。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%

84、在回风流中的机电设备峒室的进风侧必须安装甲烷传感器，瓦斯浓度不得超过（C）。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%

85、符合《煤矿安全规程》规定的串联通风系统中，必须在进入被串联工作面的进风流中安装甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化碳浓度不超过（C）。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%

86、抽出的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置栅栏、悬挂警戒牌等。栅栏设置的位置是上风侧距管路出口（B）m 处。

A、3，B、5，C、10

87、专用排瓦斯巷内风速不得低于（B）。

A、0.25 m/s，B、0.5m/s，C、1.0 m/s

88、矿井需要风量按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于（C）。

A、6 m^3，B、5 m^3，C、4 m^3

89、必须保证爆炸材料库每小时有其容积（A）倍的风量。

A、4 倍，B、5 倍，C、6 倍

90、停工区风瓦斯或二氧化碳达到（C）而不能立即处理时，必须在 24 小时内封闭完毕。

A、1.5%，B、2.0%，C、3.0%

91、专用排瓦斯巷内不得进行生产作业和设置电气设备；进行巷道维修工作时，瓦斯浓度必须低于（B）。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%

92、木料场、矸石山、炉灰场距离进风井不得小于（C）m。

A、20，B、50，C、80

93、在排放瓦斯过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过（B）。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%

94、挡风墙外的瓦斯浓度（A）至少检查1次。

A、每周，B、每旬，C、每天

95、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每（A）天必须对甲烷超限断电功能进行测试。

A、7，B、10，C、45

96、专用排瓦斯巷内必须安设甲烷传感器，当甲烷浓度达到（C）时，能发出报警信号并切断工作面电源，工作面必须停止工作，进行处理。

A、0.5%，B、1.0%，C、2.5%

97、地面的消防水池必须经常保持不少于（B）m^3的水量。

A、100，B、200，C、400

98、井下机电设备峒室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各（A）m范围内，都必须用不燃性材料支护。

A、20，B、50，C、100

99、风压的国际单位是（ B ）。

A. 牛顿；B. 帕斯卡；c. 公斤力；D. 毫米水柱

100、下面四项中不属于矿井大气参数的一项是（D ）。

A. 密度；B. 压力；C. 湿度；D. 质量

101、局部通风机的通风方法有（D ）。

A. 压入式；B. 抽出式；C. 压入式和抽出式；D. 压入式、抽出式和混合式

102、进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷中，必须砌筑（ D ）。

A. 两道风门；B.三道风门；C. 临时挡风墙；D. 永久挡风墙

103、《安全规程》规定，掘进巷道不得采取（ A ）通风。

A、扩散通风；B. 风墙导风；C. 水力引射器通风；D. 风筒导风

104、风桥的作用是（C ）。

A. 把同一水平相交的两条进风巷的风流隔开；B. 把同一水平相交的两条回风巷的风流隔开；

C. 把同一水平相交的一条进风巷和一条回风巷的风流隔开；D. 把同一水平并列的一条进风巷和一条回风巷的风流相连

105、适用于局部通风机抽出式通风的风筒是（C ）。

A. 帆布风筒；B. 胶皮风筒；C. 塑料风筒；D. 铁风筒

106、具有使用设备少，投资小，简便易行，见效快等优点的井下防灭火方法是（ D ）。

A. 预防性灌浆；B. 喷洒阻化剂；C采空区注氮；D. 均压防灭火

107、采用通风启封火区时，应以（ B ）的顺序打开防火墙。

A. 先打开进风侧，再打开回风侧；B. 先打开回风侧，再打开进风侧；C. 两侧

同时打开；D. 与顺序无关

108、井下可用来扑灭电气设备火灾的是（ D ）。

A. 水；B. 灭火手雷；c 灭火炸弹；D. 砂子、岩粉

109、下面各项不能减小风筒风阻的措施是（ B ）。

A. 增大风筒直径；B. 减少拐弯处的曲率半径；C. 减少接头个数；D. 及时排出风筒内的积水

110、巷道产生摩擦阻力的原因是（ D ）。

A. 巷道断面突然扩大；B. 巷道断面突然减小；C. 巷道拐弯；D. 空气流动时与巷道周壁的摩擦以及克服空气本身的粘性

111、两条并联的巷道，风阻大的（ C ）。

A. 阻力大；B. 风速大；C 风量小；D. 风量大

112、火灾发生在回风侧时，为控制风流应(A)。

A. 正常通风；B. 全矿反风；C. 区域反风；D. 使风流短路

113、巷道摩擦组力系数大小和（ B ）无关。

A. 巷道断面积；B. 巷道长度；C. 支护方式；D. 巷通周长

114、巷道断面上各点风速(C).

A. 一样大；B. 上部大，下部小；C. 巷道轴心部位大，周壁小；D. 巷道轴心部位小，周壁大

115、对于 CO，下列描述正确的是（ C ）。

A、CO 是无色无味的气体，其比重较大，通常聚积在巷道底部。B、CO 是一种易被人觉察到的气体，其含量较高时，易使人窒息。

C、CO 是一种极毒气体，危害性极大，人体 CO 中毒时可进行人工呼吸。D. CO 是一种极毒气体，危害性极大，人体 CO 中毒时不可进行人工呼吸。

116、伯努利方程说明，在理想气流中，单位质量风流的总能量，即比压能、位能及动能总和为常量，其中（ B ）在通风机中变化相对甚小，可以忽略不计。

A、比压能　　B、位能　　C、动能

117、（ C ） 是矿井主要通风机和风井之间的联络通道。

A、风桥　　B、扩散器　　C、风硐

118、对旋轴流式通风机必须安装两台旋转方向（ B ）的电动机。

A、相同　　B、相反　　C、相同或相反均可

119、风硐内风流速度比较高，人员用风表进入风硐内测风安全性差，通常用（ B ）来测量风硐内风速。

A、卡它计　　B、皮托管和压力计　　C、热球风速计

120、电焊、气焊工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过（ C ）。

A、1.5%　　B、1.0%　　C、0.5%

121、停风的独头巷道，如发现栅栏内侧 1 米处瓦斯浓度超过 3%，不能立即处理时必须在（ C ）小时内封闭。

A、8；　　B、12；　　C、24；

122、作业场所的总粉尘浓度,井下每月测定 2 次，地面每月测定（ C ）。

A、3 次；　　B、2 次；　　C、1 次

123、通风机水柱计通大气一侧的液面高于另一液面，则说明大气压力（　C　）矿井压力。

A、大于　　B、等于　　C、小于

124、采掘工作面回风流中，因瓦斯浓度超过规定而被切断电源的电气设备，都必须在瓦斯浓度降到（ B　）以下时，方可复电开动机器。

A、1.5%　　B、1.0%　　C、0.5%

125、使用过虑式自救器，氧气浓度不得小于（ C ）。

A、20％　B、12％　C、18%

126、永久风桥通风断面面积不得小于原巷道断面的（ C ）,成流线型,坡度小于 30 度。

A、1/2　B、2/3　C、4/5

127、矿井每（ C ）必须进行一次瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作。

A、月　B、季　C、年

128、矿灯应保持完好，发出的矿灯，最低应能连续正常工作（ B ）小时以上。

A、8 小时　　B、11 小时　　C、12 小时

129、某硐室的深度是 6m，入口宽度是 1.5m，而无瓦斯涌出，能否采用扩散通风。（ B ）

A、不能　　B、能　　C、无法确定

130、某矿的总回风量是 3500 m3/min，在总回测风站内测得瓦斯浓度是 0.62%，无瓦斯抽放,该矿的绝对瓦斯涌出量是(　B　)。

A 、2.17m^3/min　　B 、21.7 m^3/min　　C、217 m^3/min

131、用检定管测得某地的 CO 浓度是 36ppm 换算为百分比浓度是(　B　)。

A、0.036%　　B、0.0036%　　C、0.00036%

132、停风区中瓦斯或二氧化碳浓度超过（ C ）时，必须制订安全排放瓦斯措施，报矿技术负责人批准。

A、1.5%　　B、2.0%　　C、3.0%

133、低瓦斯矿井的采煤工作面回风流中,甲烷传感器的断电浓度和复电浓度分别是(　B　)。

A、≥1%,≤1%　　B、≥1.5%,<1%　　C、≥1.5%,<1.5%

134、掘进工作面的风流中瓦斯浓度达到 1%时,必须（ C ）

A、停止工作,撤出人员　　B、撤出人员,切断电源　　C、停止电钻打眼

135、长期吸入大量煤尘引起的职业病是(　B　).

A、矽肺病　　B、煤肺病　　C、煤矽肺病

136、煤尘粒度在（　A　）以下的尘粒都可能参与爆炸。

A、1mm　　B、0.1mm　　C、0.01mm

137、过滤式自救器适用于灾区空气中 CO 浓度不高于(　B　)时使用。

A、1%　　B、1.5%　　C、0.5%

138、对 SO2 和 NO2 中毒者的急救措施是(　C　)。

A、压胸法　　B 压背法　　C、人工呼吸

139、在回风流中的机电硐室的进风侧（A ）处必须设置甲烷传感器。

A、3—5m　　B、5－10m　　C、10－15m

140、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧10－15m处设置甲烷传感器，其报警浓度为≥1.0%CH4，断电浓度为≥（ B ）CH4，复电浓度为<1.0%CH4。

A、0.5%　　B、1.0%　　C、1.5%

141、主要通风机、局部通风机必须设置设备（ B ）。

A、温度传感器　　B、开停传感器　　C、风速传感器

142、盘区风门、辅运大巷与总回风巷之间的风门设置风门(A ）。

A、开关传感器　　B、风速传感器　　C、负压传感器

143、为监测被控制设备瓦斯超限是否断电，被控开关设备（ A ）必须设置馈电传感器。

A、负荷侧　　B、电源侧　　C、负荷侧或电源侧

144、综采工作面采用串联通风时，在进入被串联工作面的风流中必须安设甲烷传感器，其断电范围是（ C ）。

A、被串工作面全部电气设备 B、被串工作面回风道中全部电气设备　C、被串工作面及其回风道中全部电气设备

145、电气设备的防护等级是指（ C ）

A. 绝缘等级　　B. 漏电保护、绝缘保护　　C. 外壳防外物和防水能力　D. 电压等级

146、矿用隔爆兼本安型防爆电气设备的防爆标志是（ D ）

A. Exd I　　B. Exd II　　C. Exd　　D. Exdi I

147、煤矿重大安全生产隐患认定中关于“超能力、超强度或者超定员组织生产”的解释中对矿井月产量超过当月产量计划（ C)，认定为煤矿重大安全生产隐患。

A、5%；　B、8%；　C、10%

148、矿井火灾的三要素是指（ A ）。

A 、可燃物、引火源、充足的氧气；B、引火源、爆炸物、氮气；　C、汽油、火源和空气

149、井下空气中出现煤油、汽油等异常气味时，表明井下存在（ C）隐患。

A、冒顶　　B、瓦斯涌出　　C、煤炭自然发火

150、地面大气压力下降时，矿井瓦斯涌出量会（ B)。

A 随之减少　　B 随之增大　　C 保持不变

151、每一生产水平、每一采区都要布置单独的回风道实行（ A)。

A.分区通风　　B.串联通风　　C.并联通风

152、矿山使用的有特殊安全要求的设备、器材、防护用品和安全检测仪器，必须符合（ A)。

A、行业安全标准　B、企业安全标准　C、经济适用标准

153、矿山企业必须从矿产品　（ A）中按照国家规定提取安全技术措施专项费用。

A、销售额　B、成本　C、产量

154、煤矿企业负责人和生产经营管理人员应当按照国家规定（ B)，并建立下井登记档案。

A、经常下井　B、轮流带班下井　C、每周下井不少于 1 次

155、“三违”人员经帮教、学习期满后，（ B）上岗。

A、直接　B、考试合格后方可　C、不再安排

156、每个上岗干部和职工，都应按时参加（ A），了解情况，接受任务，熟记安全注意事项。

A、班前会　B、班组活动　C、现场生产会

157、国家煤矿安全监察总局《煤矿重大安全生产隐患认定办法》中重大安全生产隐患指下列情况：（ A）。

A、采掘工作面等主要用风地点风量不足的　B、煤壁伞沿超过规定不处理继续工作的　C、端面距超过后不及时支护的

158、若采用双回路电源供电每路电源应能担负全矿井负荷的（A ）。

A、100％　B、80％　C、50％

159、“一炮三检”制度是指（ B）检查瓦斯浓度。

A、打眼前、放炮前、放炮后　B、 装药前、放炮前、放炮后　C、打眼前、装药前、放炮后

160、在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近（ B）的巷道内必须洒水降尘。

A 、10 米　B、20 米　C、50 米

161、关于本质安全理念的理解错误的是（ A）。

A、包括环境、制度两方面内容　B、想不安全都不行　C、可靠的人，在可靠的环境，用可靠的设备干可靠的事

162、各生产矿井，（ A ）是“一通三防”工作的第一责任者，对“一通三防”工作全面负责。

A、矿长　B、矿总工程师　C、通风区长

163、主要进回风道实际断面不能小于原设计断面的（ B ）。

A、1/2　B、2/3　C、3/4

164、初次放顶时，采煤工作面空间内风速不得低于（ A ）。

A、0.5m/s　B、1.0m/s　C、1.2m/s

165、新安装的主扇投入使用前，必须进行一次主扇性能测定和试运转工作，以后每（ C ）至少进行一次性能测定。

A、1 年　B、3 年　C、5 年

166.临时停风的掘进巷道中瓦斯浓度超过 C 时，在恢复正常通风前就地必须采取措施进行瓦斯排放。

A 0.5%　B 1.0%　C.1.5%

167.水棚组的用水量按巷道断面积计算，主要隔爆棚不得少于 B 。

A 200L/m^2　B 400 L/m^2　C 300 L/m^2

三、判断题

1、测定巷道风流中瓦斯浓度时，应在巷道风流断面的上部进行，连续测定 3 次，取其平均值。（ √ ）

2、使用局部通风机的掘进工作面，除交接班外，其他时间一律不准停风。 （ × ）

3、火风压是指井下发生火灾时，高温烟流流经井巷所产生的附加风压。（×）

4、《煤矿安全规程》、《作业规程》和《操作规程》是煤矿的“三大规程”，具有同样重要和并列平等的关系。 （ × ）

5、用水灭火时，为提高灭火速度，应将水流直接射入火源中心。 （ × ）

6、瓦斯爆炸由三个方面的因素促成的，即瓦斯积聚、引爆火源和管理工作不善。（ × ）

7、佩带隔离式自救器时应注意，戴好自救器后，首先要在原地呼出几口气，使呼出的二氧化碳和水汽与生氧剂反应生氧。 （ √ ）

8、排放瓦斯后，经检查证实，独头巷道内风流中瓦斯浓度不超过 1%，氧气浓度不低于 20%和二氧化碳浓度不超过 1.5%，且稳定 30min 后瓦斯浓度没有变化，才可以恢复局部通风的正常通风。 （ √ ）

9、每组风门不得少于两道。（ √ ）

10、在回风流中的机电设备硐室的进风侧必须设置甲烷传感器。（ √ ）

11、煤的自燃倾向性分为容易自燃、不易自燃、不自燃三类。（ × ）

12、矿井每年应制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。（ √ ）

13、循环风是指局部通风机的回风部分或全部进入同一台局部通风机的进风流中。（ √ ）

14、严禁使用 2 台以上（含 2 台）的局部通风机同时向 1 个掘进工作面供风，不得使用 1 台局部通风机同时向 2 个作业的掘进工作面供风。（ × ）

15、采区进回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷，一段为回风巷。（ √ ）

16、采区开采结束后 45 天内，必须在所有与采区相连通的巷道中设置防火墙，全部封闭采区。 （ √ ）

17、矿井至少每月进行 1 次全面测风。 （ × ）

18、低瓦斯矿井的采煤工作面，必须在工作面设置甲烷传感器。 （ √ ）

19、井下巷道堆积有厚度超过 2mm、连续长度超过 5m 的煤尘即为沉积煤尘。（ √ ）

20、启封火区的初期通风工作必须由矿通风部门负责进行。（ × ）

21、矿井内风桥上风速最高不得超过 8m/s。 （ × ）

22、机电设备硐室的空气温度超过 32℃时，必须停止作业。（ × ）

23、生产矿井现有的两套不同能力的主要通风机，在满足生产要求时可继续使用。（ √ ）

24、矿井每年必须进行一次主扇性能鉴定。 （ × ）

25、井下机电硐室的风流中氢气浓度不得超过 0.5%。 （ √ ）

26、设在回风流中机电设备硐室瓦斯浓度不得超过 1%。 （ × ）

27、专用排瓦斯巷内风速不得低于 1m/s。 （ × ）

28、矿井绝对瓦斯涌出量大于或等于 $30m^3/min$ 时，必须建立瓦斯抽放系统。（ × ）

29、利用抽放的瓦斯时，抽出的瓦斯浓度不得低于 25%。 （ × ）

30、安全监控系统甲烷超限断电功能必须每十天进行一次测试。 （ × ）

31、厚度小于 0.3 米的突出煤层，可直接用震动爆破或远距离爆破揭穿。 （ √ ）

32、皮带巷中消防管路应每隔 100 米设置支管和阀门。 （ × ）

33、开采易自燃厚煤层时，采煤工作面首先考虑后退式开采，必要时也可采用前进式开采。 （ × ）

34、调幅是利用载波幅度的离散变化来表示数字代码，是最简单的一种数字调制方式。（ √ ）

35、低瓦斯矿井的岩石掘进工作面必须使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药。（ × ）

36、炮眼深度超过 2.5 米时，封泥长度不得小于炮眼深度的一半。（ × ）

37、矿山救护队训练时，每次佩戴氧气呼吸器的时间不得小于 3 小时。（ √ ）

38、矿井粉尘中游离二氧化硅含量小于 10%时，总粉尘浓度不得超过 6%。（ × ）

39、生产矿井现有的两套不同能力的主要通风机，在满足生产要求时可继续使用。（ √ ）

40、相对瓦斯涌出量大于 $10m^3/min$ 或绝对涌出量大于 $40m^3/t$ 的矿井为高瓦斯矿井。（ × ）

41、通风安全监测系统由监测传感器、井下分站、地面中心站组成。（ × ）

42、矿井每 3 年必须进行一次主扇性能鉴定。 （ × ）

43、严禁使用 3 台以上（含 3 台）的局部通风机同时向 1 个掘进工作面供风，不得使用 1 台局部通风机同时向 3 个作业的掘进工作面供风。（ × ）

44、1 个采煤工作面的瓦斯涌出量大于 $5m^3/min$ 或 1 个掘进工作面的瓦斯涌出量大于 $3m^3/min$ 时，必须建立瓦斯抽放系统。（ × ）

45、保护层是指为消除和消弱相邻煤层的突出以及冲击地压危险而先开采的煤层或矿层。（ × ）

46、矿井安全监控系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能。（ √ ）

47、生产矿井每 5 年至少进行一次矿井通风阻力测定，其主要通风机每 3 年至少进行一次性能测定。（ × ）

48、采煤工作面回风巷风流中的瓦斯和二氧化碳浓度，应在距工作面煤壁线 15m 以外的回风巷风流中测定，并取其平均值为测定结果。（ √ ）

49、职业病是指企业、事业单位和社会组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。（ × ）

50、局部通风机的回风部分进入同一台局部通风机的进风流中，此现象为循环风。（ √ ）

51、传输本质安全型的信号的电缆，可直接连接，不必使用接线盒。（ × ）

52、本质安全型防爆电气设备是通过电路的本安设计达到防爆目的的。（ √ ）

53、《规程》规定，主要进回风巷最高允许风速为 8m/s。（√）

54、串行传输是将代表消息的数字信号序列按时间顺序一个接一个地在信道中传输的方式。（ √ ）

55、监测设备的隔爆电源可以带电检修。（ × ）

56、矿用隔爆型防爆电气设备的防爆标志是 ExdII。（× ）

57、本质安全型防爆电源可以和其它本质安全型防爆电源并联使用（ × ）

58、隔爆型防爆电气设备的隔爆外壳是关键。（ ）

59、防爆型矿井安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。（ √ ）

60、安全监控主机或主通讯电缆发生故障时，井下分站传感器必须能够正常工作，必须保证瓦斯风电闭锁的全部功能。（ √ ）

61、连续浮充制是将蓄电池始终并接在负载回路上，负载所需的能量主要由整流电路提供，整流电路不向蓄电池充电。（ × ）

62、并行传输是将代表消息的数字信号序列分割成两路或多路，同时并行地在信道中传输的方式。（ √ ）

63、煤矿井下电网电压的波动范围是 90～110%。（ × ）

64、只要是防爆电气设备就可以用于煤矿井下爆炸性环境。（ × ）

65、防爆电气入井前，只需要检查“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能。（ √ ）

66、监控设备的远距离控制线路的电压不得超过 36V。（ √ ）

67、爬电距离是指两个裸露的导体之间的最短距离。（ × ）

68、设备安装前必须先进行联机调试、校正。（ √ ）

69、高瓦斯矿井掘进工作面甲烷传感器的所控制的断电范围为工作面所有非本质安全电源。（ × ）

70、瓦斯和煤尘同时存在时，瓦斯浓度越高，煤尘爆炸下限越低。（ √ ）

71、停工区内瓦斯和二氧化碳浓度达到 3%而不能立即处理时，必须在 24 小时内封闭完毕。√

72、瓦斯是指煤矿生产过程中从煤岩层中涌出的有害气体的总称。（ √ ）

73、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过 30℃。（ × ）

74、间距小于 20 米的平行巷道的联络巷贯通，不需制定贯通安全技术措施。（ × ）。

75、本班未进行工作的采掘工作面，瓦斯和二氧化碳应每班至少检查 2 次。×

76、非专职或值班电气人员，不得擅自操作电气设备。（√）

77、井下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查 1 次。（ √ ）

78、煤矿企业必须对职工进行安全培训。未经安全培训的，经矿长批准可以上岗作业。（×）

79、井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤，不得放空。（√）

80、井下设备不可以带电检修，但可以带电搬迁。（×）

81、倾角大于 12° 的采煤工作面不得采用下行通风。（×）

82、井下风流中 SO_2 的最高容许浓度为 0.00025%。（×）

83、煤矿企业每季度必须至少组织 1 次矿井救灾演习。（×）

84、采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过 1.0%。（×）

85、开采急倾斜煤层时溜煤眼可兼作风眼使用。（×）

86、原有自然水分或防灭火灌浆后水分大于 4%的煤层，可以不采取煤层注水措施。（√）

87、为简化系统，采煤工作面回风巷可不设风流净化水幕，但必须经矿技术负责人批准。（×）

88、矸石山不得设在表土 10m 以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。（√）

89、如果消防用水同生产、生活用水共用同一水池，应有确保消防用水的措施。（√）

90、井下砌风门墙时，可以使用消防材料库储存的材料。（×）

91、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法。（√）

92、每年度应对井上、下消防管路系统进行 1 次检查，发现问题，及时解决。（×）

93、设有梯子间的井筒或修理中的井筒，风速不得超过 10m/s。（×）

94、矿井相对瓦斯涌出量小于 $10m^3/t$ 且矿井绝对瓦斯涌出量小于 $40m^3/min$ 为低瓦斯矿井。（×）

95、矿井相对瓦斯涌出量大于 $10m^3/t$ 或矿井绝对瓦斯涌出量大于 $40m^3/min$ 为高瓦斯矿井。（√）

96、专用排瓦斯巷内风速不得低于 0.25m/s。（×）

97、只有开采煤层的自燃倾向性为易自燃或不易自燃的矿井，方可采用专用排瓦斯巷。（×）

98、井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应有防止砸坏管路的措施。（√）

99、煤矿企业必须加强职业危害的防治与管理，做好作业场所的职业卫生和劳动保护工作。（√）

100、作业场所的粉尘浓度，井下每月测定 1 次。（×）

101、粉尘分散度，每年测定 1 次。（×）

102、定点呼吸性粉尘监测每月测定 1 次。（√）

103、矿区水源和供水工程应保证矿区工业用水量，其水质应符合行业卫生标准。（×）

104、突然停电或电源故障停电造成停机，应先汇报后拉下机房电源开关。（ × ）

105、矿井通风管网特性曲线越陡，通风越容易。（ × ）

106、井巷阻止空气流通的反作用力，就是矿井通风阻力。（ √ ）

107、按照质量守恒定律，在单位时间流过管道或井巷任一截面的风量都是相等的。（ √ ）

108、轴流式通风机的轮毂比是叶轮外径与轮毂外径的比值。（ × ）

109、改变风机的转速可以调节风机的性能。（ √ ）

110、在井下某一断面进行测风时，测风次数应不少于三次，每次测量误差不应超过 10%。（ × ）

111、采用抽出式通风时，局部通风机及其启动装置应安装在离掘巷道口 10 米以外的进风侧。（ × ）

112、CO 超量时，会使人出现呼吸障碍，甚至中毒死亡。（ √ ）

113、炮掘工作面采用压入式通风时，风筒传感器应安装在风筒出风口处。（ × ）

114、目前我国煤矿通风报表中常用矿井等积孔来衡量矿井通风的难易程度。（ √ ）

115、干粉灭火器灭火时导电，不可以扑灭电器设备火灾。（ × ）

116、主要通风机运行前应检查启动设备动作是否灵敏可靠，接触位置是否正确。（ √ ）

117、压入式通风的矿井在停风时有抑制瓦斯涌出的作用。（ × ）

118、叶轮应保持无积尘，至少每月清扫一次。（ × ）

119、矿井瓦斯就是甲烷气体。（×）

120、对于压入式通风,全压、静压、动压之间的关系是 h=(hs+hv)。（√）

121、专用排瓦斯巷内风速不得低于 0.5m/s。（√）

122、局部通风机或风机群可作为主要通风机使用。（×）

123、防爆门的作用是当井下一旦发生爆炸，它被气流冲开，以保护主要通风机。（√）

124、人在 CO 浓度达到 0.4%环境中，短时间内即失去知觉，经过 20-30min 即死亡。（√）

125、井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。（√）

126、《煤矿安全规程》规定矿井进风流中氧气浓度不得低于 20.9%。（×）

127、伯努利方程说明：在理想的流体中任何一点的压力能、动能和位能的总和是不变的，它是能量守恒定律的另一种表达形式。（√）

128、矿井自然通风是利用矿井井外和井内空气温度不同、两井口标高不同所形成的自然风压使空气流动，形成自然风流。（√）

129、某矿的矿井相对瓦斯涌出量为 $5m^3/t$ 且绝对瓦斯涌出量为 $40m^3/min$，该矿井为低瓦斯矿井。（√）

130、爆破地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到 1.0%时，严禁放炮。（√）

131、防爆门是靠平衡锤来关闭的。（ × ）

132、衡量矿井通风难易程度的指标是矿井总阻力。（ × ）

133、某矿矿井等积孔为 $3.6m^2$，该矿为通风中等矿井。（ × ）

134、测定巷道风流中二氧化碳浓度时，应在巷道风流断面的上部检查瓦斯浓度，下部测混合浓度，然后用混合浓度减去瓦斯浓度，再乘以校正系数，就是二氧化碳浓度。（×）

135、相对压力是以大气压力作比较标准；绝对压力是以绝对真空作比较标准。（√）

136、低瓦斯矿井井下和硐室内可以存放汽油、煤油和变压器油。（×）

137、掘进工作面采用串联通风时，必须在被串掘进工作面的局部通风机前设甲烷传感器。（√）

138、进风流就是新鲜风流。（×）

139、综采工作面的风量越大，回风隅角的瓦斯浓度就越小。（ × ）

140、交接班、人员上下井时间内，严禁运送爆炸材料（√）

141、离心式风机蜗壳的作用是将部分动能转化成静压能。（√）

142、轴流式风机导叶的作用是将气流的动能转换成全压。（×）

143、在低瓦斯矿井,相邻掘进工作面串联通风的次数可以达到 2 次。（×）

144、单巷掘进巷道，回风流中的瓦斯浓度由里向外是逐渐增大的。（ √ ）

145、开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。（√）

146、井下回风系统巷可以角联通风。（×）

147、井下任何地点的局部通风机必须由通风专业人员负责管理，其它人员未经批准，不得私自停开局部通风机。（√）

148、井下放炮严禁一次装药分次起爆。（√）

149、一台专用变压器只准为一个采区供电，最多允许负担 4 台局部通风机。（√）

150、为综放面准备的下层掘进工作面，在未构成全风压通风系统以前，所有的供电电缆，必须悬挂在距棚梁 0.5m 以下，防止电缆击穿引燃巷道顶部瓦斯。（√）

151、“一炮三检”是指打眼前、装药前、放炮前都要检查瓦斯。（ × ）

152、某矿相对瓦斯涌出量为 $9m^3/min$，该矿为低瓦斯矿井。（ × ）

153、电气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中瓦斯浓度不得超过 1%。（ × ）

154、井口房附近 10 米范围内严禁明火。 （ × ）

155、井下消防管路应每隔 50 米设置支管和阀门，但在带式输送机巷道中应每隔 100 米设置支管。（ √ ）

156、煤尘爆炸指数小于 10%的煤层基本都有爆炸性。 （ × ）

157、机采工作面的最优排尘风速是 0.25～4m³/s。 （ × ）

158、规程规定矿井总回风的瓦斯浓度不得超过 1%。 （ × ）

159、体积大于 0.5m³的空间内,瓦斯浓度达到 1.5%时,为瓦斯积聚。 （ × ）

160、瓦斯检查“三对口”的内容是瓦斯检查手册、瓦斯牌板、和瓦检员交接班记录。（ × ）

161、用光学瓦检器检查完一个地点的瓦斯时，到下一个地点检查时应重新调整主调螺旋，使其基线与零位重合。 （ √ ）

162、过滤式自救器用于瓦斯超限时佩戴。（ × ）

163、当电器设备发生火灾时，可用水直接扑灭。 （ × ）

164、人工呼吸的吹气次数是每分钟 14～16 次。（ √ ）

165、对触电者的急救应立即切断电源，或使触电者脱离电源。（ √ ）

166、测定煤尘的采样位置应在距底板约 0.5 米左右的位置 。（ √ ）

167、安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少二次（×）

168、局部通风方式有全风压通风、引射器通风、局部通风机通风三种。（√）

169、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每 3 天必须使用校准气样和空气样调校一次。（×）

170、在井下中央变电所、采区变电所及水泵房内的下风侧设置温度传感器，报警温度为≥34℃。（ √ ）

171、高瓦斯矿井的掘进工作面局部通风机的风筒末端应设置风筒传感器。 （ √ ）

172、当综采工作面停采回撤时，即可回收各类传感器。（ × ）

173、防爆胶轮柴油机车设置的车载式甲烷断电仪，当甲烷浓度大于或等于 0.5%发出声光报警信号，当甲烷浓度大于或等于 1.0%时，自动停车。 （ √ ）

174、“三专二闭锁”是指专用变压器、专用开关、专人管理，风电闭锁、瓦斯电闭锁。（ × ）

175、便携式甲烷测定仪应每半月调校一次。（ × ）

176、当安全监控系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其他区域时，矿值班领导应按瓦斯事故应急预案指挥安全监控人员手动遥控切断瓦斯可能波及区域的电源。（ √ ）

177、瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。（ √ ）

178、传输本质安全型的信号的电缆，可直接连接，不必使用接线盒。（ × ）

179、本质安全型防爆电气设备是通过电路的本安设计达到防爆目的的。（ √ ）

180、放炮工必须最后离开放炮地点。（ √）

181、串联通风是低瓦斯矿井应该首先选用的通风方法。（ ×）

182、井下正常流通空气中氧的含量不低于 20%。（ √）

183、风门是不让风流通过的通风设施。（√ ）

184、瓦斯检查人员检查瓦斯的结果不得告知现场工作人员。（× ）

185、进入没有瓦斯的盲巷中不会发生危险。（× ）

186、煤矿的通风、防瓦斯、防水、防火、防煤尘、防冒顶等安全设备、设施和条件应当符合企业标准，并有防范生产安全事故发生的措施和完善的应急处理预案。（ ×）

187、局部通风机因无计划停电停风不属于重大安全隐患。（ ×）

188、主井、回风井同时出煤是煤矿重大安全生产隐患。（ √）

189、煤矿改扩建期间，经矿领导批准可以在改扩建的区域生产。（ ×）

190、超能力、超强度组织生产是指：一个采区内同一煤层布置 3 个（含 3 个）以上回采工作面或 5 个（含 5 个）以上掘进工作面同时作业的。（ ×）

191、煤矿职工安全手册应当载明职工的权利、义务，煤矿重大安全生产隐患的情形和应急保护措施、方法以及安全生产隐患和违法行为的举报电话、受理部门。（ √）

192、生产经营单位从业人员人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。（√ ）

193、在试验、采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，应制定相应的安全措施，报上一级技术领导批准。（ ×）

194、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产负有保证安全生产投入有效实施的职责。（ √）

195、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。（ √）

196、各种安全装置、环保设施、监测仪表和警戒标志，未经主管部门允许，不准随意拆除、改动。（ √）

197、新技术、新工艺、新设备、新材料的应用，由专业技术负责人组织技术论证，按规定程序报批，总结应用效果，并存档。（√）

198、矿井每月应至少检查 1 次反风设施，每年应进行一次反风演习。（× ）

199、矿井必须每两年至少进行一次矿井通风阻力测定，转入新水平或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。（× ）

200、矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯和二氧化碳浓度超过 1%时，必须立即查明原因，进行处理。（× ）

201、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯或二氧化碳浓度超过 1 %时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。（× ）

202、主要通风机无管理制度、经常停开的矿井必须停止生产。（ √ ）

203、采掘工程平面图是矿图中最基本、最主要的综合性图纸。（ √ ）

204、矿井通风系统是矿井主要通风机的工作方法、矿井通风方式和通风网络的总称。

205、安全检查工要经过安全技术培训，取得合格证才能上岗。（ √ ）

206、矿井通风井口要装设防火铁门或有防止烟火进入矿井的安全措施。（ √ ）

207、采掘工作面混合气体中混入了可燃气体，会使瓦斯爆炸下限降低。

208、瓦斯和煤尘共存时，会降低各自的爆炸下限。

209、机电硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。（ √ ）

210、检修、搬迁电气设备前，检验无电后，必须检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度在 1%以下时，方可进行导体对地放电(√)

211、一台局部通风机最多只能向 2 个掘进工作面供风。(×)

212、采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。(√)

213、某年某月某日，某矿生产副矿长安排电焊工在井底车场进行电焊作业，因电焊工有事，委托气焊工进行作业。在进行作业前，气焊工没有清理工作场所杂物，也未准备消防材料，作业过程中，引燃地面杂物，气焊工马上找井下值班矿长，值班矿长赶到着火点时，火势已无法控制，值班矿长通知井下人员撤离后，才向矿山救护队报告。这个事故没有造成人员伤亡，属于偶然事故。(×)

214、局部通风机安装位置必须位于巷道口进风侧距巷道口不小于 10 m 的安全地点，风机吸入风量必须小于巷道内全风压供风量，以防出现循环风。(√)

215、防爆门在正常情况下，应是半开的，以便在事故发生时发挥作用。(×)

216、对于井下电气引起火灾，首先要迅速采取灭火措施。(×)

217、每一生产矿井必须至少有 2 个能行人的通达地面的安全出口，各个出口间的距离不得小于 20 m。(×)

218、煤矿企业每 2 年必须至少组织 1 次矿井救灾演习。(×)

219、煤矿企业可不建立入井检身制度和出入井人员清点制度。(×)

220、对于装有风电闭锁装置的掘进工作面，电气设备的总开关与局部通风机开关是闭锁起来的。(√)

221、巷道贯通时，为加快进度，两个掘进工作面可以同时向前掘进。(×)

222、自救器除使用时间有限制外，其他方面没有限制要求。(×)

四、计算题

1、在某矿井下用侧身法进行测风，测风站巷道断面形式为半圆拱形，巷道净宽 4 米，拱基高 2 米，每次测风时间为 1 分钟，三次测得风表平均读数为 300，风表校正公式为 $V_{实}=0.8V_{表}+0.9$,计算该巷道风量是多少？（m^3/min）

解：1、$V_{表}=300/60=5m/s$

2、$V_{实}=0.8V_{表}+0.9=0.8\times5+0.9=4.9$ m/s

3、$S=3.14/8\times B^2+Bh=3.14/8\times16+4\times2=14.28m^2$

4、k=（S-0.4）/S=13.88/14.28=0.97

5、$Q=V_{实}Sk=4.9\times14.28\times0.97=68m^3/s=4080\ m^3/min$

答：该巷道风量为 4080 m^3/min。

2、某矿某工作面风量为 2500m^3/min，工作面回风流中瓦斯浓度为 0.6%，工作面实施采空区埋管抽放，抽放流量为 30m^3/min，抽放浓度为 25%，工作面产量为 60 万吨/月，月工作天数 30 天，计算该工作面绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量分别是多少？

解：（1）工作面绝对瓦斯涌出量 Q 为：$Q=2500\times0.6\%+30\times25\%=22.5\ m^3/min$

（2）工作面相对瓦斯涌出量 q 为：$q=22.5\times1440/20000=1.62m^3/t$

答：工作面绝对瓦斯涌出量为 22.5 m^3/min，相对瓦斯涌出量为 1.62m^3/t。

3、已知某矿井原煤产量为 43.2 万吨/月，月生产天数为 30 天，矿井总风量为 5000m^3/min，相对瓦斯涌出量为 1m^3/t，试计算总回风流中的瓦斯浓度。

解：　（1）432000/30=14400 吨/日

（2）$\dfrac{14400\times1}{24\times60/5000}\times100\%=0.2\%$

答：总回风流中的瓦斯浓度为 0.2%。

4、用光学瓦检器测得抽放管路中瓦斯斯浓度是 51%，流量计读数为 60m^3/min，该管路中的纯瓦斯量和该瓦斯抽放泵站的日抽放量分别是多少？

解：60×51%=30.6 m^3/min；　60 m^3/min×24×60=86400 m^3/min　　答：该管路中的纯瓦斯量是 30.6 m^3/min，日抽放量为 86400 m^3/min。

5、某矿井采用混合抽放方式抽放瓦斯，抽放瓦斯量为 20 m^3/min，风排瓦斯量为 60m^3/min，则抽放率是多少？

解：20/(20+60)×100%=25%　　答：抽放率为 25%。

6、用光学瓦检器测得抽放管路中瓦斯浓度是 51%，该管路中的纯瓦斯量是 30.6 m^3/min，管道中瓦斯流量是多少？

解：瓦斯流量：30.6÷51%=60 m^3/min　　答：　流量计读数为 60m^3/min。

7、某抽放瓦斯泵站日抽放瓦斯量为 28800m^3，管道中的瓦斯流量为每分钟多少立方米？

解：瓦斯流量：28800÷24÷60=20 m^3/min　　答：管道中的瓦斯流量为 20 m^3/min。

8、用光学瓦斯检查仪在矿井总回风巷内进行测定，在没有去掉二氧化碳吸收管时，测得巷道断面上、下部的读数分别为 0.68%和 0.49%；取下二氧化碳吸收管测得巷道断面下部的读数为 1.09%。试计算并判定该回风巷中风流中的瓦斯和二氧化碳浓度是否符合《规程》规定。

解：（1）风流中瓦斯浓度为 0.68%；　（2）风流中二氧化碳浓度：（1.09%—0.49%）×0.955=0.57%；（3）风流中瓦斯和二氧化碳浓度都不超过 0.75%，符合《规程》规定。

9、 1. 某片盘斜井通风系统如图 1，进入井下的总风量为 24m^3/s，已知井巷各段的风阻为 R_{1-2} = 0.225，R_{2-3} = 0.372，R_{3-4} = 0.176，R_{4-5} = 0.431，R_{2-6} = 0.441，R_{6-7} = 0.176，R_{7-5} = 0.51，R = 0.245N·s^2 / m^8，试求矿井的总风阻、总阻力、总等积孔、每翼自然分配的风量是多少？（10 分，评分说明：公式正确结果错误酌情给分；只给结果无过程给 0 分）

参考答案：

（1）计算矿井总风阻：

$R_{2-3-4-5}=0.979$，N·S^2/m^6，$R_{2-6-7-5}=1.127$ N·S^2/m^6，（1 分）

$$R_{2-5}=\frac{R_{2-3-4-5}}{(1+\sqrt{\dfrac{R_{2-3-4-5}}{R_{2-6-7-5}}})^2}=0.262=N.s^2/m^8,(3分)$$

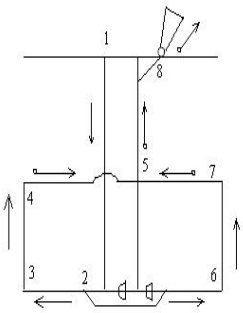


图1

$R_{总}=R_{1-2}+R_{2-5}+R_{5-8}=0.732$ N·S^2/m^6，　（1 分）

（2）计算矿井总阻力：$h_{阻}=R_{总}Q^2=421.63,Pa$（2 分）

（3）计算矿井总等积孔：$A=1.19\frac{Q}{\sqrt{h_{咀}}}=1.39,m^2$（1 分）

（4）自然分配的风量为：（2 分）$Q_{左}=\frac{Q}{1+\sqrt{\frac{R_{2-3-4-5}}{R_{2-6-7-5}}}}=12.4,m^3/s$；

$$Q_{右}=\frac{Q}{1+\sqrt{\frac{R_{2-6-7-5}}{R_{2-3-4-5}}}}=11.6,m^3/s$$

10　某采区通风系统如图 2,已知 R_{1-2} =0.59，R_{2-3} = 0.34，R_{3-4} = 1.03，R_{1-3} = 0.82 N·s²/m⁸，若进入该系统的风量为 12 m³/s，问上下回采工作面的风量是多少？若将 2-4 间的风门打开时，R_{2-4} = 0.56 N·s²/m⁸，问系统内风流有无变化？（10 分，评分说明：公式正确结果错误酌情给分；只给结果无过程给 0 分）

参考答案：

（1）风路 1-2-3 与风路 1-3 并联,再与 3-4 串联。（1 分）

$Q_{1-3}=\frac{Q_{总}}{1+\sqrt{\frac{R_{1-3}}{R_{1-2-3}}}}=6.2m^3/s$　　$Q_{3-4}=Q_{总}=12$ m³/s（4 分）

（2）若将 2-4 间的风门打开时，2-3 风路为角联（1 分）

因为 $\frac{R_{2-4}}{R_{1-2}}=\frac{0.56}{0.59}\prec\frac{R_{3-4}}{R_{1-3}}=\frac{1.03}{0.82}$ 所以 2-3 风流反向。（4 分）

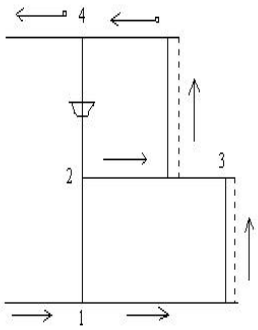


图2

11　某矿经简化后的通风系统如图 3，已知 R_{1-2} = 0.15，R_{2-3-4} = 0.59，R_{4-5} = 1.13，$R_{2-6-7-5}$ = 1.52，R_{5-8} = 0.11N·s²/m⁸ 左右两翼需要的风量为 Q 左 = 23 m³/s，Q 后 = 28 m³/s，4-5 段为总回风道,长为 795 米，若采用扩大 4-5 段巷道断面来调节风量时,问扩大后的巷道断面积应为多少平方米？（预计扩大后巷道的摩擦阻力系数 α'= 0.012,断面积形状仍为梯形,其断面系数 K = 4.16 ）（10 分，评分说明：公式正确结果错误酌情给分；只给结果无过程给 0 分）

参考答案：

（1）按需风量计算左右两翼风路阻力：$h_{左}=R_{2-6-7-5}Q_{左}^2=804.1Pa$，$h_{左}=R_{2-3-4-5}Q_{右}^2=1348.5Pa$（2 分）

（2）扩大 4-5 段断面应降低的阻力：$\Delta h=h_{右}-h_{左}=544.4Pa$（1 分）

（3）4-5 段巷道断面扩大前的阻力：$h_{4-5}1.13\times28^2=885.92Pa$（1 分）

设 R'_{4-5} 为 4-5 段扩大后的风阻，则 4-5 段扩大后的阻力为：

$R'_{4-5}Q_{右}^2=h_{4-5}-\Delta h$（3 分）

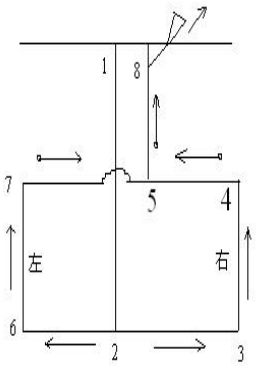


图3

所以 $R'_{4-5}=\dfrac{h_{4-5}-\Delta h}{Q^2_{芯}}=0.44N.s^2/m^8$（1 分）； $S'_{4-5}=(\dfrac{\alpha'LK}{R'_{4-5}})^{\frac{2}{5}}=6.1m^2$（1 分）

12、有一条长 500 米的巷道如图所示，已知 1 点和 2 点的静压分别为 101．35kPa 和 101．17kPa，巷道标高为-150m，断面为 10 m^2，风速为 3m／s，求该巷道的通风阻力为多少？若风速提高到 4m／s，通风阻力为多少？

解：

①此巷道的通风阻力为：

$$h_{1-2}=(p_1-p_2)+\frac{\rho_1v_1^2-\rho_2v_2^2}{2}+\rho g(z_1-z_2)$$

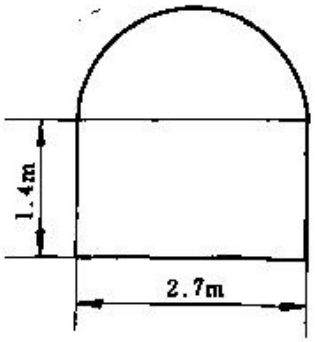
因为 $\rho_1=\rho_2$ ， $v_1=v_2$ ， $z_1=z_2$

故 $h_{1-2}=(p_1-p_2)=(101.35-101.17)\times10^3=180$ Pa

②风速提高到 4m／s 后，1、2 两点断面相同，两点的动压依然相同，因而两点的通风阻力还是两点的静压差 180 Pa。

答：该巷道通风阻力为 180Pa，提高风速后通风阻力依然为 180Pa。

13、已知某半圆拱通风行人巷道如图所示，该巷道的风速为 1.5m／s，求通过该巷道的风量。



解：半圆拱巷道的断面积为：$s=1.4\times2.7+3.14\times1.35^2/2=6.64m^2$

巷道内的风量为：$Q=SV=6.64\times1.5=9.96m^3/s$

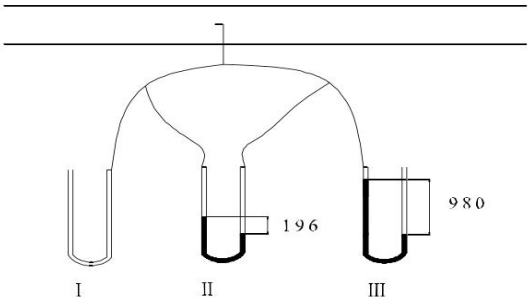
答：通过该巷道的风量为 $9.96m^3/s$。

14、如图所示，已知 II、III 号水柱计的读数分别为 196Pa、980Pa，请问：（1）判断如图所示通风方式，标出风流方向、皮托管正负端；（2）I、II、III 号水柱计测得的是何压力?求出 I 号水柱计读数?（12 分）

解：（1）管道通风方式为抽出式（2 分）；

风流方向为从左向右（2 分）；

皮托管正（右）、负（左）端（2 分）。



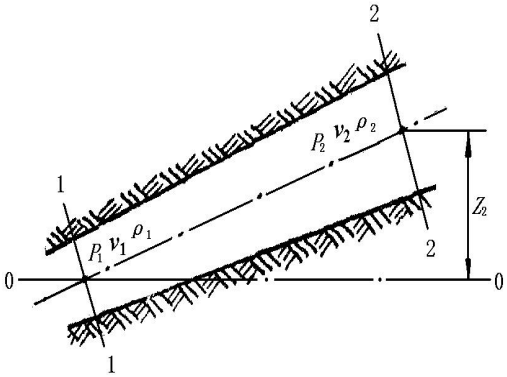
（2）I 号测的是相对静压，II 号测的是动压，III 号测的是相对全压（3 分）

由 $|h_{ti}|=|h_i|-h_{vi}$，可以得出 I 号管的读数为 196+980=1176Pa（3 分）

15、某倾斜巷道如图所示，测得 1、2 两断面的绝对静压分别为 98190Pa 和 97690Pa；平均风速分别为 4m/s 和 3m/s；空气密度分别为 1.14kg/m^3 和 1.12 kg/m^3；两断面的标高差为 50m。求 1、2 两断面间的通风阻力并判断风流方向。（10 分）

解：取标高较低的 1 断面为位压基准面，并假设风流方向为 1→2（2 分）

根据能量方程：



$$h_{阻12}=(P_1-P_2)+(\frac{\rho_1 v_1^2}{2}-\frac{\rho_2 v_2^2}{2})+(Z_1\rho_1 g-Z_2\rho_2 g)$$

$$=(98190-97690)+(1.14\times4^2/2-1.12\times3^2/2)+[0-50\times9.8\times(1.14+1.12)/2]=-49.62\text{Pa}$$ （5 分）

因为 $h_{阻12}$ 为负，故风流方向应为 2→1。（3 分）

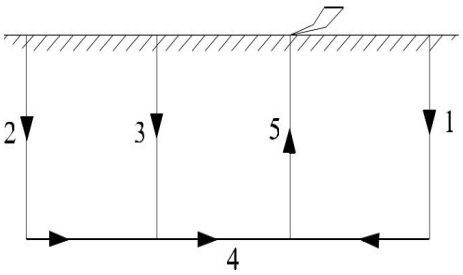
16、已知某矿井总回风量为 5500 m^3/min，瓦斯浓度为 0.6%，日产量为 4200 t，试求该矿井的绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量。并确定该矿瓦斯等级（该矿非煤与瓦斯突出矿井）。（10 分）

解：绝对瓦斯涌出量：Q_g=5500×0.6%=33 m^3/min（3 分）

相对瓦斯涌出量： q_g=（5500×60×24×0.6%）/4200=11.31 m^3/t（3 分）

因为：Q_g<40m^3/min，但 q_g>10m^3/t，故此矿为高瓦斯矿井（4 分）

17、某矿通风系统如图所示，各进风井口标高相同，每条井巷的风阻分别为：R_1=0.33、R_2=0.2、R_3=0.1、R_4=0.12、R_5=0.1，单位为 N^2S/m^8。矿井进风量为 100 m^3/s：（15 分）



（1）画出矿井的网络图；

（2）计算每条风路的自然分配风量；

（3）计算矿井的总风阻。

答：(1) 矿井的通风网络图如图 4 所示**(4 分)**

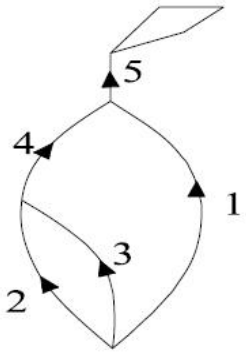


图 4

(2) 由题意得并联风路 R_2、R_3 的风阻值 $R_{23}=\dfrac{1}{(\sqrt{\dfrac{1}{R_2}}+\sqrt{\dfrac{1}{R_3}})^2}=0.034$ N^2s/m^8

支路 4 与并联风路 23 串联，所以其风阻值为 $R_{左}=R_4+R_{23}=0.12+0.034=0.154$ N^2s/m^8

左边支路与之路 1 构成并联风路，

并联风路的风阻值 $R_{左1}=\dfrac{1}{(\sqrt{\dfrac{1}{R_{左}}}+\sqrt{\dfrac{1}{R_1}})^2}=\dfrac{1}{(\sqrt{\dfrac{1}{0.154}}+\sqrt{\dfrac{1}{0.33}})^2}=0.054$ N^2s/m^8 **(4 分)**

支路 1 的风量 $Q_1=\sqrt{\dfrac{R_{左1}}{R_1}}Q=\sqrt{\dfrac{0.054}{0.33}}Q=40.59$ m^3/s **(1.0 分)**

左边支路的风量 $Q_{左}$=100-40.59=59.41 m^3/s，即 Q_4＝59.41 m^3/s **(1.0 分)**

支路 2 的风量 $Q_2=\sqrt{\dfrac{R_{23}}{R_2}}Q_{左}=\sqrt{\dfrac{0.034}{0.2}}Q_{左}=24.50$ m^3/s **(1.0 分)**

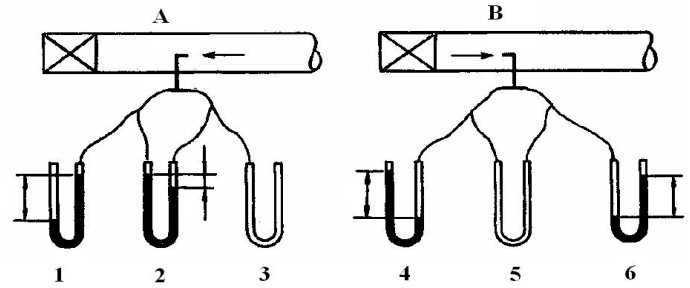
支路 3 的风量 Q_3= $Q_{左}$- Q_2=59.41-24.50＝34.91m^3/s **(1.0 分)**

支路 5 的风量 Q_5＝100 m^3/s **(1.0 分)**

(3) 矿井的总风阻 $R_s=R_{左1}+R_5=0.054+0.1=0.154$ N^2s/m^8 **(2 分)**

18、如图所示，用皮托管和压差计测得 A、B 两风筒的压力分别为 h_1＝-180，h_2＝20，h_4=180，h_6＝170 Pa。问 h_3、h_5各代表什么压力？其值各为多少？（12 分）

解：由分析可知，风筒 A 为抽出式通风，h_3 测的是相对全压（3 分）



$h_3 = h_1 + h_2 = -180+20 = -160$（3 分）

由分析可知，风筒 B 为压入式通风，h_5测的是动压（3 分）

$h_5 = h_4 - h_6 = 180-170 = 10$（3 分）

19、已知某矿井总回风量为 4500 m^3/min，瓦斯浓度为 0.6%，日产量为 4000 t，试求该矿井的绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量。并确定该矿瓦斯等级（该矿非煤与瓦斯突出矿井）。（10 分）

解：绝对瓦斯涌出量：Q_g=4500×0.6%=27m^3/min（3 分）

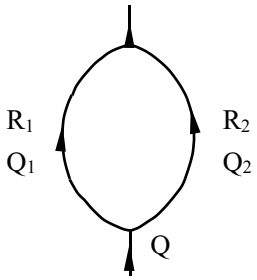
相对瓦斯涌出量： q_g=（4500×60×24×0.6%）/4000=9.72m^3/t（3 分）

因为：Q_g<40m^3/min、q_g<10m^3/t，故此矿为低瓦斯矿井（4 分）

20、如图所示的并联风网，已知各分支风阻：R_1＝1.18 N·s^2/m^8，R_2＝0.58 N·s^2/m^8，总风量 Q＝48 m^3/s，求：（1）分支 1 和 2 中的自然分配风量 Q_1和 Q_2；（2）若分支 1 需风量为 15 m^3/s，分支 2 需风量为 33 m^3/s，若采用风窗调节，试确定调节风窗的位置。（10 分）

解：（1）自然分配风量为：

$$Q_1 = \frac{Q}{1+\sqrt{\frac{R_1}{R_2}}} = \frac{48}{1+\sqrt{\frac{1.18}{0.58}}} = 19.78\ \text{m}^3/\text{s}$$（3 分）



$Q_2 = Q - Q_1 = 48\text{-}19.78 = 28.22$ m^3/s（3 分）

（2）$h_1 = R_1 Q_1^2 = 1.18 \times 15^2 = 265.5\ \text{Pa}$ （1 分）

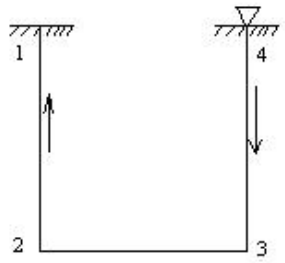
$h_2 = R_2 Q_2^2 = 0.58 \times 33^2 = 631.62\text{Pa}$ （1 分）

因为$h_2 > h_1$，所以调节风窗应加在 1 支路上。（2 分）

21、试推演压入式通风矿井的风机房中水柱计测值与矿井自然风压、矿井通风阻力的关系。

解：如图：压入式通风，

$$h_{R1-4}=(P_4+\rho_{3-4}gz_{3-4}+h_{v4})-(P_0+\rho_{1-2}gz_{1-2}+h_{v1})\quad（1）$$



而对于压入式：$P_4=P_0+h_4$　　（2）

将（2）代入（1）得：$h_{R1-4}=h_4+H_N+h_{v4}-h_{v1}$

所以 $h_4=h_{R1-4}+h_{v1}-h_{v4}-H_N$

五、问答题

1、什么是角联网络？有什么特点？

答：与并联的两条或数条风路连通的网络联结形式，称为角联网络。

角联网络的特点：（1）角联巷道中风流不稳定

（2）角联巷道中风流大小与方向取决于各邻近巷道风阻值的比例值

（3）非对角风路中风流不稳定。

2、火区必须同时具备哪些条件方可启封？

答：必须同时具备以下条件：

（1）火区内的空气温度下降到 30℃以下或与火灾发生前该区日常空气温度相同

（2）火区内空气中的氧气浓度降到 5%以下

（3）火区内空气中不含有乙烯、乙炔，一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降，并稳定在 0.001%以下

（4）火区的出水温度低于 25℃以下，或与火灾发生前该区日常出水温度相同

（5）上述 4 项指标持续稳定的时间在 1 个月以上。

3、什么是矿井通风方法？矿井通风方法有哪几种，各有什么特点？

答：矿井通风方法是指主要通风机的工作方法。矿井通风方法有抽出式、压入式和混合式三种，其特点有：

（1）抽出式：主要通风机安装在回风井口，在抽出式主要通风机的作用下，整个矿井通风系统处在低于当地大气压力的负压状态。当主要通风机因故停止运转时，井下风流的压力提高，比较安全。

（2）压入式：主要通风机安设在入风井口，在压入式主要通风机作用下，整个矿井通风系统处在高于当地大气压的正压状态。在冒落裂隙通达地面时，压入式通风矿井采区的有害气体通过塌陷区向外漏出。当主要通风机因故停止运转时，井下风流的压力降低。

（3）压抽混合式：在入风井口设一风机作压入式工作，回风井口设一风机作抽出式工作。通风系统的进风部分处于正压，回风部分处于负压，工作面大致处于中间，其正压或负压均不大，采空区通连地表的漏风因而较小。其缺点是使用的通风机设备多，管理复杂。

4、预防煤尘爆炸的措施有哪些？

答：主要措施有：（1）消除引爆火源

（2）消除爆炸性煤尘堆积：撒布岩粉、清扫巷道积尘、冲洗煤尘、刷浆、喷雾或干式除尘、加强通风排尘。

5、什么是矿井瓦斯涌出量？表示方法及单位有那些？

答：指开采过程中涌入到采掘空间的瓦斯数量。表示方法有绝对瓦斯涌出量：m^3/min 或 m^3/d；相对瓦斯涌出量：m^3/t。

6、煤炭自燃初期的外部征兆有哪些？

答：（1）煤层温度附近的空气温度和水的温度都比正常情况高。

（2）附近氧气浓度低。

（3）附近巷道湿度增大。

（4）附近巷道壁面和支架表面出现水珠（挂汗）。

（5）出现有毒有害气体。

（6）巷道中有煤油、汽油、松节油和焦油等气味。

7、瓦斯检查员的职责是什么？

答：瓦斯检查员的职责是：

（1）负责分工区域内的瓦斯、二氧化碳及其他有害气体的检测与汇报工作

（2）负责分工区域内通风、防尘、防火、防突、防水、抽放及安全监测等有关设施与设备的使用检查，维护与管理

（3）负责分工区域内“一通三防”各种隐患的及时发现、汇报与处理

（4）分工区域发生灾害事故时，负责组织参加脱险、救护、救灾工作

（5）负责完成领导交办的临时紧急工作。

8、矿井通风的基本任务是什么？

答：矿井通风的基本任务是：

（1）供给井下足够的新鲜空气

（2）冲淡和排除有害气体和矿尘

（3）提供适宜的气候条件。

9、瓦斯的危害及瓦斯爆炸必须具备的条件是什么？防止瓦斯爆炸的安全措施有那些？

答：瓦斯的危害主要有：窒息、燃烧、爆炸、突出埋人；瓦斯爆炸必须具备三个条件，缺一不可。

（1）是空气中瓦斯浓度达到 5%～16%；

（2）是要有温度为 650～750℃的引爆火源

（3）是空气中氧含量不低于 12%。

防止瓦斯爆炸的安全措施有：防止瓦斯积聚；防止引燃瓦斯；加强瓦斯排放、巷道贯通及盲巷管理。

10、综合防尘的措施有哪些？

答：主要有：湿式钻眼、冲刷井壁巷帮、放炮使用水炮泥、放炮喷雾、装煤（岩）洒水、设置净化风流水幕、通风除尘、个体防护等。

11、排放瓦斯的主要安全措施有哪些？

答；包括以下主要内容：

（1）计算排放瓦斯量，预计排放瓦斯所需时间

（2）明确风流混合处的瓦斯浓度，制定控制送入独头巷道风量的方法，严禁“一风吹”

（3）确定排放瓦斯流经的路线，标明通风设施、电气设备的位置

（4）明确撤人范围，指定警戒人位置

（5）明确停电范围、停电地点及断电、复电的执行人

（6）明确必须检查瓦斯的地点和复电时的瓦斯浓度

（7）明确排放瓦斯的负责人和参加人员名单及各自担负的责任

（8）文图齐全、清楚，通风设施、机电设备及瓦斯监测传感器等都应该在图上准确标明。）

12、什么是矿井的内部漏风？什么是矿井的外部漏风？矿井漏风有何危害？

答：矿井内部漏风指井下各通风设施、采空区、煤柱等的漏风；矿井外部漏风指地表裂隙、井口风门、风硐闸门、反风装置、井口密闭、防爆门等处的漏风。

矿井漏风的危害主要有：

（1）漏风使工作地点风量减少，会造成有害气体积聚、空气温度升高，气候条件恶化，不仅影响井下工人的劳动效率，而且影响工人的身体健康和矿井安全

（2）漏风的存在，使矿井通风系统复杂化，降低了通风系统的稳定性、可靠性，影响井下风流控制和调节效果

（3）大量漏风会造成矿井通风电费的大量浪费，甚至使主要通风机能力不足

（4）采空区、留有浮煤的封闭巷道以及被压碎的煤柱等的漏风，可能促使煤炭自燃发火，而地表塌陷区风量的漏入，会将采空区有害气体带入井下，直接威胁采掘工作面的安全生产。

13、降低通风阻力的措施有哪些？

答：（1）应尽量避免巷道内风量过于集中

（2）提高井巷得施工质量和维修质量，改善井巷壁面的粗糙程度，降低井巷摩擦阻力系数

（3）改变井巷形状，减少周边长度

（4）扩大巷道断面，降低摩擦风阻，特别是主要进回风道的断面应适当加大

（5）要把连接不同断面巷道的巷道段做成斜形或圆弧形

（6）巷道拐弯时，转角越大越好，要尽量避免直角拐弯

（7）及时清理巷道重的堆积物，保持巷道的清洁、完整，以免阻挡风流

（8）在主要通风机的进口安装集风器

（9）尽量缩短通风线路长度。

14、什么叫风量调节？一般采用那些方法调节？

答：风量调节：在矿井生产过程中，由于生产的发展和变化，为保证井下各用风地点有良好的作业环境和安全生产条件，必须不断地对矿井风量进行调整。

调节方法有矿井局部风量调节和矿井总风量调节，其中：矿井局部风量调节方法有：增阻调节法；降阻调节法；增压调节法；矿井总风量调节方法有：改变主要通风机特性（改变叶片安装角或转速）；改变主要通风机的工作风阻。

15、封闭火区的顺序及注意事项是什么？

答：封闭火区的顺序及注意事项是：

（1）火势较大时，一般先封闭进风，后封闭回风。先封闭进风口，可迅速减少火区供氧，使火势减弱，为封闭回风创造条件

（2）火势较小、无瓦斯存在时，一般先封闭回风，后封闭进风。可迅速截断火灾蔓延，但易造成火烟逆退，只在无瓦斯及人力、物力不足时使用

（3）同时封闭进、回风。应注意封闭火区材料充足、供应及时、速度要快，封闭墙砌筑过程中留有通风孔，砌筑完时同时封堵，指定专人检查瓦斯，在回风口随时观测温度、烟流及 CO 等气体变化，防止瓦斯爆炸。

16、抽放未受采动影响和未经人为松动卸压煤（岩）层瓦斯的抽放方式， 称为何种方式？抽放受开采层采动影响的上、下邻近煤层（可采煤层、不可采煤层、煤线、岩层）的瓦斯的抽放方式，称为何种方式？

答：预抽方式，临近层方式。

17、为及时排除抽放瓦斯管路中的积水，应在管路中设置何种设施，一般应设在何处，可分为哪几类？

答：放水器。低洼处。人工、自动两类。

18、抽放管路中负压侧采用孔板流量计计量瓦斯抽放量时，应携带哪些主要仪器和设备？测定那几个主要参数？

答：光学瓦检仪、U 型水柱计、负压表。测定瓦斯浓度、水柱压差、负压。

19、对临时停工停风的的掘进工作面，必须采取那些安全措施？

答：（1）停风前撤出所有人员

（2）切断巷道内一切设备电源

（3）在巷道口设置栅栏、揭示警标，禁止人员入内

（4）每班至少在栅栏处检查一次，如果栅栏处侧 1 米处瓦斯浓度超过 3%或其它有害气体超过规定，不能立即处理，必须在 24 小时内封闭完毕。

20、如何预防光学瓦斯检查仪发生零点漂移？

答：（1）用新鲜空气冲洗空气室，不要连班使用

（2）对零时，尽量在与待测点温度、标高相近的进风巷中进行

（3）经常检查气路系统。

21、防止瓦斯积聚的技术措施有那些？

答：（1）加强通风管理

（2）加强瓦斯检查与监测

（3）及时处理局部积聚的瓦斯。

22、井巷风流的联结形式有几种？ 并联系统有何优点？

答：通风网路中各分支的基本联接形式有串联、并联和角联三种。并联通风与串联通风相比，具有明显优点：

(1)总风阻小，总等积孔大，通风容易，通风动力费用少

(2)并联各分支独立通风，风流新鲜，互不干扰，有利于安全生产

(3)并联各分支的风量，可根据生产需要进行调节

(4) 并联的某一分支风路中发生事故，易于控制与隔离，不致影响其它分支巷道，事故波及范围小，安全性好。

23、试述通风设施的种类和漏风种类和地点？

答：矿井通风设施，按其作用不同可分为两类。一类是引导风流的设施，如主要通风机的风硐、风桥、调节风窗、导风板等。另一类是隔断风流的设施，如风门、挡风墙、风幛等。矿井漏风按其地点可分为：（ 1 ）外部漏风（或称为井口漏风）：通过地表附近，如地面

主要通风机附近的井口、调节闸门、反风装置、防爆门等处的漏风，称为外部漏风。（２）内部漏风（或称为井下漏风）：通过井下各种通风设施、采空区、碎裂的煤柱等的漏风，称为内部漏风。

24、试分析采煤工作面采用上行风优缺点。

答：上行通风的优点：采煤工作面和回风巷道风流中的瓦斯以及从煤壁及采落的煤炭中不断放出的瓦斯，由于其比重小，有一定的上浮力，瓦斯自然流动的方向和通风方向一致，有利于较快地降低工作面的瓦斯浓度，防止在低风速地点造成瓦斯局部积聚。

上行通风的缺点：采煤工作面为逆向通风，容易引起煤尘飞扬，增加了采煤工作面风流中的煤尘浓度；煤炭在运输过程中放出的瓦斯，又随风流带到采煤工作面，增加了采煤工作面的瓦斯浓度;运输设备运转时所产生的热量随进风流散发到采煤工作面,使工作面气温升高。

25、什么叫矿井通风系统？它包括哪些内容？

答：矿井通风系统是矿井通风方法、通风方式、通风网路与通风设施的总称。《规程》规定：矿井必须有完整独立的通风系统，必须按实际风量核定矿井产量。矿井通风系统是否合理，对整个矿井通风状况的好坏和能否保障矿井安全生产起着重要的作用，同时还应在保证安全生产的前提下，尽量减少通风工程量，降低通风费用，力求经济合理。

26、简述通风机的工况点和合理的工作区域？

答：当以同样的比例把矿井总风阻曲线绘制于通风机个体特性曲线图中时，则风阻曲线与风压曲线的交点就是通风机的工作点。试验证明，如果轴流式通风机的工作点位于风压曲线“驼峰”的左侧时，通风机的运转就可能产生不稳定状况，即工作点发生跳动，风量忽大忽小，声音极不正常，所以通风机的工作风压不应大于最大风压的 0.9 倍，为了经济，主通风机的效率不应低于 0.6。

27、《规程》是如何规定主要通风机的使用及安全要求的？

答：（1） 主要通风机必须安装在地面；装有通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在无提升设备时不得超过 5%，有提升设备时不得超过 15%

（2） 必须保证主要通风机连续运转

（3） 必须安装 2 套同等能力的主要通风机装置，其中一套作备用，备用通风机必须能在 10min 内开动。在建井期间可安装 1 套通风机和 1 部备用电动机。生产矿井现有的 2 套不同能力的主要通风机，在满足生产要求时，可继续使用

（4）严禁采用局部通风机或局部通风机群作为主要通风机使用

(5)装有主要通风机的出风井口应安装防爆门，防爆门每 6 个月检查维修 1 次；

（6）新安装的主要通风机投入使用前，必须进行 1 次通风机性能测定和试运转工作，以后每 5 年至少进行 1 次性能测定。主要通风机至少每月检查 1 次。改变通风机转数或叶片角度时，必须经矿技术负责人批准

（7）主要通风机因检修、停电或其它原因停止运转时，必须制订停风措施；

28、《煤矿安全规程》对防灭火抢险是怎么规定的，任何人在井下发现火灾时应如何处理？

答：任何人发现井下火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。矿调度室在接到井下火灾报告后，应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。

矿值班调度和在现场的区、队、班组长应依照灾害预防和处理计划的规定，将所有可能受火灾威胁地区中的人员撤离，并组织人员灭火。电气设备着火时，应首先切断其电源；在切断电源前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。

抢救人员和灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘、其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

29、《煤矿安全规程》对矿井瓦斯等级怎么规定的？

答：一个矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井必须依照矿井瓦斯等级进行管理。

矿井瓦斯等级，根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式划分为：

（1）低瓦斯矿井：矿井相对瓦斯涌出量小于或等于 $10m^3/t$ 且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于 $40m^3/min$。

（2）高瓦斯矿井：矿井相对瓦斯涌出量大于 $10m^3/t$ 或矿井绝对瓦斯涌出量大于 $40m^3/min$。

（3）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井。

每年必须对矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作，报省（自治区、直辖市）负责煤炭行业管理的部门审批，并报省级煤矿安全监察机构备案。上报时应包括开采煤层最短发火期和自燃倾向性、煤尘爆炸性的鉴定结果。

新矿井设计文件中，应有各煤层的瓦斯含量资料。

30、《煤矿安全规程》规定，在什么情况下允许串联通风？

答（1）同一采区内，同一煤层上下相连的 2 个同一风路中的采煤工作面、采煤工作面与其相连接的掘进工作面、相邻的 2 个掘进工作面，布置独立通风有困难时，在制定措施后，可采用串联通风，但串联通风的次数不得超过 1 次。

（2）采区内为构成新区段通风系统的掘进巷道或采煤工作面遇地质构造而重新掘进的巷道，布置独立通风确有困难时，其回风可以串入采煤工作面，但必须制定安全措施，且串联通风的次数不得超过 1 次；构成独立通风系统后，必须立即改为独立通风。

（3）开采有瓦斯喷出或有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的煤层时，严禁任何 2 个工作面之间串联通风。

31、《煤矿安全规程》规定哪些人下井必须便携便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪？

答：矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。

32．通风机的分类有哪些？

答： 通风机的分类有：按服务范围分为主要通风机和局部通风机；按结构原理分为离心式通风机和轴流式通风机。

33．通风设备的组成部分有哪些？通风设备的作用是什么？

答：通风设备的组成部分有：通风机、电动机、电控设备、扩散器、反风装置等。

通风设备的作用是：向井下输送新鲜空气，稀释和排除有毒、有害气体，调节井下所需的风量、温度、湿度，改善工作条件，保证安全生产。

34、说明轴流式通风机的工作原理。

答： 轴流式通风机的工作原理如下：当电动机驱动叶轮旋转时，叶轮上的叶片推动叶轮内的空气质点做圆周运动，同时又迫使空气质点沿轴向流动，然后经整流器、扩散器排出；与此同时，叶轮入口处形成真空，外部空气在大气压的作用下，经集风器进入叶轮，形成了连续的（气）风流。

35．通风机的性能参数有哪些？

答：通风机的性能参数有：风量、风压、功率、效率、转速。

36．通风机的风压分静压、动压、全压，它们三者有何不同？

答： 静压是指单位体积的气体流经通风机后所获得的压力能。动压是指单位体积的气体流经通风机后所获得动能。全压是指单位体积的气体流经通风机后所获得的总能量。

37．轴流式通风机为什么要在打开风门的情况下启动？

答:轴流式通风机的特性曲线呈“驼峰”形状,在最高压力点左边为非稳定工作区，通风机在此区域工作时，振动增大，声音异常，这在实际工作中是不允许的。所以轴流式通风机要在打开风门的情况下启动。

38．轴流式通风机的中、后导叶有何作用？

答：轴流式通风机的中、后导叶的作用是：将叶轮出口的气流方向调整为轴向，减小阻力损失，提高静压。

39．什么是反风？什么时候需要反风？《煤矿安全规程》对反风有哪些规定？

答：反风是使正常风流反向流动。在进风口附近、井筒、井底车场等处发生火灾或瓦斯、煤尘爆炸时，需要立即反风，以防止有毒、有害气体进入工作面，危及井下人员的生命安全。

《煤矿安全规程》规定：主要通风机必须装有反风装置，必须能在 10 分钟内改变巷道中的风流方向。当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常风量的 40%。

40．轴流式通风机反风的方法有几种？

轴流式通风机反风的方法有：反转反风法；反风道反风法；无反风道反风法三种。

41．通风机产生的风压用来干什么了？

通风机产生的风压（全压）用来克服通风网路的阻力（静压）和提供气流流动所需的动能损失（动压）。

42．什么是通风机的工况点？

通风机的工况点是:将通风网路特性曲线和通风机的特性曲线用相同的比例画在同一坐标上，两条曲线的交点即为通风机的工况点。

43．通风机的稳定工作条件是什么？经济工作条件是什么？

通风机的稳定工作条件是：工况点的最高静压不得超过通风机最高静压的 90%，同时，保证通风机有单一的工况点。经济工作条件是工况点的静效率应大于或等于通风机最大静效率的 80%，但不得低于 0.6。

44、构筑临时密闭应达到哪些质量标准？

答：构筑临时密闭应达到以下质量标准：

（1）密闭设在顶、帮良好的巷道内，四周要掏槽，见硬帮硬底，与矿岩接实。

（2）密闭前 5m 内支护完好，无片帮、冒顶，保持清洁卫生。

（3）密闭四周接触严密，木板密闭应采用鱼鳞搭接，闭面要用灰、泥满抹或勾缝，不漏风。

（4）密闭前要设栅栏、警标

（5）密闭前无有毒有害气体积聚。

45、为实现单巷掘进长距离通风，应采取那些措施?

答：实现单巷掘进长距离通风的关键是，加强风筒的维护与管理，最大限度地减小漏风和降低阻力，并保证风机的正常运转。主要措施是：

（1）减少风筒漏风的措施：采用漏风少的接头；加长每节风筒以减少接头；处理吊环鼻漏风；处理针眼漏风；及时修补破口处防止漏风；

（2）降低风筒通风阻力的措施：利用合理的变径节、保证风筒吊挂质量；排除风筒内的积水；采用大直径风筒或并联双风筒供风；采用塑料风筒；

（3）加强通风设备的检查管理：建立健全管理制度，加强风机的检查与维护；加强风筒的检查与维护。

46、根据自己的理解，分析回答下表的有关问题。

现　象	危害作用	产生的原因	克服方法
串联风流			
漏　　风			
反转风流			
循环风流			

解答：

现　象	危害作用	产生的原因	克服方法
串联风流	形成污风串联	工作面形成串联连接	进风与新鲜风流相连，废风与出风相连，互不混杂。
漏风	使工作面实得风量减少，增加扇风机供风量，增加电耗。	漏风形式：外部漏风、内部漏风。 产生原因：存在漏风通道、漏风地点两侧存在压差。	1 堵塞漏风通道； 2 采用不同的供风方式； 3 合理的开采顺序； 4 减少负压； 5 合理布置主扇
反转风流	使部分工作面的风量减少或造成废风串联	对角巷道两端的风压，受与它相接的巷道风阻的影响	1 调整相关的巷道风阻； 2、在对角巷道中加装风阻； 3 调整进出、风道的布置形式
循环风流	导致废风串联、循环，部分废风不能排出矿外	辅扇使用不当是循环风流产生的主要原因	合理选择辅扇极其布置形式

47、比较掘进工作面压入式和抽出式通风方式的优、缺点。

答：（1）压入式通风时，局部通风机及其附属电气设备均布置在新鲜风流中，污风不通过局部通风机，安全性好；而抽出式通风时，含瓦斯的污风通过局部通风机，若局部通风机防爆性能出现问题，则非常危险。

（2）压入式通风风筒出口风速和有效射程均较大，可防止瓦斯层状积聚，且因风速较大而提高散热效果。而抽出式通风有效吸程小，掘进施工中难以保证风筒吸入口到工作面的距离在有效吸程之内。与压入式通风相比，抽出式风量小，工作面排污风所需时间长、速度慢。

（3）压入式通风时，掘进巷道涌出的瓦斯向远离工作面方向排走，而用抽出式通风时，巷道壁面涌出的瓦斯随风流流向工作面，安全性较差。

(4)抽出式通风时，新鲜风流沿巷道进入工作面，整个井巷空气清新，劳动环境好；而压入式通风时，污风沿巷道缓慢排出，掘进巷道越长，排污风速越慢，受污染时间越久。这种情况在大断面长距离巷道掘进中尤为突出。

(5)压入式通风可用柔性风筒，其成本低、重量轻，便于运输，而抽出式通风的风筒承受负压作用，必须使用刚性或带刚性骨架的可伸缩风筒，成本高，重量大，运输不便。

基于上述分析，当以排除瓦斯为主的煤巷、半煤岩巷掘进时应采用压入式通风，而当以排除粉尘为主的井巷掘进时，宜采用抽出式通风。

48、煤炭自燃的发展过程大致可分为哪几个阶段，各阶段有何特征?

答：煤炭自燃过程大体分为 3 个阶段：①潜伏期；②自热期；②燃烧期

自燃潜伏期煤体温度的变化不明显，煤的氧化进程十分平稳缓慢，然而它确实在发生变化，不仅煤的重量略有增加，着火点温度降低，而且氧化性被活化。它的长短取决于煤的自燃倾向性的强弱和外部条件。

经过这个潜伏期之后，煤的氧化速度增加，不稳定的氧化物分解成水(H_2O)、二氧化碳(CO_2)、一氧化碳(CO)。氧化产生的热量使煤温继续升高，超过自热的临界温度(60～80℃)，煤温上升急剧加速，氧化进程加快，开始出现煤的干馏，产生芳香族的碳氢化合物(C_xH_y)、氢(H_2)、更多的一氧化碳(CO)等可燃气体，这个阶段为自热期。

临界温度也称自热温度，是能使煤自发燃烧的最低温度。一旦达到了该温度点，煤氧化的产热与煤所在环境的散热就失去了平衡，即产热量将高于散热量，就会导致煤与环境温度的上升，从而又加速了煤的氧化速度并又产生更多的热量，直至煤自燃起来，即进入燃烧阶段。

49、主要通风机性能测定中应测哪些参数？

答：风机性能测定的目的是要求得一定转数（离心式）或一定的叶片安装角度（轴流式）条件下风机风压、功率、效率与通风机风量的关系曲线。为此要测出下列参数：

(1）通风机的风量；(2）通风机产生的动压和速压；(3）电动机的输入和输出功率；(4）通风机和电动机的转数；(5）通过通风机风流的大气压力、相对湿度、气温等参数。

50、如何判定一个瓦斯矿井采取瓦斯抽放的必要性？简述矿井瓦斯抽放方法有哪些？

答：衡量一个矿井是否有必要抽放，可以根据以下几点：对于生产矿井，由于矿井的通风能力已经确定，所以矿井瓦斯涌出量超过通风所能稀释瓦斯量时，即应考虑抽放瓦斯；对于新建矿井，当采煤工作面瓦斯涌出量>5m^3/min，掘进工作面瓦斯涌出量>3m^3/min，采用通风方法解决瓦斯问题不合理时，应该抽放瓦斯。对于全矿井，一般认为，绝对瓦斯涌出量>30m^3/min，相对瓦斯涌出量>15~25m^3/t 时应抽放瓦斯；开采保护层应考虑抽放瓦斯。

矿井瓦斯抽放方法：开采层瓦斯抽放、邻近层瓦斯抽放、采空区瓦斯抽放、围岩瓦斯抽放等。

51、发生风流逆转和逆退的原因是什么？如何防止风流逆转和逆退？

答：(1)上行风路产生火风压。发生风流逆转的原因主要是：①因火风压的作用使高温烟流流经巷道各点的压能增大：②因巷道冒顶等原因造成火源下风侧风阻增大，导致主干风路火源上风侧风量减小，沿程各节点压能降低。为了防止旁侧风路风流逆转，主要措施有：①降低火风压；②保持主要通风机正常运转；⑧采用打开风门、增加排烟通路等措施减小排烟路线上的风阻。

(2)下行风路产生火风压。在下行风路中产生火风压，其作用方向与主要通风机作用风压方向相反。当火风压等于主要通风机分配到该分支压力时，该分支的风流就会停滞；当火风压大于该分支的压力时，该分支的风流就会反向。主干风路风阻及其产生的火风压一定时，风量越小，越容易反向。防止下行风风路风流逆转的途径有：减小火势，降低火风压；增大主要通风机分配到该分支上的压力。

(3）发生风流逆退的原因是：烟气增量过大，主通风机风压作用于主干风路的风压小。防止逆退措施是：减小主干风路排烟区段的风阻；在火源的下风侧使烟流短路排至总回风；在火源的上风侧、巷道的下半部构筑挡风墙，迫使风流向上流，并增加风流的速度。挡风墙距火源 5m 左右；也可在巷道中安带调节风窗的风障，以增加风速。

52、阐述防止煤尘产生与积聚的措施：

答：(1）合理配风，防止煤尘飞扬。

(2）严格测尘制度。定期测定井下各地点的粉尘浓度，发现煤尘严重超标时，立即向总工程师汇报，制定措施进行处理，否则不准作业。

(3）采煤机、连采机必须具备有效的内外喷雾装置。 连采机必须坚持使用除尘风机，并保证其完好。

(4）在井下集中产尘的地点设置喷雾装置，进行喷雾灭尘。转载点进行封闭，下风侧设喷雾，减少煤尘的产生。

(5）安装完善的防尘洒水管路系统，保证防尘洒水管路到位。胶运大巷、辅运大巷每 500m 设水幕，保证水幕雾化良好，封闭全断面。

(6）定期冲洗巷道及硐室，及时清理巷道及硐室中的浮煤、积尘。设专门队伍定期对巷道进行洒水灭尘，辅运平硐及辅运大巷每日洒水灭尘，保证巷道湿润不起尘。胶运巷、回风巷每半月冲洗一次，其它采掘巷道随时冲洗。对不完好的防尘设施及时维修，保证正常使用。

(7）炮掘工作面放炮前后必须洒水降尘。

53、阐述井下发生火灾事故井下人员的避灾方法及应遵守的原则。

答：（1）所有井下人员在得知受火灾威胁后必须立即佩带自救器，切不可在看到烟雾后才开始佩带。佩戴好自救器后，若感到有呼吸干燥等情况时，千万不可摘下自救器。所有人员应有组织地向火区相反的方向撤退，最好利用平行巷道迎着新鲜风流绕过火灾区，进入安全地点。如果巷道已充满烟雾，也不可惊慌乱跑，要迅速地辩认出发生火灾的地区和风流方向，然后沉着地摸着水管有秩序地外撤。

（2）人员撤退应在班组长或有经验的老工人带领下有组织的撤离，不可单独乱跑。遇有遇难人员时必须设法立即移至新鲜风流处的安全地点，及早进行救治。

（3）在人员无法撤离时应采取躲避措施： ①迅速转入附近的硐室或独头巷道内，关闭局部通风机，切断风筒，堵住出入口，隔断风流，防止有毒气体侵入。②在躲避地点尽量减

小动作，并要在躲避地点巷道口悬挂矿灯，用工具定时敲打管子等，发出呼救信号，等待救援。③在等待救援的过程中一定要沉着冷静，不能悲观失望，尽量利用身边的器材对躲避地点进行加固。

54、阐述矿工在灾区自救、互救时坚持的准则：

答：(1）因事故造成自己所在地点有毒有害气体浓度增高，可能危及人员生命安全时，必须及时正确地佩戴自救器，并严格制止不佩戴自救器的人员进入灾区工作或通过窒息区。灾区人员撤退时，要根据灾害及现场的实际情况，采取不同的对应措施。

(2）在受灾地点或撤退途中，发现受伤人员，只要他们一息尚存，就要组织有经验的同志积极进行抢救，并运送到安全地点。

(3）对于从灾区内营救出来的伤员，要妥善安置到安全地点，并根据伤情，就在取材，及时进行人工呼吸、止血、包扎、骨折临时固定等急救处理。

(4）在现场急救和运送伤员过程中，方法要得当，动作要准确、轻巧，避免伤员扩大伤情和承受不必要的痛苦。

(5）在灾区内避灾待救时，所有遇险人员应主动把食物、饮用水交给避灾领导人统一分配，矿灯要有计划地使用。每人应积极完成自己承担的任务，精心照料伤员和其他同志，共同渡过难关，安全脱险。

55、阐述抢救长期被困在井下的遇险人员时应注意的问题：

答：抢救长期被困在井下的遇险人员，如不采取相应的措施，幸存的遇险人员也会死亡。他们长时间生活在有限的空间里，呼吸着污浊的空气，同时因饮食的困难，造成消化机能衰退，血压下降，脉搏减慢，身体消瘦虚弱，神志不清。另外，他们长期在黑暗中识别物体（实际看不见，人的意识作用使他们去识别物体），瞳孔放大。因此，在抢救时，必须注意以下问题：

(1）在井下发现遇险人员时，禁止用头灯光束直接照射遇险人员的眼睛，以避免在强光刺射下瞳孔急剧收缩，造成眼睛失明。应使头灯光束避开遇险人员的眼睛，或用红布、纸张、衣片等罩住头灯，使光线减弱，或用布把遇险人员的眼睛蒙住，使瞳孔逐渐收缩，等恢复正常时，才可以见到强光。

(2）发现遇险人员，不可立即抬运出井，注意保护体温，抬到安全地点，并在救护队的保护下，派医生对遇险人员的身体进行检查，并给予必要的治疗（如包扎、输液、注射等）。等遇险人员的情绪稳定后，在医生的指导下，送到医院特设的病房，给予特别护理，使其逐步适应新的环境。在治疗初期，不要让遇险人员的亲友探视，以免因过度兴奋等原因，影响遇险人员的健康或造成死亡。

(3）在遇险人员长期不进食的情况下，不能吃硬食和过量食物，以免发生意外 ，造成不良后果。硬的食物和过量食物，都会造成肠胃穿孔，甚至死亡。所以，只能吃一些稀软的食物，并要求是高营养、高蛋白质的食物。要采取少量多餐的方法，逐步恢复肠胃消化功能，提高身体素质，然后才能恢复正常饮食。

(4）救护队员到达遇险人员躲避地点时，在检查后确认躲避处无火源和其它危害时，可打开氧气瓶放氧。使空气中氧含量增加。对于无氧气呼吸器的人员，应禁止到躲避地点去。这既是为了保证抢救人员的安全，也是为了防止他们耗氧而威胁遇险人员的安全。

(5）在搬运遇险人员时，要轻抬轻放，保持平衡，避免震动，并应注意受伤人员的伤情

变化。

56、简述在回采工作面测定瓦斯的步骤。

答：（1）应由进风侧或回风侧开始，逐段检查，检查瓦斯浓度和检查局部瓦斯积聚同时进行，同时还应记住测取温度

（2）测定甲烷浓度时，应在巷道风流的上部进行，测定二氧化碳浓度时，应在巷道风流的下部进行

（3）测点选择正确，没遗漏，每个测点连续测定三次，取其最大值作为测定结果和处理标准

（4）准确清晰地将测定结果分别记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌板上，并通知现场工作人员。

57、简述矿井安全监控系统的功能。

答：(1）对煤矿井下的环境参数如甲烷、风速等，通风设施状态如风门开关，通风设备运行状态，采掘运输设备的运行状态等安全和工况参数进行实时监测与数据处理。

(2）井下分站根据中心站设定的限值去控制报警和断电，并将环境与生产信息传送到地面中心站。

(3）各种信息数据经中心站处理存储后，显示给地面工作人员，并将一些必要的控制信息传送给井下分站，对井下设备实施控制。

(4）打印各种监测报表。

58、国家七部委《关于加强国有重点煤矿安全基础管理的指导意见》规定的主要任务是什么？

答：建立健全安全生产责任制，加大投入、加强技术管理和现场管理，不断提高安全管理水平；强化安全教育培训，着力加强区队班组建设，全面提高从业人员的安全技术素质；深入开展安全质量标准化工作，建设本质安全型矿井，把国有重点煤矿安全生产工作提高到一个新水平。

59、按《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》规定“超能力、超强度或者超定员组织生产”，是指哪些情形？

答：(1)矿井全年产量超过矿井核定生产能力的

(2)矿井月产量超过当月产量计划 10%的

(3)一个采区内同一煤层布置 3 个（含 3 个）以上回采工作面或 5 个（含 5 个）以上掘进工作面同时作业的

(4)未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的

(5)煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际入井人数超过规定人数的。

60、按《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》规定“瓦斯超限作业”，是指哪些情形？

答：(1)瓦斯检查员配备数量不足的；(2)不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的；(3)井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。

61、矿井通风系统安全检查的重点是什么？

答:矿井通风系统担负着向井下输送足量新鲜空气供人呼吸，排放瓦斯煤尘，创造井下良好作业环境的重要任务。对其实施安全检查的重点是：

(1)通风系统的完善性。矿井必须采用机械通风，有完备的进、回风系统。

(2)通风系统的可靠性。必须供给井下足量新鲜空气，保证井下风流连续、稳定、可靠。

(3)矿井通风管理的有效性。应适应矿井安全生产的要求。

62、采煤工作面上隅角局部瓦斯积聚的处理方法有哪些?

答：采煤工作面上隅角局部瓦斯积聚的处理方法大致有四种：

（1）在上隅角处设隔墙或风障迫使一部分风流流经上隅角，排除聚积瓦斯（即风障引导风流法）

（2）双巷排风的回风道，打开上隅角处的联络眼，在工作面回风巷中设调节门，迫使一部分风流清洗上隅角，也称为尾巷回风法

（3）拆开上部采空区密闭，使工作面采空区中的瓦斯由上部老塘排到采区回风道

（4）利用高压水或压气的引射口在工作面上隅角处排除积存瓦斯。

63、为什么局扇要求安设风电闭锁装置？

答：在沼气矿井，特别在高沼气矿井中，局扇一旦停止运转，掘进巷道里就会积聚沼气。如果电气设备停电，当再启动时，常常因为电气火花造成沼气爆炸，这样的事例很常见，为此将局扇开关和对工作面供电的电气开关关闭锁起来，做到停风即停电，送风后才能送电，通称为风电闭锁。

64、煤矿企业应建立、健全哪些制度？

答：煤矿企业应建立、健全安全目标管理制度，安全奖惩制度，安全技术措施审批制度，安全隐患排查制度、安全检查制度，安全办公会议等制度。

65、对于通达地面的安全出口和2个水平之间的安全出口，倾角等于或小于多少度时必须设置什么？并根据倾角大小和实际需要设置什么？

答：倾角等于或小于４５度时必须设置人行道，并根据倾角大小和实际需要设置扶手，台阶或梯道，倾角大于４５度时必须设置梯道间或梯子间。斜井梯道间必须分段错开设置，每段斜长不得大于１０m；主井梯子间中的梯子角度不得大于８０度，相邻2个平台的垂直距离不得大于8m。

66、设置井下临时抽放瓦斯泵站时应遵守哪些规定？

答：（1）临时抽放瓦斯泵站应安设在抽放瓦斯地点附近的新鲜风流中。

（2）抽出的瓦斯可引排到地面、总回风巷、一翼回风巷或分区回风巷，但必须保证稀释后风流的瓦斯浓度不超限。在建立有地面永久抽放系统的矿井，临时泵站抽出的瓦斯可送到永久抽放系统的管路，但矿井抽放系统的瓦期浓度必须符合本规程第一百四十八条的规定。

（3）抽放的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置栅栏，悬挂警戒牌等，栅栏设置的位置是上风侧距管路出口5米，下风侧距管路３０米，两栅栏间禁止任何作业。

（4）在下风侧栅栏外必须设甲烷断电仪或矿井安全监控系统的甲烷传感器，巷道风流中瓦斯浓度超限时，实现报警、断电，并进行处理。

67、抽放瓦斯必须遵守哪些规定？

答：（1）利用瓦斯时，瓦斯浓度不得低于３０％，且在利用瓦斯的系统中必须设有防回火、防回气和防爆炸作用的安全装置，不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于２５％。

（2）抽放容易自燃和自燃煤层的采空区瓦斯时，必须经常检查一氧化碳浓度和气体温度等有关参数的变化，发现有自然征兆时应立即采取措施。

（3）井上下敷设的瓦斯管路不得与带电物体接触，并应有防止砸坏管路的措施。

68、采用灌浆防灭火时应遵守哪些规定？

答：（１）采区设计必须明确规定巷道布置方式，隔离煤柱尺寸、灌浆系统、疏水系统、预筑防火墙的位置以及采掘顺序。

（２）在安排生产计划时，必须同时安排防火灌浆计划，落实灌浆地点、时间、进度、灌浆浓度和灌浆量。

（３）对采区开采线、停采线、上下煤柱线内的采空区应加强防火灌浆。

（４）应有灌浆前疏水和灌浆后防止溃浆透水的措施。

69、采用氮气防灭火时必须遵守哪些规定？

答：（１）氮气源稳定可靠

（２）注入的氮气浓度不小于９７％；

（３）至少有１套专用的氮气输送管路系统及其附属安全设施

（４）有能连续监测采空区气体成分变化的监测系统

（５）有固定或移动的温度观测站（点）和监测手段

（６）有专人定期进行检查、分析和整理有关记录，发现问题及时报告处理等规章制度。

70、永久性防火墙的管理应遵守哪些规定？

答：（１）每个防火墙附近必须设置栅栏，禁止人员入内，并悬挂说明牌

（２）应定期测定和分析防火墙内的气体成分和空气温度。

（３）必须定期检查防火墙的空气温度、瓦斯浓度、防火墙内外空气压差以及防火墙墙体。发现封闭不严或有其他缺陷或火区的异常变化时，必须采取措施及时处理。

（４）所有测定和检查结果，必须记入防火记录薄。

（５）矿井做大的风量调整时，应测定防火墙内的气体成分和空气温度。

（６）井下所有永久性防火墙都应编号，并在火区位置关系图中注明。

71、炸药、雷管向工作面地点运输时有哪些注意事项？

答：（１）分开搬运

（２）在运输中不得停留

（３）输送炸药人员不得与他人同行

（４）在运输炸药时不得兼做其它工作。

72、局部排放瓦斯必须执行的三个原则是什么？

答：（1）撤人：受瓦斯排放影响范围内的所有人员必须全部撤出

（2）断电：受瓦斯排放影响范围内的所有电气设备。必须全部断电

（3）限量：瓦斯排放必须有限量措施，严禁一风吹

73、煤矿井下哪些地点易积聚瓦斯？

答：（1）回采工作面上隅角

（2）独头掘进工作面的巷道隅角

（3）顶板冒落的空洞内

（4）低风速巷道的顶板附近

（5）停风的盲巷中

（6）回采工作面的采空区边界处

（7）采掘机械切割部分周围。

74、什么叫独立通风？它有哪些优点？

答：采区或采掘工作面的回风流直接进入回风巷而不进入其它采掘工作面或用风地点的通风系统，叫独立通风。它的优点是：风路短、阻力小、漏风少，各用风地点都能保持新鲜风流，作业环境好；当一个采区、工作面发生灾变时，不至于影响或波及其它地点，较为安全。

75、什么是循环风？有何危害？怎样判断局部通风机有无循环风？

答：局部通风机的回风流部分或全部再回入同一部局部通风机的进风风流中的现象，称之为循环风。

循环风的危害:推进工作面的乏风反复返回掘进工作面,有毒有害气体和粉尘的浓度会越来越大,不仅使作业环境越来越恶化,更严重的是,由于风流中瓦斯浓度不断增加,当其进入局部通风机时,极易引起瓦斯爆炸事故.

检查方法是在局部通风机机身侧释放一点粉笔灰（示踪气体、烟雾等），如果粉笔灰沿着巷道风流方向飘动，则无循环风否则说明有循环风存在。

76、为什么要在主要通风机的出风井口安装防爆门？

答 ：主要通风机的出风井口安装防爆门是主要通风机的安全保护装置。其目的是一旦井下发生爆炸事故时，使爆炸的冲击波通过冲开井口防爆门而得以卸压，避免冲击波冲向主要通风装置而损坏通风机。这样就可以保证主要通风机在发生爆炸事故后仍能正常运转。当冲击波过去后，防爆门要能自动的关闭，使矿井仍能保持原有的通风系统进行正常通风。这是发生事故后，为保证人员的撤退和抢救工作的正常进行所必需的。

77、为什么一台局部通风机不得同时向两个掘进工作面供风?

答:采用一台局部通风机同时向两个掘进工作面送风,就是一台局部通风机连接两趟并联的风筒,分别向两个掘进工作面供风.并联通风的特点是通风阻力小的风筒, 流过的风量就大,反之则小.而 2 个掘进工作面的供风量是由掘进巷道长度,瓦斯涌出量以及爆炸材料的用量等因素决定的.一般来说掘进巷道越长,要求供给的风量越大,这与并联风筒的风量自然分配正相反,即送风距离越长的风筒,供给的风量越小.因此,1 台局部通风机向两个掘进工作面同时送风,供给的风量很难同时满足 2 个掘进工作面各自的风量要求,人为地增加通风阻力加以控制,这种调节的结果就会使局部通风机的通风能力下降,甚至满足不了 2 个掘进工作面的供风量,其通风的可靠性差,通风管理也较复杂.所以<规程>规定了 1 台局部通风机不得同时向 2 个掘进工作面供风.

78、矿井瓦斯监测监控系统入井的所有设备必须取得哪五证？

答：安全仪表校验合格证、产品（计量器具）合格证、产品（计量器具）生产许可证、防爆合格证、MA 标志证；

79、建立永久瓦斯抽放系统的矿井必须具备的两个条件为

答：瓦斯抽放系统的抽放量可稳定在 2m3/min 以上；瓦斯资源可靠、储量丰富，预计瓦斯抽放服务年限在 10 年以上。

80、煤矿有哪些重大安全生产隐患和行为，就应当立即停止生产，排除隐患？

答：（1）超能力、超强度或者超定员组织生产的

（2）瓦斯超限作业的

（3）煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施的

（4）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的；（5）通风系统不完善、不可靠的

（6）有严重水患，未采取有效措施的

（7）超层越界开采的

（8）有冲击地压危险，未采取有效措施的

（9）自然发火严重，未采取有效措施的

（10）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的

（11）年产 6 万吨以上的煤矿没有双回路供电系统的

（12）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模的

（13）煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的

（14）煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构的，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照的

（15）有其他重大安全生产隐患的。

81、《煤矿安全规程》规定哪些人下井必须便携便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪？

答：矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。

82、安全管理有哪些基本原则？

答：(1）安全第一、预防为主的原则

(2）管生产必须管安全的原则

(3）专管群治全员管理的原则

（4）安全具有否决权的原则。

83、井下避灾的基本原则是什么？

答：（1）积极抢救。力争将事故消灭在初期阶段或控制在最小范围，最大限度地减少损失（2）安全撤离。当无法避免事故时，井下矿工应高潮安全撤离

（3）妥善避难。当无法撤离时，遇险人员应在灾区内努力改善生存条件，等待救援。

84、瓦斯综合治理的基本思想是什么？

答：瓦斯综合治理的基本思想是：贯彻“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理的工作方针，树立“瓦斯事故是可以预防和避免的”意识，实施“可保尽保、应抽尽抽”的瓦斯综合治理战略，坚持“高投入、高素质、严管理、强技术、重责任”，变“抽放”为“抽采”，以完善通风系统为前提，以瓦斯抽采和防突为重点，以监测监控为保障，区域治理与局部治理并重，以抽定产，以风定产，地质保障，掘进先行，技术突破，装备升级，管理创

新，落实责任，实现媒与瓦斯共采，建设安全、高效、环保矿区。

85、什么是串联通风？有哪些危害？

答：指采掘工作面的回风流又进入其他采掘工作面的通风方式

（1）被串联的采掘工作面空气质量不能保证

（2）风阻大。影响工作面供风量

（3）一旦发生通防事故，容易使灾情范围扩大

（4）风量不易调节。

86、采煤工作面发生爆炸事故后，现场人员应如何自救互救？

答：采煤工作面发生爆炸事故后，现场人员应立即打开自救器佩带好，在进风侧的人员要逆风撤出；在回风侧的人员要设法经最短路线撤退到新鲜风流中。如果由于冒顶严重撤不出来时，应集中在安全地点待救；附近有独头巷道时，也可进入暂避并尽可能用木材、风筒等设立临时避难场所，把矿灯、衣物挂在最显眼处静卧待救。

87、井下发生火灾时如何处理？

答：（1）发现火灾立即汇报，同时迅速通知附近的工作人员

（2）火势小时，应直接灭火，控制火势发展

（3）火势大时，戴好自救器迅速撤出灾区

（4）撤退途中，随时注意观察巷道和风流的变化情况，谨防火风压造成的风流逆转；（5）无法撤离时，在附近找一个临时硐室暂避，同时在硐室外留有明显的标志。

88、怎样使用隔离式自救器？使用时应注意哪些事项？

答：佩带隔离式自救器时的操作顺序是：（1）取下自救器，用食指扣住开启环，用力把封口带拉开扔掉。

（2）用力拉开上盖并扔掉（注意不要把尼龙绳弄断，造成启动装置失灵）。

（3）将有呼吸软管的一面贴身，把背带套在脖子上。

（4）拔掉口具塞，戴上口具，夹上鼻夹。

（5）把腰带绑在腰上。

（6）将口水降温盒两边的布袋顺着面部绕过耳，系在脑后，使口具不致脱落。

89、什么叫瓦斯电闭锁？

答：是指掘进工作面中设置的瓦斯监测仪，当探测到瓦斯超过规定限度时，可自动停掉动力电源，只有瓦斯降低到规定限度（甲烷为 1%，二氧化碳浓度为 1.5%）以下时方可恢复送电的闭锁装置。

90、创伤急救的原则有哪些？

答：创伤急救必须遵守“三先三后”的原则：

（1）对窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏（即通畅呼吸道、人工呼吸、胸外心脏按压）后搬运

（2）对出血的伤员，应先止血后搬运

（3）对骨折的伤员，应先固定后搬运

91、井下用水灭火的注意事项是什么？

答：（1）应有充足的水量；

（2）应从火源外围逐渐向火源中心喷射

（3）就保持正常通风

（4）用水扑灭电气设备时应先切断电源

（5）不能用水扑灭油类火灾

（6）灭火人员应站在进风侧

（7）灭火过程中应派专人随时检查瓦斯和一氧化碳含量。

92、“四不放过”原则是什么？

答：指事故原因没查清不放过,事故原因没查清不放过,群众未受到教育不放过;整改措施未落实不放过。

93、案例题：一煤矿招聘 10 新工人，从事煤矿采掘工作。在签定合同中，只告诉员工每月工资 3000 元，每周工作 6 天，每天 8 小时，没有将工作过程中存在的职业病危害等情况告知员工，也没有对他们进行上岗前健康检查就安排从事煤矿工作。半年后，有工人身体出现不适，经诊断，这 10 名工人中 6 名为矽肺病，其余 4 名工人排除不是矽肺病。因此，该煤矿决定：6 名患矽肺病的工人在诊断期间费用由单位承担，其余 4 名工人不是矽肺病，所有费用由他们本人承担。**请指出上述案例中该煤矿的违法之处。**

答：1）煤矿在签定劳动合同时，应将工作过程中的职业病危害情况告知员工，。煤矿没有告知员工，违反《职业病防治法》相关规定。2）煤矿应安排工人进行岗前健康检查，符合要求才能安排其从事煤矿工作。因为《职业病防治法》规定，用人单位不得安排未经岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业危害的作业。3）关于不是矽肺病的 4 名工人诊断费用由他们本人承担的决定是违法的。《职业防治法》规定，疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由用人单位承担，该煤矿的决定显然是错误的。

94、请指出下面案例中错误的操作。

一电工利用中午休息时间检修机器，机器的操作者上班后，将闸刀开关合上，使正在维修的电工触电。看见电工触电倒地，操作者赶紧用手去拉，结果也发生了出触电事故。

答：有两处错误。首先，电工维修前应该在电源处悬挂警示标志，如：“维修中，禁止合闸”。其次，发现有人触电，应该断开电源，不能用手去拉触电者。

95、案例题：某日，小王在皮带机头工作，突然上方的灯泡熄灭了。小王认为是灯泡坏了，就踩着一张铁制的高凳去换灯泡。在换灯泡的过程中，小王不小心碰到了灯口的金属部位而触电。旁边的小李发现后及时切断了灯泡开关，小王则从凳子上摔下来。小李连忙过来查看，发现小王头部受伤流血，人事不醒，头部流血不多。请问应该如何对小王进行现场急救？并简要说明此案例中当事人有那些不正确的做法。

答：现场急救： 检查小王有无脉搏和呼吸，如无脉搏，则应马上进行心脏按摩；如无呼吸，则马上进行人工呼吸：如无脉搏和呼吸全无，心脏按摩和人工呼吸则应同时进行。在其脉搏和呼吸恢复后，再对头部伤口进行包扎等处理。在此间应呼叫其他工人，打急救电话，并向上级汇报.

不正确的做法有：（1）更换灯泡的工作应让电工进行。（2）作业时不应踩铁制高凳，应使用木制高凳，以减少触电的危险。（3）没有切断灯泡电源。更换灯泡前，应切断灯泡电源，并应用验电笔检查灯口是否带电。（4）身体接触灯口带电部位导致触电。应注意不能接触灯口的金属部位。

96、案例题：A 检查队是某矿的一个安全检查组织。一天 A 检查队接到紧急通知，要求

其前往一巷道进行瓦斯检查。由于大部分工人被派出，值班人员中只有一名组长吴某和三名工人，三名工人中有两名是新工人，从未进行过有关工作，也未完成有关安全培训。由于事急，A 检查队派吴某带领三名工人去检查。到达巷道口时，需要进行深入水平巷道检查。工人王某首先深入检查，，其他三人在巷道口守侯，但王某进去 10 分钟后，外边向里边喊话，没有回音。吴某就令工人冯某进去看一下，当冯某深入巷道时，看到王某好象躺在不远处的地上。就向外边呼叫，说可能出事了。吴某听到后预感不好，估计巷道深处瓦斯浓度大，就叫小冯赶快上来，但此时小冯感觉全身无力，也瘫痪在地上.当时吴某马上让另一工人小刘呼叫附近面的工人求助，一边戴好自救器，一边用绳子系在自己的腰上，另一头让小刘拿好，并告诉他，有紧急情况就赶快把他拉上来。在吴某、小刘和周围多名矿工的努力下，终于把两人从深水平巷道救出，但王某由于中毒时间太长，不幸死亡。

请从安全管理的角度分析本案例中存在的问题，并指出案例中错误的行为。

答：（1）A 检查队缺乏严格的安全检查制度，并且在工作中没有得到严格的执行和落实。如新工人培训制度、上岗制度。（2）进行检查前没有制定和执行安全作业措施。（3）作业现场缺乏有效的安全监护。（4）缺乏日常的安全检查教育，职工安全意识薄弱。

案例中错误的行为：（1）指定没有参加培训的新工人上岗属于违章指挥

（2）没有制定和执行安全措施，没有准备和携带必要的安全技术设施，如作业前没有进行有害气体检测，没有必要的救身设施

（3）现场没有进行安全监护，王某中毒 10 分钟才被发现

（4）吴某令新工人下井查看，也属于违章指挥。

第四部分 地质测量题库

第一章 矿井地质试题

一、填空题

1、地质年代可分为新生代、中生代、古生代、元古代、太古代。

2、矿井水的主要来源包括大气降水、含水层水、断层水、地表水、老窑水。

3、矿井地质构造分为单斜构造、断裂构造和褶皱构造。

4、褶曲是褶皱构造的基本单位，它分为向斜和背斜两种形态。

5、防治水害的基本原则是有疑必探、先探后掘。

6、地下水按埋藏条件可分为上层滞水、潜水、承压水三类。

7、断层要素是用以描述断层空间形态特征的几何要素，主要包括断层面、断层线、交合线、断盘、断距等。

8、矿井地质“三书”是采区地质说明书、掘进地质说明书和回采地质说明书。

9、矿井地质“三书”按其内容可分文字说明和图纸两部分。

10、煤层按稳定性分类，可分为：稳定煤层、较稳定煤层、不稳定煤层和极不稳定煤层。

11、煤层按倾角分类，可分为：近水平煤层、缓倾斜煤层、倾斜煤层和急倾斜煤层。

12、评价煤层稳定的指标为可采性指数和煤厚变异系数。

13、煤层顶板可分为伪顶、直接顶和老顶三种类型。

14、根据断层两盘相对移动的方式，断层分为：正断层、逆断层、平移断层和枢纽断层。

15、处理综采工作面断层经常采用的方法有：硬过、跳采和超前处理断层。

16、岩石的主要物理性质指标有：比重和容重、孔隙度、吸水性、软化性和耐冻性。

17、岩石的力学性质指标有：抗压强度、抗剪强度、抗拉与抗弯强度和坚固性。

18、岩石按风化程度分为：微风化、中等风化和强风化。

19、煤层采空后上覆岩层岩移形成的三带分别为：冒落带、裂隙带和弯曲下沉带。

20、瓦斯在煤内赋存状态分为游离状态和吸着状态。

21、煤层瓦斯含量是指单位体积或单位重量煤体内游离瓦斯和吸附瓦斯之和。

22、绝对瓦斯涌出量指矿井在单位时间内涌出的瓦斯数量。

23、相对瓦斯涌出量指矿井在正常生产条件下，平均每产 1 吨煤的瓦斯涌出量。

24、煤层的赋存特征一般用厚度、结构、倾角和稳定性表示。

25、矿井地质勘探分为：矿井资源勘探、矿井补充勘探、生产地质勘探和专门工程勘探四种。

26、矿井地质勘探的手段主要包括钻探、巷探和物探。

27、煤层底板等高线图上的断层，用断层面与煤层面交线的水平投影来表示，其中上盘断煤交线用点和线（—·—）、下盘断煤交线用叉和线（—×—）表示。

28、根据岩层强度与垮落性，煤层顶板可分为：易冒落的松软顶板、中等冒落的顶板、难冒落的坚硬顶板、极难冒落的坚硬顶板和弱塑性弯曲的顶板五类。

29、经井巷、硐室或钻孔揭露的煤层，一般应观测其结构、厚度、顶底板、煤质、含水性和产状。

30、井田地形地质图是综合反映井田的地层分布、地质构造和地表情况的图件。

31、井上下对照图是反映井下的采掘工程与地表的地形地物关系的图件。

32、矿井地质条件分类以地质构造复杂程度和煤层稳定程度为主要依据。

33、煤层老顶来压按强度可分为不明显、明显、强烈、极强烈四个级别。

34、井下防治水的措施有探、防、截、排、堵等。

35、煤炭地质勘查工作划分为预查、普查、详查、勘探四个阶段。

36、达到矿井生产能力最先开采的采区称为首采区。

37、根据煤层中有无稳定的夹石层，煤层可分为简单结构煤层和复杂结构煤层。

38、煤层底板岩石可分为直接底和老底。

39、根据冲蚀的早晚，分为同生冲蚀和后生冲蚀。

40、同生冲蚀是指泥炭堆积过程中，在顶板未沉积之前所进行的冲蚀作用。

41、后生冲蚀是在煤系沉积过程中所进行的冲蚀作用。

42、煤层对比中最常用的方法是标志层对比法。

43、岩层向上拱起，两侧岩层相背倾斜，称为背斜。

44、岩层向下弯曲的槽形褶曲，两侧岩层多为相向倾斜，称为向斜。

45、断层的断距是指岩石断开后两盘移动的距离。

46、矿井使用的地质剖面图按其表示范围的大小可分为勘探线地质剖面图、采区地质剖面图和井筒、巷道地质剖面图。

47、煤层底板等高线图是反映煤层产状变化和地质构造形态的图件。

48、地质构造按其规模和对生产影响的程度可分为大、中、小三种类型。

49、在井下探测陷落柱的主要方法有钻探、巷探和物探。

50、生产矿井中的岩浆侵入体主要有两种产状：脉状岩墙和层状岩床。

51、矿井地质条件分类是以地质构造的复杂程度和煤层稳定程度为主要依据，以其它开采地质条件为辅助依据。

52、标志层指易于辨认，分布广泛且层位稳定的岩层或煤层。

53、煤层厚度变化按其成因可以分为原生变化和后生变化两大类。

54、煤的工业分析内容包括测定煤中的水分、灰分、挥发分、固定碳。

55、煤的液化是指煤在高温高压和催化剂作用下，通入氢气，使之变成液体燃料的过程。

56、确定岩层层序是判断地质构造的基础。

57、影响节理发育程度的因素是岩石性质、岩层厚度、局部应力的集中情况。

58、断层面空间状态可以用走向、倾向、倾角表示。

59、陷落柱的柱体主要是由上覆岩层的岩石碎块组成。

60、岩石力学性质是指岩石在受力作用下的变形特征及其强度的大小。

61、与地质年代中的代、纪、世相应的年代地层单位分别为 界 、 系 、 统 。

62、地温梯度是深度每增加 100 米 时地温升高的度数，地温分带分为变温层、恒温层和增温层。

63、岩层的接触关系有三种，分别为：整合接触、假整合接触和不整合接触。

64、煤中常见的裂隙有内生裂隙和外生裂隙两种。

65、煤岩层对比图主要是反映井田范围内各煤层及标志层层位的对比情况，主要煤层的分布情况和稳定程度。

66、节理是断裂面两侧岩石没有发生明显位移的断裂。

67、根据节理的成因不同，可将节理分为原生节理和次生节理，根据节理的力学成因可将节理分为张节理和剪节理。

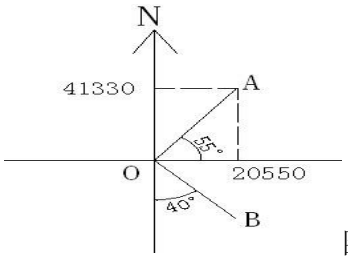
68、在评定煤层厚度稳定性时，薄煤层以煤层可采性指数为主要指标，煤厚变异系数为辅助指标。

69、在评定煤层厚度稳定性时，中厚及厚煤层以煤厚变异系数为主要指标，煤层可采性指数为辅助指标。

70、岩层产状的规则变化和岩层层序的对称重复是识别褶曲的两大标志。

71、神东矿区的含煤地层属于侏罗纪延安组，包含五个煤组。

72、自然界的岩石种类很多，按其成因可分为沉积岩、变质岩、岩浆岩三大类。

73、 

图中 OA 的方位角是 35º，OB 的方位角是 140 º，A 点坐标为：X=41330，Y=20550。

74、矿井地质报告一般每 8～10 年修改一次，并报省（区）煤炭厅批准。

二、单项选择题

1、煤层顶板可分为伪顶、直接顶和基本顶三种类型。在采煤过程中，(B)是顶板管理的重要部位。

A、伪顶　　B、直接顶　　C、基本顶

2、上盘相对下降，下盘相对上升的断层为(A)。

A、正断层　　B、逆断层　　C、平推断层

3、倾角在5°以下的煤层为(B)煤层。

A、缓倾斜　　B、近水平　　C、倾斜

4、煤层按倾角可分为三类，其中缓倾斜煤层的倾角为（ A ）。

A.5-25°　　B.25°-45°　C.45°-90°

5、瓦斯在煤层中的赋存状态为(C)。

A、游离状态　　B、吸着状态

C、游离状态和吸着状态　　D、自由运动状态

6、井下探放水应坚持(A)的原则。

A、有疑必探，先探后掘

B、有水必探，先探后掘

C、有疑必探，边探边掘

7、矿井瓦斯等级，是根据矿井(A)划分的。

A、相对瓦斯涌出量

B、相对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式

C、绝对瓦斯涌出量

D、相对瓦斯涌出量、绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式

8、比例尺为1∶5 000的图纸上，1cm等于水平距离(C)。

A、500 m　　B、100 m　　C、50 m

9、煤炭自然发火的条件有三条，分别为：①有自燃倾向性的煤被开采后呈破碎状态，堆积厚度一般要大于0.4m；②有较好的蓄热条件；③有适量的通风供氧；只要满足(C)， 煤炭即可自燃。

A、三条中的一项条件存在　　B、三条中的两项条件存在

C、三项条件必须同时存在

10、厚度为1.3-3.5米的煤层称（ B ）。

A、薄煤层　　B、中厚煤层　　C、厚煤层

11、煤的工业分析包括（C）

A、水分、灰分、硫分、发热量　　B、水分、发热量、硫分、固定碳　　C、水分、灰分、挥发分、固定碳

12、下列（C）不是矿山压力作用下的力学现象，即矿山压力显现。

A、围岩变形　　B、顶板下沉　　C、巷道壁滴水　　D、片帮、冒顶

13、煤层直接顶稳定性分类以直接顶初次垮落步距为主要指标，分为（C）类。

A、2　　B、3　　C、4　　D、5

14、（B）反映煤中有机质的性质，是最重要的煤质指标。

A、灰分　　B、挥发分　　C、固定碳　　D、硫分

15、煤的发热量在（B）大卡/公斤范围内属于中热值煤。

A、6000～7000　　B、4500～6000　　C、3000～4500　　D、2000～3000

16、RQD 为（C）%的岩体质量良好。

A、30～50　　B、50～75　　C、75～90　　D、80～90

17、自然界中地质构造的基本表现形式有（B）种。

A、1　　B、2　　C、3

18、褶曲按形态分（B）种。

A、1　　B、2　　C、3

19、上盘相对上升，下盘相对下降是（B）断层。

A、正　　B、逆　　C、平推

20、工作面最好与主要裂隙方向（B）。

A、平行　　B、斜交

21、在剖面图上表现为层面凸起的弯曲是（B）。

A、向斜　　B、背斜

22、断层走向和煤（岩）层走向平行的为（C）断层。

A、斜交　　B、倾向　　C、走向

23、等高线间距大致相等，表明（B）。

A、走向稳定　　B、倾角均匀　　C、单斜构造

24、关于等高线的描述，以下（B）正确。

A、与走向线垂直　　B、与走向线类似　　C、与走向线斜交

25、褶曲在煤层底板等高线图上表现为等高线（C）。

A、水平　　B、中断　　C、弯曲

26、断层在煤层底板等高线图上表现为等高线（B）。

A、连续　　B、中断　　C、弯曲

27、煤层受力后产生断裂,并且断裂面两侧煤体发生了明显位移,此构造称为（B）。

A、褶曲　　B、断层　　C、裂隙

28、井上下对照图以（A）为底图。

A、地形图　　B、等高线图　　C、平面图

29、主要巷道平面图是反映（A）位置系统及其在空间的相互关系。

A、巷道　　B、地面　　C、工作面

30、凡是在矿井开拓、采掘过程中，渗入、滴入、淋入、流入、涌入和溃入井巷或采煤工作面的任何水源水，统称（B）。

A、地表水　　B、矿井水　　C、老空水　　D、地下水

31、（A）关于煤质指标的写法是正确的。

A、水分 M、灰分 A、挥发分 V、发热量 Q、胶质层厚度 Y

B、水分 A、灰分 V、挥发分 Y、发热量 Q、胶质层厚度 M

C、水分 V、灰分 Y、挥发分 M、发热量 Q、胶质层厚度 A

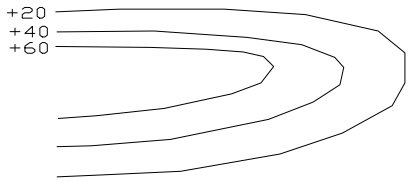
D、水分 Y、灰分 M、挥发分 A、发热量 Q、胶质层厚度 V

32、煤种的形成顺序为（B）。

A、烟煤、无烟煤、褐煤　　B、褐煤、烟煤、无烟煤

C、烟煤、褐煤、无烟煤

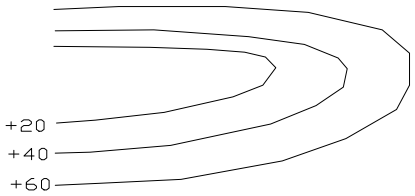
33、



上述地形图是（A）

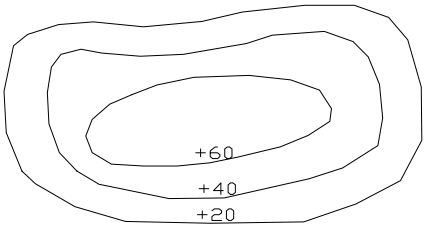
A、山脊　　B、山谷

34、



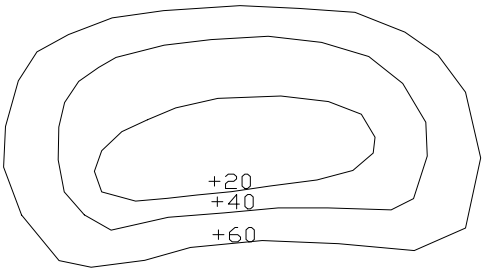
上述地形图是（B）

A、山脊　　B、山谷

35、 

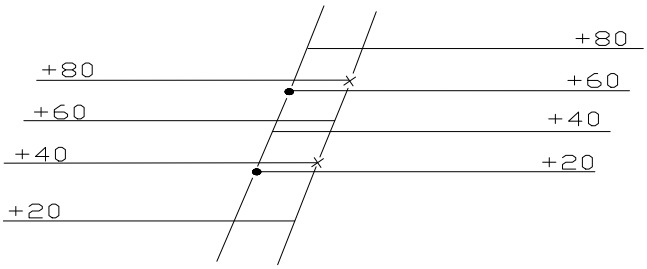
上述地形图是（A）

A、山岗　　B、凹坑

36、 

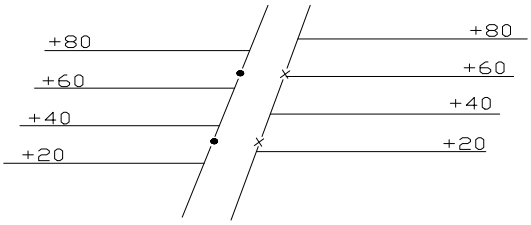
上述地形图是（B）

A、山岗　　B、凹坑

37、 

上图为（B）

A、正断层　　B、逆断层　　C、平移断层

38、 

上图为（A）

A、正断层　　B、逆断层　　C、平移断层

39、在任意两等高线间作垂线，垂足分别为 A、B，则 AB 为（B）

A、高差　　B、平距　　C、斜长

40、划分地层的单位从大到小为（B）。

A、系、统、界　　B、界、系、统　　C、统、界、系

41、划分地质时代的单位从大到小为（A）。

A、代、纪、世　　B、纪、世、代　　C、世、纪、代

42、褶曲弯曲度最大的点联成（D）

A、轴面　　B、轴迹　　C、枢纽点　　D、枢纽线

43、核部地层新、翼部地层老的褶曲是（B）

A、背斜　　B、向斜　　C、地垒　　D、叠瓦状构造

44、核部地层老、翼部地层新的褶曲是（A）

A、背斜　　B、向斜　　C、地堑　　D、阶梯状构造

45、M 是煤质参数，它表示（B）

A、灰分　　B、水分　　C、硫分　　D、固定碳

46、V 是煤质参数，它表示（D ）

A、灰分　　B、水分　　C、硫分　　D、挥发分

47、S 是煤质参数，它表示（C）

A、灰分　　B、水分　　C、硫分　　D、固定碳

48、为矿井初步设计提供地质资料的煤田地质勘探阶段是：（D）

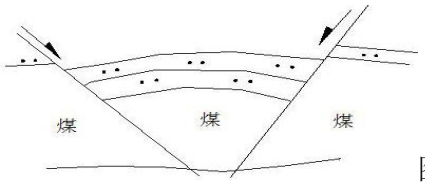
A、找煤　　B、普查　　C、详查　　D、精查

49、寻找煤炭资源并对工作区有无进一步工作价值作出评价的煤田地质勘探阶段是：（A）

A、找煤　　B、普查　　C、详查　　D、精查

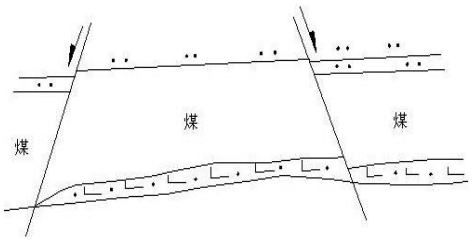
50、为矿区建设开发总体设计提供地质资料的煤田地质勘探阶段是：（C）

A、找煤　　B、普查　　C、详查　　D、精查

51、 

图中所示为某矿一巷道掘进揭露的构造，该构造为（A）

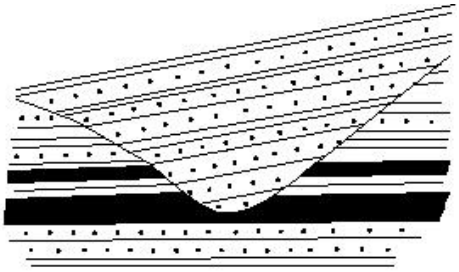
A、地堑　　B、地垒　　C、阶梯状构造

52、 

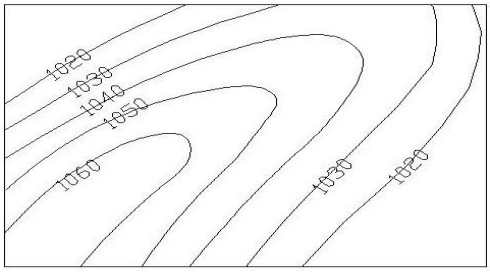
图中所示为某矿一巷道掘进揭露的构造，该

构造为（B）

A、地堑　　B、地垒　　C、阶梯状构造

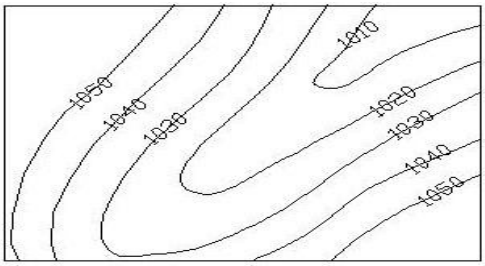
53、  　图中所示煤厚变化是（B）造成的。

A、同生冲刷　　B、后生冲刷　　C、断层

54、 

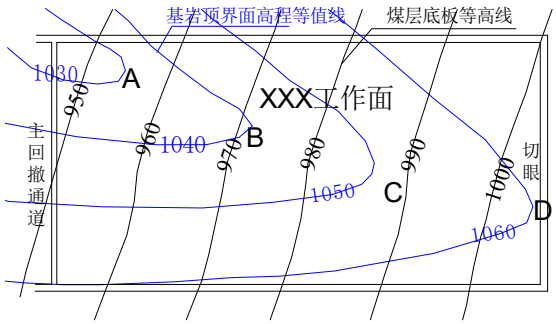
上图为（B）构造的煤层底板等高线图。

A、单斜　　B、背斜　　C、向斜

55、 

上图为（C）构造的煤层底板等高线图。

A、单斜　　B、背斜　　C、向斜

56、 

上图为某矿的一个综采工作面，工作面内煤厚 5.0m，图中已画出该面内的煤层底板等高线及基岩顶界面高程等值线，图中上覆基岩厚度最薄的部位位于（D）点。

A、A　　B、B　　C、C　　D、D

57、矿井地质报告一般每（C）年修改一次，并报省（区）煤炭厅批准。

A、3-5　　B、5-8　　C、8-10　　D、10-15

三、判断题

1、断层上下盘中，上盘相对下降，下盘相对上升，则此断层为逆断层。（×）

2、煤层厚度划分为三类，厚煤层厚度在 3.5m 以上。（√）

3、直接顶直接位于煤层之上，极易垮落，在落煤时随同垮落。（×）

4、断层上下盘相对运动时，上盘下降、下盘上升，形成正断层。（√）

5、采掘工程平面图是矿图中最基本、最主要的综合性图纸。(√)

6、随着工作面不断推进。基本顶(又称老顶)周而复始地发生断裂的现象，称为基本顶初次来压。(×)

7、巷道变形、破坏的原因主要是受到顶压、侧压和底压的作用，其中主要受顶压的作用。只有在底板松软和顶压、侧压大的情况下，才会底鼓。(√)

8、掘进工作面有透水征兆时，要立即停止掘进。(√)

9、煤与瓦斯突出的危险性随煤(岩)层倾角的增大而增大。(√)

10、煤层稳定性的评定，薄煤层以煤厚变异系数为主，可采性指数为辅。（×）

11、资源储量估算时煤层单层厚度小于 10cm 的夹矸可与煤分层合并计算采用厚度，但并入夹矸以后全层的灰分（或发热量）、硫分应符合估算指标的规定。(×)

12、发热量是煤的工艺指标。（√）

13、中型断层是指落差为 10～30 米的断层。(×)

14、老顶都位于直接顶之上，在采空区能维持很大临空面，不随直接顶垮落。(×)

15、易冒落的松软顶板周期性压力明显，而且比较大。(×)

16、极难冒落的坚硬顶板平时来压小，突然来压大，具冲击性。（√）

17、凡经井巷、硐室或钻孔揭露的煤层，不论是否可采都必须进行详细的观测与描述。（√）

18、煤的发热量指单位体积的煤完全燃烧后所产生的热量。(×)

19、断层面多数是近似平面，少数是不规则的曲面。(×)

20、岩溶是形成陷落柱的先决条件，但并不是所有的岩溶体都会塌落成陷落柱。（√）

21、地形等高线一定是连续闭合的。（√）

22、煤的比重大小决定于煤化程度、矿物杂质的成分和含量。（√）

23、标志层是地层中厚度不大、岩性稳定、特征明显、容易识别的岩层或矿层。（√）

24、核心部位岩层较老，两侧岩层较新的褶曲是背斜。（√）

25、核心部位岩层较新，两侧岩层较老的褶曲是背斜。(×)

26、岩层断裂发生相对位移总是沿着一定的破裂平面进行的，该面即为断层面。(×)

27、当煤层顶板节理发育时，为防止冒顶事故发生，工作面布置最好平行于主要节理组方向。(×)

28、岩浆侵入体的大小、厚度直接影响煤层变质程度，侵入体越大，煤层变质程度越高。（√）

29、陷落柱的中心轴线大多是直立的，垂直于塌陷岩层的层面。(×)

30、瓦斯绝大部分以自由的气体状态游离于煤体和围岩的较大孔隙、裂隙和空洞中。（√）

31、矿井地质报告一般每 8～10 年修改一次，并报省（区）煤炭厅批准。（√）

32、后生冲蚀是指泥炭堆积过程中，在顶板未沉积之前所进行的冲蚀作用。(×)

33、褶曲弯曲度最大的点联成轴迹。(×)

34、为矿井初步设计提供地质资料的煤田地质勘探阶段是精查。（√）

35、为矿区建设开发总体设计提供地质资料的煤田地质勘探阶段是普查。(×)

36、硫分反映煤中有机质的性质，是最重要的煤质指标。(×)

37、挥发分反映煤中有机质的性质，是最重要的煤质指标。（√）

38、地温梯度是深度每增加 50 米时地温升高的度数。(×)

39、地形地质图是反映井下的采掘工程与地表的地形地物关系的图件。(×)

40、地下水按埋藏条件可分为上层滞水、潜水、承压水三类。（√）

41、地下水按埋藏条件可分为孔隙水、裂隙水、岩溶水三类。(×)

42、同生冲蚀是在煤系沉积过程中所进行的冲蚀作用。(×)

43、后生冲蚀是在煤系沉积过程中所进行的冲蚀作用。（√）

44、同生冲蚀是指泥炭堆积过程中，在顶板未沉积之前所进行的冲蚀作用。（√）

45、绝对瓦斯涌出量指矿井在单位时间内涌出的瓦斯数量。（√）

46、相对瓦斯涌出量指矿井在单位时间内涌出的瓦斯数量。(×)

47、相对瓦斯涌出量指矿井在正常生产条件下，平均每产 1 吨煤的瓦斯涌出量。（√）

48、绝对瓦斯涌出量指矿井在正常生产条件下，平均每产 1 吨煤的瓦斯涌出量。(×)

49、在任意两等高线间作垂线，垂足分别为 A、B，则 AB 高差。(×)

50、比例尺为 1∶5 000 的图纸上，1cm 等于水平距离 500m。(×)

四、简答题

1、新建矿井开工前必须进行哪些地质工作？

答：①熟悉提交设计井田的最终地质报告，掌握井田地质特征及其与区域地质的关系；②调查、核实勘探地质资料的可靠程度；③了解矿井设计，分析与之有关的其它技术资料，参与编制施工组织设计；④编制主要井巷工程预想地质资料；⑤复查井筒检查孔资料。

2、基建矿井必须具备哪些地质图纸资料？

答：⑴图纸:①井田地形地质图；②通过首采区的勘探线剖面图；③主要井巷地质素描图；④设计开拓煤层底板等高线及储量计算图；⑤矿井实际充水性图；⑥建井期施工钻孔钻孔柱状图。

⑵卡片、台账:①构造素描卡片或照片；②煤厚实测(探)卡片；③矿井日排水量，井巷探放水、涌水量和井上下长期水文动态观测台账；④煤质、水质、瓦斯及有益矿产化验成果台账；⑤地温、水温、煤层自然发火观测记录台账；⑥预注浆、探放瓦斯、煤(岩)层突出观测记录台账。

⑶各种原始观测记录。

3、在工作面回采过程中，应做好哪些地质工作？

答：①及时搜集工作面的采高和煤厚资料，对分层开采的厚煤层，必须坚持探煤厚，并绘制剩余煤厚等值线图；②实测各种地质构造的位置、形态和性质，综采工作面发现的断层，必须跟踪观测，研究其延展趋势，及时提出预报；③搜集采出量和损失量等资料，分析损失量的构成比例及原因；④编写回采工作面采后总结，于开采结束后30天内提出，分层开采时，在最下一个分层开采结束后30天内提出，报矿总工程师审定后，妥善保存。

4、在工作面掘进期间应做好哪些地质工作？

答：①分析和预测影响回采工作面连续推进的断层和褶皱的形态；综采工作面必须用物探，钻探、巷探查明工作面中间有无隐伏断层或陷落柱等。

②根据实测资料预测工作面内煤层厚度、结构的变化情况；厚煤层或特厚煤层，应绘制全工作面的煤厚等值线预测图。

③观测、搜集煤层伪顶和直接顶的岩性、厚度变化测定顶板主要裂隙的发育方向，为顶板管理提供有关的地质资料。

④观测并素描掘进中揭露的岩浆岩体，测定煤的变质带宽度，确定煤的变质程度与工业利用价值，研究并预测侵入体的位置，形态、影响范围及其对整个工作面的破坏程度。

⑤对于巷道实见的煤层冲刷变薄带，要查明其类型、确定其影响范围。

⑥当开采煤层下部邻近煤层为临界可采薄煤层时，必须利用工作面巷道，按规定间距用钻探查明其可采性。

⑦核实该工作面的储量。

5、矿井下巷道遇断层时的征兆？

答：A、断层附近煤岩层塑性变形现象，包括：煤岩层的产状发生变化、煤层厚度发生变化、出现牵引褶曲等。　B、断层附近的脆性断裂现象，包括：顶底板中裂隙增多（一般

在 10-20m 范围）；常伴生一系列小断层；如岩层裂隙构通含水层，则出现淋水增加、甚至发生涌水。C、遇断层前后，瓦斯涌出量往往明显变化。

6、在什么情况下可采用巷探？

答：①井上下均不具备钻探条件或虽可以钻探但经济上不合理的地区；②不稳定、极不稳定煤层，或因岩浆侵入对煤层破坏严重，用钻探手段无法探明煤层的可采性时；③煤层受断层破碎带或受陷落柱、古河床冲刷等影响严重，不能用钻探手段查清时；④为查清处于临界可采厚度的煤层或寻找老区残煤等特殊需要时。

7、采煤工作面冒顶预兆有哪些？

答：（1）发生响声、岩层下沉断裂、漏顶、掉渣、顶板裂缝增加、出现脱层；（2）煤质变软，片帮煤增多；（3）柱体安全阀溢流，出现下缩钻底、漏顶；
（4）瓦斯涌出增加，淋水量增大。

8、井下透水有哪些预兆？

答：煤壁挂红、挂汗，空气变冷，出现雾气，水叫，顶板淋水增大，顶板来压，底板彭起，出现渗水，水色发浑有臭味等。

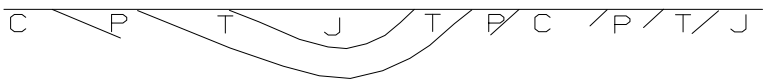
9、试分析煤与瓦斯突出的地质因素？

答:①煤层埋深②地质构造和地应力③煤厚变化④煤物理力学性质⑤煤变质程度⑥地下水活动。

10、简要分析煤层厚度变化的原因？

答:原生变化：地壳不均衡沉降、古沼泽地形、河流同生冲刷、海水同生冲蚀;后生变化：河流冲蚀、喀斯特陷落、构造变动、岩浆侵入。

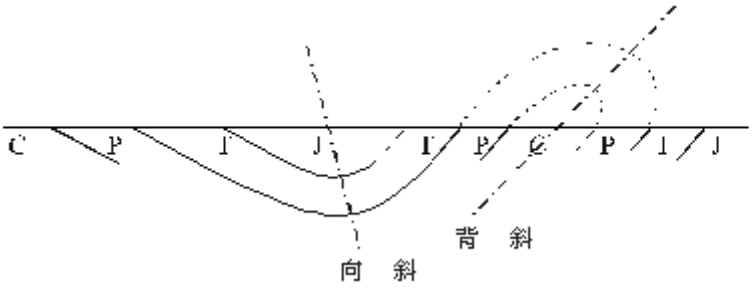
11、识别图 1、2 中哪是背斜，哪是向斜（在图上标出），并完成图中构造形态，画出轴面的位置（图 1、2 为未完成的地质剖面图，图中字母为地层代号，剥蚀掉的地层请用虚线连接）。



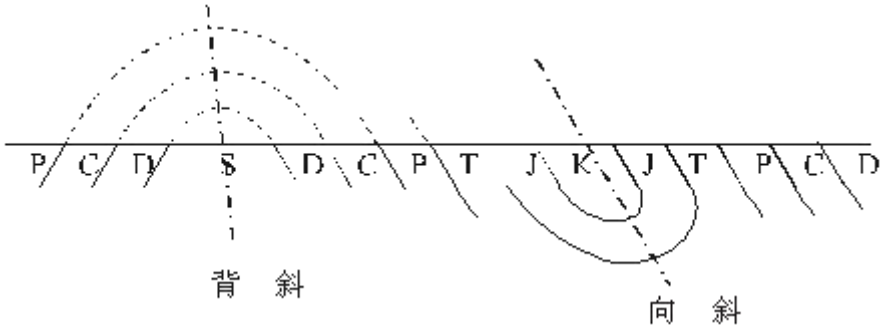
（图1）

（图2）

答案：



（图 1）



（图 2）

12、矿井必备的综合性地质图件有哪几种？

答：矿井必备的综合性地质图件有：矿井煤系地层综合柱状图、矿井煤岩层对比图、矿井地形地质图、矿井可采煤层底板等高线图、矿井地质剖面图。

13、矿井地质必须具备哪些基础资料？

答：矿井地质必须具备的基础资料有：矿井地质记录薄、井巷素描图及典型地质现象的素描卡片、钻孔柱状图、钻孔成果卡片和台帐、钻探工程实际材料图、储量动态台帐。

14、井下揭露陷落柱前的预兆有哪些？

答：煤岩层产状发生变化、裂隙和小断层增多、出现煤的氧化、岩块挤入煤层、水的涌出量增多。

15、井筒检查钻孔的施工目的是什么？

答：主要为了查明井筒通过的煤层及岩（土）层的物理力学性质，断层破碎带、基岩风化裂隙带，第四系未固结松散土层、流沙层、各主要含水层的厚度、埋藏深度和特征等的水文及工程地质条件，为井筒设计和施工提供可靠的地质资料。

16、采掘工程平面图的主要作用是什么？

答：①为煤矿各级业务部门组织生产、管理生产的工具；②为矿井设计制定开拓方案，进行采区、采面布置的技术图纸；③为矿井生产安排月度、年度采掘计划，制定与实施矿井远景规划的依据；④为组织矿井生产勘探、外围勘探、老区找煤等的基础资料；⑤为充分开发煤炭资源、进行储量管理、三量动态统计、回采率检测的必备图件。

17、井田地形地质图的主要内容有哪些？

答：①地形等高线、地面建筑物、河流、公路、铁路、车站、三角点、高压线、经纬线、指北针等；②全部钻孔、探井、探槽、平硐、坑巷、小窑等；③地层分界线、岩浆岩分布范围、地层产状、断层线、褶曲轴等；④煤层、标志层及其它有益矿产露头线（或覆盖层下的分布界线）；⑤井田边界线、勘探线及其编号；⑥井田内已有生产矿井（包括老窑）的界线及其采掘范围；⑦滑坡范围及最高洪水位线等。

18、当煤层变薄、分岔、尖灭和遭受冲刷时，必须注意观测哪些内容？

答：①出现古河床冲刷时，必须观测冲刷标志，系统收集供判明冲刷类型，推断冲刷变薄带方向和范围的基础资料；②出现煤层变薄和分岔和尖灭时，应着重观测煤层结构、煤质、煤和围岩的接触关系、围岩岩性特征等，为分析煤厚度变化原因，顶测变簿带、可采边界、分合区界线积累资料。

19、煤矿生产过程中，常见的地质问题有哪些？

答：常见的地质问题有煤厚变化、地质构造、岩浆侵入、瓦斯、地下水、地热、岩溶陷落柱、薄基岩、冲刷体等。

20、评价煤质的主要指标有哪些？

答：主要指标有煤的水分、灰分、挥发分、发热量、焦渣、胶质层厚度、硫分和磷分、含矸率、煤的可选性等。

21、构造挤压引起的煤厚变化有何特点？

答：①煤层顶底板岩层不完整，裂隙发育，有时煤层与顶底板岩层相互穿插；②煤层增厚或变薄处因受搓揉层理紊乱，或成为鳞片状煤层，有时可见有光滑的揉动镜面；③中小型褶皱构造发育时，在平面上煤层增厚、变薄呈带状分布，条带延展方向与褶曲轴的方向大体一致，其厚薄条带相间出现，有时可利用这种特点来预计煤厚变化。

22、如何对古河流冲蚀煤层进行预测？

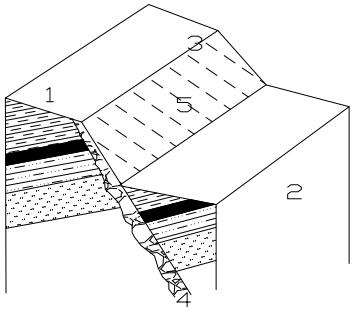
答：①观察冲蚀现象；②测定冲蚀带；③推断古河流的流向；④编制煤层冲蚀平面图。

23、煤矿常用的分析判断断层的方法有哪些？

答：①煤岩层对比法；②伴生构造推断法；③构造规律类推法；④生产补充勘探法。

24、煤层对比的方法主要有哪些？

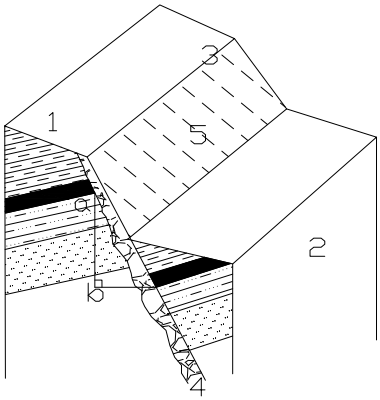
答：主要有标志层对比法、煤层特征对比法、岩矿特征对比法、煤岩层组合特征对比法、古生物对比法、地球化学特征对比法及地球物理测井对比法等。



25、

请辨别图中所画断层是哪类断层？图中 1、2、3、4、5 各表示什么？并在图中用 ab 连线标出该断层的落差。

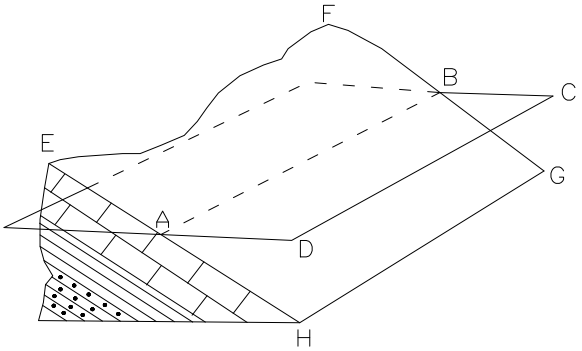
答：图中为正断层，1 为下盘，2 为上盘，3 为断层线，4 为断层带，5 为断层面。



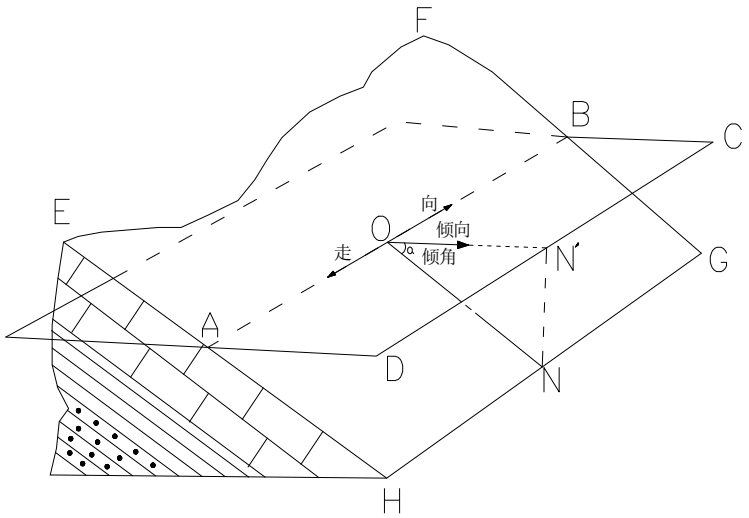
26、井下遇到岩浆侵入体时主要观测哪些内容？

答：主要观测岩石性质、岩体产状、与煤岩的接触关系、侵入深度与地质构造关系以及对煤层破坏情况等。

27、下图为一岩层示意图，请说明岩层的产状要素是什么？并在图中连线标明。

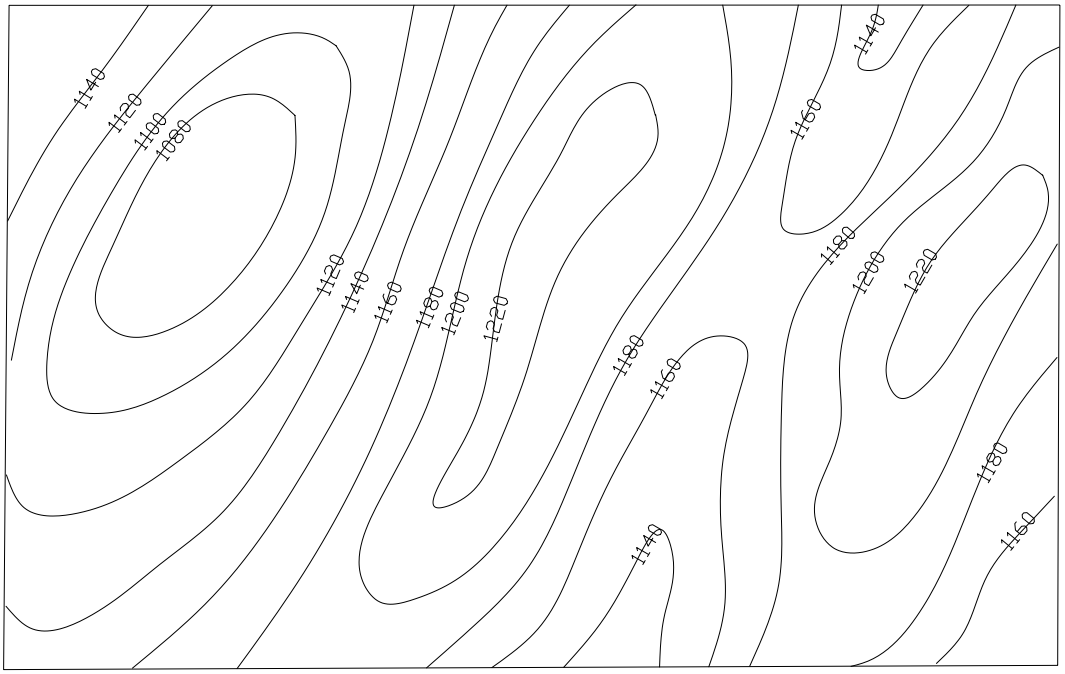


答：岩层的产状要素是岩层的走向、倾向、倾角。

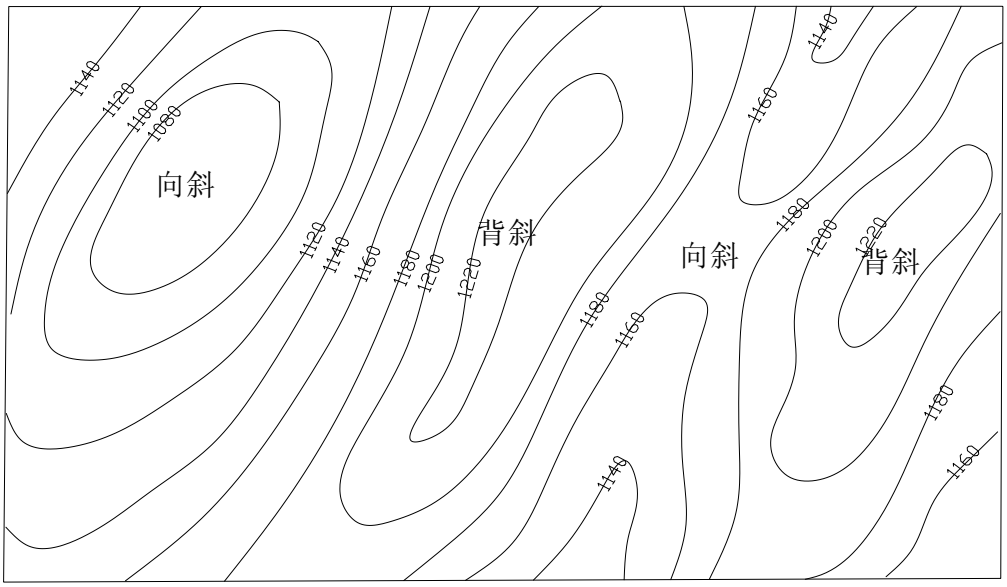


图中 AOB 为走向线，ON′为倾向线，a 为倾角。

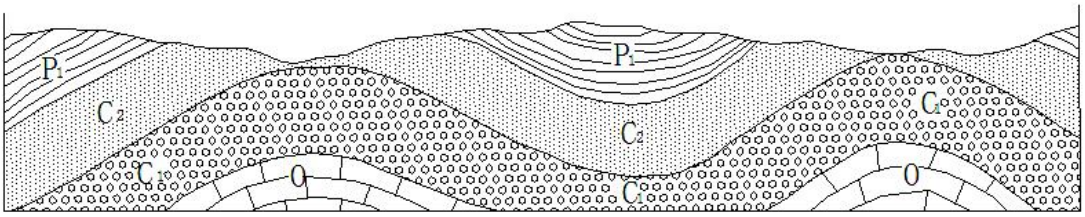
28、下图是一褶皱煤层的底板等高线图，请识别图中有几个褶曲构造，并在图中褶曲轴部标出。



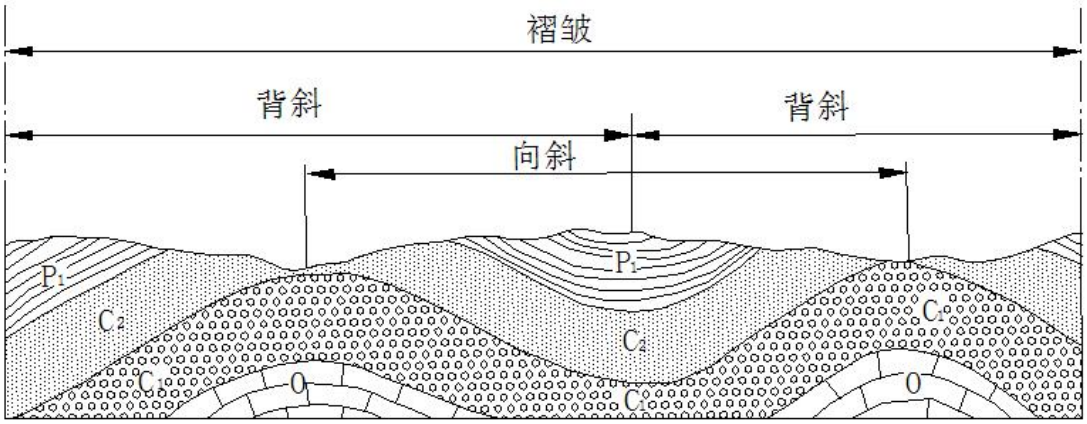
答： 图中有 2 个背斜，2 个向斜。



29、下图是一褶皱与褶曲剖面示意图，请在图中标出哪是褶皱，哪是背斜，哪是向斜，并说明褶皱、背斜、向斜的定义分别是什么？



答：



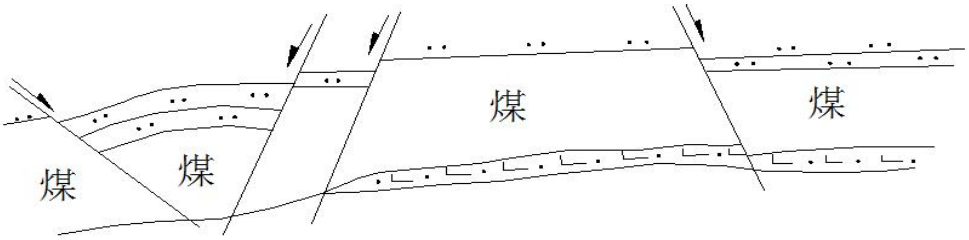
定义：褶皱指由于地壳运动等地质作用的影响，使岩层发生塑性变形而形成一系列波状弯曲但仍保持着岩层的连续完整性的构造形态。

背斜是指核心部位岩层较老，向两侧依次对称出现较新岩层的形态一般向上弯曲的褶曲。

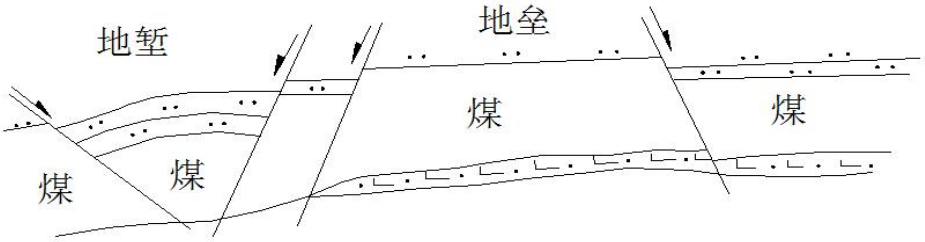
向斜是指核心部位岩层较新，向两侧依次对称出现较老岩层的形态一般向下弯曲的褶曲。

30、下图为某矿一巷道掘进揭露的一组断层，请指出图中断层组合类型有几种？分别

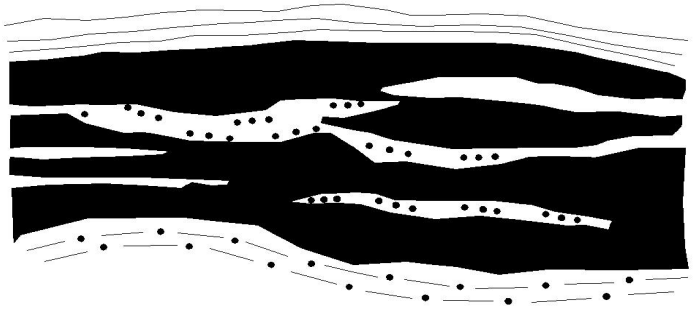
是什么？并在图中标出。



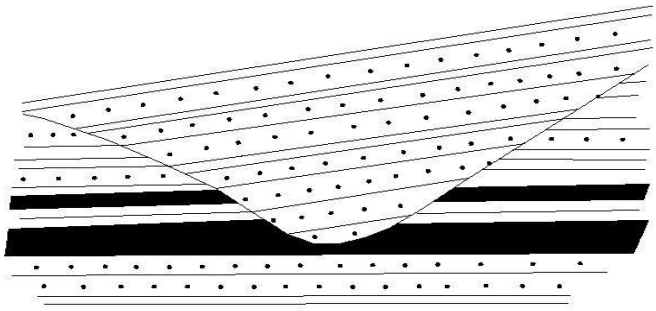
答：图中断层组合类型有两种，分别为：地堑和地垒。



31、请说明下面 a、b 两图中煤厚变化分别是什么原因引起的？如在巷道中揭露应观测哪些内容？如何确定其范围？



（a）

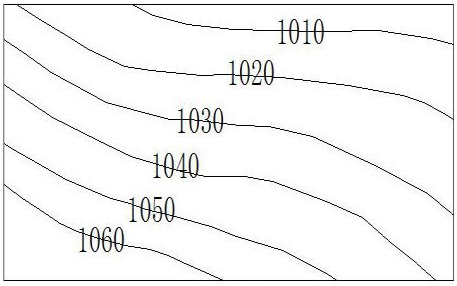


（b）

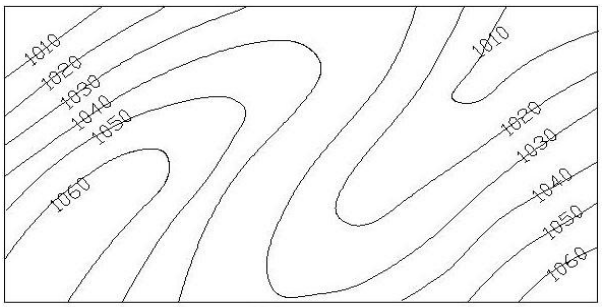
答：a 图为河流同生冲刷造成的煤厚变化，b 图为河流后生冲刷造成的煤厚变化。

在巷道中揭露冲刷带时应仔细观察冲刷带的宽度、厚度、岩石成分、层理、砾石分布、煤层顶板冲刷情况、冲刷面特征、冲刷处煤质变化等，然后将各巷道所见的冲刷现象投绘在平面图上，进行对比分析，确定古河床的分布范围及对煤层破坏的情况，从而圈出古河床冲刷带范围。

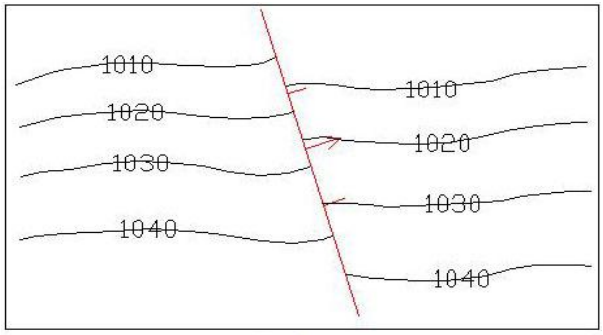
32、下面 a、b、c 图所示分别为三种构造的煤层底板等高线图，请识别分别为哪种构造？其煤层底板等高线图的主要特征是什么？



(a)



(b)



(c)

答：a 为单斜构造的煤层底板等高线图，其主要特征为：煤层底板等高线为一组近似平行的曲线，各等高线标高依次降低；b 为褶皱构造的煤层底板等高线图，其主要特征为：煤层底板等高线呈“之”字形弯曲，由背斜和向斜组成，相邻相间存在；c 为正断层的煤层底板等高线图，其主要特征为：煤层底板等高线不连续，在断层处断开。

33、生产矿井必备的基本矿图有哪些？

答：生产矿井必备的基本矿图有：井田区域地形图、工业广场平面图、井底车场平面图、采掘工程平面图、主要巷道平面图、井上下对照图、井筒断面图、主要保护煤柱图。

34、生产矿井必备的水文地质图有哪些？

答：生产矿井必备的水文地质图有：矿井综合水文地质图、矿井充水性图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图、矿井主要含水层等水位线图、井上下防治水系统图。

35、长壁垮落法采煤时，上覆岩层移动与破坏可分为哪三带？采空区“三带”指什么？

答：长壁垮落法采煤时，上覆岩层移动与破坏可分为冒落带、裂隙带、弯曲下沉带；采空区“三带”指冷却带、氧化带、窒息带。

36、井下遇到构造裂隙时应观测哪些内容？

答：应观测主要裂隙组的发育方向、发育程度，并选择有代表性的地段，进行裂隙率的测定和统计；观测裂隙面的形态、宽度、充填成分和充填程度，为确定裂隙的力学性质，裂隙与断层、褶皱的关系积累资料。

五、综述题

1、在接受地质勘探资料时，要对地质资料进行审查和评价，请问主要从哪几个方面入手？

答：（1）对地质构造：重要的断层（例如边界断层、第一水平或先期开采地段的较大断层）应当对其产状、落差有精确的控制，并要求有穿过断层面的钻孔。在隐伏地区断层倾角很小的情况下，钻孔穿断层面很难奏效，但断层的摆动范围应控制在250米以内。次一级褶曲比较发育时，为了保证主要水平大巷的设计精度，需要沿已经选定的煤层底板等高线加工程进行追索，使其标高误差控制在10米以内。在通常情况下，主要煤层在剖面上要有两个以上的。不同构造单元（相曲的两翼、断层上下盘）也要有两个以上的钻孔控制等。

（2）煤层的最低可采边界、高灰分界限、煤质牌号界限以及层状岩浆岩分布界限等直接，影响到储量和质量的可靠程度，也是开来设计考虑的重要问题。上述几类界限有的是明显的，有的是渐变的，都要求有一定的控制，以满足生产的需要。

（3）在水文地质条件比较复杂的地区，应注意主要含水层的富水性及其变化规律，断层的导水性是否查明。

另外，勘探线是否符合要求，小煤窑是否有足够的调查资料等都应仔细审核。

2、请叙述矿井地质工作的基本任务有哪些？

答：基本任务包括：①研究矿井煤系地层、地质构造、煤层和煤质的变化规律，查明影响矿井生产建设的各种地质因素。②进行矿井地质勘探、地质观测、编录和综合分析，提供矿井建设生产各个阶段所需要的地质资料，解决采掘工作中的地质问题。③计算和核定矿井储量，掌握储量动态，提高储量级别，及时提出合理开采和利用煤炭资源的意见。④调查、研究煤系地层中的伴生矿产的赋存情况和利用价值。

3、请叙述生产矿井研究地质构造的主要任务有哪些？

答：①分析研究原有勘探工程对矿井主要地质构造的控制程度，以便及时采取补充勘探措施，予以查明。

②系统观测和收集地表、井巷和钻孔中所揭露的一切地质构造资料，并正确填绘在矿井地质图件上，及时为采掘前方提供基础地质资料。

③查明褶曲枢纽位置、方向、倾伏情况及标高变化；查明断层的性质、断距、延伸方向和断失煤层的确切位置，以便调整巷道部署，为掘进施工指出正确的方向。

④及时指出采掘前方可能出现的地质构造，以及它们对煤层变化、岩浆侵入、充水条件、瓦斯赋存等的影响，以便采取防护措施，保证安全正常生产。

⑤根据某些构造的延伸情况和总体构造的展布特点，尽可能地对未采掘地段进行构造预测，为开拓部署提出合理建议。

4、请叙述矿井地质综合分析的主要内容有哪些？

答：①研究煤系地层的层序、沉积特征及其变化规律；②研究煤层结构、厚度和煤质变化的原因和规律；③研究矿井中小型构造的组合特征，形成机制、展布规律和预测方法；④研究煤系地层中岩浆侵入体的特征和分布规律及其对煤层和煤质的影响；⑤研究煤矿生产中新出现的地质问题；⑥研究沼气、二氧化碳富集及地压(地应力)、水害等地质问题。

5、请叙述矿井新水平延深时，应进行哪些地质工作？

答：①了解设计部门的意图及其对地质工作的要求；②详细研究延深区现有地质资料的可靠程度，其中包括研究各煤层的可采性和稳定性，主要褶皱、断裂、岩浆侵入体等的控制程度；③核实原有储量的可靠性(级别)；④预测延深水平主要井巷工程和首采区的地质、水文地质和工程地质条件；⑤针对所存在的地质问题，进行单项或系统的补充勘探。

6、请阐述矿井资源勘探、矿井补充勘探、矿井生产勘探和矿井工程勘探的区别是什么？并请举例说明。

答：①矿井资源勘探是指根据矿井所存在的地质问题和采掘工程设计的需要而进行的勘探，如：延深水平或新开拓区因无正式批准的精查地质报告而必须进行的勘探；因原勘探报告遗留有重大地质、水文地质问题，勘探程度不足和发现地质构造形态与原地质报告有重大出入，不能满足生产建设的要求而必须进行的勘探；为扩大井田范围而进行的勘探。

②矿井补充勘探是指针对矿井存在的地质问题和设计部门的要求进行的勘探，如：因延深水平高级储量的比例达不到规定标准，不能满足设计需要而必须进行的勘探；根据矿井改、扩建和开拓、延深工程设计等要求而进行的勘探；对需要重新评定的可采煤层，为提高其储量级别或新增储量所进行的勘探。

③矿井生产勘探是指针对采区范围内存在的不同地质、水文地质问题而进行的勘探，如：在已开拓区内为查明影响工作面划分的地质因素，或为确定采煤方法以及找煤方向等而进行的勘探；在采区内为解决影响正常采掘和安全生产的各种地质、水文地质问题而进行的勘探；为探明采区范围内煤层可采性而进行的勘探。

④矿井工程勘探是指矿井生产建设中根据专项工程的要求而进行的勘探。

7、请说明探采对比主要包括那些内容？并加以阐述。

答：主要包括地质构造、煤层、煤质、水文、瓦斯等影响生产的主要地质项目，以及钻探质量和煤炭储量的对比。

①地质构造方面：煤层产状的变化，断层的性质、产状、断距、条数和密度的对比，断点在平面、剖面上连接的出入，有无判别依据和空间位态变化的误差；褶皱的发育程度、规模、褶皱轴、倾伏方位和倾角的位置偏移情况；煤层底板等高线的误差等。

②煤层方面：煤层层数、各煤层的厚度及其变化、煤层结构（夹矸层数和厚度）的对比；煤层层位对比失误及其原因等。

③煤质方面：核对煤样化验资料，如灰分、挥发分、胶质层厚度、发热量、硫分、煤的可选性指标等，并分析发生变化及用途变动的原因。

④水文方面：对比井田内含水层层数、厚度与水量；勘探预计的矿井涌水量和矿井实际涌水量的差别，以及突水点位置、水量，老窑积水深度和范围的比较等。

⑤瓦斯方面：对比勘探预计的瓦斯量和矿井实际瓦斯涌出量的差别，以及瓦斯等级变动的原因。

⑥钻探质量方面：钻孔见煤点的钻探厚度、测井厚度和井下巷道实见厚度的对比；见煤深度的标高误差，见煤点平面位置的比较以及钻孔封闭质量的检查等。

⑦储量方面：对比勘探和开采的相同块段内的各级储量，如不能用直接方法测算，可用间接方法分析和估算，核算各级储量的误差率，分析各种误差发生的原因。

⑧其它方面：包括岩溶陷落柱、岩浆侵入体等数量、发育程度、分布情况，以及对煤层破坏范围等的对比结果。

8、请叙述采掘工程平面图的主要作用是什么？

答：①为煤矿各级业务部门组织生产、管理生产的工具；②为矿井设计制定开拓方案，进行采区、采面布置的技术图纸；③为矿井生产安排月度、年度采掘计划，制定与实施矿井远景规划的依据；④为组织矿井生产勘探、外围勘探、老区找煤等的基础资料；⑤为充分开发煤炭资源、进行储量管理、三量动态统计、回采率检测的必备图件。

9、请叙述井田地形地质图主要有哪些用途？

答：①是矿井设计的基础图件之一，用来选择运输干线、供电线路、确定井田的工业广场、建筑物位置等；②是安排生产勘探计划、布置钻孔、扩大井田边界、进行外围找煤的依据；③是制定地面防排水设施、保护农田、寻找水源等的基础资料；④根据地面地层分布和地质构造情况推断井下地质情况；⑤为编制其它有关地质图件的基础，如剖面图、井上下对照图等。

10、就某一矿的采掘工程平面图，分析一下该矿的煤层产状，煤层厚度、结构变化情况，存在的构造情况及其对开采的影响，阐述下目前还存在什么问题，需要进行哪些地质工作。

第二章 水文地质试题

一、填空题

１、矿井水文地质学所指的下三带是指：底板破坏带、原始导升带、完整岩层带。

2、含水层的形成必须同时具备三个方面的条件：岩层具有连通的空隙、隔水地质条件和足够的补给水源。

3、地下水按埋藏条件分类可分为：上层滞水、潜水和承压水。

4、地下水按含水层空隙性质可分为：孔隙水和裂隙水。

５、充满于上、下两稳定隔水层之间的含水层中的重力水，成为承压水。

６、最适宜承压水形成的构造形式有向斜和单斜。

７、矿区水文地质工程地质勘探和环境地质调查评价，应与矿产地质勘探紧密结合，将地质、水文地质、工程地质、环境地质做为一个整体，运用先进和综合手段进行。

８、矿区水文地质工程地质勘查和环境地质调查评价应与矿产地质勘查工作阶段相适应，分为普查、详查和勘探三个阶段。

９、就全国实际资料看，底板受构造破坏块段突水系数一般不大于 0.06Mpa/m，正常块段不大于 0.15 Mpa/m.

10、根据受采掘破坏或影响的含水量性质、富水性、补给条件，单井年平均涌水量和最大涌水量、开采受水害影响程度和防治水工作难易程度等项，把矿井水文地质划分为简单、中等、复杂、极复杂四个类型。

11、透水性是指岩石允许水头透过的能力。其定量指标为渗透系数。

12、矿井涌水量常用观测方法有：容积法、浮标法、堰测法、流速仪法、水仓水位观测法及水泵有效功率法。

13、矿井充水的水源有四种，即矿体及围岩空隙中的地下水、地表水、老窑积水和大气降水。

14、水文地质学是研究　地下水的科学。

15、水循环是在　太阳辐射和重力作用下，以蒸发、降水和径流等方式周而复始进行的。

16、主要气象要素有气温、气压、湿度、蒸发、降水　。

17、地下水是赋存于地面以下岩土空隙中的水。

18、水文循环是指发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间的水循环。

19、绝对湿度是指某一地区某一时刻空气中水汽的含量。

20、相对湿度是指绝对湿度和饱和水汽含量之比。

21、径流是指降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。

22、水系的流域是指一个水系的全部集水区域。

23、分水岭是指相邻两个流域之间地形最高点的连线。

24、流量是指单位时间内通过河流某一断面的水量。

25、孔隙度是指松散岩石中，某一体积岩石中孔隙所占的体积。

26、裂隙率是指裂隙体积与包括裂隙在内的岩石体积的比值。

27、饱和度是指实际含水量与饱和含水量之比。

28、给水度是指地下水位下降一个单位深度，从地下水位延伸到地表面的单位水平面积岩石柱体，在重力作用下释出的水的体积。

29、水文地质调查方法包括地面调查、钻探、物探及水文地质试验 。

30、水文地质试验包括抽水试验、放水试验及注水试验。

31、矿井水灾害按水源划分类型有：地表水害、松散含水层水害、煤系砂岩水害及灰岩水害 。

32、矿井水灾害按突水机理划分类型有煤层顶板水害类、煤层底板水害类、老空和老窑水害类及其它水害类。

33、矿井主要导水通道有：导水断层、岩溶陷落柱、导水钻孔、采动破坏形成的裂隙和岩溶塌陷。

34、煤矿井下主要排水设备水泵必须有工作、备用和检修的水泵。

35、煤矿井下工作水泵的能力，应能在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量。

36、煤矿井下备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的 70%。

37、煤矿井下工作和备用水泵的总能力，应能在 20h 内排出矿井 24h 的最大涌水量。

38、煤矿井下检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的 25%。

39、煤矿井下主要排水设备水管必须有工作和备用的水管。

40、煤矿井下工作水管的能力应能配合工作水泵在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量。

41、煤矿井下工作和备用水管的总能力，应能配合工作和备用水泵在 20h 内排出矿井 24h 的最大涌水量。

42、煤矿井下主要泵房至少有 2 个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房底板 7m 以上。

43、岩层的产状要素包括 走向、倾向和倾角。

44、地下水的硬度大小取决于水中的 Ca^{2+}、Mg^{2+}的含量

45、地下水按硬度可分为极软水、软水、微硬水、硬水、极硬水。

46、老空区积水探放孔在平面上终孔间距不得超过 3 m，厚煤层内各孔终孔垂距不得超过 1.5 m。

47、探老空区积水的超前钻孔，一般超前距不得小于 10-20m。

48、矿井涌水量年平均<180m^3/h（西北地区 0-100 m^3/h），最大涌水量<300m^3/h，属于水文地质条件简单。

49、矿井涌水量年平均 180-<600m^3/h（西北地区 100-150 m^3/h），最大涌水量<1200m^3/h（西北地区 120-300 m^3/h），属于水文地质条件中等。

50、矿井涌水量年平均 600-2100m^3/h（西北地区 150-1200 m^3/h），最大涌水量 1200-3000m^3/h（西北地区 300-3000 m^3/h），属于水文地质条件复杂。

51、矿井涌水量年平均 1200-3000m^3/h，最大涌水量>3000m^3/h，属于水文地质条件极复杂。

52、1996 年“缓倾斜煤层顶板分类方案”将直接顶板分为四类，分别是不稳定、中等稳定、稳定、不稳定四类。

53、1996 年按基本顶来压显现强度将基本顶划分四类分别是不明显、明显、强烈、非常强烈。

54、1996 年根据底板的压入特性将底板划分为五类，分别是极软、松软、较软、中硬、坚硬。

55、影响矿山压力的地质因素有煤岩层的物理力学性质、地质构造、水文地质条件、瓦斯 。

56、甲烷是矿井瓦斯的主要成份。

57、底板受构造破坏段突水系数一般不大于 0.6 kgf/cm^2.m，正常块段不大于 1.5 kgf/cm^2.m。

58、涌水量预测常用的方法有比拟法、解析法。

59、地质预报以时间可分为：年度地质预报、月度地质预报、临时性地质预报。

60、地质预报的重点内容有：地质构造、水、小窑、采空区、冲刷、破碎带、薄基岩、煤层自然及火烧区等。

二、单项选择

1、（C）是构造裂隙中最易造成灾害性事故的进水通道。

A、 节理　　B、断裂破碎带　　C、断层

2、含水中等的含水层的单位涌水量 q(L/sm)为（B）

A、＜0.1　　B、0.1-2　　C、2-10　　D、＞10

3、掘进工作面进入积水警戒线后，必须超前探放水，并在距积水实际边界（B）米处停止掘进，进行打钻放水，在确证积水已被基本放净后，才允许继续掘进。

A、15　B、20　C、25　D、30

4、钻孔单位涌水量为标准的富水性分级为强富水性的是：（C）

A、q ＜0.1 L／s•m;　　B、 0.1 L／s•m＜q ≤1.0 L／s•m;

C、1.0 L／s•m＜q≤5.0 L／s•m;　　D、q ＞5.0 L／s•m。

5、防水闸门来水一侧（A）处，应加设 1 道挡物篦子门。

A、15～25m　B、10-15m　C、15-20m　D:20-25m

6、煤矿井下主要排水设备水泵须有工作、备用和检修的水泵：工作水泵的能力，应能在（C）内排出矿井 24h 的正常涌水量。

A、10h　B、15h　C、20h　D:24h

7、煤矿井下备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的（B）

A、60%　B、70%　C、75％　D、80％

8、煤矿井下工作和备用水泵的总能力，应能在（C）内排出矿井 24h 的最大涌水量。

A、10h　B、12h　C、20h　D、24h

9、煤矿井下工作水管的能力应能配合工作水泵在（D）内排出矿井 24h 的正常涌水量。

A、10h　B、12h　C、24h　D、20h

10、煤矿井下工作和备用水管的总能力，应能配合工作和备用水泵在（B）内排出矿井 24h 的最大涌水量。

A、10h　B、20h　C、24h　D、15h

11、新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平，正常涌水量在 1000m3/h 以下时，主要水仓的有效容量应能容纳（A）的正常涌水量。

A、8h　B、10h　C、12h　D、15h

12、主要水仓的空仓容量必须经常保持在总容量的（B）以上。

A、60％　B、50%　C、70％　D、80%

13、老空区积水探放孔在平面上的终孔间距最大不得超过（C）m。

A、10　B、5　C、3　D、6

14、探老空区积水的超前钻孔，一般超前距不得小于（D）m。

A、5-10　B、10-15　C、5-15　D、10-20

15、矿井涌水量年平均<180m³/h，最大涌水量<300m³/h，属于水文地质条件（A）。

A、简单　B、中等　C、复杂　D、极复杂

16、矿井涌水量年平均 180-<600m³/h，最大涌水量<1200m³/h，属于水文地质条件（B）

A、简单　B、中等　C、复杂　D、极复杂

17、矿井涌水量年平均 600-2100m³/h，最大涌水量 1200-3000m³/h，属于水文地质条件（C）。

A、简单　B、中等　C、复杂　D、极复杂

18、矿井涌水量年平均 1200-3000m³/h，最大涌水量>3000m³/h，属于水文地质条件极（D）。

A、简单　B、中等　C、复杂　D、极复杂

19、底板受构造破坏段突水系数一般不大于（B）kgf/cm².m。

A、0.3　B、0.6　C、0.5　D、1.5

三、判断题

1、溶隙溶洞主要分布在构造裂隙发育的部位。（√）

2、节理，尤其是张节理是矿井充水的有利通道。（√）

3、潜水面形状与地形关系密切，但潜水面坡度总大于当地地面坡度。（×）

4、构造裂隙是矿井充水和透水的主要通道。（√）

5、水通过不断循环转化而水质得以净化。（　√　）

6、水通过不断循环水量得以更新再生。（　√　）

７、降水、蒸发与大气的物理状态密切相关。（　√　）

8、煤矿井下防水闸门来水一侧，应加设 1 道挡物篦子门，来水时先关防水闸门，后关篦子门。（×）

9、煤矿井下主要排水设备水泵须有工作、备用和检修的水泵：工作水泵的能力，应能在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量。（　√　）

10、煤矿井下主要排水设备水泵须有工作、备用和检修的水泵，备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的 75%。（×）

11、煤矿井下主要排水设备水管必须有工作和备用的水管。工作水管的能力应能配合工作水泵在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量。（　√　）

12、煤矿井下主要排水设备水管必须有工作和备用的水管。工作和备用水管的总能力，应能配合工作和备用水泵在 24 h 内排出矿井 24h 的最大涌水量。（×）

13、煤矿安全规程规定主要泵房至少有 2 个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房底板 8m 以上。（×）

14、主要水仓必须有主仓和副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能正常使用。(　√　)

15、矿井涌水量年平均 180-<600m^3/h，最大涌水量<1200m^3/h，属于水文地质条件简单。（×）

16、矿井涌水量年平均 600-2100m^3/h，最大涌水量 1200-3000m^3/h，属于水文地质条件复杂。(　√　)

17、矿井涌水量年平均<180m^3/h，最大涌水量<300m^3/h，属于水文地质条件简单。(　√　)

18、地质预报除临时预报外，还应做到年有年报、月有月报。（√ ）

19、甲烷是矿井瓦斯的主要成份。（√ ）

四、简答题

1、透水层与隔水层分别指什么？ 简述两者的联系与区别。

答：岩石能被水透过的性能叫透水性。能透水的岩层叫透水层。而透水性差，对地下水的运动、渗透起着阻滞或阻隔作用的岩层叫隔水层或不透水层。透水层与隔水层在自然界是相对的概念。相邻地层透水性较好的地层称其为透水层，该透水层顶底板则起着隔水层的作用。

2、简述潜水、潜水面、潜水埋藏深度、潜水含水层厚度及潜水位的概念。

答：潜水是指埋藏在地表以下第一个稳定隔水层以上，且具有自由水面的重力水。潜水的自由水面称为潜水面。地表至潜水面的垂距称为潜水埋藏深度。潜水面至其底板隔水层顶面间的距离称为潜水含水层厚度。潜水面上任一点的标高称为潜水位。

3、简述水文地质补充调查的主要工作。

答：①泉、井及地表水体的调查

②第四纪地质及物理地质现象的调查

③基岩含水层和地质构造调查

④小窑老空积水的调查

⑤收集和整理历年的水文气象资料

4、简述需要进行超前探水的情况。

答：①巷道掘进接近老空

②巷道接近含水断层

③巷道接近或需要穿过强含水层

④上层采空区有积水，在下层进行采掘工作，两层间垂直距离小于回采工作面采厚的40倍或小于掘进巷道高度的10倍时

⑤采掘工作面接近各类防水煤柱时，必须提前探水，以确保煤柱尺寸的准确

⑥采掘工作面有明显出水征兆时，应停止掘进，进行探水

5、简述必须留设防隔水煤（岩）柱的情况。

答：1.煤层露头风化带；

2.含水、导水或与富含水层相接触的断层；

3.矿井水淹区；

4.受保护的地表水体；

5.受保护的通水钻孔；

6.井田技术边界。

6、什么叫导水裂隙带？

答：冒落带：指采矿工作面放顶后引起的直接垮落破坏。该带不仅透水而且透砂。裂隙带：指冒落带之上，大量出现的切层、离层和断裂隙或裂隙发育带。该带不会透砂但能透水。冒落带和裂隙带合称导水裂隙带。

7、抽水实验的目的和任务？

答：①确定含水层及越流层的水文地质参数，如渗透系数K、导水系数T、储水系数S等；

②确定抽水井的实际涌水量及其与水位降深之间的关系；

③研究降落漏斗的形状、大小及扩展过程；

④研究含水层之间及含水层与地表水体之间（或与老窑积水之间）的水力联系；

⑤确定含水层的边界位置及性质（补给边界或隔水边界）；

⑥进行含水层疏干或地下水开采的模拟，以确定井间距、开采降深、合理井径等群井设计参数。

8、划分矿井水文地质类型的主要指标是哪些？

答：①受采掘破坏或影响的含水层情况；

②矿井涌水量；

③开采受水害的影响程度；

④防治水工作的难易程度。

9、简述矿井涌水量观测要求。

答：①、一般应分矿井，分水平设站进行观测。每月观测 1～3 次。

②、对井下新揭露的出水点，在涌水量尚未稳定和尚未掌握其变化规律前，一般应每天观测一次。

③、当采掘工作面上方影响范围内有地表水体、富含水层、穿过与富含水层相连通的构造断裂带或接近老窑积水区时，应每天观测

④、新凿立、斜井，垂深每延深 10 米，观测一次涌水量。

⑤、矿井涌水量的观测，应注重观测的连续性和精度。

１０、简述煤岩层透水征兆。

答：①。靠近煤帮可以听到或向外滋水，说明有压力大的含水层或积水区存在。

②煤本身是有光泽的，遇到地下水就会变成灰色而无光。此

③煤本身不透水，如遇到煤层“发汗”，可以挖去表面一薄层煤，用手摸摸新煤面，如果感到潮湿，并慢慢结成水珠，这说明前面不远会遇到地下水。

④煤是不传热的，可用手掌贴在潮湿的煤面上，等一个时间，如感到手变暖，说明离地下水还很远。反之说明前面不远有地下水。

⑤靠近地下水的掌子面，一进去有阴凉的感觉，时间越长越阴冷。

⑥老窑水一般有臭鸡蛋气味，在掌子面闻到这种气味时，就应当肯定前面有老窑水。。

⑦把掌子面出现的水珠放在大拇指与四指之间互相摩擦，如果是老窑水，手指间有发滑的感觉。

⑧辨别水的颜色。一般发现淌“铁锈水”（水发红），是老空水和老峒水的象征；水色清、水味甜、水温低，是石灰岩水的象征；水色黄混、水味甜，是冲积层水的象征；水味发涩带咸，有时水色呈灰白，是二叠系煤系地层水的象征。

11、井下防治水主要包括哪些内容？

答：①探放水：包括老窑水、含水断层、强含水层、上层采空积水②煤矿酸性水防治：排放、冲淡、中和、改进排水设备耐酸行。③井下防水煤柱的留设：防露头渗水、防断层导水、防导水陷落柱、防强含水层、防被淹井巷④井下截水建筑物设置：防水闸门、防水墙 ⑤含水层疏排：巷道排放、钻孔排放、疏放降压钻孔、吸水钻孔。

12、矿井必备的水文地质图纸有？

答：①矿井充水性图；

②矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图

③对中等型和复杂型矿井，尚需增加矿区（井）综合水文地质图，水文地质柱状图、水文地质剖面图、主要含水层对接补给关系图等；

④极复杂型矿井还应增加某些专门性水文地质图，如区域水文地质图、岩溶图、矿区地下水化学图等。

13、井下主要排水设备应符合哪些要求？

①水泵：必须有工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力，应能在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的 70%。工作和备用水泵的总能力，应能在 20h 内排出矿井 24h 的最大涌水量。检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的 25%。水文地质条件复杂的矿井，可在主泵房内预留安装一定数量水泵的位置。

②水管：必须有工作和备用的水管。工作水管的能力应能配合工作水泵在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量。工作和备用水管的总能力，应能配合工作和备用水泵在 20h 内排出矿井 24h 的最大涌水量。

③配电设备：应同工作、备用以及检修水泵相适应，并能够同时开动工作和备用水泵。

④有突水淹井危险的矿井，可另行增建抗灾强排能力泵房。

14、矿井充水的通道有哪些？

答：充水通道类型：孔隙、裂隙、溶隙、人工通道四种。

15、地下水按硬度可分为哪几类？

答：地下水按硬度可分为极软水、软水、微硬水、硬水、极硬水。

16、在什么情况下要超前探放水？

答：（1）巷道掘进接近小窑老空区;(2)巷道接近含水断层；(3)巷道接近或需要穿过强含水层；(4)上层采空区有积水，在下层进行采掘工作，两层间垂直距离小于采厚的 40 倍或小于掘进巷道高度 10 倍时；

(5)采掘工作面接近各类防水煤柱时；(6)采掘工作面有明显出水征兆时。

17、如何用矿井涌水量评价水文地质条件？

答：（1）矿井涌水量年平均<180m^3/h（西北地区 0-100 m^3/h），最大涌水量<300m^3/h，属于水文地质条件简单；（2）矿井涌水量年平均 180-<600m^3/h（西北地区 100-150 m^3/h），最大涌水量<1200m^3/h（西北地区 120-300 m^3/h），属于水文地质条件中等；（3）矿井涌水量年平均 600-2100m^3/h（西北地区 150-1200 m^3/h），最大涌水量 1200-3000m^3/h（西北地区

300-3000 m^3/h），属于水文地质条件复杂；（4）矿井涌水量年平均 1200-3000m^3/h，最大涌水量>3000m^3/h，属于水文地质条件极复杂。

18、1996 年“缓倾斜煤层顶板分类方案”将直接顶板分为哪几类？

答：不稳定、中等稳定、稳定、不稳定四类。

19、1996 年按基本顶来压显现强度将基本顶划分为哪几类？

答：不明显、明显、强烈、非常强烈。

20、影响矿山压力的地质因素有哪些？

答：煤岩层的物理力学性质、地质构造、水文地质条件、瓦斯 。

21、钻孔类型有哪些？

答：探煤孔、松调孔、探放水孔、电缆孔、强排孔、水文孔、检查孔、巷检孔。

22、根据受采掘破坏或影响的含水量性质、富水性、补给条件，单井年平均涌水量和最大涌水量、开采受水害影响程度和防治水工作难易程度等项，把矿井水文地质划分为哪几个类型？

答：简单、中等、复杂、极复杂。

23、地质报告分哪些类型？

答：地质报告可分为区域地质调查报告、矿产地质报告、水文地质报告、工程地质报告、物化探报告、建井地质报告、资源储量核实报告等。

24、矿井瓦斯成份包括？

答：甲烷、一氧化碳、氮、乙烷、硫化氢、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、以及氢气、氨气等。

25、神东矿区有哪几种含水层？

答：第四系松散层含水层（第四系河谷冲积层含水层，第四系上更新统萨拉乌苏组含水层，第四系下更新统三门组（Q1S）砂砾层含水层），烧变岩裂隙孔隙含水层，基岩裂隙潜水和承压水含水层，奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层。

26、神东矿区的水害有哪几种？防治手段有哪些？

答：（1）地表水（水库、鱼塘、河流、海子），松散层水，烧变岩水，采空区水，奥灰水等。

（2）防治手段有：水文地质勘探、排水渠及防洪堤、疏放水、河流改道及铺设人工河床、注浆加固、加大井下排水能力、突水应急预案等。

27、神东矿区常见的地质问题有哪些？

答：断层、煤层分叉变薄、煤层冲刷变薄、薄基岩以及各种水害等。

28、涌水量预测常用的方法有哪几种？

答：比拟法、解析法（大井法、辐射流法、积水廊道法）。

29、地质预报有哪几类？地质预报的重点内容有哪些？

答：（1）地质预报以时间可分为：年度地质预报、月度地质预报、临时性地质预报；地质预报以工程类别分为：回采工作面地质预报、掘进巷道地质预报。

（2）地质预报的重点内容有：地质构造、水、小窑、采空区、冲刷、破碎带、薄基岩、煤层自然及火烧区等。

五、综述题

１、综述矿井水文地质工作的基本任务。

答：（1）开展矿区（井田）水文地质补充调查、补充勘探和水文地质观测工作。

（2）为矿井建设、采掘、开拓延深、改扩建提供所需的水文地质资料或专门报告。

（3）在采掘过程中进行水害分析、预测和防探水。

（4）开展矿区（井田）专门防治水工程中的水文地质工作。

（5）为补充和改善矿区（井）生产、生活供水，进行调查、勘探，提供水源资料。

（6）根据需要开展老矿区环境水文地质调查和研究。

2、影响矿井水灾害的因素有哪些？

答：影响矿井水灾害的因素包括自然因素和人为因素。

自然因素有：大气降水、地形、地表水、井巷围岩的性质、地质构造。***大气降水***决定了整个矿区的水量丰富程度。

地形影响了水流和地下水的补给。地表水是不仅会影响地下水的富水性也会直接溃入矿井。

井巷围岩的性质不同可以分为：含水层和隔水层，含水隔越厚、裂隙越发育，其富水性越强，含水层的水压力越大，其发生水害的可能性越大。隔水层厚度越厚，岩层阻水性能越好，发生水害的可能性越小。

地质构造　岩层中的断层、裂隙、节理等都是导水的优势面，导水岩溶陷落柱更是重要导水通道，易发生重大突水事故。

人为因素有：老空积水、导水钻孔、采掘破坏、长期排水。

老空水难以探查，容易突然溃水。**钻孔**如封闭不良或在掘进过程中，在巷道周边会产生松动圈，会导致含水层的水进入巷道。采煤工作面顶板会产生导水裂隙带、底板也会产生**破**

坏带，这些破坏带一旦沟通含水层，都会引起突水事故。矿井的长期排水也会使矿井的充水条件发生变化。。

3、试述露头防水煤柱留设的原则和方法。

答：原则如下：

(1)在有突水威胁但又不宜疏放的地区采掘时，必须留设防水煤（岩）柱。

(2)防水煤柱一般不能再利用，故要在安全可靠的基础上把煤柱的宽度或高度降低到最低限度，也可以用采后充填、疏水降压、改造含水层等方法，创造少留煤柱的条件，以提高资源利用率。

(3)留设的防水煤（岩）柱必须与当地的地质构造、水文地质条件、煤层赋存条件、围岩的物理力学性质、煤层的组合结构方式等自然因素密切结合

(4)开采方式和井巷布局必须与各种煤柱的留设相适应，否则会给以后煤柱的留设造成极大的困难，甚至无法留设。

(5)在多煤层地区，各煤层的防水煤（岩）柱必须统一考虑确定，以免某一煤层的开采破坏另一煤层的煤（岩）柱，致使整个防水煤（岩）柱失效。

(6)在同一地点有两种或两种以上留设煤（岩）柱的要求时，所留设的煤（岩）柱必须满足各个留设煤（岩）柱的要求。

(7)对防水煤（岩）柱的维护要特别严格，保护煤（岩）柱的完整性。

(8)留设防水煤（岩）柱所需要的数据必须在本地区取得。

(9)防水岩柱中必须有一定厚度的粘土质隔水岩层或裂隙不发育、含水性极弱的岩层，否则防水岩柱将无隔水作用。

方法：煤层露头防隔水煤（岩）柱的留设，按以下公式计算：

（1）煤层露头无覆盖或被粘微透水松散层覆盖时：H防=H冒+ H保

（2）煤层露头被松散富含水层覆盖时：H防=H裂+H保

根据上两式计算的值，不得小于20米。式中　　H防-----防水煤（岩）柱高度（m)；H冒-----采报冒落带高度（m)；H裂-----垂直煤层的导水裂隙带最大高度（m)；H保-----保护层厚度（m)。

4、试分析矿井水的来源？

答：（1）直接水源：矿体及围岩空隙中的地下水、地表水、老窑积水；

①矿体及围岩空隙中的地下水

a、孔隙水水源：存在于松散岩层的孔隙中。

b、裂隙水水源： 多为围岩裂隙水， 水量小、水压大，无水力联系时涌水量渐减至干涸；若有水力联系则涌水量增大，甚至造成事故。

c、喀斯特水水源：在我国常见于奥陶系石灰岩地层中。水压高、水量大、来势凶，涌水量稳定，不易疏干、危害性大。

②地表水源

当矿井开采区域位于江河湖泊水库海洋等水体影响范围内时，适当 的条件下，可成为矿井充水水源。

影响因素：距离水体的距离、季节变化、隔水层性质、开采方法等。

③老窑及采空区积水

强酸性水、腐蚀性大、突水时来势猛，若有水力联系时难以疏干。

（2）间接水源：大气降水——起控制作用

①矿井充水程度与地区降水量大小、性质、强度及持续时间有关；

②矿井水量变化随气候季节性变化而变化。

③大气降水渗入量随开采深度增加而减少。

第三章 储量试题

一、填空题

1、国家规定煤炭资源采区回收率：薄煤层不低于85%、中厚煤层不低于80%、厚煤层不低于75%。

2、《煤泥炭地质勘查规范》中把煤炭资源/储量按地质可靠程度分为探明的、控制的、推断的、预测的。

3、计算煤层储量采用厚度时，煤层中单层厚度不大于0.05m的夹矸，可以和煤分层合并计算采用厚度，但合并以后全层的灰分和发热量指标应符合要求；煤层中夹矸的单层厚度等于或大于所规定的煤层最低可采厚度时，被夹矸所分开的煤分层应作为独立煤层，一般应分别计算储量。

4、动用储量包括采出量和损失量。

5、储量管理最主要的两个年报表是生产矿井储量动态表与生产矿井储量损失量表。

6、根据《生产矿井储量管理规程》，煤炭总储量分为（能利用储量）和（暂不能利用储量）；能利用储量中又分为（工业储量）和（远景储量）。

7、薄煤层是指厚度小于（1.3m）的煤层；中厚煤层是指厚度在（1.3-3.5m）的煤层；厚煤层是指厚度大于（3.5m）的煤层。

8、根据矿产资源/储量的经济意义、可行性评价和地质可靠程度，将固体矿产资源/储量分为（储量）、（基础储量）和（资源量）三大类。

9、可行性评价分为（概略研究）、（预可行性研究）和（可行性研究）。

10、矿井一般要做的损失量计算图包括（工作面损失量图）和（分煤层损失量图）。

11、采区内各工作面实测出煤量与采区巷道掘进出煤量之和为（采区采出量）。

12、（损失率）是考核资源利用和开采技术以及管理水平主要经济技术指标之一。

13、工作面在回采过程中遗留在老塘内的煤量是（落煤）损失。

14、（储量）是经过详查或勘探，达到了控制或探明的程度，在进行了预可行性研究或可行性研究，扣除了设计和采矿损失，实际能采出的数量。

15、（基础储量）是经过详查或勘探，达到了控制或探明的程度，在进行了预可行性研究或可行性研究，经济意义属于经济的或边际经济的那部分矿产资源。

16、资源／储量分类依据是（可行性评价程度）、（经济意义）、（地质可靠程度）。

17、国家规定煤炭资源工作面回收率：薄煤层不低于（97%）、中厚煤层不低于（95%）、厚煤层不低于（93% ）。

18、煤矿中“三量”指 （开拓煤量 ）、（准备煤量） 、（回采煤量） 。

19、引起矿井储量增减的原因有补充勘探、采勘对比、井界变动、重新计算。

20、在开采过程中，已开采部分的采出量与损失量之和，称为动用储量。

21、采出量是指生产中实际采出的煤量，即实测产量。

22、保有储量是指截止在一定时间内矿井所拥有的资源量。

23、煤炭粒度分级分为特大块、大块、中块、小块、粒煤、粉煤六类。

24、煤炭粒度尺寸大于 100-300mm 属于特大块。

25、煤炭粒度尺寸为 13-25mm 属于小块。

26、煤炭粒度尺寸为 6-13mm 属于粒煤。

27、煤炭粒度尺寸小于 6mm 属于粉煤。

28、±0.1 含量％≤10 属于极易选。

29、±0.1 含量％在 10.1-20 属于易选。

30、±0.1 含量％在 20.1-30 属于中等可选。

31、±0.1 含量％在 30.1-40 属于难选。

32、±0.1 含量％＞40.0 属于极难选。

33、采用“分选比重±0.1 含量法”进行可评定煤炭可选性等级，可选性等级可分为极易选、易选、中等可选、难选、极难选。

34、煤的焦油产率级别可分为高油煤、富油煤、含油煤。

35、储量可分为可采储量和预可采储量。

36、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将储量、基础储量、资源量分为 16 种类型。

37、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将储量分为 3 种类型。

38、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将基础储量分为 6 种类型。

39、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将资源量分为 7 种类型。

40、煤尘爆炸性指数是煤中挥发分与可燃体的比值。

41、温度升至发火温度，引起煤层自然，属于煤炭自然发火过程的发火期阶段。

42、井田边界煤柱留设宽度是 20m。

43、煤层露头无覆盖或被粘土类微透水松散层覆盖时，防水煤柱 $H_{防}=H_{冒}+H_{保}$。

44、计算矿井服务年限时，储量备用系数一般取 1.3-1.5。

二、选择题

1、违反开采程序造成的损失属于（ B ）。

A、全矿井损失 B、采区损失C、工作面损失。

2、地质及水文地质损失属于（ C ）损失。

A、工作面损失B、采区损失C、全矿井损失。

3、损失按发生的范围分为（ A ）；按损失的形态分为：（B ）。

A、（工作面损失、采区损失、全矿井损失）；B、（面积损失、厚度损失、落煤损失）；C、（设计损失和实际损失）。

4、矿井储量计算的最大深度，一般不超过（A）

A、1000m；　B、1200m；　C、800m。

5、落煤损失属于（A）损失。

A、工作面损失　B、采区损失　C、全矿井损失。

6、厚度为1.3-3.5米的煤层称（　B　）。

A、薄煤层　　B、中厚煤层　　C、厚煤层

7、一次采全高放顶煤采煤法一般适应（　A ）厚的煤层。

A、5-12m　　B、8-15m　　C、20m

8、下面哪一项属于探明的煤炭资源／储量在地质可靠程度方面必须符合的条件之一（A）。

（A）煤层底板等高线已严密控制，落差等于和大于30m的断层已经详细查明(在地震地质条件好的地区，落差等于和大于20m的断层已经详细查明；

（B）煤层底板等高线已基本控制，落差等于和大于50m的断层已经基本查明；

（C）煤层产状已初步查明，煤层底板等高线已大致控制；

9、下面哪一项属于控制的煤炭资源／储量在地质可靠程度方面必须符合的条件之一（B）。

（A）煤层的厚度、结构已初步查明，煤层对比基本可靠，煤类和煤质特征已大致确定；

（B）煤层的厚度、结构已基本查明，煤层对比可靠，可采煤层的连续性已基本确定，煤类、煤质特征及煤的工艺性能已基本查明，岩浆岩对煤层、煤层的影响已基本查明：

（C） 煤层的厚度、结构已经查明，煤层对比可靠，可采煤层的连续性已经确定，煤类、煤质特征及煤的工艺性能已经查明，岩浆岩对煤层、煤质的影响已经查明；

10、下列哪一项属于中等全水分煤。（C）

A、≤6.0（Mt，％）　B、>6.0-8.0（Mt，％）　C、>8.0-12.0（Mt，％）

11、下列哪一项属于低灰煤。（B）

A、≤5.00（Ad，%）　B、>5.0-10.0（Ad，%）　C、>10.0-20.0（Ad，%）

12、下列哪一项属于低硫分煤。（C）

A、≤0.05（St，d，%）　B、>1.0-1.5（St，d，%）

C、>0.5-1.0（St，d，%）

13、下列哪一项属于热稳定性中等的煤。（A）

A、>50-60（TS_{+6}，%）　　B、>40-50（TS_{+6}，%）

C、>60-70（TS_{+6}，%）

14、下列哪一项属于较低软化温度灰。（B）

A、>1250-1350（ST，℃）　　B、>1100-1250（ST，℃）

C、>1350-1500（ST，℃）

15、神东矿区井工开采矿井资源储量估算煤层最低可采厚度是（B）m，露天开采资源储量估算煤层最低厚度是（C）m。

A、0.70　　B、0.80　　C、1.0

16、神东矿区资源储量估算的最高灰分（Ad）是（A）。

A、40%　B、30%　　C、50%

17、神东矿区资源储量估算的最高硫分（St，d）是（C）。

A、4%　B、5%　　C、3%

18、神东矿区资源储量估算的最低发热量（Qnet，d ）是（A）。

A、17.0 MJ/kg　　B、20.0 MJ/kg　C、15.0 MJ/kg

19、采用“分选比重±0.1含量法”进行可评定煤炭可选性等级，下列哪一项属于易选。（B）

A、≤10.0　　B、10.1-20.0　　C、20.1-30

20、根据焦油产率（T^g　%），下列哪一项属于高油煤。（A）

A、＞12　　B、＞7-12　　C、≤7

21、根据焦油产率（T^g　%），下列哪一项属于富油煤。（B）

A、＞12　　B、＞7-12　　C、≤7

22、根据焦油产率（T^g　%），下列哪一项属于含油煤。（C）

A、＞12　　B、＞7-12　　C、≤7

23、下列哪一项类型属于储量。（B）

A、111b　B、122　C、122b

24、下列哪一项类型属于基础储量。（A）

A、111b　B、122　C、2S11

25、下列哪一项类型属于资源量。（C）

A、111b　B、122　C、2S11

26、井田边界煤柱留设宽度是（B）m。

A、30　B、20　C、50

27、计算矿井服务年限时，储量备用系数一般取。（B）

A、1.0-1.3　B、1.3-1.5　C、1.5-2.0

三、判断题

1、计算煤炭资源回收率，用的是煤炭产量，而不是煤炭采出量。（×）

2、圈定各级储量的钻孔见煤点综合质量，必须符合煤田勘探钻孔质量标准乙级孔以上的规定（含乙级）。（√）

3、落煤损失属于工作面损失。（√）

4、因工程质量不合要求，打丢打薄的工程点，综合评价不能利用的，不参与可采边界的圈定。（√）

5、准备全部或部分回收的全矿性煤柱，不能做为独立块段进行损失率计算，应加在全矿井损失量摊销。（×）

6、工作面采空面积是指工作面运输顺槽内侧到回风巷内侧，开切眼内侧到工作面煤壁这个区域的面积。（√）

7、井田边界等安全隔离煤柱储量不属于实际全矿井永久性煤柱损失。（×）

8、设计规定不回收的主、副、风井井筒保护煤柱储量属于实际全矿井永久性煤柱损失。（√）

9、采区内因水火灾害等所造成的储量损失属于合理损失。（×）

10、基础储量的控制程度一定是达到了控制的或探明的程度，但经济意义不一定是经济的。（√）

11、动用储量是，已开采部分的采出量与损失量之和。（√）

12、采出量是指生产中实际采出的煤量，即实测产量。（√）

13、保有储量是指截止在一定时间内矿井所拥有的资源量。（√）

14、神东矿区井工开采矿井资源储量估算煤层最低可采厚度是 0.70m。（×）

15、神东矿区资源储量估算的最高灰分（Ad）是 40%。（√）

16、神东矿区资源储量估算的最高硫分（St，d）是5%。（×）

17、神东矿区资源储量估算的最低发热量（Qnet，d ）是17.0 MJ/kg。（√）

18、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将储量分为3种类型，即111、121、122。（√）

19、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将基础储量分为6种类型，即111b、121b、122b、2M11、2M21、2M22。（√）

20、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将资源量分为7种类型，即2S11、2S21、2S22、331、332、333、334。（√）

21、121b属于储量。（×）

22、122b属于基础储量。（√）

23、331属于资源量。（√）

四、简答题：

1、实际全矿性永久煤柱损失包括哪几种？

答：设计规定不回收的工业广场煤柱储量；设计规定不回收的主、付、风井井筒保护煤柱储量；设计规定不回收的全矿井或为一个采区以上服务的大巷保护煤柱储量；井田边界保护煤柱；安全隔离煤柱储量；含水层或积水老窑防水煤柱储量；设计规定的永久性“三下”煤柱储量。

2、如何计算矿井可采储量？

答 $Q_{采}=(Q_{工}—P)(1—n)K$　式中字母$Q_{采}$为可采储量，$Q_{工}$为工业储量，P为设计永久煤柱，n为地损系数，K为设计采区回采率。

3、生产矿井必备的储量图纸有哪些？

答：全矿井分煤层储量计算图、工作面储量计算图、全矿井分煤层损失量计算图、工作面损失量计算图。

4、煤炭按损失发生的原因分为哪几种？

答：与采煤方法有关的损失、由于不正确开采引起的损失、落煤损失、地质及水文地质损失、设计规定的永久煤柱损失、开采技术条件达不到造成的损失。

5、全矿井动用储量由哪几部分构成？

答：各采区动用量之和；实际地质及水文地质损失；经正式批准报损的储量；为一个采区以上服务的大巷掘进出煤量；巷道维修煤量；全矿性永久煤柱损失量（即应摊销量）。

6、实际发生的由于不正确开采引起的采区损失（即不合理损失）包括哪几种？

答：（1）面积损失

①采区内由于违反开采程序造成的损失；

②各类煤柱超过尺寸的损失；

③采区内巷道冒顶造成的损失；

④采区内因水火灾害等所造成的损失；

⑤设计未作规定或已作规定必须采出，但没有充分理由放弃不采的块段。

（2）厚度损失

①采区巷道内超过规定尺寸的顶底煤；

②未按设计分层开采，在采区巷道内遗留下来的煤量。

7、生产矿井储量管理工作的基本任务和内容是？

答：①查清生产矿井煤炭资源情况，定期测算并上报储量的变化及开采、损失情况，为矿井生产建设提供技术依据；

②根据煤炭 工业技术政策的要求，对资源的合理开采实行业务监督。对违反技术政策，破坏和丢失煤炭资源的行为，及时提出意见和建议，并向有关领导和部门反映；

③积极寻煤炭资源，扩大可采范围，增加可采储量，为矿井正常持续生产、扩大生产能力和延长矿井服务年限提供物质基础；

④进行储量报损、注销、地质及水文地质损失、转出、转入的呈报和审批工作；

⑤参与制定和检查、分析各种回采率设计指标及其执行情况，为合理开采和利用地下资源提供建设性意见。

8、探明的煤炭资源／储量在地质可靠程度方面必须符合哪些条件？

答：（1）煤层的厚度、结构已经查明，煤层对比可靠，可采煤层的连续性已经确定，煤类、煤质特征及煤的工艺性能已经查明，岩浆岩对煤层、煤质的影响已经查明；

（2）煤层底板等高线已严密控制，落差等于和大于 30m 的断层已经详细查明(在地震地质条件好的地区，落差等于和大于 20m 的断层已经详细查明)；

（3）项勘查工程(物探、钻探、采样及其他等)已达到勘探阶段的控制要求。

9、引起矿井储量增减的原因有哪些？

答：（1）补充勘探引起的储量增减。即经过系统的补充勘探验证或采掘揭露证实，煤层厚度、可采边界、煤质等发生变化引起的储量增减。

（2）采勘对比引起的储量增减。指采后总结时，已开采区域内的煤层厚度、可采边界、煤质等与原地质报告比较，发生变化引起的该区域内的储量增减。

（3）井界变动引起的储量增减。指由于调整井田边界而引起的储量增减。

（4）重算所引起的储量增减。指经年末储量核实而引起的储量增减。包括：

①发现计算错误，进行更正；

②容重数据改变；

③储量计算工业标准（如最低可采厚度、最高灰分等）的规定有了改变。

10、煤炭资源储量估算指标有哪些？神东矿区煤炭资源储量估算各指标值是？

答：（1）煤炭资源储量估算指标有：煤层厚度（m）、灰分（Ad　%）、硫分（St，d　%）、发热量（Qnet，d　MJ/kg）。

（2）神东矿区煤层属于近水平煤层，因此井工开采矿井资源储量估算煤层厚度≥0.80m，露天开采资源储量估算煤层厚度≥1.0m；灰分（Ad）≤40%；硫分（St，d）≤3%；发热量（Qnet，d ）≥17.0 MJ/kg。

11、按煤炭粒度分级分为哪几类，而且每类粒度尺寸是多少？

答：煤炭粒度可分为：（1）特大块，粒度尺寸大于 100-300mm；（2）大块，粒度尺寸为 50-100mm；中块，粒度尺寸为 25-50mm；小块，粒度尺寸为 13-25mm；粒煤，粒度尺寸为 6-13mm；粉煤，粒度尺寸小于 6mm。

12、采用“分选比重±0.1 含量法”进行可评定煤炭可选性等级，可选性等级可分为哪几类，而且每类的±0.1 含量%是多少？

答：分为：极易选，±0.1 含量%≤10；易选，±0.1 含量%为 10.1-20；中等可选，±0.1 含量%为 20.1-30；难选，±0.1 含量%为 30.1-40；极难选，±0.1 含量%›40.0。

五、综述题

1、神东矿区目前提高资源回收率的措施有哪些？你对下一步提高资源回收率还有什么建议？

2、煤炭资源损失是如何划分的？在实际工作中应如何减少这些损失？

答：①煤炭资源损失分为设计损失和实际损失。根据不同需要，可从以下几个方面进行分类：

按损失发生的范围分为工作面损失、采区损失、全矿井损失；按损失发生的原因分为与采煤方法有关的损失、由于不正确开采引起的损失、落煤损失、地质及水文地质损失、设计规定的永久煤柱损失、开采技术条件达不到造成的损失；按损失的形态分为面积损失、厚度损失、落煤损失。

②必须按照由上而下的顺序合理开采；采用和推广新技术、新工艺、新装备采用先进技

术、新工艺、新装备最大限度开采薄煤层、特厚煤层；不断进行矿井、采区和工作面优化，减少各种煤柱损失；合理的对边角煤、残煤和煤柱，进行有效回收；优化巷道设计和支护强度、加强工作面管理，减少顶（底）煤丢失的；采取科学方法安全合理地进行“三下”采煤。

第四章 煤田地质试题

一、填空题

１、生物化学合成作用--形成于若干新的有机物质，其中最主要的就是构成泥炭特征性组分的腐植酸。

２、植物物质应受的氧化分解、脱水、脱氢及增碳化过程称为丝炭化作用

３、从成煤原始物质的堆积，经生物化学作用直到泥炭的形成，称为泥炭化作用阶段.

４、称为无烟煤化作用的第三次跃变以后，就是有人称为无烟煤化作用和半石墨化作用的阶段，代表了煤化作用的最终阶段，其产物是无烟煤和烟煤的形成。

5、宏观煤岩成分是用肉眼可以区分的煤的基本组成单位，包括镜煤、亮煤、暗煤和丝炭。

6、煤的构造是指煤岩成分空间排列和分布所表现出来的特征。煤的原生构造分为层状构造和块状构造。

7、煤层减薄或增厚的主要方式是煤层分岔。

8、 煤田 是指在同一地质发展过程中形成的含煤岩系分布的广大地区，虽经后期构造和侵蚀作用的分割，但基本上仍连成一片或可以追踪，常常形成大型煤炭生产基地.

9、在古植物、古气候、古地理和古构造等有利的条件下，泥炭聚集而最终形成煤矿床的作用叫聚煤作用。

10、指同一煤炭剖面中煤层发育较好，相对富集的块段，在空间上呈带状分布的特点，称富煤带。

11、煤层气含量是指标准状态下（即在 0℃和 760mm 汞柱下）每吨或每立方米的煤内所含的煤层气量。

12、宏观煤岩类型分为光亮煤、半亮煤、半暗煤、暗淡煤四种类型。

13、煤中的有机质主要由 C、H、O、N、S 五种元素组成。

14、按煤的综合利用分为炼焦用煤、气化用煤、低温干馏用煤、加氢液化用煤、燃烧用煤。

15、瓦斯分为氮气—二氧化碳带、氮气带、氮气—甲烷带、甲烷带四个带。

16、煤质分析中常用基准有空气干燥基；干燥基；收到基；干燥无灰基；干燥无矿物质基。

17、煤矿地质勘探的技术手段主要有：遥感地质调查；地质填图；坑探工程、钻探工程、地球物理勘探等。

二、单项选择题

1、下面不属于烟煤的是。(A)

A、亮褐煤　　B、气煤　　C、肥煤　　D、焦煤

2、煤化作用最重要的影响因素是。(C)

A 压力　　B 时间　　C 温度　　D 湿度

3、煤的原生结构是指由成煤原始物质及成煤环境所形成的结构。其中丝炭所特有的原生结构是。(B)

A、条带状结构　B、纤维状结构　C、粒状结构　D、叶片状结构

4、下列哪个是控制煤系形成的直接因素？（B）

A、古生物特征　　B、古地理环境特征　C、古气候特征　D、古地磁

5、什么是植物繁衍、植物残体泥炭化和保存的前提条件。(B)

A、古植物　B、古气候　　C、湿度　D、沉积地理环境

6、我们俗称的瓦斯气不包括。(D)

A、赋存在煤层和岩层里并能够涌入到矿井的天然气。

B、矿井生产过程中生成的炮烟和机器运行排出的废气。

C、井下各种化学及生物化学反应生成的气体。

D、大气中的二氧化碳。

7、煤层气中的成分含量最高的是：(A)

A、甲烷　　B、二氧化碳　　C、氮气　　D、二氧化硫

8、煤中的有机质主要由哪几种元素组成。(A)

A、(C、H、O、N、S)　　B、(C、H、O、P、S)

C、(C、H、O、P、Cl)　　D、(C、H、O、P、S)

9、煤中的有机质以以 C、H、O 元素为主，其总和占有机质的（C）以上。

A、90%　　B、85%　　C、95%　D、80%

三、判断题

1、地球纬度—植物生长大致上是从高纬度向低纬度增高。温暖、潮湿的气候带更适宜植物的繁殖与生长；热带、干旱气候环境利于植物遗体的保存。（×）

2、一般来说，地壳上升，往往引起侵蚀作用增强，地壳下降，不利于泥炭沼泽的形成（√）

3、煤的变质与后期的构造形变无关 （√）

4、丝炭结构均一，性脆，易碎成棱角状小块。（×）

5、丝炭是植物的木质纤维组织在缺水的多氧环境中缓慢氧化或由于森林火灾所形成。（√）

6、煤的颜色一定随着煤化程度的提高而加深（×）

7、煤中的水分能使颜色加深，而煤中的矿物质往往使煤的颜色变浅。（√）

8、聚煤盆地的发育随潮湿气候带的迁移而迁移　（√）

9、一般煤化程度增高，产生的煤层气愈少。　（×）

10、煤层夹矸的物质来源，主要取决于泥炭沼泽所处的沉积环境。（√）

11、煤的有机显微组分可划分为两大组：镜质组、壳质组（×）

12、在腐泥化过程中，形成的气态 产物主要有 CH_4、O_2　、N_2、H_2S 和 CO.（×）

四、简答题

1、聚煤盆地的特征是？

答：聚煤盆地的形成条件 古气候、古植物、古地理和古构造等地质因素综合作用的结果。

（1）植物遗体的大量堆积是聚煤作用发生的物质基础地史期植物的演化表现为突变和渐变两种形式:　突变期，在较短的地史时期中有大量新旧属种的更替，是植物进化的飞跃阶段；

渐变期，植物属种比较单一，但扩展迅速，茂密成林，往往是强盛的聚煤期。地史期的聚煤作用呈波浪式向前推进。

（2）古气候是植物繁衍、植物残体泥炭化和保存的前提条件

①湿度：地史期的聚煤作用主要发生于温暖潮湿气候带，而湿度是主导的因素。

②气候分带和海陆分布：纬度和大气环流形成全球性的气候分带，使聚煤带沿着一定的纬度展布，如横跨欧州、北美的石炭纪聚煤带。海陆分布、地貌等可形成区域性气候区，叠加在全球性气候带的背景上，形成不同规模的聚煤区。

③聚煤盆地的发育随潮湿气候带的迁移而迁移：聚煤盆地形成在潮湿气候带覆盖的地区，随着潮湿气候带的迁移，聚煤带和聚煤盆地也相应地发生迁移。

（3）适宜的沉积古地理环境为沼泽发育、植物繁殖和泥炭聚积提供了天然场所。

①聚煤作用主要发生的古地理单元:

泥炭沼泽往往分布于剥蚀区至沉积区的过渡地带,

②影响因素:

既受到剥蚀区位置、范围、性质、抬升速率和物源供应的影响，又受到沉积区位置、范围、沉降速率、稳定水体及其水动力条件的影响。因此，聚煤古地理环境是一个非常敏感的动态环境。

（5）古构造是作用于聚煤盆地诸因素中的主导因素。

①从构造观点出发，可以把聚煤盆地看作一种特殊的构造形迹，即是说聚煤盆地在大地构造格架中占据一定部位，具有一定的几何形态和构造样式，与周围的其它各种构造形迹有着成生联系，可以归入某种构造体系。聚煤盆地是特定的区域构造应力场的产物，具有一定的地球动力背景。

②地壳的沉降范围、幅度、时期和速度，决定了聚煤盆地的范围、岩系厚度、沉积补偿及沉积相的组成和分布。

总之，古气候、古植物条件提供了聚煤作用的物质基础，常作为聚煤盆地形成的区域背景来考虑；而古地理和古构造则是具体聚煤盆地形成、演化的主要控制因素。

2、煤的显微组成？

1）有机显微组分：凝胶化、丝炭化、稳定组分、腐泥化组四大类

2）无极显微组分：粘土、硫化物、碳酸盐、氧化物、硫酸盐等。

3、简述煤的物理性质

答案：如颜色、光泽、反射率、折射率、吸收率；硬度、脆度、可磨性、断口，比重、表面积、孔隙度、压缩性；介电常数、导电性、磁性，比热，导热性等方面说明。煤的物理性质是煤的化学组成和分子结构的外部表现，受到煤化程度、煤岩组成和煤风化程度的影响。

4、煤的分类，按煤的煤化程度和工艺性能分为哪几类？按煤的综合利用分为哪几类？

答：（1）按煤的煤化程度和工艺性能分为无烟煤、贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤、1/3 焦煤、肥煤、气肥煤、气煤、1/2 中粘煤、弱粘煤、不粘煤、长焰煤、褐煤。

（2）按煤的综合利用分为炼焦用煤、气化用煤、低温干馏用煤、加氢液化用煤、燃烧用煤。

5、瓦斯分为哪几带？

答：氮气—二氧化碳带、氮气带、氮气—甲烷带、甲烷带四个带。

6、影响瓦斯含量的地质因素有哪些？

答：（1）煤的变质程度；（2）围岩和煤层的渗透性；（3）地质构造；（4）地下水活动；（5）煤田暴露程度；（6）煤层埋藏深度。

7、煤质分析中常用基准有哪几种？

答：空气干燥基；干燥基；收到基；干燥无灰基；干燥无矿物质基。

8、煤矿地质勘探的技术手段主要有哪些？

答：煤矿地质勘探的技术手段主要有：遥感地质调查；地质填图；坑探工程、钻探工程、地球物理勘探等。

五、论述题

3（简述）试从构造方面叙述煤层的形态和厚度变化。

答：聚煤盆地基底的不均衡沉降，如基底断块差异性沉陷、同沉积褶皱和断裂等，通过对沉积环境的控制，能够对煤层形态和煤层变化产生深刻的影响。

（1）基底断裂系控制的煤层分带

我国东北地区晚中生代断陷聚煤盆地大多为不对称半地堑系。盆缘一侧常常发育正断裂，是控制盆地形成和演化的主干基底断裂。盆地基底又往往被走向和横向断裂所切割，形成基底断裂网络。因此，整个含煤岩系形成过程中，基底断块的不均衡沉降控制了沉积环境的配置 和演变，相应地煤层形态和煤层厚度显示出沿倾向的分带性和沿走向的分区性。

（2）盆内次级隆起和拗陷所引起的煤厚变化

聚煤盆地内部往往发育次级隆起和拗陷，或次级同沉积褶皱，它们对煤层形态和煤层厚度具有不同程度的控制作用。由于构造分异和沉积补偿之间的不同状态，煤层的发育状况亦多种多样。一般情况下，盆地内的次级隆起、同沉积背斜构成蓄水盆地内的浅水地带，沼泽持续发育，出现厚煤层或聚结煤层带，煤层向拗陷部位分岔、尖灭，但也可出现相反的情况，即盆地内的次级拗陷部位，湖沼相持续发育，而隆起部位冲积相发育，并存在频繁的层序间断。

（3）盆内同沉积断裂活动引起的煤厚变化

聚煤盆地内的同沉积断型活动可以造成含煤岩系厚度和岩相的显著变化，导致煤层形态和厚度的突变。在泥炭堆积最有利的地段，可以形成厚煤带。厚煤带沿断层走向延伸，横越断层则迅速变薄，分岔或尖灭。由于断层的不断生成，已形成的泥炭层又被切割，两盘煤层层位、厚度难以对接。

第五章 测量试题

一、填空题

1.测量工作的基准线是___铅垂线_____.

2.真误差为__真值_____与观测值之差。

3.在 1∶2000 地形图上，量得某直线的图上距离为 18.17cm，则实地长度为_363.4_____m.

4.__ 等高线平距_____是相邻等高线之间的水平距离。

5.标准方向的种类有_真子午线方向、磁子午线方向、坐标纵轴(或中央子午线)_____、

6.高斯投影后，中央子午线即为坐标____纵____轴。

7.煤矿测量规程规定，在用激光指向仪指示巷道掘进方向时，中线点一般设置 3 个，间距不宜小于 30 m。

8.大型贯通工程，施工前要首先编制 贯通测量设计书 ，巷道贯通后，要及时在贯通点测量 实际偏差值 ，并及时闭合附合导线，计算各项闭合差，提出总结报告，上交或保存。

9.在各种工程的施工中，把图纸上设计的建筑物位置在实地上标定出来的工作称为施工放样

10.常用的放线方法有拨角法、支距法和极坐标法。

二、选择题

1.我国目前采用的高程基准是（ D ）。

A.高斯平面直角坐标　B.1980 年国家大地坐标系

C.黄海高程系统　D.1985 年国家高程基准

2.在三角高程测量中，采用对向观测可以消除（ C ）。

A.视差的影响　B.视准轴误差

C.地球曲率差和大气折光差　D.度盘刻划误差

3.下列各种比例尺的地形图中，比例尺最大的是（ D ）。

A.1∶5000　B.1∶2000　C.1∶1000　D.1∶500

4.由于钢尺的尺长误差对距离测量所造成的误差是（ B ）。

A.偶然误差　B.系统误差

C.可能是偶然误差也可能是系统误差　D.既不是偶然误差也不是系统误差

5.在地形图上有高程分别为 26m、27m、28m、29m、30m、31m、32m 等高线，则需加粗的等高线为（ D ）m.

A.26、31　B.27、32　C.29　D.30

6.高差与水平距离之（ C ）为坡度。

A.和　B.差　C.比　D.积

7.设 AB 距离为 200.23m，方位角为 121°23′36″，则 AB 的 x 坐标增量为（ D ）m.

A.-170.92　B.170.92　C.104.30　D.-104.301、

8.我国的珠穆朗玛峰顶的绝对高程为 ____B____

A、8848.13m　B、8844.43m　C、8848.23m

9.GPS 成果属于__D_____。

A、高斯平面直角坐标系　　B、大地坐标系　　C、假定坐标系　　D、WGS-84

三、名词解释

1.竖直角:在铅垂面内观测目标的方向线与水平面之间的夹角。

2.真子午线方向: 通过地面真子午线上一点的切线方向。

3.等高距: 相邻两条等高线之间的高差。

4.方位角：由基本方向线的北端起顺时针方向到一方向线的水平角度，称为该方向线的方位角

5.高程：某点沿铅垂线方向到大地水准面的距离

四、简答题

1、测量工作的基本原则是什么？

在布局上是由整体到局部，

在精度上是由高级到低级，

在次序上是先控制后碎部。

2.比例尺精度的作用是什么？

根据比例尺精度，就可在测图时确定出量距应达到的准确程度，按图上需要表示出的实地最小距离来确定测图比例尺。

3.代表现代测绘技术的“3S”技术和“4D”产品分别是指什么？

答：3S 技术是全球定位系统（GPS）、遥感（RS）、地理信息系统（GIS）；

4D 产品是指数字高程模型（DEM）、数字正射影像（DOM）、数字线划图（DLG）、数字栅格图（DRG）。

4.采用一般方法测设水平角的步骤？

答：欲测角值为β的水平角∠AOB，首先在角顶点 O 安置经纬仪，整平、对中仪器，用盘左瞄准已知方向的 A 点后，顺时针转动照准部β角，在此视线方向上于地面定一点 B_1；再用盘右瞄准已知方向的 A 点后，顺时针转动照准部β角，在此视线方向上于地面定一点 B_2；取 B_1 和 B_2 的中点得 B 点，则∠AOB 即为已知角β。

5.什么是水平角？什么是竖直角？它们的取值范围为多少？

答：两条直线投影至水平面上的夹角，称为水平角。范围 0 度-180 度

一条直线在铅垂面至水平面的夹角,称为竖直角。范围 0 度-90 度

6.煤矿生产中所需的测量八大矿图指什么？

采掘工程平面图、工业广场平面图、井上下对照图、井底车场图、井田区域地形图、保安煤柱图、井筒断面图、主要巷道平面图